



**ЮНИТЕЛ**

Группа компаний НЭК

---

**МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО  
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ОТХОДЯЩЕЙ ЛИНИИ  
«ЮНИТ-М300-ОЛ»**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЮТКБ.656122.609 РЭ2**

© 2025 Юнител Инжиниринг

Москва

| Редакция | Дата       |
|----------|------------|
| 1.2      | 30.10.2025 |
|          |            |
|          |            |
|          |            |

Настоящее руководство по эксплуатации относится к микропроцессорному устройству защиты и автоматики отходящей линии напряжением 6-35 кВ типа «ЮНИТ-М300-ОЛ».

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это, читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Код ОКПД 2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ . . . . .                                                                                    | 5   |
| 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА . . . . .                                                                                    | 9   |
| 1.1 Назначение . . . . .                                                                                         | 9   |
| 1.2 Технические характеристики . . . . .                                                                         | 9   |
| 1.3 Конструктивное исполнение . . . . .                                                                          | 9   |
| 1.4 Функциональный состав . . . . .                                                                              | 10  |
| 1.5 Организация обмена информацией . . . . .                                                                     | 15  |
| 1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности . . . . .                                                    | 15  |
| 1.7 Маркировка и пломбирование . . . . .                                                                         | 15  |
| 1.8 Упаковка . . . . .                                                                                           | 15  |
| 2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ . . . . .                                                                                     | 16  |
| 2.1 Общие сведения . . . . .                                                                                     | 16  |
| 2.2 Дистанционная защита (ДЗ) . . . . .                                                                          | 16  |
| 2.3 Блокировка при качаниях (БК) . . . . .                                                                       | 36  |
| 2.4 Токовая отсечка (ТО) . . . . .                                                                               | 38  |
| 2.5 Максимальная токовая защита (МТЗ) . . . . .                                                                  | 39  |
| 2.6 Автоматическое ускорение (АУ) . . . . .                                                                      | 49  |
| 2.7 Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП) . . . . .                                                   | 50  |
| 2.8 Направленная защита от однофазных замыканий на землю (НЗОЗЗ) . . . . .                                       | 56  |
| 2.9 Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ) . . . . .                                                                  | 65  |
| 2.10 Защита от обрыва провода (ЗОП) . . . . .                                                                    | 67  |
| 2.11 Защита от перегрузки (ЗП) . . . . .                                                                         | 69  |
| 2.12 Групповая сигнализация однофазных замыканий на землю (ГСОЗЗ) . . . . .                                      | 69  |
| 2.13 Логика отключения при срабатывании сигнального контакта газового реле трансформатора (ЛО ГЗсигн) . . . . .  | 72  |
| 2.14 Логика отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле трансформатора (ЛО ГЗоткл) . . . . . | 73  |
| 2.15 Логика отключения при срабатывании технологических защит трансформатора (ЛО ТЗ) . . . . .                   | 74  |
| 2.16 Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) . . . . .                                           | 77  |
| 2.17 Защита минимального напряжения (ЗМН) . . . . .                                                              | 79  |
| 2.18 Защита от повышения напряжения (ЗПН) . . . . .                                                              | 81  |
| 2.19 Блокировка при неисправности цепей напряжения шин (БННш) . . . . .                                          | 82  |
| 2.20 Блокировка при неисправности цепей напряжения присоединения (БННп) . . . . .                                | 85  |
| 2.21 Защита от снижения частоты (ЗСЧ) . . . . .                                                                  | 87  |
| 2.22 Защита от повышения частоты (ЗПЧ) . . . . .                                                                 | 89  |
| 2.23 Защита по скорости изменения частоты (ЗИЧ) . . . . .                                                        | 90  |
| 2.24 Автоматическая частотная разгрузка (АЧР) . . . . .                                                          | 91  |
| 2.25 Частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ) . . . . .                                               | 93  |
| 2.26 Автоматическое повторное включение (АПВ) . . . . .                                                          | 95  |
| 2.27 Контроль наличия напряжения на шинах (КННш) . . . . .                                                       | 98  |
| 2.28 Контроль наличия напряжения на присоединении (КННп) . . . . .                                               | 99  |
| 2.29 Контроль отсутствия напряжения на шинах (КОНш) . . . . .                                                    | 100 |
| 2.30 Контроль отсутствия напряжения на присоединении (КОНп) . . . . .                                            | 101 |
| 2.31 Контроль синхронизма (КС) . . . . .                                                                         | 102 |
| 2.32 Логика отключения/включения (ЛОВ) . . . . .                                                                 | 106 |
| 2.33 Контроллер присоединения (КП) . . . . .                                                                     | 113 |
| 2.34 Управление выключателем (УВ) . . . . .                                                                      | 123 |
| 2.35 Коммутационные аппараты (КА) . . . . .                                                                      | 124 |

|      |                                                                                                                              |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.36 | Контроль силового выключателя (КСВ) . . . . .                                                                                | 130 |
| 2.37 | Контроль коммутационного ресурса выключателя (КРВ) . . . . .                                                                 | 133 |
| 2.38 | Предупредительная сигнализация устройства (ПС) . . . . .                                                                     | 136 |
| 2.39 | Сборка сигналов (СС) . . . . .                                                                                               | 137 |
| 3    | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ . . . . .                                                                                        | 140 |
| 3.1  | Эксплуатационные ограничения . . . . .                                                                                       | 140 |
| 3.2  | Подготовка устройства к использованию . . . . .                                                                              | 140 |
| 3.3  | Работа с устройством . . . . .                                                                                               | 140 |
| 4    | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ . . . . .                                                                                  | 141 |
| 4.1  | Техническое обслуживание устройства . . . . .                                                                                | 141 |
| 4.2  | Текущий ремонт . . . . .                                                                                                     | 141 |
| 5    | ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ . . . . .                                                                          | 141 |
| 6    | УТИЛИЗАЦИЯ . . . . .                                                                                                         | 141 |
| 7    | ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ . . . . .                                                                                              | 141 |
| 8    | ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА . . . . .                                                                                              | 142 |
|      | ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М300-ОЛ» . . . . .                                                   | 143 |
|      | ПРИЛОЖЕНИЕ Б (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА . . . . .                                            | 145 |
|      | ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ<br>ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ . . . . .        | 146 |
|      | ПРИЛОЖЕНИЕ Г (СПРАВОЧНОЕ) ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА . . . . .                                             | 148 |
|      | ПРИЛОЖЕНИЕ Д (СПРАВОЧНОЕ) ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ . . . . .                                                             | 150 |
|      | ПРИЛОЖЕНИЕ Е (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ<br>ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М300-ОЛ» . . . . . | 152 |
|      | ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (СПРАВОЧНОЕ) ГРАФИКИ ОБРАТНОЗАВИСИМЫХ ВРЕМЯТОКОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК . . . . .                                      | 193 |
|      | ПРИЛОЖЕНИЕ И (СПРАВОЧНОЕ) ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ . . . . .                                      | 197 |



## ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

|        |   |                                                                    |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------|
| ANSI   | – | Американский национальный институт стандартов;                     |
| DSP    | – | Digital Signal Processing;                                         |
| GOOSE  | – | Generic Object-Oriented Substation Event;                          |
| IRF    | – | Internal Relay Fault;                                              |
| PPS    | – | Pulse Per Second;                                                  |
| SPI    | – | Serial Peripheral Interface;                                       |
| AB     | – | автоматический выключатель;                                        |
| АПВ    | – | автоматическое повторное включение;                                |
| АСУ ТП | – | автоматизированная система управления технологическими процессами; |
| АУ     | – | автоматическое ускорение;                                          |
| АЦП    | – | аналого-цифровой преобразователь;                                  |
| АЧР    | – | автоматическая частотная разгрузка;                                |
| БИ     | – | блок испытательный;                                                |
| БК     | – | блокировка при качаниях;                                           |
| БЛЗШ   | – | блокировка логической защиты шин;                                  |
| БНН    | – | блокировка при неисправности цепей напряжения;                     |
| БНТ    | – | блокировка при бросках намагничивающего тока;                      |
| БЧС    | – | блокировка чувствительных ступеней;                                |
| ВН     | – | высшее напряжение;                                                 |
| ВЭ     | – | выдвижной элемент (выкатная тележка, выкатной элемент);            |
| ГЗ     | – | газовая защита;                                                    |
| ГСОЗЗ  | – | групповая селективная сигнализация от замыканий на землю;          |
| ДЗ     | – | дистанционная защита;                                              |
| ДТм    | – | датчик температуры масла;                                          |
| ДТо    | – | датчик температуры обмотки;                                        |
| ЗАПВ   | – | запрет автоматического повторного включения;                       |
| ЗДЗ    | – | защита от дуговых замыканий;                                       |
| ЗИЧ    | – | защита по скорости изменения частоты;                              |
| ЗМН    | – | защита минимального напряжения;                                    |
| ЗН     | – | заземляющий нож (разъединитель);                                   |
| ЗОП    | – | защита от обрыва провода;                                          |
| ЗП     | – | защита от перегрузки;                                              |
| ЗПН    | – | защита от повышения напряжения;                                    |
| ЗПЧ    | – | защита от повышения частоты;                                       |
| ЗСЧ    | – | защита от снижения частоты;                                        |
| ИО     | – | измерительный орган;                                               |
| ИЧМ    | – | интерфейс человек-машина;                                          |
| КА     | – | коммутационный аппарат;                                            |
| КЗ     | – | короткое замыкание;                                                |
| КИ     | – | контроль изоляции;                                                 |
| КП     | – | контроллер присоединения;                                          |
| КПОН   | – | комбинированный пусковой орган напряжения;                         |
| КПруж  | – | контроль пружины привода выключателя;                              |
| КРВ    | – | контроль ресурса выключателя;                                      |
| КРУ    | – | комплектное распределительное устройство;                          |
| КС     | – | контроль синхронизма / контрольная сумма;                          |
| КСВ    | – | контроль силового выключателя;                                     |
| КЦВ    | – | контроль цепей выключателя;                                        |
| ЛВ     | – | логика включения;                                                  |
| ЛЗШ    | – | логическая защита шин;                                             |

|       |   |                                                         |
|-------|---|---------------------------------------------------------|
| ЛО    | – | логика отключения;                                      |
| ЛОВ   | – | логика отключения/включения;                            |
| ЛОПЗ  | – | логика обнаружения переходных замыканий;                |
| ЛОППЗ | – | логика обнаружения переходных/перемежающихся замыканий; |
| ЛЭП   | – | линия электропередачи;                                  |
| МРВ   | – | механический ресурс выключателя;                        |
| МТЗ   | – | максимальная токовая защита;                            |
| НЗОЗЗ | – | направленная защита от однофазных замыканий на землю;   |
| НКУ   | – | низковольтное комплектное устройство;                   |
| НН    | – | низшее напряжение;                                      |
| НП    | – | нулевая последовательность;                             |
| ОБР   | – | оперативная блокировка разъединителей;                  |
| ОВ    | – | оперативный вывод;                                      |
| ОВП   | – | определение вида повреждения;                           |
| ОЗЗ   | – | однофазное замыкание на землю;                          |
| ОЗУ   | – | оперативное запоминающее устройство;                    |
| ОЛ    | – | отходящая линия;                                        |
| ОН    | – | орган направления / отключение нагрузки;                |
| ОНМ   | – | орган направления мощности;                             |
| ОП    | – | обратная последовательность;                            |
| ОПО   | – | общий пусковой орган;                                   |
| ОС    | – | ожидание синхронизма;                                   |
| ОТ    | – | оперативный ток;                                        |
| ОУ    | – | оперативное ускорение;                                  |
| ПА    | – | противоаварийная автоматика;                            |
| ПДС   | – | преобразователь дискретных сигналов;                    |
| ПЗУ   | – | постоянное запоминающее устройство;                     |
| ПО    | – | пусковой орган / программное обеспечение;               |
| ПП    | – | прямая последовательность;                              |
| ПС    | – | предупредительная сигнализация;                         |
| ПУ    | – | пульт управления;                                       |
| РАС   | – | регистратор аварийных событий;                          |
| РД    | – | реле давления;                                          |
| РЗ    | – | релейная защита;                                        |
| РЗА   | – | релейная защита и автоматика;                           |
| РФК   | – | реле фиксации команд;                                   |
| РЭ    | – | руководство по эксплуатации;                            |
| СС    | – | сборка сигналов;                                        |
| ТАПВ  | – | трехфазное автоматическое повторное включение;          |
| ТЗ    | – | технологические защиты;                                 |
| ТЗНП  | – | токовая защита нулевой последовательности;              |
| ТН    | – | трансформатор напряжения;                               |
| ТО    | – | токовая отсечка;                                        |
| ТТ    | – | трансформатор тока;                                     |
| ТУ    | – | телеуправление;                                         |
| УВ    | – | управление выключателем / управляющее воздействие;      |
| УВЭ   | – | управление выкатным элементом;                          |
| УЗН   | – | управление заземляющим ножом (разъединителем);          |
| УРОВ  | – | устройство резервирования при отказе выключателя;       |
| УС    | – | улавливание синхронизма;                                |
| ФВН   | – | Функция включения на «холодную» нагрузку;               |

|      |   |                                               |
|------|---|-----------------------------------------------|
| ФСУ  | – | функциональная схема устройства;              |
| ЦН   | – | цепи напряжения;                              |
| ЦП   | – | центральный процессор;                        |
| ЦСВ  | – | цепи сигнализации выключателя;                |
| ЧАПВ | – | частотное автоматическое повторное включение; |
| ЧС   | – | чувствительная ступень;                       |
| ЭМ   | – | электромагнит;                                |
| ЭМВ  | – | электромагнит включения;                      |
| ЭМО  | – | электромагнит отключения;                     |
| ЭМУ  | – | электромагнит управления.                     |

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства серии «ЮНИТ-М300-ОЛ» (защита и автоматика отходящего фидера 6-35 кВ), именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- требованиям технических условий ТУ 27.12.23-609-61775353-2024;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС»»;
- СТО 34.01-4.1-020-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 34.01-4.1-021-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: [rza@uni-eng.ru](mailto:rza@uni-eng.ru);
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также можно ознакомиться с нашей продукцией на сайте: <https://uni-eng.ru>.

# 1 Описание и работа

## 1.1 Назначение

1.1.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300-ОЛ» разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 6-35 кВ с постоянным, переменным и выпрямленным оперативным током. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты отходящей линии напряжением 6-35 кВ, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, определяемыми конфигурацией устройства.

1.1.2 Устройство предлагается с типовой конфигурацией: в аппаратной части определяемой картой заказа (см. приложение А), в функциональной части – функционально-структурной схемой (см. приложение Б). Схемы подключения устройства по аналоговым входам приведены в приложении В.

1.1.3 Устройство серии «ЮНИТ-М300-ОЛ» разработано для установки в релейных отсеках ячеек КРУ, КРУН, камер КСО, а также для применения в составе шкафов для установки в релейных залах подстанций, построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

## 1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

| Параметр                                                | Значение       |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Номинальный переменный ток, А                           | 0,2; 1; 5      |
| Номинальное переменное фазное напряжение, В             | $100/\sqrt{3}$ |
| Номинальная частота, Гц                                 | 50             |
| Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | 110; 220       |
| Номинальное напряжение оперативного переменного тока, В | 110; 220       |

## 1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Корпус устройства в типовой конфигурации предусматривает отдельные исполнения по ширине в зависимости от требуемого количества модулей дискретного управления и дискретных входов, габаритные размеры устройства приведены в приложении Г. Внешний вид устройства для различных типовых исполнений показан на рисунках 1.1, 1.2. Подробное описание конструкции и функций используемых модулей (а также доступных к заказу) приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.3.2 По желанию Заказчика возможно выполнение устройства в других конструктивных исполнениях в соответствии с общей картой заказа на серию «ЮНИТ-М300», которая приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.3.3 Для типоразмера «ЮНИТ-М314» предусматривается установка модулей в любой из слотов с «М3» по «М7»:

- выходных реле типа «K001» или «K002»;
- дискретных входов типа «B001» или «B021».

1.3.4 Для типоразмера «ЮНИТ-М319» предусматривается установка модулей в любой из слотов с «М3» по «М11»:

- выходных реле типа «K001», «K002»;
- дискретных входов типа «B001» или «B021».

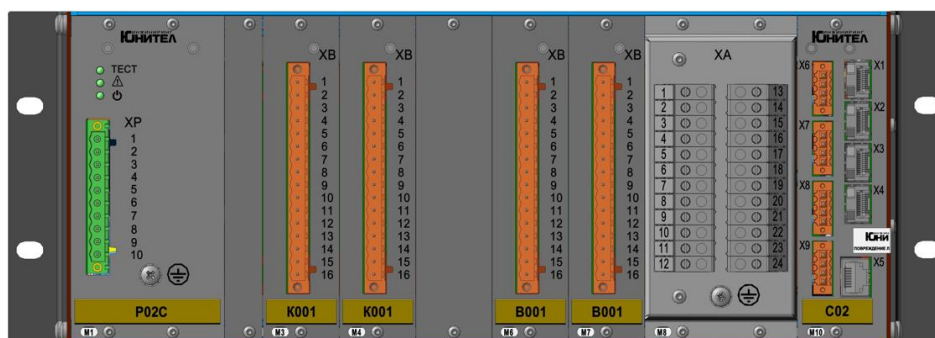


Рисунок 1.1 – Вид устройства «ЮНИТ-М314-ОЛ» с размещением модулей по слотам

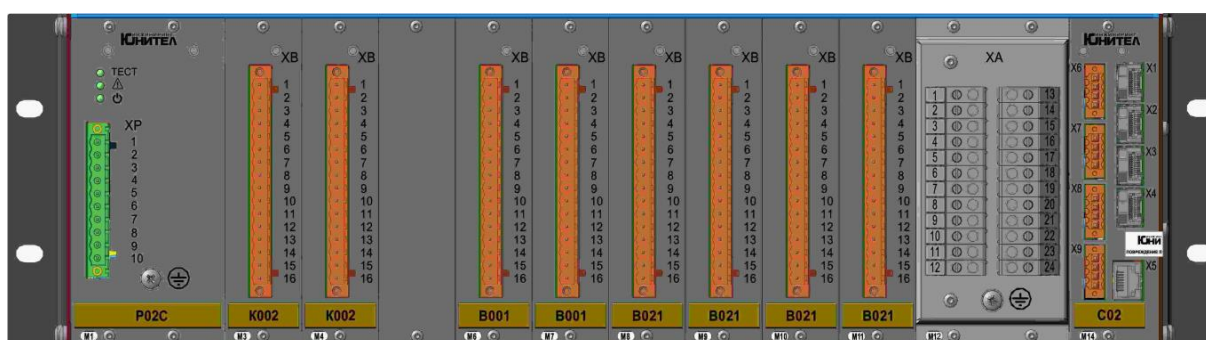


Рисунок 1.2 – Вид устройства «ЮНИТ-М319-ОЛ» с размещением модулей по слотам

1.3.5 В устройстве устанавливается измерительный модуль в зависимости от карты заказа, например модуль «М044» (в котором предусмотрено четыре канала для измерения переменного тока и четыре канала для измерения переменного напряжения), в устройстве «ЮНИТ-М314» занимает место в слотах «М08», «М09», а в устройстве «ЮНИТ-М319» занимает место в слотах «М12», «М13». Типовое подключение входных аналоговых сигналов к модулю аналоговых входов в составе устройства показано в приложении В.

1.3.6 Подробное описание параметров настроек и технических характеристик модулей дискретных входов, модулей дискретного управления и измерительных модулей приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства, а также их функциональные схемы и уставки приводятся в разделе 2. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций, дискретных входов и выходов устройства приведена в приложении Б. Принятые обозначения элементов схем приведены в приложении Д.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М300-ОЛ»

| Группа функций    | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основные функции  | Функции защиты отходящего присоединения 6-35 кВ для различных режимов заземления нейтрали (ДЗ, ТО, МТЗ, ТЗНП, ЗОП, ЗП, ГСОЗЗ, НЗОЗЗ и пр.), функции автоматики отходящего присоединения 6-35 кВ (АПВ, КП, управление коммутационными аппаратами), УРОВ                                                                      |
| Сервисные функции | Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации) |

## Продолжение таблицы 1.2

| Группа функций | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Осциллографирование и журналирование (определение места повреждения, запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства)  |
|                | Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления) |
|                | Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисную программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций (сброс триггеров фиксации неисправности цепей газовых и технологических защит, сброс счетчиков и пр.), применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 1.4.4 Группы уставок

1.4.6.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 1.4.6.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», пп.1.4.11;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.6.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

## 1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.6.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы



состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.6.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.6.3 Перечень дискретных сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении Е. Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом

| Описание аналогового сигнала           | Канал | Наименование    | Пуск РАС |
|----------------------------------------|-------|-----------------|----------|
| Фазные токи                            | 1     | Ia              | +        |
| »                                      | 2     | Ib              | +        |
| »                                      | 3     | Ic              | +        |
| Фазные напряжения                      | 4     | Ua              | +        |
| »                                      | 5     | Ub              | +        |
| »                                      | 6     | Uc              | +        |
| Напряжение «разомкнутого треугольника» | 7     | U <sub>hk</sub> | +        |
| Частота                                | 8     | F               | +        |
| Вычисленный ток ОП                     | 9     | I <sub>2</sub>  | +        |
| Вычисленный ток НП                     | 10    | 3I <sub>0</sub> | +        |
| Вычисленное напряжение ОП              | 11    | U <sub>2</sub>  | +        |
| Вычисленное напряжение НП              | 12    | 3U <sub>0</sub> | +        |

#### 1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении Е.

#### 1.4.7 Режим тестирования

1.4.6.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.6.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».



#### 1.4.8 Синхронизация времени

1.4.6.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

#### 1.4.9 Система самодиагностики

1.4.6.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.6.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.6.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.6.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

#### 1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.6.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник) безопасности;
- Администратор (пароль «AAAA» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.6.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.6.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им

соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.6.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.6.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.6.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.6.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.6.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.6.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.6.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3)

1.4.6.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);
- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.6.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.6.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.6.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.6.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

#### 1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.6.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М300» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М300» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.6.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.6.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

## **1.5 Организация обмена информацией**

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типоразмере устройства равно 28 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение Б). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типоразмера ЮНИТ-М300, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

## **1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности**

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## **1.7 Маркировка и пломбирование**

Сведения по маркировке и пломбированию устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## **1.8 Упаковка**

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 2 Основные функции

### 2.1 Общие сведения

2.1.1 При вводе в работу устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов. Из значений, полученных АЦП, при помощи расчетов и, при необходимости, цифровой фильтрации выделяются среднеквадратичные и/или мгновенные величины (фазных токов, гармонических составляющих токов, фазных и междофазных напряжений), необходимые для работы функций в составе устройства.

2.1.2 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала на входе «Вывод терминала».

2.1.3 Значения задаваемых параметров для токов функций в таблицах параметров настройки приведены по отношению к номинальному значению тока аналогового входа и указываются в относительных единицах (о.е).

2.1.4 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.5 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2Iуст. не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2Iуст. до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2Uуст не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2Uуст до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с;
- погрешность выдержки времени зависимой времятоковой характеристики не более 40 мс при уставке меньше 0,6 с, не более 12,5% при  $1,1 \leq I/I_{cr} < 5$ , не более 7,5% при  $5 \leq I/I_{cr} < 10$  и не более 5% при  $I/I_{cr} \geq 10$ .

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.6 Функции устройства могут использовать ток НП, полученный путем непосредственного измерения или вычисленный как сумма токов трех фаз. Настройка может быть выполнена в разделе «Конфигурация» ПО «ЮНИТ-Сервис».

2.1.7 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении Б. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Е.1 приложения Е.

### 2.2 Дистанционная защита (ДЗ)

#### 2.2.1 Общие сведения

2.2.1.1 Дистанционная защита используется для защиты энергообъектов от всех видов КЗ. Защита срабатывает при снижении замера сопротивления сети, т.е. по принципу действия является минимальной. ДЗ является защитой с относительной селективностью и выполняет функции основной или резервной защиты воздушных или кабельных линий с многосторонним питанием. Принцип работы функции основан на измерении полного сопротивления.

2.2.1.2 Основными преимуществами ДЗ являются:

- надежная защита определенной части защищаемого объекта от всех видов КЗ вне зависимости от режимов питающей системы;
- при наличии каналов связи с устройством защиты противоположного конца ЛЭП ДЗ позволяет реализовать функцию основной защиты ЛЭП от всех видов КЗ;
- может применяться для обеспечения дальнего резервирования защит смежных присоединений.

2.2.1.3 Селективность защиты обеспечивается введением ступенчатых выдержек времени:

- все замыкания в пределах первой зоны (зона охвата первой ступени) отключаются с минимальным временем;
- замыкания в пределах 2-3 зоны – с большим временем.

2.2.1.4 Основные характеристики функционального блока «ДЗ»:

- минимальный ток пуска реле сопротивления составляет 5% от  $I_{ном}$ ;
- погрешность реле сопротивления не более 5%;
- погрешность по углу при номинальных значениях тока и напряжения не более 5°;
- время срабатывания реле сопротивления при угле, равном углу линии, трехкратном токе точной работы и скачкообразном уменьшении напряжения в два раза по отношению к номинальному не более 25 мс;
- время возврата реле сопротивления при угле, равном углу линии, трехкратном токе точной работы и скачкообразном увеличении напряжения от 0,1 до 1,0 номинального не более 25 мс;
- время срабатывания реле сопротивления при скачкообразном изменении сопротивления на входе от  $1,2(X_{уст}/\cos \phi_{нагр})$  до  $0,6(X_{уст}/\cos \phi_{нагр})$  при угле максимальной чувствительности не более 25 мс;
- время возврата реле сопротивления при скачкообразном изменении сопротивления на входе от  $0,1(X_{уст}/\cos \phi_{нагр})$  до  $1,2(X_{уст}/\cos \phi_{нагр})$  при угле максимальной чувствительности не более 50 мс.

2.2.1.5 Функциональный блок «ДЗ», реализованный в устройстве, включает в себя три ИО полного сопротивления для междуфазных КЗ (канал «фаза-фаза»), и два ИО полного сопротивления для КЗ на землю (канал «фаза-земля»). В его составе реализованы пять независимых ступеней дистанционной защиты:

- «ДЗ-фф 1 ст.» (1 ступень ДЗ, измерение сопротивления по контуру «фаза-фаза»);
- «ДЗ-фф 2 ст.» (2 ступень ДЗ, измерение сопротивления по контуру «фаза-фаза»);
- «ДЗ-фф 3 ст.» (3 ступень ДЗ, измерение сопротивления по контуру «фаза-фаза»);
- «ДЗ-фз 1 ст.» (1 ступень ДЗ, измерение сопротивления по контуру «фаза-земля»);
- «ДЗ-фз 2 ст.» (2 ступень ДЗ, измерение сопротивления по контуру «фаза-земля»).

2.2.1.6 Функциональный блок «ДЗ» может быть полностью выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЗДЗ».

2.2.1.7 Устройство контролирует значения следующих величин:

- междуфазные напряжения ( $U_{ab}$ ,  $U_{bc}$ ,  $U_{ca}$ ). Данные величины рассчитываются как векторная разность соответствующих фазных напряжений;
- междуфазные токи ( $I_{ab}$ ,  $I_{bc}$ ,  $I_{ca}$ ). Данные величины рассчитываются как векторная разность соответствующих фазных токов.

2.2.1.8 Ступени ДЗ выполнены с независимыми выдержками времени и предназначены для селективного действия при междуфазных коротких замыканиях, при двойных замыканиях на землю, а также при однофазных замыканиях на землю в сетях с низкоомным заземлением нейтрали.

2.2.1.9 ИО ступеней ДЗ разработаны по многосистемному принципу, что позволяет одновременно рассчитывать и контролировать все контуры ДЗ «фаза-фаза», возникающие при междуфазных коротких замыканиях, а также все контуры ДЗ «фаза-земля», возникающие при двойных замыканиях на землю.

2.2.1.10 Условием срабатывания реле сопротивления является снижение активной и реактивной части измеренного сопротивления ниже соответствующих уставок. Алгоритм расчета определяет три различных сопротивления  $Z$  для трех контуров «фаза-фаза» каждой ступени ( $\dot{Z}_{ab}$ ,  $\dot{Z}_{bc}$ ,  $\dot{Z}_{ca}$ ) и для трех контуров «фаза-земля» каждой ступени ( $\dot{Z}_{a0}$ ,  $\dot{Z}_{b0}$ ,  $\dot{Z}_{c0}$ ). Дистанционная защита работает таким образом, что измерительные органы ступеней защиты одновременно контролируют все контуры «фаза-фаза» и все контуры «фаза-земля».

2.2.1.11 Ступени ДЗ «ДЗ-фф 1 ст.», «ДЗ-фф 2 ст.» и «ДЗ-фф 3 ст.» выполняют функцию защиты от междуфазных КЗ, осуществляя контроль петли «фаза-фаза». Ступень ДЗ «ДЗ-фф 3 ст.» предназначена для выполнения функции дальнего резервирования.

2.2.1.12 Ступени ДЗ «ДЗ фз-1 ст.» и «ДЗ-фз 2 ст.» выполняют функцию защиты от КЗ на землю и осуществляют контроль петли «фаза-земля».

2.2.1.13 Для правильной работы органа направления к ИО должны подводиться напряжения, рассчитан-

ные по формулам:

$$\dot{U}_{ab \text{ расч.поляр.}} = \dot{U}_{1M}(t) \angle 30^\circ, \quad (1a)$$

$$\dot{U}_{bc \text{ расч.поляр.}} = \dot{U}_{1M}(t) \angle -90^\circ, \quad (1b)$$

$$\dot{U}_{ca \text{ расч.поляр.}} = \dot{U}_{1M}(t) \angle 150^\circ, \quad (1c)$$

$$\dot{U}_a \text{ расч.поляр.} = \dot{U}_1(t) \angle 0^\circ, \quad (2a)$$

$$\dot{U}_b \text{ расч.поляр.} = \dot{U}_1(t) \angle 240^\circ, \quad (2b)$$

$$\dot{U}_c \text{ расч.поляр.} = \dot{U}_1(t) \angle 120^\circ, \quad (2c)$$

где  $U_1$  – вектор прямой последовательности, а

$$\dot{U}_{1M}(t) = \dot{U}_1(t) + 0,125 \cdot \dot{U}_{1\text{памяти}},$$

и фазы векторов сопротивления, рассчитанные по формулам:

$$\text{ang} \left( \dot{Z}_{ab}(t) = \frac{\dot{U}_{1M}(t) \angle 30^\circ}{\dot{I}_a(t) - \dot{I}_b(t)} \right), \quad (3a)$$

$$\text{ang} \left( \dot{Z}_{bc}(t) = \frac{\dot{U}_{1M}(t) \angle -90^\circ}{\dot{I}_b(t) - \dot{I}_c(t)} \right), \quad (3b)$$

$$\text{ang} \left( \dot{Z}_{ca}(t) = \frac{\dot{U}_{1M}(t) \angle 120^\circ}{\dot{I}_c(t) - \dot{I}_a(t)} \right), \quad (3c)$$

$$\text{ang} \left( \dot{Z}_a(t) = \frac{\dot{U}_1(t)}{\dot{I}_a(t) + 3\dot{I}_0(t)\dot{k}_0} \right), \quad (4a)$$

$$\text{ang} \left( \dot{Z}_b(t) = \frac{\dot{U}_1(t) \angle 240^\circ}{\dot{I}_b(t) + 3\dot{I}_0(t)\dot{k}_0} \right), \quad (4b)$$

$$\text{ang} \left( \dot{Z}_c(t) = \frac{\dot{U}_1(t) \angle 120^\circ}{\dot{I}_c(t) + 3\dot{I}_0(t)\dot{k}_0} \right), \quad (4c)$$

где

$$\dot{k}_0 = K0R + j0X,$$

где  $K0R$  и  $K0X$  - коэффициенты компенсации тока нулевой последовательности по  $R$  и по  $X$  соответственно для первой и второй ступеней - рассчитываются автоматически исходя из удельных параметров линии по формулам:

$$K0R = \frac{1}{3} \cdot \frac{R_{y\partial 1}R_{y\partial 0} - R_{y\partial 1}^2 + X_{y\partial 1}X_{y\partial 0} - X_{y\partial 1}^2}{R_{y\partial 1}^2 + X_{y\partial 1}^2}, \quad (5)$$

$$K0X = \frac{1}{3} \cdot \frac{R_{y\partial 1}X_{y\partial 0} - R_{y\partial 0}X_{y\partial 1}}{R_{y\partial 1}^2 + X_{y\partial 1}^2}, \quad (6)$$

2.2.1.14 Для правильной работы измерительных органов сопротивления дистанционной защиты от аналогового модуля должны приходить реальная и мнимая части полных комплексных сопротивлений  $\dot{Z}_{ab}$ ,  $\dot{Z}_{bc}$ ,  $\dot{Z}_{ca}$ ,  $\dot{Z}_a$ ,  $\dot{Z}_b$ ,  $\dot{Z}_c$ , рассчитанных по формулам:

$$\dot{Z}_{ab}(t) = \frac{\dot{U}_a(t) - \dot{U}_b(t)}{\dot{I}_a(t) - \dot{I}_b(t)}, \quad (7a)$$

$$\dot{Z}_{bc}(t) = \frac{\dot{U}_b(t) - \dot{U}_c(t)}{\dot{I}_b(t) - \dot{I}_c(t)}, \quad (7b)$$

$$\dot{Z}_{ca}(t) = \frac{\dot{U}_c(t) - \dot{U}_a(t)}{\dot{I}_c(t) - \dot{I}_a(t)}, \quad (7c)$$

$$\dot{Z}_a(t) = \frac{\dot{U}_a(t)}{\dot{I}_a(t) + 3\dot{I}_0(t)\dot{k}_0}, \quad (8a)$$

$$\dot{Z}_b(t) = \frac{\dot{U}_b(t)}{\dot{I}_b(t) + 3\dot{I}_0(t)\dot{k}_0}, \quad (8b)$$

$$\dot{Z}_c(t) = \frac{\dot{U}_c(t)}{\dot{I}_c(t) + 3\dot{I}_0(t)\dot{k}_0}, \quad (8c)$$

2.2.1.15 При выведенной направленности ступени ДЗ имеют многоугольную характеристику срабатывания с охватом нуля (рисунок 2.1). Принцип работы дистанционной защиты с данной многоугольной характеристикой основан на проверке попадания значений вычисленных сопротивлений в зону срабатывания, которая определяется значениями уставок по сопротивлению ( $R_{ср}$ ,  $X_{ср}$ ,  $\Phi_{хс}$ ,  $\Phi_{кн}$ ). Коэффициент возврата органа построения характеристики равен 1,05.

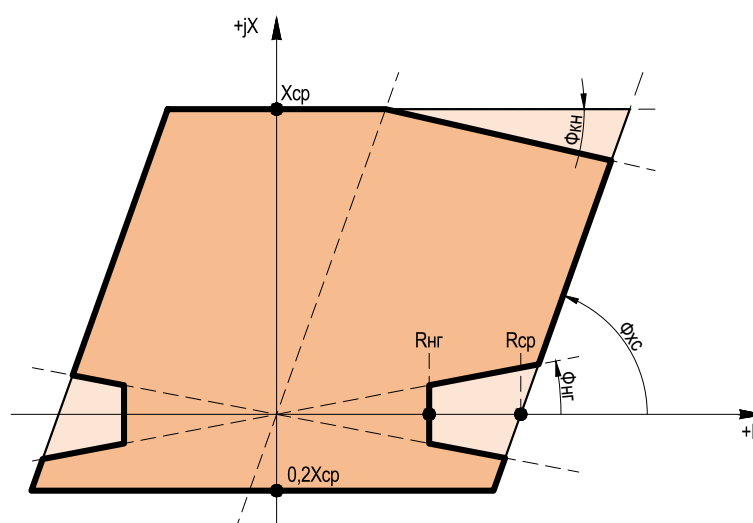


Рисунок 2.1 – Характеристика срабатывания реле сопротивления ненаправленных ступеней ДЗ

2.2.1.16 Характеристика строится по следующим уставкам:

- уставкой « $\Phi_{хс}$ » задается угол наклона характеристики. В общем случае, угол наклона характеристики может быть равен углу линии  $\Phi_l$ ;
- уставкой « $R_{ср}$ » задаются активные сопротивления (пересечение правой и левой границ характеристики с осью  $R$ );
- уставкой « $X_{ср}$ » задаются реактивные сопротивления (пересечение верхней и нижней границ характеристики с осью  $jX$ );
- уставкой « $\Phi_{кн}$ » задается угол, обеспечивающий отстройку от искажения замера на линиях с двухсторонним питанием при КЗ через переходное сопротивление;
- для отстройки от срабатывания в нагрузочном режиме, уставками « $R_{нг}$ » и « $\Phi_{нг}$ » задается вырез на грузки. Учет нагрузочного режима в характеристике срабатывания должен вводиться в работу уставкой «Вырез\_нагрузки».

2.2.1.17 Верхняя сторона характеристики должна четко фиксировать концы защищаемых зон ступеней ДЗ (например, 1 и 2) и быть отстроенной от реактивных (в основном) небольших нагрузок, обуславливающих значительные реактивные слагаемые для 3 ступени. Правая боковая сторона обеспечивает отстройку от рабочих режимов. Левая боковая сторона помогает отстройке от мощностей нагрузок, передаваемых к месту включения защиты. Нижняя сторона для органа обеспечивает его работу при близких повреждениях через переходное сопротивление.

2.2.1.18 Величина угла  $\Phi_{хс}$  (от  $\angle 30^\circ$  до  $\angle 89,9^\circ$ ) задается в ПО «ЮНИТ-Сервис». В общем случае, угол наклона характеристики может быть равен углу линии  $\Phi_l$ .

2.2.1.19 В каждой ступени ДЗ предусмотрена возможность выбора направленного режима работы контуров «фаза-фаза» и «фаза-земля». Работа в направленном режиме осуществляется с помощью органа направления



(ОН). Подробное описание органа направления (ОН) представлено в разделе 2.2.3 данного руководства.

2.2.1.20 Для надежного срабатывания защиты без учета направления, характеристика смещена вниз на величину  $0,2 \cdot X$  от оси абсцисс, а уставки по  $R$ ,  $X$  и угол наклона должны совпадать с аналогичными для реле сопротивления направленной второй ступени.

2.2.1.21 В функции дистанционной защиты существует возможность использования подхвата срабатывания первой ступени ДЗ от второй ступени ДЗ. Подхват ступени вводится в работу уставкой SGF9. Возможность подхвата реализована как для контуров «фаза-фаза», так и для контуров «фаза-земля».

2.2.1.22 Ступени ДЗ предусматривают работу в направленном режиме. Если предусмотрен контроль направленности при АУ (уставка SGF4 введена в работу), то наличие сигнала «АУ: Ввод ускорения» позволяет выполнить пуск ступени ДЗ на момент включения выключателя без контроля направления. В каждой ступени ДЗ предусмотрена возможность выбора направленного режима работы контуров. Контроль направленности осуществляется с помощью уставки SGF3. Для обеспечения строгой направленности действия ступени, используется орган направления (ОН). Направление действия меняется в зависимости от положения уставки «Ненаправленная», «Прямонаправленная», «Обратнонаправленная». Характеристики срабатывания прямонаправленных и обратнонаправленных ступеней ДЗ приведены на рис. 2.2.

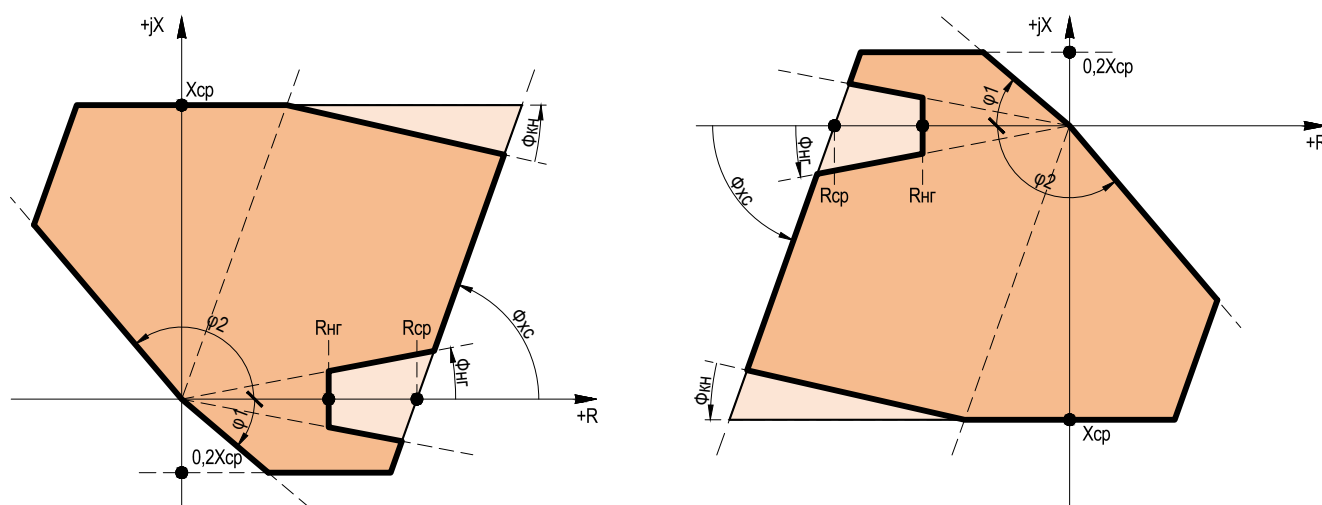


Рисунок 2.2 – Характеристики срабатывания реле сопротивления прямонаправленных и обратнонаправленных ступеней ДЗ

2.2.1.23 В случае нарушения устойчивости параллельной работы электростанций по линиям электропередачи возникают качания мощности, сопровождающиеся значительными колебаниями тока, напряжения и угла между ними. Т.к. реле сопротивления (РС) могут сработать при этих колебаниях, ступени ДЗ дополняются данной блокировкой на время качаний. Чтобы избежать ложного срабатывания ступеней ДЗ в случае возникновения режима качаний, предусмотрен пуск от БК. С помощью уставки SGF7 контролируется режим пуска от быстродействующих защит «БК: Срабатывание БК-б» обеспечивающих кратковременный ввод или медленнорействующих защит «БК: Срабатывание БК-м». Во время появления активного уровня «БК: Срабатывание БК-б» разрешается срабатывание быстродействующих ступеней ДЗ, с последующей их блокировкой на время присутствия активного уровня сигнала «БК: Срабатывание БК-м». Активный сигнал «БК: Срабатывание БК-м» разрешает работу медленнорействующих ступеней и по истечению времени ввода их в работу схема возвращается в исходное состояние.

2.2.1.24 Уставкой SGF5 в функции предусмотрен выбор режима, от каких ПО будут формироваться пусковые условия работы ступеней ДЗ: «Без контроля», «С контролем от БК», «С контролем от ОПО». При работе с ДЗ существует возможность выбрать способ пуска ступеней защиты:

- с пуском по току (контроль по току осуществляется постоянно);
- с пуском по току и напряжению;
- с пуском по току или по току и напряжению.

2.2.1.25 С помощью уставки SGF6 контролируется от каких ПО будет осуществлен пуск ступени ДЗ. Работа ДЗ с пуском по току и напряжению будет осуществлена в том случае, когда хотя бы одно линейное напряжение становится меньше уставки и одновременно ток в любой из фаз превышал порог срабатывания.



При низкой чувствительности защиты по уровню напряжения она способна активироваться при превышении током заданной величины ( $I_{cp}$ ).

2.2.1.26 При неисправностях в цепях напряжения ТН, напряжение, подводимое к реле сопротивления, исчезает или резко понижается. В результате этого реле сопротивления, включенные на это напряжение, фиксируют снижение сопротивления и приходят в действие, что приводит к неправильному срабатыванию ДЗ. При неисправном состоянии цепей напряжения дистанционная защита должна немедленно выводиться из работы. Для исключения ложного срабатывания ступеней ДЗ при неисправностях в цепях ТН, используется блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН). При наличии активного сигнала «БННш: Срабатывание» и введенной в работу уставке SGF8, ступени ДЗ автоматически блокируются до устранения неисправности в цепях напряжения.

2.2.1.27 Пусковые условия функции сформируются только в том случае, если отсутствуют какие-либо блокировки. При активации сигнала пуска, реле сопротивления при котором остается в сработавшем состоянии, запускается таймер Т1 выдержки времени на срабатывание ступени ДЗ. По истечении времени таймера Т1, и отсутствии сигнала блокировки формируется срабатывание ступени ДЗ.

2.2.1.28 В дистанционной защите реализован орган выявления двойных замыканий на землю. Для отключения двойных замыканий на землю только в одной точке, уставкой SGF10 для каждой ступени ДЗ «фаза-земля» возможно задать несрабатывание соответствующей ступени ДЗ при попадании вектора сопротивления  $\dot{Z}_{\theta 0}$  в область срабатывания, что позволяет отключать двойное замыкание на землю в одной точке в 66,6% случаев.

2.2.1.29 В случае двойного замыкания на землю фаз А и С смежных линий может произойти отключение обеих точек, где произошло замыкание. Однако это происходит лишь в тех ситуациях, когда обе точки располагаются в защитных зонах с равными выдержками времени. Поэтому общее число случаев практически возможных отключений обеих точек повреждения при двойных замыканиях на землю значительно меньше теоретически максимального числа 33%.

2.2.1.30 В случае появления на одном присоединении двух замыканий на землю, защита переключится на контур «фаза-фаза» и отключит присоединение от ступеней ДЗ, контролирующих контур «фаза-фаза».

2.2.1.31 Каждая ступень ДЗ имеет возможность оперативного ускорения. Оперативное ускорение может вводиться:

- при выводе основной защиты оборудования;
- при опробовании оборудования рабочим напряжением;
- при операциях с разъединителями на противоположном конце ВЛ.

2.2.1.32 Для каждой ступени ДЗ предусмотрена возможность ввода автоматического ускорения при включении выключателя. Функция контроля отсутствия напряжения позволяет ускорять защиту ДЗ при опробовании высоковольтного оборудования. Контроль отсутствия напряжения осуществляется защитой минимального напряжения, цепи которой подключены к ТН, установленному на линии.

## 2.2.2 Ступени дистанционной защиты

2.2.2.1 Уставки «Вырез нагрузки», «Rнг», «Фнг» являются общими для всех ступеней ДЗ, а уставка SGF10 общая только для ступеней ДЗ «фаза-земля». Общие параметры для настройки функции «ДЗ» приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Общие параметры для настройки функции «ДЗ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                 | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Учет нагрузочного режима в характеристике срабатывания (Вырез_нагрузки)    | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Активное сопротивление для отстройки от режима максимальной нагрузки (Rнг) | –                             | 0,01 ... 500,00                           | Ом                | 0,01 |
| Угол наклона для отстройки от режима максимальной нагрузки (Фнг)           | –                             | 5,0 ... 60,0                              | град.             | 0,1  |

## Продолжение таблицы 2.1

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                          | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------|
| Режим работы ДЗ по контуру «фаза В - земля» (Ввод_В0)               | SGF10                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –     |
| Удельное активное сопротивление прямой последовательности (R1уд)    | –                             | 0,001 ... 100,000                         | Ом/км             | 0,001 |
| Удельное реактивное сопротивление прямой последовательности (X1уд)  | –                             | 0,001 ... 100,000                         | Ом/км             | 0,001 |
| Удельное активное сопротивление нулевой последовательности (R0уд)   | –                             | 0,001 ... 100,000                         | Ом/км             | 0,001 |
| Удельное реактивное сопротивление нулевой последовательности (X0уд) | –                             | 0,001 ... 100,000                         | Ом/км             | 0,001 |

2.2.2.2 Ввод каждой ступени в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом «ДЗ-фф(фз) (n)ст.: Ввод».

2.2.2.3 Каждая ступень «ДЗ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ДЗ-фф(фз) (n)ст.», что характеризуется активным состоянием сигнала «ДЗ-фф(фз) (n)ст.: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.2.2.4 При активном состоянии входного сигнала «ДЗ-фф(фз)(n)ст. на сигн» действие ступени переводится на сигнал.

2.2.2.5 Алгоритм работы первой ступени ДЗ по контуру «фаза-фаза» («ДЗ-фф 1ст.») выполнен в соответствии с рисунком 2.3. В таблице 2.2 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ДЗ-фф 1ст.».

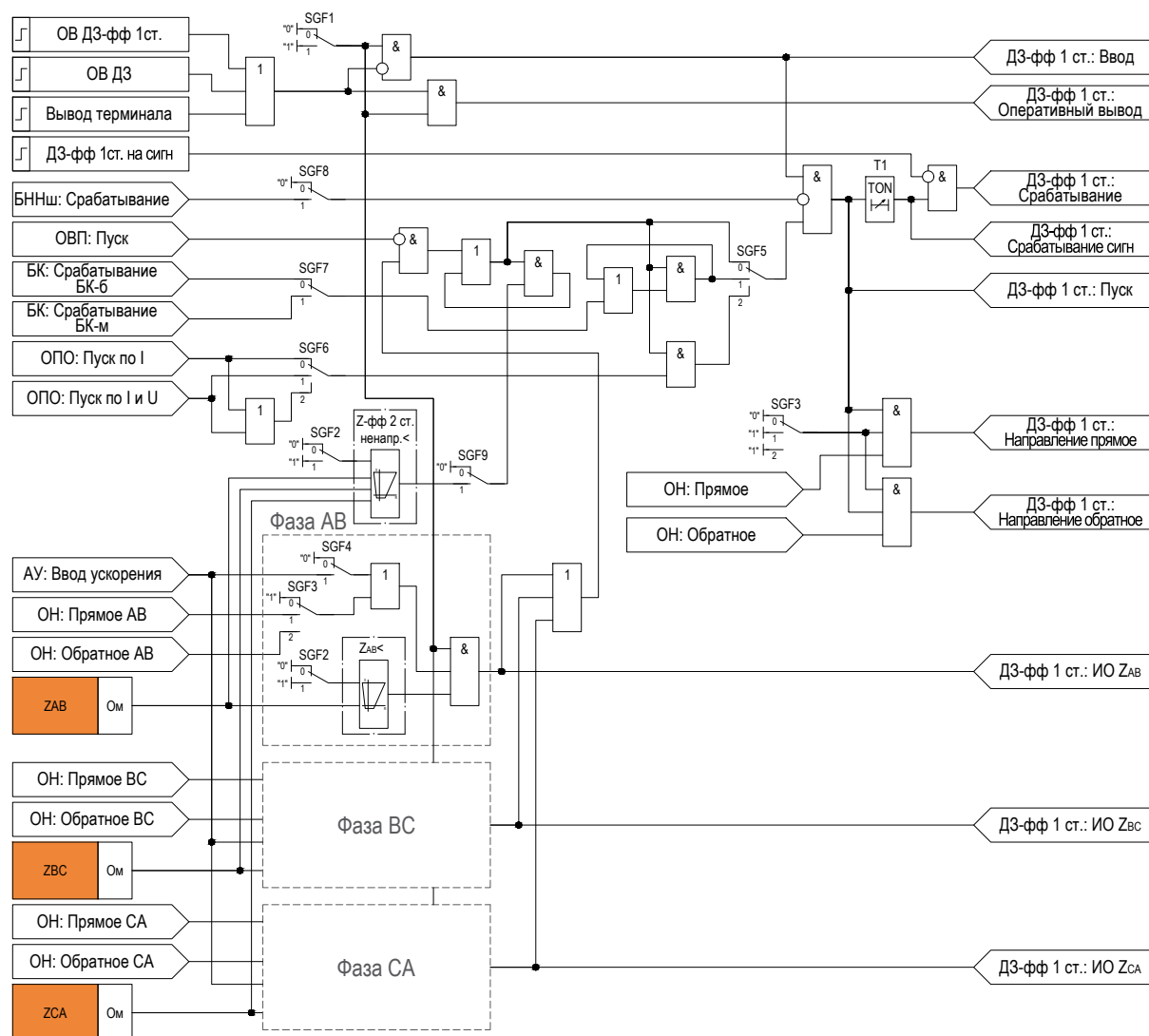


Рисунок 2.3 – Функциональная схема «ДЗ-фф 1ст.»

Таблица 2.2 – Параметры для настройки функции «ДЗ-фф 1ст.»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                       | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                                    | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                | –                 | –    |
| Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн) | –                             | -45,0 ... 0,0                                                            | град.             | 0,1  |
| Активное сопротивление срабатывания (Rcp)                                               | –                             | 0,01 ... 500,00                                                          | Ом                | 0,01 |
| Реактивное сопротивление срабатывания (Xcp)                                             | –                             | 0,01 ... 500,00                                                          | Ом                | 0,01 |
| Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)                                          | –                             | 30,0 ... 89,9                                                            | град.             | 0,1  |
| Режим направленности (Направленность)                                                   | SGF3                          | 1 = Ненаправленная<br>2 = Прямо направленная<br>3 = Обратна направленная | –                 | –    |
| Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени (Подхват)                        | SGF9                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                | –                 | –    |
| Режим контроля от БК (Реж_БК)                                                           | SGF7                          | 1 = С контролем от БК-б<br>2 = С контролем от БК-м                       | –                 | –    |
| Режим контроля от БНН (Реж_БНН)                                                         | SGF8                          | 0 = Без контроля<br>1 = С контролем                                      | –                 | –    |

## Продолжение таблицы 2.2

| Параметр (Параметр на ИЧМ)              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                              | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)         | SGF6                          | 1 = По току<br>2 = По току и напряжению<br>3 = По току или по току и напряжению | –                 | –    |
| Тип ПО (Контр_ПО)                       | SGF5                          | 1 = Без контроля<br>2 = С контролем от БК<br>3 = С контролем от ОПО             | –                 | –    |
| Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ) | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                       | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания (Тср)     | T1                            | 0,00 ... 10,00                                                                  | с                 | 0,01 |

2.2.2.6 Алгоритм работы второй ступени ДЗ по контуру «фаза-фаза» («ДЗ-фф 2ст.») выполнен в соответствии с рисунком 2.4. В таблице 2.3 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ДЗ-фф 2ст.».

Таблица 2.3 – Параметры для настройки функции «ДЗ-фф 2ст.»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                              | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                                    | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                       | –                 | –    |
| Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн) | –                             | -45,0 ... 0,0                                                                   | град.             | 0,1  |
| Активное сопротивление срабатывания (Rср)                                               | –                             | 0,01 ... 500,00                                                                 | Ом                | 0,01 |
| Реактивное сопротивление срабатывания (Xср)                                             | –                             | 0,01 ... 500,00                                                                 | Ом                | 0,01 |
| Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)                                          | –                             | 30,0 ... 89,9                                                                   | град.             | 0,1  |
| Режим направленности (Направленность)                                                   | SGF3                          | 1 = Ненаправленная<br>2 = Прямонаправленная<br>3 = Обратнаправленная            | –                 | –    |
| Режим контроля от БК (Реж_БК)                                                           | SGF7                          | 1 = С контролем от БК-б<br>2 = С контролем от БК-м                              | –                 | –    |
| Режим контроля от БНН (Реж_БНН)                                                         | SGF8                          | 0 = Без контроля<br>1 = С контролем                                             | –                 | –    |
| Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)                                                         | SGF6                          | 1 = По току<br>2 = По току и напряжению<br>3 = По току или по току и напряжению | –                 | –    |
| Тип ПО (Контр_ПО)                                                                       | SGF5                          | 1 = Без контроля<br>2 = С контролем от БК<br>3 = С контролем от ОПО             | –                 | –    |
| Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)                                                 | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                       | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания (Тср)                                                     | T1                            | 0,00 ... 10,00                                                                  | с                 | 0,01 |

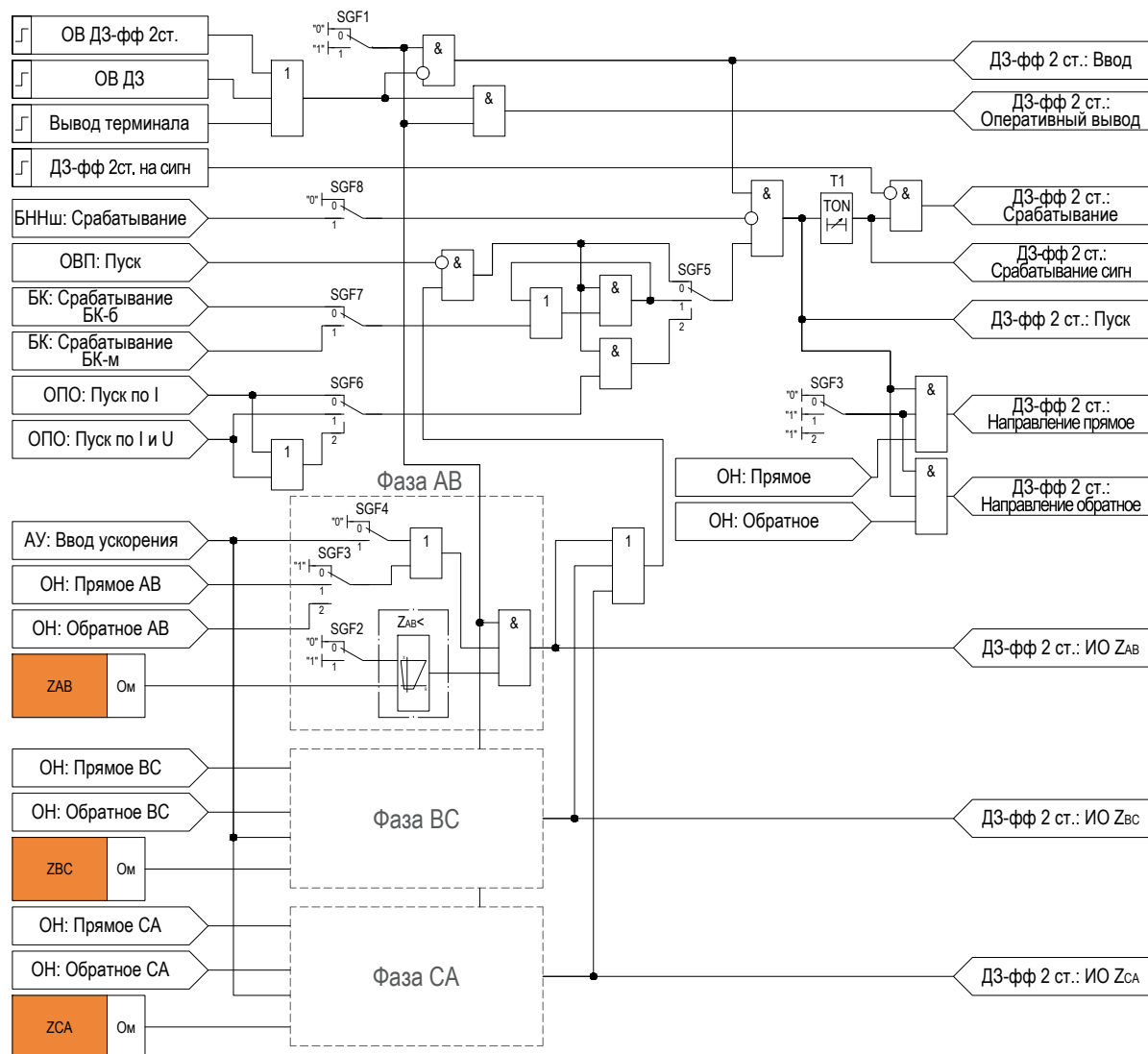


Рисунок 2.4 – Функциональная схема «ДЗ-фф 2ст.»

2.2.2.7 Алгоритм работы третьей ступени ДЗ по контуру «фаза-фаза» («ДЗ-фф 3ст.») выполнен в соответствии с рисунком 2.5. В таблице 2.4 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ДЗ-фф 3ст.».

Таблица 2.4 – Параметры для настройки функции «ДЗ-фф 3ст.»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                       | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                                    | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                | –                 | –    |
| Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн) | –                             | –45,0 ... 0,0                                                            | град.             | 0,1  |
| Активное сопротивление срабатывания (Rcp)                                               | –                             | 0,01 ... 500,00                                                          | Ом                | 0,01 |
| Реактивное сопротивление срабатывания (Xcp)                                             | –                             | 0,01 ... 500,00                                                          | Ом                | 0,01 |
| Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)                                          | –                             | 30,0 ... 89,9                                                            | град.             | 0,1  |
| Режим направленности (Направленность)                                                   | SGF3                          | 1 = Ненаправленная<br>2 = Прямо направленная<br>3 = Обратна направленная | –                 | –    |
| Режим контроля от БК (Реж_БК)                                                           | SGF7                          | 1 = С контролем от БК-б<br>2 = С контролем от БК-м                       | –                 | –    |

## Продолжение таблицы 2.4

| Параметр (Параметр на ИЧМ)              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                              | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Режим контроля от БНН (Реж_БНН)         | SGF8                          | 0 = Без контроля<br>1 = С контролем                                             | –                 | –    |
| Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)         | SGF6                          | 1 = По току<br>2 = По току и напряжению<br>3 = По току или по току и напряжению | –                 | –    |
| Тип ПО (Контр_ПО)                       | SGF5                          | 1 = Без контроля<br>2 = С контролем от БК<br>3 = С контролем от ОПО             | –                 | –    |
| Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ) | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                       | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания (Тср)     | T1                            | 0,00 ... 10,00                                                                  | с                 | 0,01 |

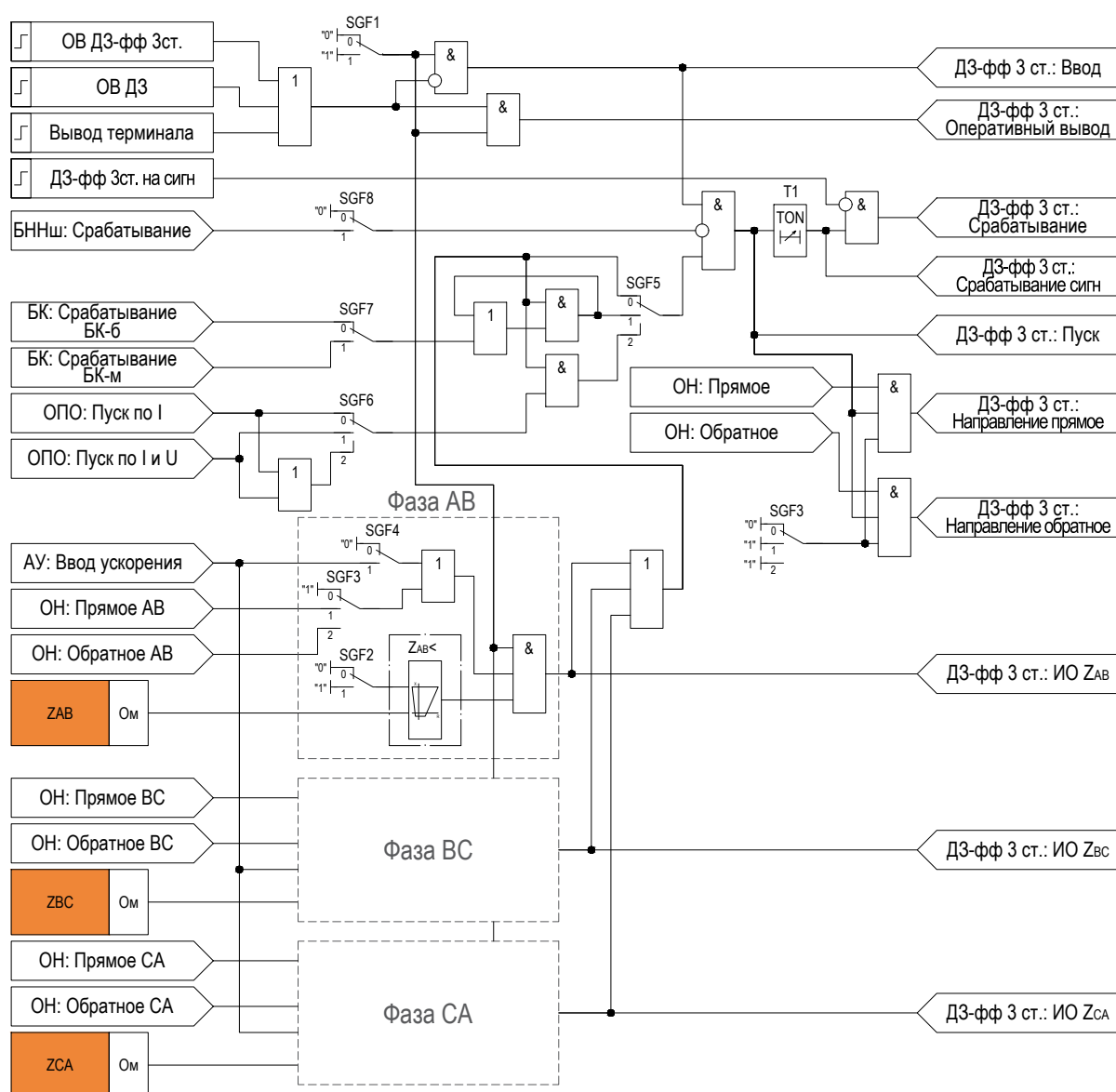


Рисунок 2.5 – Функциональная схема «ДЗ-фф 3 ст.»

2.2.2.8 Алгоритм работы первой ступени ДЗ по контуру «фаза-земля» («ДЗ-фф 1 ст.») выполнен в соответствии с рисунком 2.6. В таблице 2.5 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ДЗ-фф 1 ст.».

Таблица 2.5 – Параметры для настройки функции «ДЗ-фз 1ст.»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                              | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                                    | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                       | –                 | –    |
| Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн) | –                             | -45,0 ... 0,0                                                                   | град.             | 0,1  |
| Активное сопротивление срабатывания (Rcp)                                               | –                             | 0,01 ... 500,00                                                                 | Ом                | 0,01 |
| Реактивное сопротивление срабатывания (Xcp)                                             | –                             | 0,01 ... 500,00                                                                 | Ом                | 0,01 |
| Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)                                          | –                             | 30,0 ... 89,9                                                                   | град.             | 0,1  |
| Режим направленности (Направленность)                                                   | SGF3                          | 1 = Ненаправленная<br>2 = Прямонаправленная<br>3 = Обратнаонаправленная         | –                 | –    |
| Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени (Подхват)                        | SGF9                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                       | –                 | –    |
| Режим контроля от БК (Реж_БК)                                                           | SGF7                          | 1 = С контролем от БК-б<br>2 = С контролем от БК-м                              | –                 | –    |
| Режим контроля от БНН (Реж_БНН)                                                         | SGF8                          | 0 = Без контроля<br>1 = С контролем                                             | –                 | –    |
| Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)                                                         | SGF6                          | 1 = По току<br>2 = По току и напряжению<br>3 = По току или по току и напряжению | –                 | –    |
| Тип ПО (Контр_ПО)                                                                       | SGF5                          | 1 = Без контроля<br>2 = С контролем от БК<br>3 = С контролем от ОПО             | –                 | –    |
| Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)                                                 | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                       | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания (Tcp)                                                     | T1                            | 0,00 ... 10,00                                                                  | с                 | 0,01 |

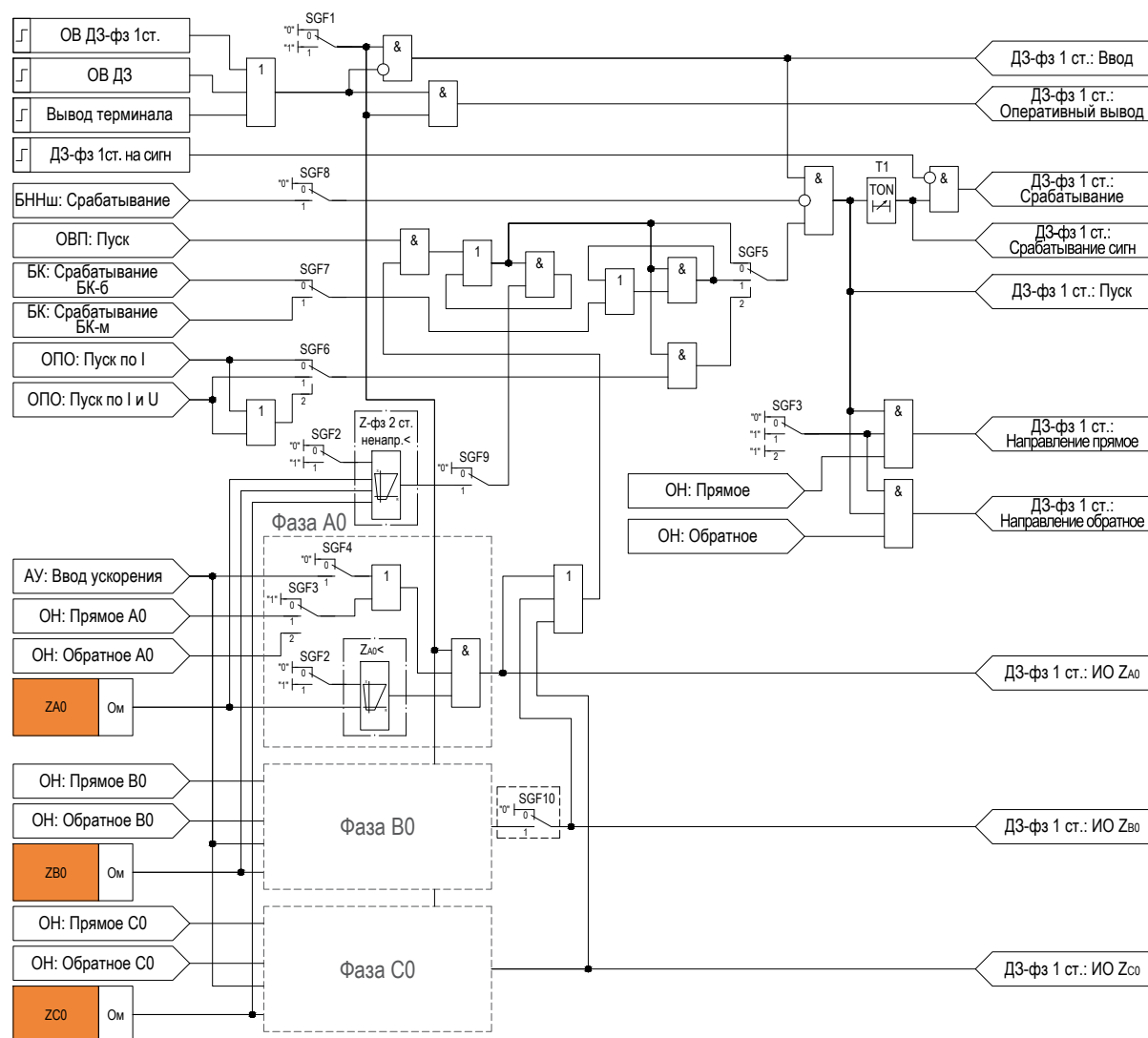


Рисунок 2.6 – Функциональная схема «ДЗ-фз 1ст.»

2.2.2.9 Алгоритм работы второй ступени ДЗ по контуру «фаза-земля» («ДЗ-фз 2ст.») выполнен в соответствии с рисунком 2.7. В таблице 2.6 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ДЗ-фз 2ст.».

Таблица 2.6 – Параметры для настройки функции «ДЗ-фз 2ст.»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                       | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                                    | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                | –                 | –    |
| Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн) | –                             | -45,0 ... 0,0                                                            | град.             | 0,1  |
| Активное сопротивление срабатывания (Rср)                                               | –                             | 0,01 ... 500,00                                                          | Ом                | 0,01 |
| Реактивное сопротивление срабатывания (Xср)                                             | –                             | 0,01 ... 500,00                                                          | Ом                | 0,01 |
| Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)                                          | –                             | 30,0 ... 89,9                                                            | град.             | 0,1  |
| Режим направленности (Направленность)                                                   | SGF3                          | 1 = Ненаправленная<br>2 = Прямо направленная<br>3 = Обратна направленная | –                 | –    |
| Режим контроля от БК (Реж_БК)                                                           | SGF7                          | 1 = С контролем от БК-б<br>2 = С контролем от БК-м                       | –                 | –    |



## Продолжение таблицы 2.6

| Параметр (Параметр на ИЧМ)              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                              | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Режим контроля от БНН (Реж_БНН)         | SGF8                          | 0 = Без контроля<br>1 = С контролем                                             | –                 | –    |
| Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)         | SGF6                          | 1 = По току<br>2 = По току и напряжению<br>3 = По току или по току и напряжению | –                 | –    |
| Тип ПО (Контр_ПО)                       | SGF5                          | 1 = Без контроля<br>2 = С контролем от БК<br>3 = С контролем от ОПО             | –                 | –    |
| Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ) | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                       | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания (Тср)     | T1                            | 0,00 ... 10,00                                                                  | с                 | 0,01 |

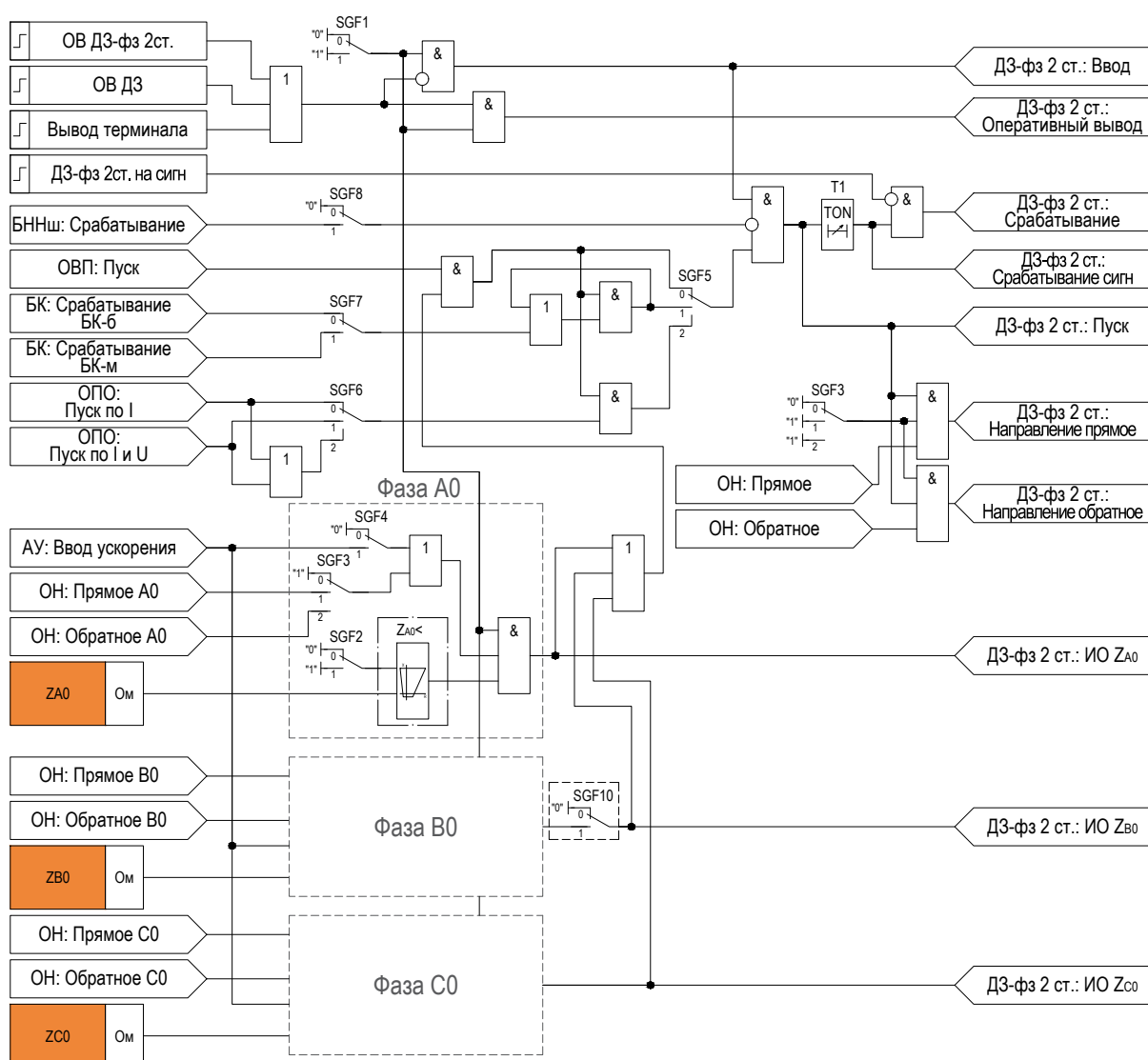


Рисунок 2.7 – Функциональная схема «ДЗ-фз 2 ст.»

## 2.2.3 Орган направления (ОН)

2.2.3.1 В кольцевых сетях, в сетях с двухсторонним питанием и особенно в сложных сетях с несколькими источниками питания в большинстве случаев ненаправленная защита не может обеспечить селективность действия. Для селективной работы в таких случаях необходимо применение органа направления мощности совместно с измерительным токовым органом защиты. Защита действует на отключение только в том случае,

если срабатывает как токовый измерительный орган, так и орган направления, который разрешает действие при направлении мощности КЗ от шин в линию.

2.2.3.2 Функция «ОН» становится активной, если введена в работу одна из ступеней ДЗ и в ней настроен контроль направленности.

2.2.3.3 ОН применим для реализации направленных ступеней ДЗ. Направленная ступень ДЗ будет действовать только в том случае, когда сработает реле сопротивления, а также ОН, разрешающий работать ДЗ в прямом направлении. Функция ОН содержит в себе шесть органов, определяющих направление (три для фазных органов ДЗ, три для междуфазных органов ДЗ).

2.2.3.4 ОН выполнен в виде отдельного функционального модуля с собственными уставками. ОН ДЗ осуществляет построение характеристики ОН по уставкам, ограничивающим характеристику срабатывания органа в прямом направлении во втором и четвертом квадрантах («Угол во 2 квад.» -  $\varphi_2$  и «Угол в 4 квад.» -  $\varphi_1$  соответственно), и, используя положение вектора сопротивления на плоскости характеристики, формирует выходные сигналы прямого либо обратного направления согласно характеристике, изображенной на 2.8.

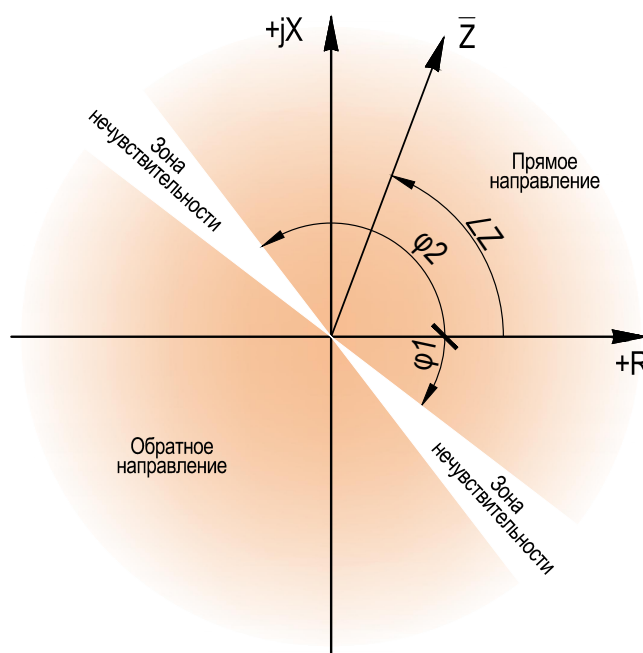


Рисунок 2.8 – Характеристика ОН

2.2.3.5 ОН ДЗ может работать в одном из режимов направленности:

- в прямом направлении, если вектор сопротивления находится в диапазоне от  $\varphi_1$  до  $\varphi_2$ ;
- в обратном направлении, если вектор сопротивления находится в диапазоне от  $\varphi_1 - 180^\circ$  до  $\varphi_2 - 180^\circ$ ;
- без направления, если вектор сопротивления находится в области нечувствительности.

2.2.3.6 Строгая направленность обеспечивается действиями ступеней ДЗ при КЗ вблизи установки защиты используется специальный ОН на аварийных составляющих, который вводится при снижении линейного напряжения ниже 5 В.

2.2.3.7 Данный орган контролирует направление повреждения и блокирует срабатывание ступеней ДЗ при КЗ «за спиной». ОН на аварийных составляющих выполнен таким образом, что обеспечивает правильное определение направления повреждения при любых видах КЗ (в том числе при близких с просадкой напряжения). Обеспечивается отсутствие ложных срабатываний ОН при КЗ «за спиной» при токах до  $20 \cdot I_{ном}$ .

2.2.3.8 Отказ ОН возможен при включении на КЗ, если защита подключена к ТН, установленного на линии. Эта особенность характерна всем известным способам, работа которых опирается на напряжение предшествующего режима.

2.2.3.9 Принцип работы фазных органов следующий:

- в качестве воздействующих величин используются действующие значения первой гармоники фазных токов и значения расчетных напряжений поляризации, рассчитанные по формулам (1);
- разрешающими условиями для работы направленного органа являются превышение тока значения  $0,04 \cdot I_{ном}$  и превышение напряжения значения 1 вольт;

— фаза вектора сопротивления, рассчитанного по формулам (4) находится в области срабатывания (прямое или обратное направление).

2.2.3.10 Принцип работы линейных органов следующий:

- в качестве воздействующих величин используются действующие значения первой гармоники линейных токов и значения линейных напряжений поляризации рассчитанные по формулам (1);
- разрешающими условиями для работы направленного органа являются превышение тока значения  $0,04 \cdot I_{ном}$  и превышение напряжения значения 1 вольт;
- фаза вектора сопротивления, рассчитанного по формулам (3) находится в области срабатывания (прямое или обратное направление).

2.2.3.11 В случае снижения напряжения ниже 0,9 вольт орган направления, в течение 100 мс, продолжит работу по памяти, и по истечении данного времени произойдет подхват сигнала направления.

2.2.3.12 Алгоритм работы органа направления («ОН») выполнен в соответствии с рисунком 2.10. Алгоритм работы логики определения направления, входящий в состав органа направления, выполнен в соответствии с рисунком 2.9. В таблице 2.7 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОН».

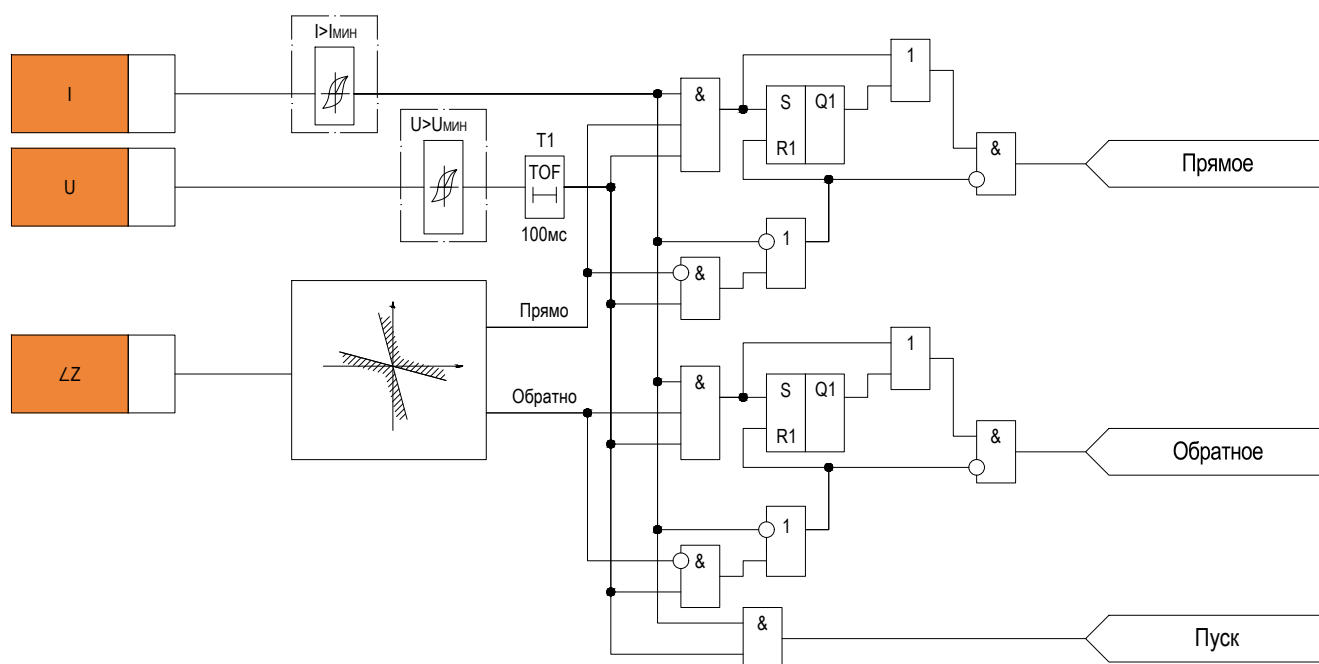


Рисунок 2.9 – Функциональная схема логики определения направления

Таблица 2.7 – Параметры для настройки функции «ОН»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                     | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон | Единица измерения | Шаг |
|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----|
| Угол направленности во II квадранте (Фнапр_II) | $\varphi 2$                   | 90,0 ... 130,0     | град.             | 0,1 |
| Угол направленности в IV квадранте (Фнапр_IV)  | $\varphi 1$                   | -40,0 ... 0,0      | град.             | 0,1 |

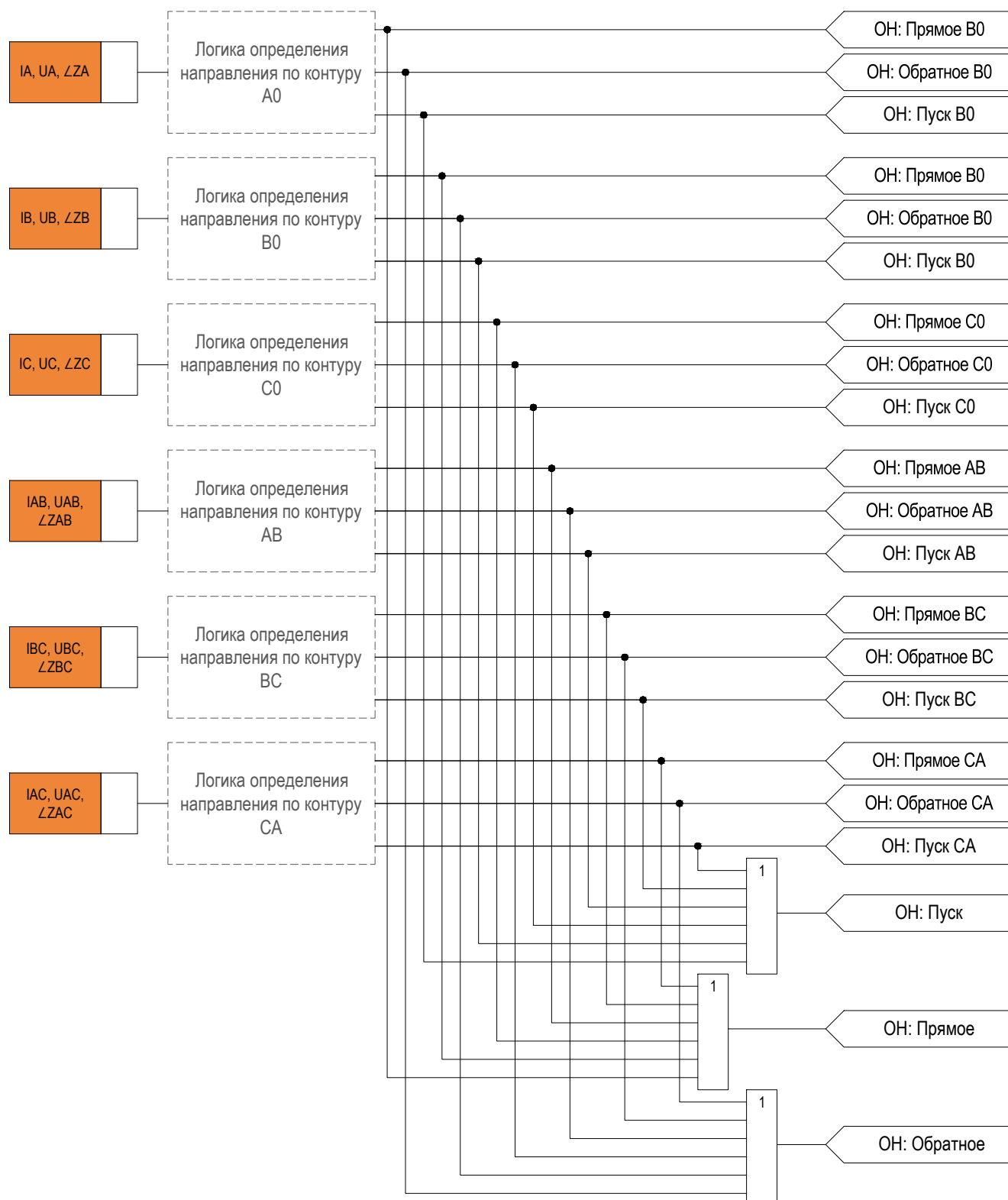


Рисунок 2.10 – Функциональная схема «ОН»

#### 2.2.4 Общие пусковые органы ДЗ (ОПО ДЗ)

2.2.4.1 Чтобы избежать ложного срабатывания ступени дистанционной защиты (ДЗ), осуществляется дополнительный контроль срабатывания пусковых органов дистанционной защиты несколькими способами:

- с пуском по току;
- с пуском по току и напряжению;
- с пуском по току или по току и напряжению.

2.2.4.2 Функция становится активна, если введена в работу одна из ступеней ДЗ и в ней выбран контроль от общих пусковых органов (режим SGF5 – «С контролем от ОПО»).

2.2.4.3 Сигнал общего пуска, пуска от измерительного органа ОПО ДЗ по току формируется, если

максимальное действующее значение первой гармоники одного из фазных токов превысило уставку.

2.2.4.4 Сигнал общего пуска, пуска от измерительного органа ОПО ДЗ по току и напряжению формируется при снижении одного из линейных напряжений ниже значения уставки и превышении одним из фазных токов значения выше уставки.

2.2.4.5 Алгоритм работы функции ОПО ДЗ («ОПО ДЗ») выполнен в соответствии с рисунком 2.11. В таблице 2.8 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОПО ДЗ».

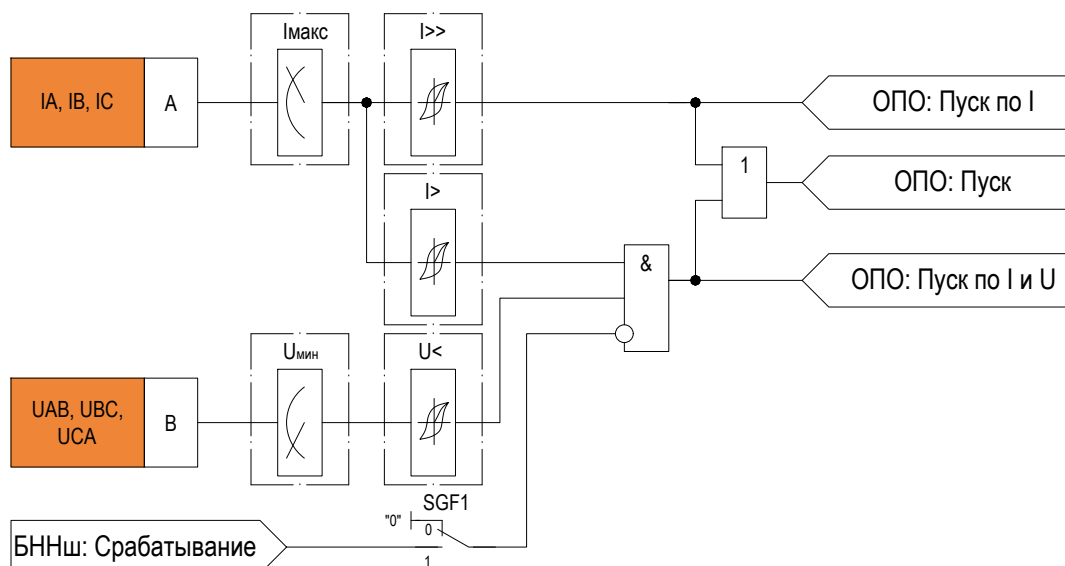


Рисунок 2.11 – Функциональная схема «ОПО ДЗ»

Таблица 2.8 – Параметры для настройки функции «ОПО ДЗ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ток срабатывания ПО ДЗ по току ( $I_{ср}$ )                  | $I>>$                         | 0,10 ... 5,00                             | о.е.              | 0,01 |
| Ток срабатывания ПО ДЗ по току и напряжению ( $I_{срU}$ )    | $I>$                          | 0,10 ... 5,00                             | о.е.              | 0,01 |
| Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению ( $U_{ср}$ ) | $U<$                          | 2,0 ... 100,0                             | В                 | 0,1  |
| Режим контроля от БНН (Реж_БНН)                              | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |

## 2.2.5 Определение вида повреждения (ОВП)

2.2.5.1 Данный ИО определяет наличие замыкания на землю и формирует выходной сигнал, указывающий на вид короткого замыкания.

2.2.5.2 Функция становится активной если введена одна из ступеней ДЗ «фаза-земля».

2.2.5.3 Сигнал о наличии замыкания на землю формируется при выполнении одного из условий:

- отношения тока нулевой последовательности к току прямой последовательности превысило уставку по истечению нерегулируемой выдержки времени 100 мс;
- отсутствие сигнала от БННш «БННш: Срабатывание» при введенной в работу уставке SGF1;
- действующее значение первой гармоники напряжения НП превысило уставку;
- минимальное действующее значение первой гармоники одного из линейных напряжений ниже уставки.

2.2.5.4 Отношение тока нулевой последовательности к току прямой последовательности ( $3I_0/I_1$ ) определяет вид КЗ:

- при не срабатывании ПО – междуфазное КЗ;
- при срабатывании ПО – двойное КЗ на землю.

2.2.5.5 Для ускорения действия функции служит измерительный орган, контролирующий напряжение  $3U_0$ . При возникновении замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью появляется напряжение

$3U_0$ , а также возрастают фазные напряжения неповрежденных фаз, что может вызвать пробой другой фазы на землю и появление двойного замыкания на землю. При срабатывании ИО напряжения  $3U_0$  выше уставки через 250 мс происходит шунтирование временной задержки ИО тока в 100 мс, что способствует ускорению срабатывания функции. При этом условии осуществляется контроль исправности цепей напряжения.

2.2.5.6 Для ускорения действия функции так же служит измерительный орган, контролирующий линейные напряжения. При снижении одного из линейных напряжений ниже уставки, шунтируется выдержка времени ИО тока 100 мс, тем самым ускоряя действие функции. При этом условии осуществляется контроль исправности цепей напряжения.

2.2.5.7 При срабатывании одного из пороговых элементов формируется пусковой сигнал функции «ОВП: Пуск».

2.2.5.8 Блокировка пускового сигнала функции осуществляется при наличии введенной в работу уставке контроля от БНН и активного сигнала срабатывания БННш.

2.2.5.9 Алгоритм работы функции ОВП («ОВП») выполнен в соответствии с рисунком 2.12. В таблице 2.9 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОВП».

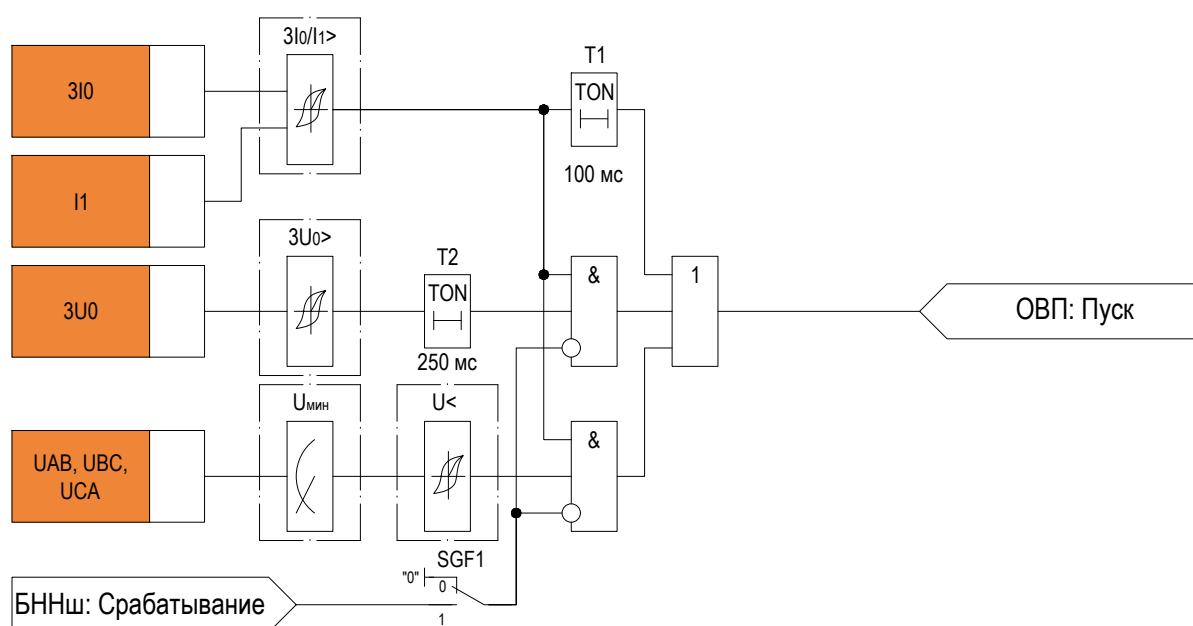


Рисунок 2.12 – Функциональная схема «ОВП»

Таблица 2.9 – Параметры для настройки функции «ОВП»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                                     | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Коэффициент отношения тока нулевой последовательности к току прямой последовательности (Кдел.) | $3I_0/I_1>$                   | 0,10 ... 2,00                             | о.е.              | 0,01 |
| Уставка по напряжению $3U_0$ ( $3U_{0cp}$ )                                                    | $3U_0>$                       | 2,0 ... 100,0                             | В                 | 0,1  |
| Напряжение срабатывания ( $U_{cp}$ )                                                           | $U<$                          | 2,0 ... 100,0                             | В                 | 0,1  |
| Режим контроля от БНН (Реж_БНН)                                                                | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |

## 2.2.6 Автоматическое ускорение ДЗ (АУ ДЗ)

2.2.6.1 В устройстве предусмотрен режим автоматического ускорения ступеней ДЗ. Выбор ускоряемых ступеней защиты осуществляется из соображений надежного охвата, защищаемого энергообъекта.

2.2.6.2 Данный измерительный орган предусматривает возможность автоматического ускорения пуска от второй или третьей ступеней ДЗ.

2.2.6.3 Если уставка SGF1 выставлена в положение «2 ступень», то предусмотрена возможность автоматического ускорения ДЗ от второй ступени ДЗ при наличии одного из пусковых условий второй ступени

«фаза-фаза» или 2-й ступени «фаза-земля».

2.2.6.4 Если уставка SGF1 выставлена в положение «3 ступень», то предусмотрена возможность автоматического ускорения третьей ступени ДЗ «фаза-фаза» при наличии сигнала от пусковых условий данной ступени. Пусковые условия АУ ДЗ формируются без выдержки времени.

2.2.6.5 Алгоритм работы функции АУ ДЗ («АУ ДЗ») выполнен в соответствии с рисунком 2.13. В таблице 2.10 приведены параметры, необходимые для настройки функции «АУ ДЗ».

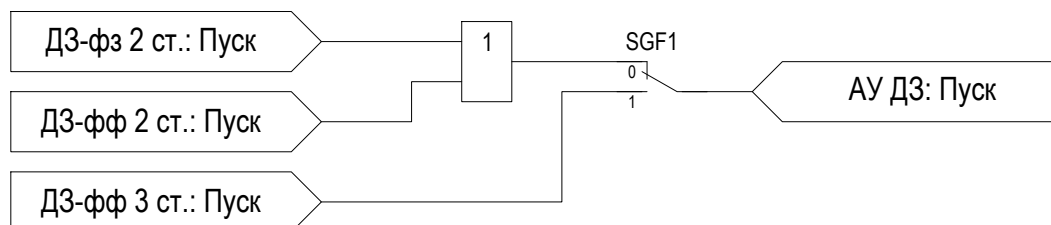


Рисунок 2.13 – Функциональная схема «АУ ДЗ»

Таблица 2.10 – Параметры для настройки функции «АУ ДЗ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)          | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон             | Единица измерения | Шаг |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----|
| Выбор ускоряемой ступени (Выбор_ст) | SGF1                          | 1 = 2 ступень<br>2 = 3 ступень | –                 | –   |

## 2.2.7 Оперативное ускорение ДЗ (ОУ ДЗ)

2.2.7.1 Оперативное ускорение ДЗ может вводиться при:

- выводе основной защиты оборудования;
- опробовании оборудования рабочим напряжением;
- операциях с разъединителями на противоположном конце ВЛ.

2.2.7.2 В данном алгоритме активном состоянии входа «Ввод ОУ ДЗ», уставкой SGF1 предусмотрена возможность выбора оперативного ускорения от пуска одной из ступеней ДЗ.

2.2.7.3 Если уставка SGF1 выставлена в положение «2 ступень», то предусмотрена возможность автоматического ускорения ДЗ от второй ступени ДЗ при наличии одного из пусковых условий второй ступени «фаза-фаза» или 2-й ступени «фаза-земля».

2.2.7.4 Если уставка SGF1 выставлена в положение «3 ступень», то предусмотрена возможность автоматического ускорения ДЗ от 3-й ступени ДЗ «фаза-фаза» при наличии сигнала от пусковых условий данной ступени.

2.2.7.5 Срабатывание оперативного ускорения от пуска ступеней ДЗ происходит по истечению выдержки времени таймера T1.

2.2.7.6 Алгоритм работы функции ОУ ДЗ («ОУ ДЗ») выполнен в соответствии с рисунком 2.14. В таблице 2.11 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОУ ДЗ».

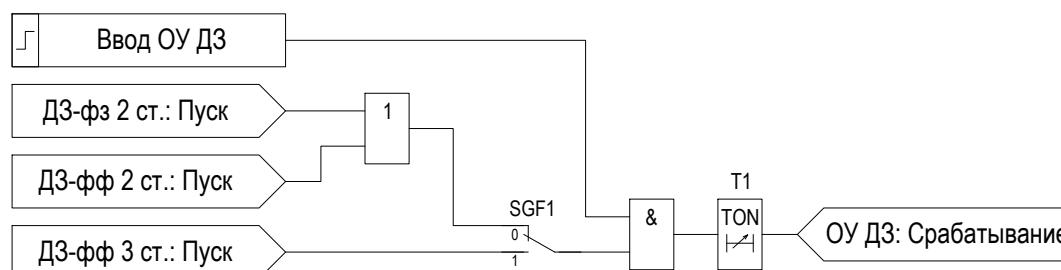


Рисунок 2.14 – Функциональная схема «ОУ ДЗ»

Таблица 2.11 – Параметры для настройки функции «ОУ ДЗ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                  | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон             | Единица измерения | Шаг  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|------|
| Выбор оперативно ускоряемой ступени (Выбор_ст_ОУ)           | SGF1                          | 1 = 2 ступень<br>2 = 3 ступень | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения (Т_ОУ) | T1                            | 0,00 ... 3,00                  | с                 | 0,01 |

### 2.2.8 Внешняя логика функции ДЗ

2.2.8.1 Для функции предусмотрен общий выходной сигнал «ДЗ: Пуск», который формируется при наличии пусковых сигналов от одной из ступеней ДЗ.

2.2.8.2 Алгоритм работы внешней логики ДЗ выполнен в соответствии с рисунком 2.15.

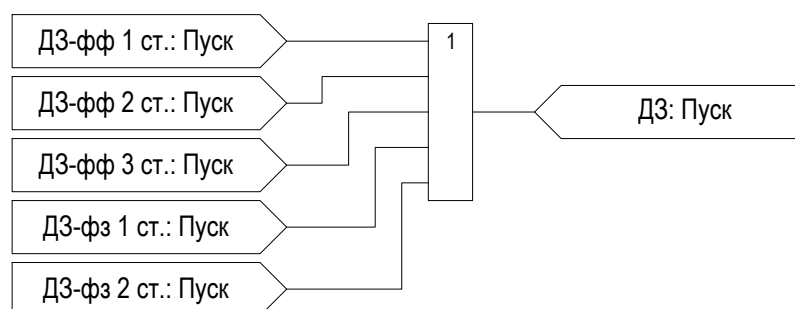


Рисунок 2.15 – Функциональная схема внешней логики ДЗ

## 2.3 Блокировка при качаниях (БК)

2.3.1 Блокировка при качаниях используется совместно с функцией дистанционной защиты для предотвращения ложного срабатывания ступеней ДЗ в режиме качаний мощности и при асинхронном ходе. Работа ступеней ДЗ вводится при КЗ на время с последующим выводом. Органы блокировки при качаниях реагируют на приращение во времени векторов тока прямой и обратной последовательности, и имеют два органа:

- чувствительный;
- грубый

2.3.2 Основные характеристики функционального блока «БК»:

- основная погрешность срабатывания ИО тока по приращению не более 15%;
- время срабатывания ИО по приращению тока прямой и обратной последовательности при условии повышения тока со скоростью равной  $2dI_{уст.}$  не более 25 мс.

2.3.3 Алгоритм блокировки при качаниях по скорости изменения тока, включает в себя:

- двухступенчатый ИО, реагирующий на скачкообразное изменение тока обратной последовательности;
- двухступенчатый ИО, реагирующий на скачкообразное изменение тока прямой последовательности.

2.3.4 Принцип работы блокировки при качаниях основан на двух основных признаках режима качаний, позволяющих отличить его от режима КЗ:

- в режиме качаний изменение фазных токов носит плавный характер;
- качания является симметричным режимом (даже при трехфазном КЗ имеет место кратковременная несимметрия).

2.3.5 Измерительными органами данного алгоритма являются реле, реагирующие на приращения тока обратной последовательности, обеспечивающие работу алгоритма при всех видах несимметричных КЗ. Появление кратковременной несимметрии перед трехфазным КЗ достаточно, чтобы обеспечить блокировку и при симметричном КЗ. Несмотря на это, в алгоритм действия функции дополнительно введены ИО, реагирующие на приращения тока прямой последовательности.

2.3.6 В функции формируются два выходных сигнала: «БК: Срабатывание БК-б» (ввод быстродействующих ступеней защит) и «БК: Срабатывание БК-м» (ввод медленнодействующих ступеней). Под быстродействующими понимают ступени ДЗ, имеющие выдержку времени на срабатывание меньше периода возможных в системе качаний, вызванных внешним КЗ. Обычно период качаний составляет 1,5–2,0с. Ступени, имеющие



выдержку времени на срабатывание больше периода качаний, называют медленнодействующими.

2.3.7 Функция содержит в себе два ИО приращения тока прямой последовательности (грубый и чувствительный) и два ИО приращения тока обратной последовательности (грубый и чувствительный). С помощью уставки SGF2, в функции предусмотрен ускоренный возврат логики БК по наличию сигнала «В Отключен» на случай включения на КЗ в режиме АПВ.

2.3.8 В неаварийном режиме качаний ИО сопротивления могут сработать ложно. При этом ИО БК, отстроенные от режима качаний выбором уставок по изменению токов прямой и обратной последовательностей, не срабатывают и не пускают ДЗ. В случае возникновения КЗ срабатывают ИО БК, которые разрешают прохождение сигналов срабатывания от ИО ступеней на время, определяемое уставкой T1, при срабатывании чувствительного канала или на время, определяемое уставкой T2, при срабатывании грубого канала. Полный возврат функции БК происходит по истечению выдержки времени T3. В случае пуска алгоритма от грубых ступеней ИО возможен повторный ввод быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных ИО при активном сигнале «БК: Срабатывание БК-м».

2.3.9 Уровень срабатывания ИО по изменению тока обратной последовательности задается уставками  $dI2/dt>$  и  $dI2/dt>>$  для чувствительного и грубого канала соответственно. Уровень срабатывания ИО по изменению тока прямой последовательности задается уставками  $dI1/dt>$  и  $dI1/dt>>$  для чувствительного и грубого канала соответственно.

2.3.10 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «БК: Ввод».

2.3.11 Функция «БК» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ БК», что характеризуется активным состоянием сигнала «БК: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.3.12 Алгоритм работы «БК» выполнен в соответствии с рисунком 2.16. В таблице 2.12 приведены параметры, необходимые для настройки функции «БК».

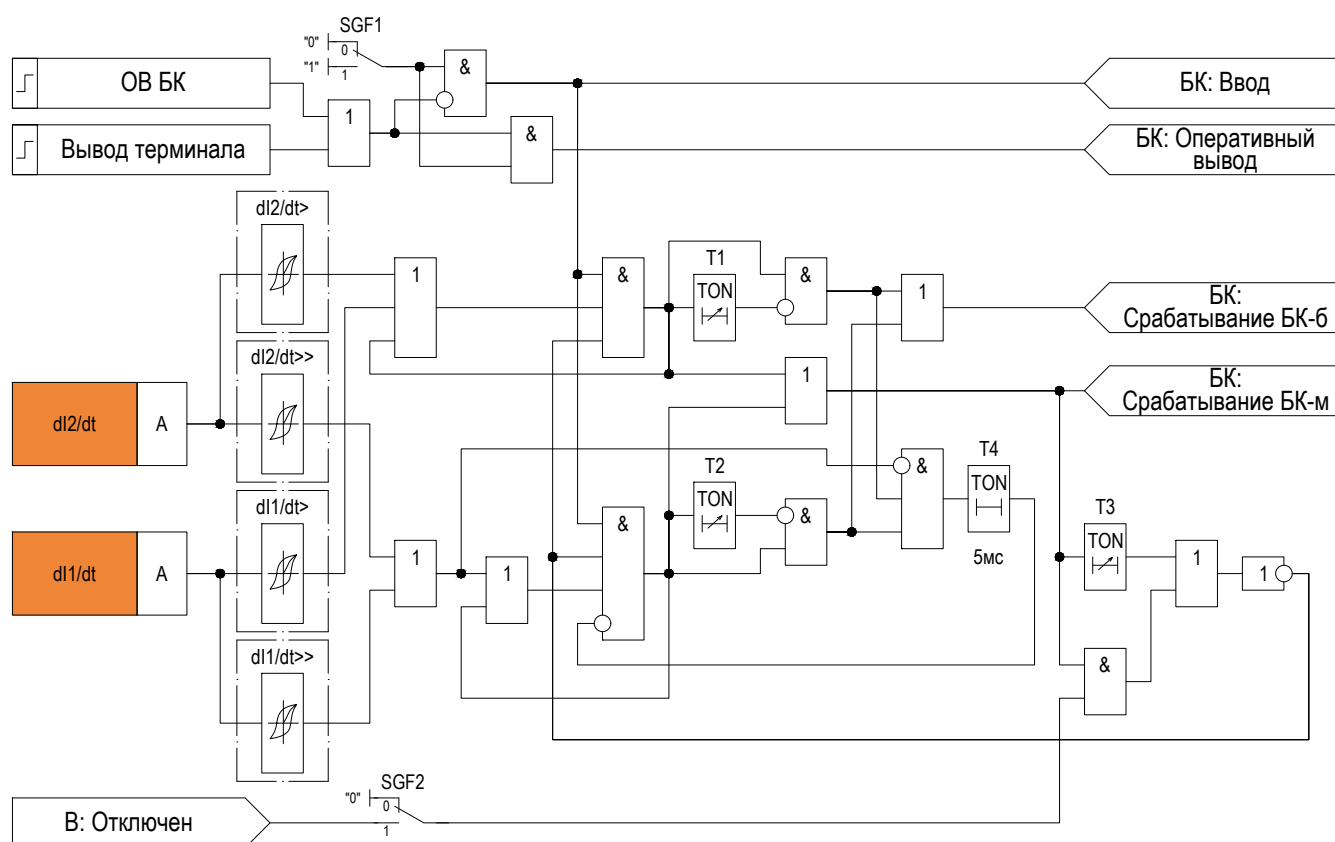


Рисунок 2.16 – Функциональная схема «БК»

Таблица 2.12 – Параметры для настройки функции «БК»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                         | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Приращение тока ПП чувствительного органа (dl1_чув)                          | dl1/dt>                       | 0,08 ... 3,00                             | о.е.              | 0,01 |
| Приращение тока ПП грубого органа (dl1_груб)                                 | dl1/dt>>                      | 0,12 ... 5,00                             | о.е.              | 0,01 |
| Приращение тока ОП чувствительного органа (dl2_чув)                          | dl2/dt>                       | 0,04 ... 1,50                             | о.е.              | 0,01 |
| Приращение тока ОП грубого органа (dl2_груб)                                 | dl2/dt>>                      | 0,06 ... 2,50                             | о.е.              | 0,01 |
| Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных органов (Тб_чув) | T1                            | 0,20 ... 1,00                             | с                 | 0,01 |
| Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от грубых органов (Тб_груб)        | T2                            | 0,20 ... 1,00                             | с                 | 0,01 |
| Время ввода медленнодействующих ступеней ДЗ (Тм)                             | T3                            | 1,00 ... 15,00                            | с                 | 0,01 |
| Ускоренный возврат логики БК при отключении выключателя (Ускор_возврат)      | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |

## 2.4 Токовая отсечка (ТО)

2.4.1 Токовая отсечка предназначена для максимально быстрой ликвидации коротких замыканий, возникающих в начале рабочей зоны.

2.4.2 Функция «ТО» контролирует повышение любого фазного тока ( $I_A$  мгн,  $I_B$  мгн,  $I_C$  мгн) выше заданной уставки, при превышении заданной уставки по току через выдержку времени таймера T1 (уставка «Тср») выдается сигнал на отключение трансформатора. При активном состоянии входного сигнала «ТО на сигн» действие токовой отсечки переводится на сигнал.

2.4.3 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ТО: Ввод».

2.4.4 Функция «ТО» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ТО», что характеризуется активным состоянием сигнала «ТО: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.4.5 Алгоритм работы функции «ТО» выполнен в соответствии с рисунком 2.17. В таблице 2.13 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ТО».

Таблица 2.13 – Параметры для настройки функции «ТО»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Ток срабатывания (Iср)               | I>                            | 0,10 ... 30,00                            | о.е.              | 0,01 |
| Выдержка времени срабатывания (Тср)  | T1                            | 0,00 ... 10,00                            | с                 | 0,01 |

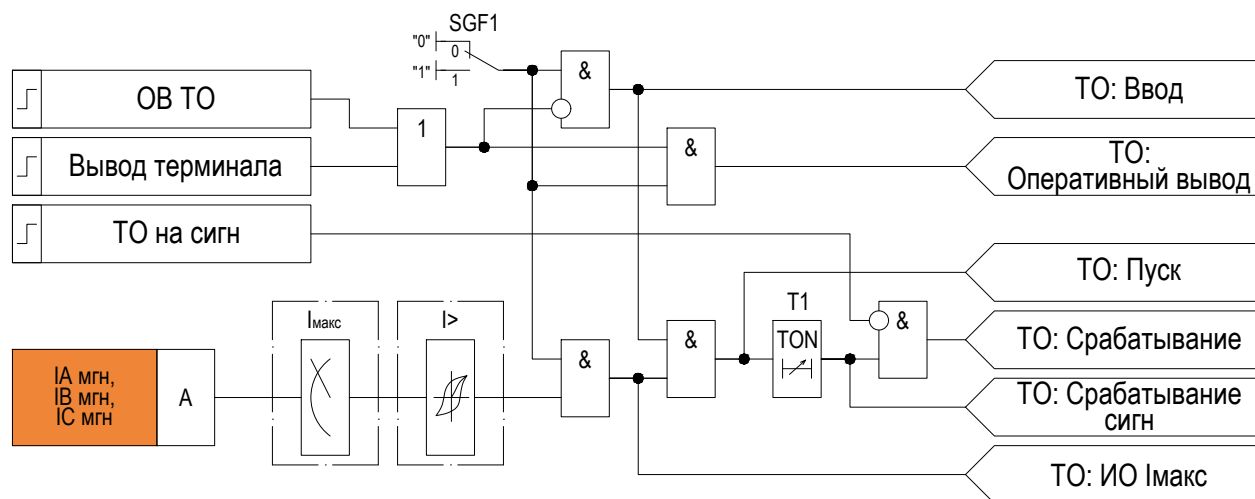


Рисунок 2.17 – Функциональная схема «ТО»

## 2.5 Максимальная токовая защита (МТЗ)

### 2.5.1 Общие сведения

2.5.1.1 Максимальная токовая защита применяется для защиты от междуфазных КЗ на защищаемом объекте, а также в зоне дальнего резервирования. Функция «МТЗ» имеет возможность работы с контролем напряжения. Защищаемыми объектами могут быть вводной выключатель, секционный выключатель и отходящая линия.

2.5.1.2 Основные характеристики функционального блока «МТЗ»:

- погрешность по углу  $\phi_{м.ч.}$  при номинальных значениях тока и напряжения не более  $5^\circ$ .

2.5.1.3 Логическая часть реализует группу пусковых органов с независимыми уставками, предусматривает таймеры выдержек времени на срабатывание, логику пусков и блокировок, коммутацию внутренних пусковых сигналов для формирования выходного сигнала автоматического ускорения.

2.5.1.4 МТЗ может применяться в качестве:

- селективной защиты от перегрузок и междуфазных коротких замыканий на линиях среднего и высокого напряжения;
- резервной защиты от перегрузок и междуфазных коротких замыканий в силовых трансформаторах;
- резервной защиты сети среднего напряжения в случае установки на стороне НН силовых трансформаторов;
- защиты от перегрузок и междуфазных коротких замыканий специальных видов первичного оборудования (шунтирующих реакторов, конденсаторных батарей и т. д.).

2.5.1.5 В составе функционального блока «МТЗ» предусмотрены следующие функции:

- три независимые направленные/ненаправленные ступени максимальной токовой защиты;
- комбинированный пусковой орган напряжения;
- блокировка при броске намагничивающего тока;
- блокировка логической защиты шин;
- орган направления мощности.

2.5.1.6 Функциональный блок «МТЗ» может быть полностью выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ МТЗ».

### 2.5.2 Ступени максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст, МТЗ 2 ст, МТЗ 3 ст)

2.5.2.1 Ввод каждой ступени МТЗ в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом для каждой ступени («МТЗ 1 ст: Ввод», «МТЗ 2 ст: Ввод», «МТЗ 3 ст: Ввод»).

2.5.2.2 Каждая из ступеней «МТЗ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала оперативного вывода («ОВ МТЗ 1 ст», «ОВ МТЗ 2 ст», «ОВ МТЗ 3 ст»), что характеризуется активным состоянием сигнала «Оперативный вывод» («МТЗ 1 ст: Оперативный вывод», «МТЗ 2 ст: Оперативный вывод», «МТЗ 3 ст: Оперативный вывод») на выходе функции.

2.5.2.3 При активном состоянии входного сигнала «МТЗ 1 ст на сигн», «МТЗ 2 ст на сигн», «МТЗ 3 ст на сигн» действие соответствующей ступени МТЗ переводится на сигнал.

2.5.2.4 В качестве измерительных органов применяется ИО тока максимального действия, которые контролируют превышение фазными токами заданной величины с коэффициентом возврата равным 0,95. Выбор режима работы ИО (независимая или обратнозависимая характеристика) осуществляется уставкой характеристики срабатывания «Характеристика».

2.5.2.5 При срабатывании ИО активируются соответствующие выходные сигналы для ступени N МТЗ (N=1,2,3):

- «МТЗ N ст.: ИО IA»;
- «МТЗ N ст.: ИО IB»;
- «МТЗ N ст.: ИО IC».

2.5.2.6 При срабатывании ИО и выполнении условий логики работы схемы далее формируются выходные сигнала пуска:

- «МТЗ 1 ст.: Пуск»;
- «МТЗ 2 ст.: Пуск»;
- «МТЗ 3 ст.: Пуск».

2.5.2.7 При наличии пусковых условий функции запускается таймер Т1 зависимой/независимой выдержки времени на срабатывание. По истечении выдержки времени Т1, в течение которой величина тока постоянно превышала уровень тока срабатывания, активируются соответствующие выходные сигналы срабатывания:

- «МТЗ 1 ст.: Срабатывание»;
- «МТЗ 2 ст.: Срабатывание»;
- «МТЗ 3 ст.: Срабатывание».

2.5.2.8 При выборе режима с зависимыми характеристиками срабатывания активируется измерительный орган с зависимой выдержкой времени. Все характеристики (кроме характеристики RXIDG) в диапазоне значений тока от  $1,0 \cdot I/I_{cr}$  до  $1,1 \cdot I/I_{cr}$  имеют независимую выдержку времени на срабатывание ( $t_{cr.независ.} = f(I = 1,1 \cdot I/I_{cr})$ ). При кратности тока выше 20 ( $I/I_{cr} \geq 20$ ) все зависимые характеристики переходят в независимые (кроме характеристики RXIDG) с выдержкой времени срабатывания, равной выдержки времени срабатывания при  $I/I_{cr} = 20$  ( $t_{cr.независ.20} = f(I = 20 \cdot I/I_{cr})$ ). С помощью временного коэффициента характеристики срабатывания (K) имеется возможность регулирования времени срабатывания времятоковых характеристик.

2.5.2.9 Графики реализованных в устройстве обратнозависимых времятоковых характеристик приведены в приложении Ж.

2.5.2.10 Ступень МТЗ имеет возможность выбора направленности. Направленность ступени определяется уставкой SGF3. Ступень может работать как без контроля направленности, так и с контролем прямого либо обратного направления. Сигналы направления ступень получает от органа направления мощности «ОНМ».

2.5.2.11 Режим контроля направленности при неисправности цепей напряжения задается уставкой SGF4:

- если уставка выставлена в положение «Блокировка», то при наличии активного сигнала неисправности ЦН осуществляется блокировка всех режимов направленности;
- если уставка выставлена в положение «Деблокировка», то при наличии активного сигнала неисправности ЦН осуществляется разрешение работы во всех режимах направленности.

2.5.2.12 Ступень может работать с пуском по напряжению, который формируется алгоритмом комбинированного пускового органа напряжения «КПОН».

2.5.2.13 Порядок работы ступени при неисправности цепей напряжения в режиме работы ступени от КПОН регулируется уставкой SGF8, которая имеет два положения:

- деблокировка (чувствительная уставка);
- блокировка (грубая уставка).

2.5.2.14 Для ступени МТЗ возможны два режима работы с контролем напряжения: «Вольтметровая блокировка» и «Управляющее напряжение» (выбор режима работы осуществляется программным переключателем SGF6 «Тип\_КПОН»). Для выбора режима работы без контроля напряжения необходимо перевести программный переключатель SGF9 «Реж\_КПОН» в состояние «Не предусмотрено».

2.5.2.15 В режиме «Вольтметровая блокировка» при превышении уставки по току для срабатывания через выдержку времени таймера Т1 (уставка «Тср») необходимо подтверждение от КПОН (снижение напряжения на секции НН). При неисправностях в цепях напряжения ступень МТЗ может или выводиться из работы, или действовать на отключение, в зависимости от выбранного состояния программного переключателя SGF8 «Реж\_БНН\_КПОН»: «Деблокировка» или «Блокировка».

2.5.2.16 Для работы в режиме «Управляющее напряжение» необходимо задать две уставки по току для ступени МТЗ: «I<sub>ср</sub>» – уставка по току срабатывания и «I<sub>ср\_груб</sub>» – уставка по ток срабатывания грубого органа. В указанном режиме при отсутствии неисправности цепей напряжения при превышении уставки по току «I<sub>ср</sub>» для срабатывания необходимо подтверждение от КПОН (снижение напряжения). При неисправностях в цепях напряжения и при превышении уставки по току грубого органа «I<sub>ср\_груб</sub>» через выдержку времени таймера Т1 (уставка Т1 «Т<sub>ср</sub>») выдается сигнал срабатывания. Режим работы на уставке «I<sub>ср\_груб</sub>» определяется состоянием программного переключателя SGF8 «Реж\_БНН\_КПОН»: «Деблокировка» или «Блокировка».

2.5.2.17 Для ступени МТЗ предусмотрена возможность включения на «холодную» нагрузку. Данный режим вводится уставкой SGF2 «Ввод\_ФВН» и применяется для временного удвоения уставок по току срабатывания ступени (например, для присоединений с двигательной нагрузкой во время их постановки под нагрузку), для этого в ступени предусмотрен контроль состояния дискретного входа «В: Отключен». При появлении сигнала отключенного положения выключателя через выдержку времени Т2 активируется выходной сигнал об увеличении уставок по току срабатывания ступеней МТЗ – «МТЗ N ст.: ФВН». При последующем включении выключателя (пропадании сигнала «В: Отключен») запускается выдержка времени Т3, в течение которой будет действовать удвоение уставок, после чего произойдет сброс триггера и уставки ступени вернутся к первоначальным значениям.

2.5.2.18 Вывод направленности ступени при автоматическом ускорении определяется уставкой SGF5 «Ненапр\_АУ».

2.5.2.19 При необходимости возможна блокировка ступени при броске тока намагничивания силового трансформатора от функции «БНТ», это достигается путем перевода программного переключателя выбора режима контроля от БНТ SGF7 «Реж\_БНТ» в положение «Предусмотрено».

2.5.2.20 Алгоритм работы ступеней МТЗ выполнен в соответствии с рисунком 2.18. В таблице 2.14 приведены параметры, необходимые для настройки ступени МТЗ.

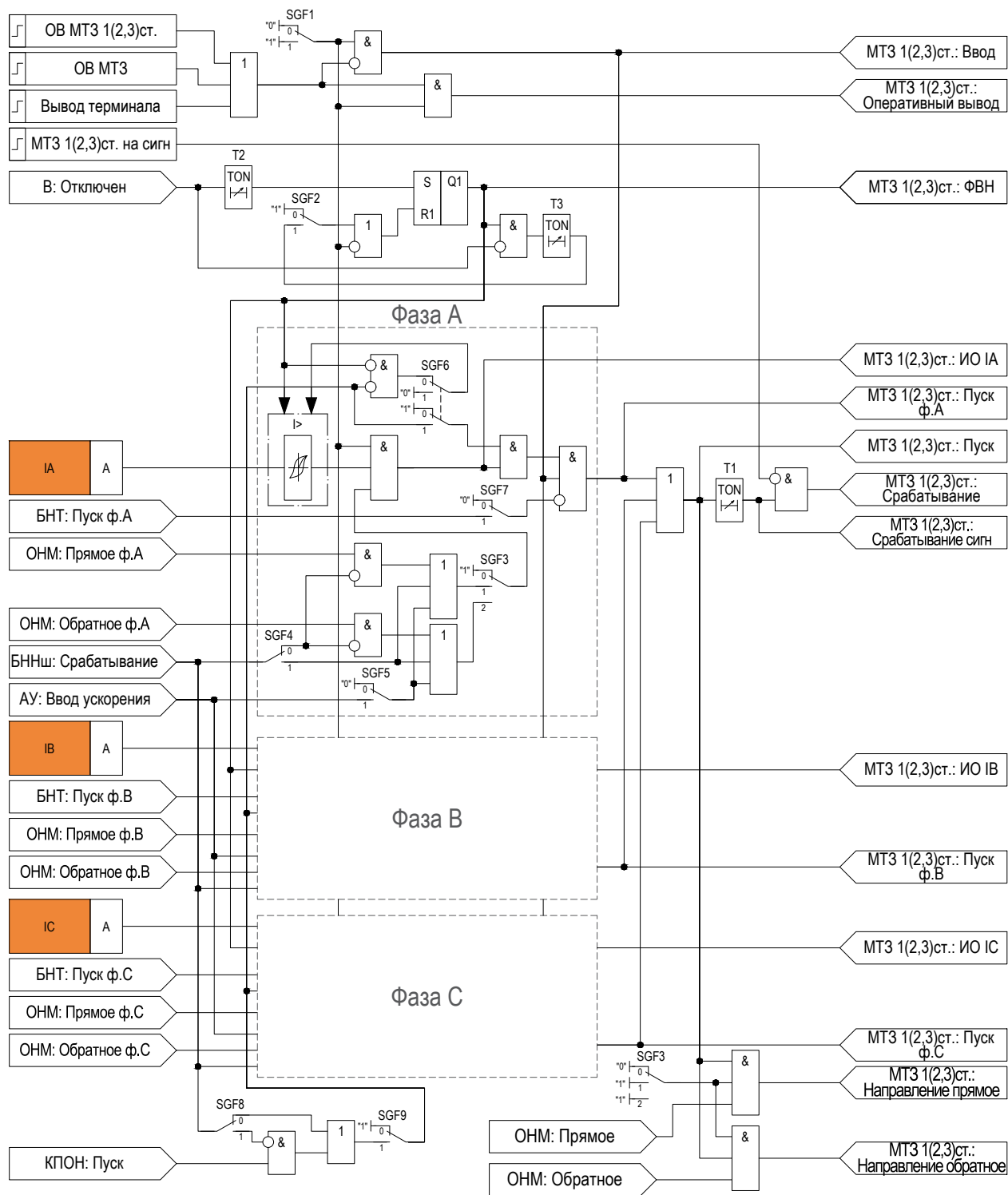


Рисунок 2.18 – Функциональная схема ступеней «МТЗ 1 ст», «МТЗ 2 ст», «МТЗ 3 ст»

Таблица 2.14 – Параметры для настройки ступени МТЗ

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                                | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                                      | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Ток срабатывания (I <sub>ср</sub> )                                                       | I>                            | 0,10 ... 30,00                            | о.е.              | 0,01 |
| Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения (I <sub>ср_груб.</sub> ) | I <sub>груб</sub> >           | 0,10 ... 30,00                            | о.е.              | 0,01 |
| Ток срабатывания функции включения под нагрузку (I <sub>фвн</sub> )                       | –                             | 0,10 ... 30,00                            | о.е.              | 0,01 |

Продолжение таблицы 2.14

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                                                                                       | Единица измерения | Шаг  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции включения на «холодную» нагрузку (Ввод_ФВН)                  | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                                                                                | –                 | –    |
| Время отключенного состояния выключателя (Тзагруб.)                       | T2                            | 0,00 ... 20,00                                                                                                                           | с                 | 0,01 |
| Время ввода загрузбления (Тсброс.загруб.)                                 | T3                            | 0,00 ... 20,00                                                                                                                           | с                 | 0,01 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН)                                        | SGF6                          | 1 = Управляющее напряжение<br>2 = Вольтметровая блокировка                                                                               | –                 | –    |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ)                                           | SGF7                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                                                                                | –                 | –    |
| Режим направленности (Направленность)                                     | SGF3                          | 1 = Ненаправленная<br>2 = Прямо направленная<br>3 = Обратна направленная                                                                 | –                 | –    |
| Режим ОНМ при неисправности ЦН (Реж_БНН_ОНМ)                              | SGF4                          | 0 = Блокировка<br>1 = Деблокировка                                                                                                       | –                 | –    |
| Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)                                   | SGF5                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                                                                                | –                 | –    |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН)                            | SGF8                          | 1 = Деблокировка<br>2 = Блокировка                                                                                                       | –                 | –    |
| Режим контроля от КПОН (Реж_КПОН)                                         | SGF9                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                                                                                | –                 | –    |
| Характеристика срабатывания (Характеристика)                              | –                             | 1 = Кривая F<br>2 = Кривая E<br>4 = Кривая D<br>10 = Кривая B<br>11 = Кривая A<br>12 = Кривая C<br>16 = Независимая<br>17 = Кривая RXIDG | –                 | –    |
| Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики (K) | –                             | 0,05 ... 15,00                                                                                                                           | –                 | 0,01 |
| Независимая выдержка времени срабатывания (Тср)                           | T1                            | 0,00 ... 100,00                                                                                                                          | с                 | 0,01 |

### 2.5.3 Орган направления мощности (ОНМ)

2.5.3.1 Функция «ОНМ» автоматически вводится в работу, если введена в работу одна из ступеней МТЗ и в этой ступени настроен контроль направленности.

2.5.3.2 Определение направления мощности производится по 90-градусной схеме и использует в качестве воздействующих величин действующие значения фазных токов и действующие значения линейных напряжений  $I_A$  и  $U_{BC}$ ,  $I_B$  и  $U_{CA}$  и  $I_C$  и  $U_{AB}$ . Название схемы определяется углами сдвига между приложенными к устройству напряжением и током в условиях симметричной трёхфазной системы, где токи каждой фазы соответствуют аналогичным значениям фазных напряжений. Направление устанавливается исходя из величины углового сдвига фазы между током и напряжением индивидуально для каждой пары сигналов.

2.5.3.3 Направленный элемент срабатывает при выполнении следующих условий:

- линейное напряжение превышает 1 вольт;
- фазный ток превышает значение  $0,04 \cdot I_{ном}$ ;
- вектор полной мощности, определяемый по углу между фазным током и соответствующим ему линейным напряжением, находится в области срабатывания (прямое или обратное направление).

2.5.3.4 Для определения области срабатывания задается уставка  $\varphi_{м.ч.}$ . Отсчет угла максимальной чувствительности производится от вектора линейного напряжения и считается положительным, если направление отсчета совпадает с направлением вращения против часовой стрелки. Угол сектора отсчитывается от угла максимальной чувствительности в обе стороны и составляет  $85^\circ$ .

2.5.3.5 Сигнал «ОНМ: Прямое» появляется, если вектор полной мощности находится в диапазоне от  $\varphi_{м.ч.} - 85^\circ$  до  $\varphi_{м.ч.} + 85^\circ$ . Сигнал «ОНМ: Обратное» появляется, если вектор полной мощности находится в диапазоне от  $(\varphi_{м.ч.} - 180^\circ) + 85^\circ$  до  $(\varphi_{м.ч.} - 180^\circ) - 85^\circ$ . Если вектор полной мощности находится в зоне «нечувствительности», то ни один из вышеуказанных сигналов не появляется.

2.5.3.6 Для правильной работы в случае близких коротких замыканий в функции «ОНМ» предусмотрено запоминание угла мощности за два периода перед пуском токового измерительного органа на протяжении 40 мс. Запоминание угла мощности осуществляется сразу после поступления пускового сигнала и возможно лишь при условии, что напряжение превышает 1 В до момента запуска. Зафиксированный угол мощности применяется ОНМ только в том случае, если напряжение опускается ниже 0,9 В. В случае активации БНН режим работы «по памяти» блокируется. Длительность работы блока по предшествующему значению мощности в этом случае осуществляется в течение 300 мс. Поясняющая диаграмма определения направления мощности приведена на рисунке 2.19.

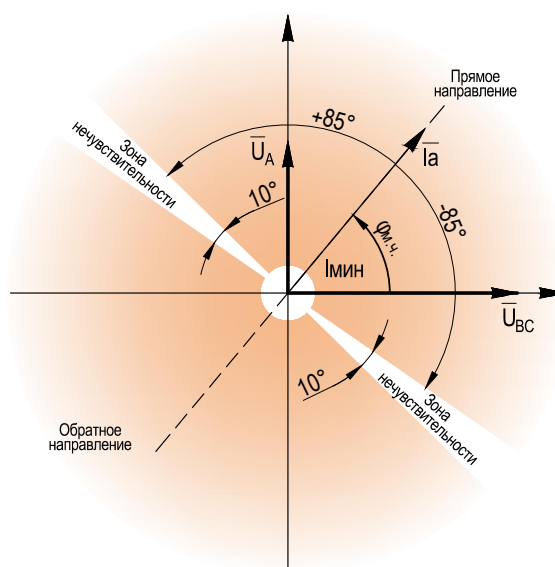


Рисунок 2.19 – Характеристика органа направления мощности

2.5.3.7 Алгоритм работы органа направления мощности («ОНМ») выполнен в соответствии с рисунком 2.20. Алгоритм работы логики определения направления, входящий в состав органа направления, выполнен в соответствии с рисунком 2.21. В таблице 2.15 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОНМ».

Таблица 2.15 – Параметры для настройки функции «ОНМ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)               | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон | Единица измерения | Шаг |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----|
| Угол максимальной чувствительности (Фмч) | фмч                           | -179,0 ... 180,0   | град.             | 0,1 |



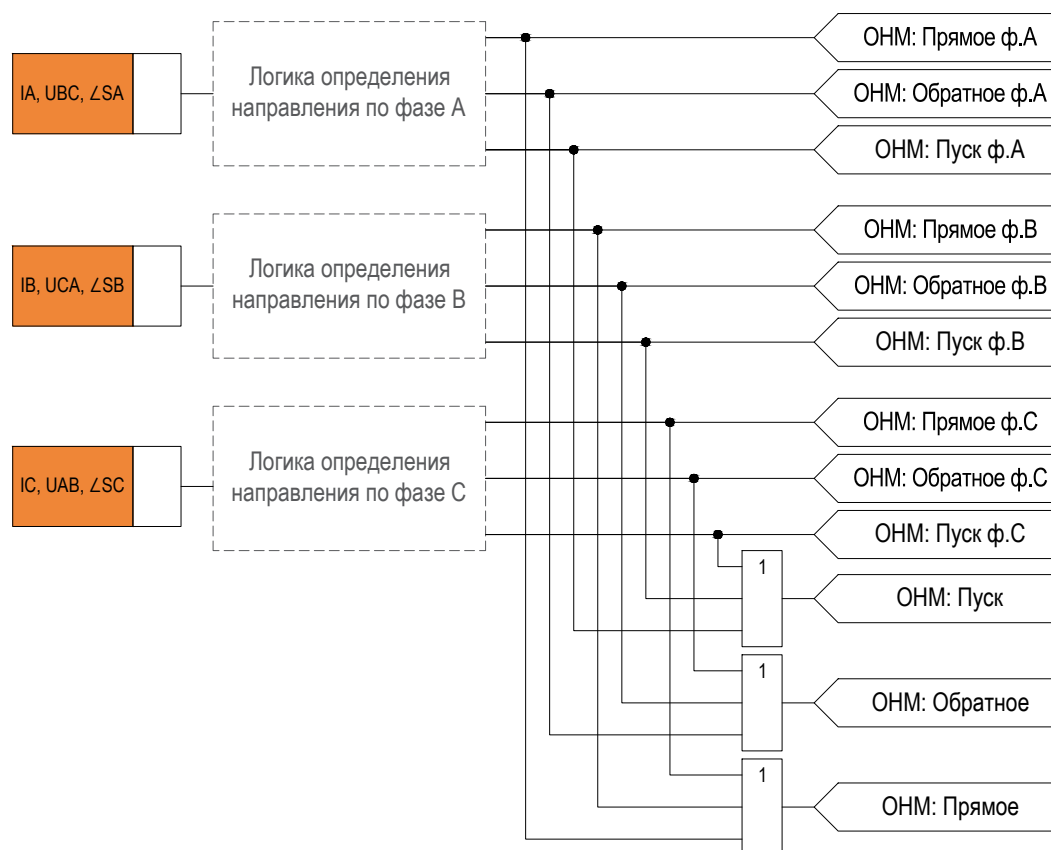


Рисунок 2.20 – Функциональная схема «ОНМ»

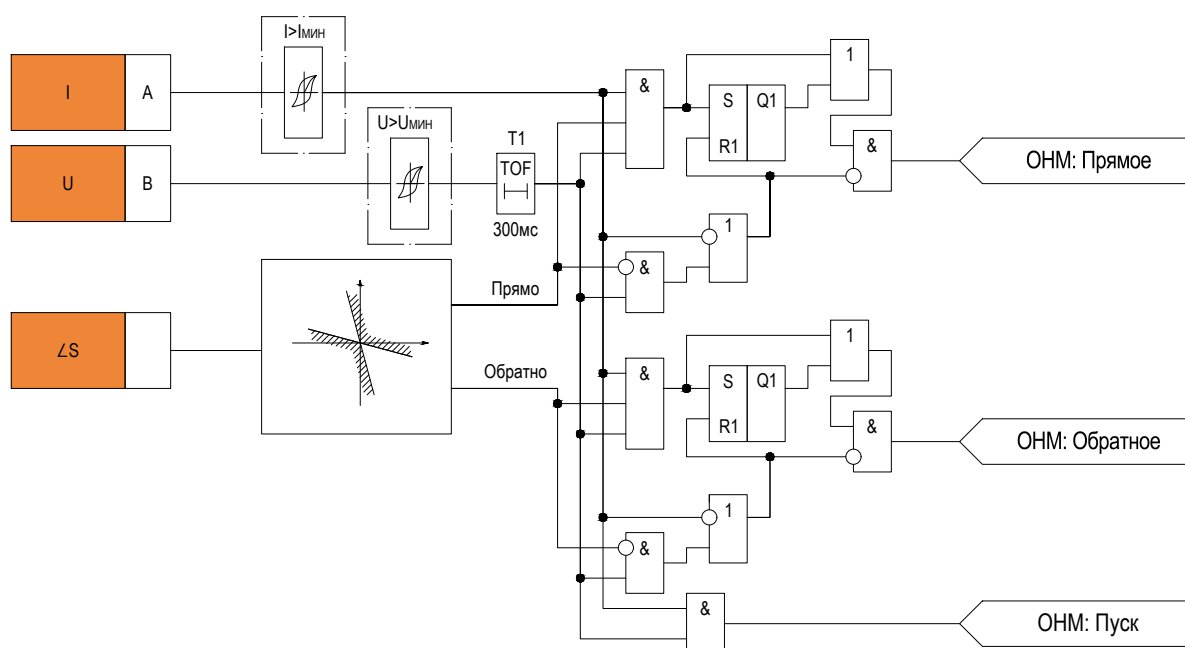


Рисунок 2.21 – Функциональная схема логики определения направления

#### 2.5.4 Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)

2.5.4.1 Функция «КПОН» автоматически вводится в работу, если введена в работу одна из ступеней МТЗ и в этой ступени введен режим контроля от КПОН.

2.5.4.2 Положением программного переключателя SGF1 «Реж\_пуска» осуществляется выбор алгоритма работы:

- по снижению минимального из трех линейных напряжений  $U_{ab}$ ,  $U_{bc}$ ,  $U_{ca}$  ниже уставки  $U_{мин}$  (состояние программного переключателя «По Uмин»);
- комбинированный: по снижению минимального из трех линейных напряжений  $U_{ab}$ ,  $U_{bc}$ ,  $U_{ca}$  ниже уставки

$U_{мин}$  или по повышению напряжения обратной последовательности  $U2$  выше уставки  $U2_{макс}$  (состояние программного переключателя «Комбинированный»);

— при приеме сигнала от внешнего КПОН «КПОН внеш.» (состояние программного переключателя «Внешний»).

2.5.4.3 Функция «КПОН» контролирует снижение любого из линейных напряжений ( $U_{AB}$ ,  $U_{BC}$ ,  $U_{CA}$ ) ниже заданной уставки или, при введенном положении «Комбинированный» программного переключателя «SGF1», повышение напряжения обратной последовательности ( $U2$ ) выше заданной уставки или прием сигнала «КПОН внеш.», в случае выполнения заданных условий выдается сигнал пуска КПОН.

2.5.4.4 В качестве воздействующих величин функции «КПОН» использует действующие значения основной гармоники линейных напряжений и напряжение обратной последовательности. Коэффициент возврата пороговых элементов равен 1,05 для ИО по минимальному напряжению и 0,95 для ИО по максимальному напряжению.

2.5.4.5 Алгоритм работы функции «КПОН» выполнен в соответствии с рисунком 2.22. В таблице 2.16 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КПОН».

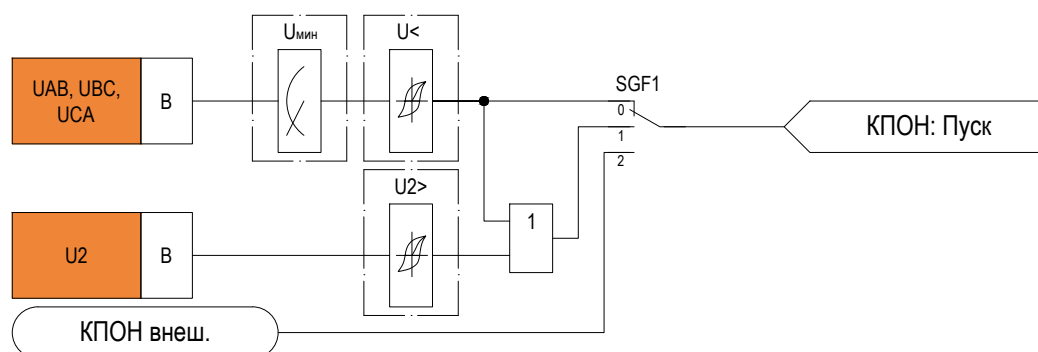


Рисунок 2.22 – Функциональная схема «КПОН»

Таблица 2.16 – Параметры для настройки функции «КПОН»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)               | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                     | Единица измерения | Шаг |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| Напряжение срабатывания ( $U_{ср}$ )     | $U<$                          | 2,0 ... 100,0                                          | В                 | 0,1 |
| Напряжение срабатывания ОП ( $U2_{ср}$ ) | $U2>$                         | 2,0 ... 50,0                                           | В                 | 0,1 |
| Режим пуска (Реж_пуска)                  | SGF1                          | 0 = По $U_{мин}$<br>1 = Комбинированный<br>2 = Внешний | –                 | –   |

## 2.5.5 Блокировка при броске намагничивающего тока (БНТ)

2.5.5.1 Функция блокировки при броске намагничивающего тока («БНТ») позволяет заблокировать защиту при броске тока намагничивания, возникающем при постановке силового трансформатора под напряжение.

2.5.5.2 Ввод функции «БНТ» осуществляется автоматически при активации режим контроля броска тока намагничивания введенной в работу ступени МТЗ.

2.5.5.3 Условие пуска выполняется при одновременном наличии следующих условий:

- отношение действующих значений фазных токов второй гармоники ( $I_A 2g$ ,  $I_B 2g$ ,  $I_C 2g$ ) к действующим значениям фазных токов основной гармоники ( $I_A$ ,  $I_B$ ,  $I_C$ ) превышает уставку « $I_{h2/Ih1}$ » (контролируется для каждой фазы отдельно);
- отсутствует срабатывание порогового элемента, реагирующего на превышение максимального из действующих значений основной гармоники фазных токов ( $I_A$ ,  $I_B$ ,  $I_C$ ) над уставкой « $I_{ср}$ »;
- сформирован пуск одной из ступеней МТЗ (контроль выполняется пофазный).

2.5.5.4 В функции предусмотрена возможность ввода перекрестной блокировки: при переводе программного переключателя SGF1 «Перекрест\_блок» в состояние «Предусмотрено» обнаружение броска тока намагничивания в одной из фаз блокирует срабатывание по всем фазам ступени МТЗ. Пуск функции «БНТ» учитывается отдельно для каждой из ступеней МТЗ при помощи соответствующего программного переключателя

«Реж\_БНТ» в составе ступени МТЗ. При этом блокировка каждой ступени осуществляется пофазно.

2.5.5.5 Алгоритм работы функции «БНТ» выполнен в соответствии с рисунком 2.23. В таблице 2.17 приведены параметры, необходимые для настройки функции «БНТ».

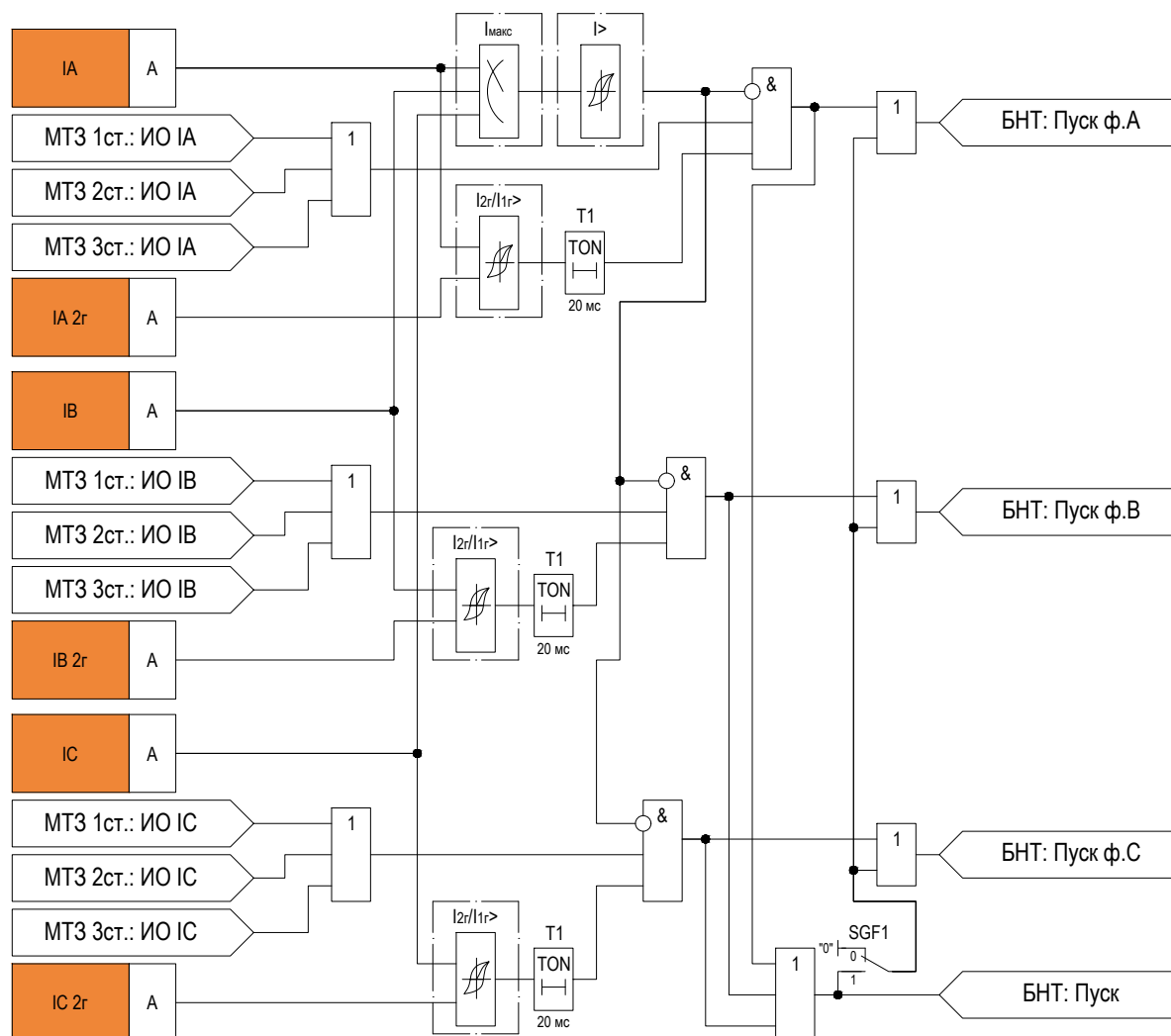


Рисунок 2.23 – Функциональная схема «БНТ»

Таблица 2.17 – Параметры для настройки функции «БНТ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                    | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники ( $I_{h2}/I_{h1}$ ) | $I_{2r}/I_{1r}>$              | 5 ... 100                                 | %                 | 1   |
| Ток блокировки ( $I_{cp}$ )                                                   | $I>$                          | 0,1 ... 15,0                              | о.е.              | 0,1 |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок)                                      | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

## 2.5.6 Блокировка логической защиты шин (БЛЗШ)

2.5.6.1 Функция блокировки логической защиты шин («БЛЗШ») предусматривается для блокировки ЛЗШ на вводном и секционном выключателях секции. В качестве воздействующих величин используются сигналы пуска ступеней МТЗ. Состояние программного переключателя SGF1 «БлокЛЗ\_выбор\_ст» определяет ступень МТЗ, от которой будет производиться блокировка ЛЗШ.

2.5.6.2 Алгоритм работы «БЛЗШ» выполнен в соответствии с рисунком 2.24. В таблице 2.18 приведены параметры, необходимые для настройки функции «БЛЗШ».

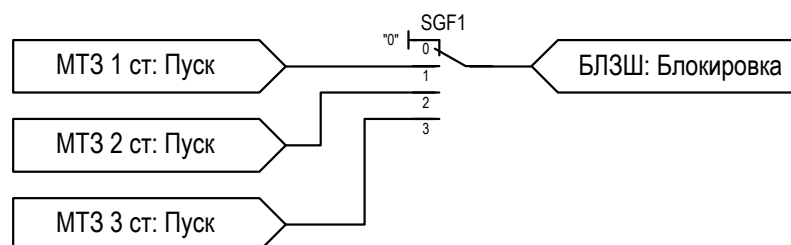


Рисунок 2.24 – Функциональная схема БЛЗШ

Таблица 2.18 – Параметры для настройки функции «БЛЗШ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                    | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                      | Единица измерения | Шаг |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| Выбор ступени блокировки<br>(БлокЛЗ_выбор_ст) | SGF1                          | 1 = Не предусмотрено<br>2 = 1 ступень<br>3 = 2 ступень<br>4 = 3 ступень | –                 | –   |

### 2.5.7 Автоматическое ускорение (АУ МТЗ)

2.5.7.1 В устройстве предусмотрен режим автоматического ускорения ступеней МТЗ. Выбор ускоряемых ступеней защиты осуществляется из соображений надежного охвата, защищаемого энергообъекта.

2.5.7.2 Предусмотрена возможность автоматического ускорения для любой ступени МТЗ. Ускоряемая ступень выбирается уставкой SGF1. Автоматическое ускорение срабатывает без выдержки времени.

2.5.7.3 Алгоритм работы «АУ МТЗ» выполнен в соответствии с рисунком 2.25. В таблице 2.19 приведены параметры, необходимые для настройки функции «АУ МТЗ».

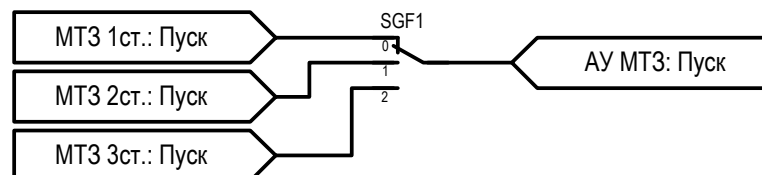


Рисунок 2.25 – Функциональная схема АУ МТЗ

Таблица 2.19 – Параметры для настройки функции «АУ МТЗ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)             | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                              | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----|
| Выбор ускоряемой ступени<br>(Выбор_ст) | SGF1                          | 1 = 1 ступень<br>2 = 2 ступень<br>3 = 3 ступень | –                 | –   |

### 2.5.8 Оперативное ускорение (ОУ МТЗ)

2.5.8.1 Оперативное ускорение предусматривает ускорение второй или третьей ступени МТЗ. Оперативное ускорение может вводиться:

- при выводе основной защиты оборудования;
- при опробовании оборудования рабочим напряжением;
- при операциях с разъединителями на противоположном конце ВЛ.

2.5.8.2 В данном алгоритме при введенном ключе «Ввод ОУ МТЗ» предусмотрена возможность оперативного ускорения второй или третьей ступени МТЗ. Выбор ускоряемой ступени осуществляется программным переключателем SGF1 «Выбор\_ст\_ОУ». При введенной функции и появлении сигнала пуска выбранной ступени по истечению выдержки времени, определяемой уставкой T1, формируется сигнал срабатывания.

2.5.8.3 Алгоритм работы «ОУ МТЗ» выполнен в соответствии с рисунком 2.26. В таблице 2.20 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОУ МТЗ».

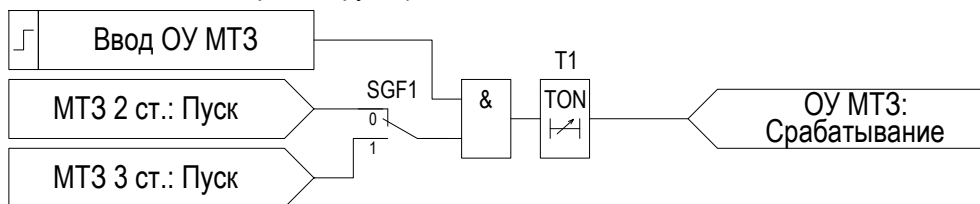


Рисунок 2.26 – Функциональная схема ОУ МТЗ

Таблица 2.20 – Параметры для настройки функции «ОУ МТЗ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                  | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон             | Единица измерения | Шаг  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|------|
| Выбор оперативно ускоряемой ступени (Выбор_ст_ОУ)           | SGF1                          | 2 = 2 ступень<br>3 = 3 ступень | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения (T_ОУ) | T1                            | 0,00 ... 3,00                  | с                 | 0,01 |

## 2.5.9 Внешняя логика функции МТЗ

2.5.9.1 Для функции предусмотрен общий выходной сигнал «Пуск МТЗ», который формируется при наличии пуска любой ступени МТЗ. Общий сигнал пуска МТЗ участвует в логике таких функций как: УРОВ, БНН, АУ.

2.5.9.2 Алгоритм работы внешней логики МТЗ выполнен в соответствии с рисунком 2.27.

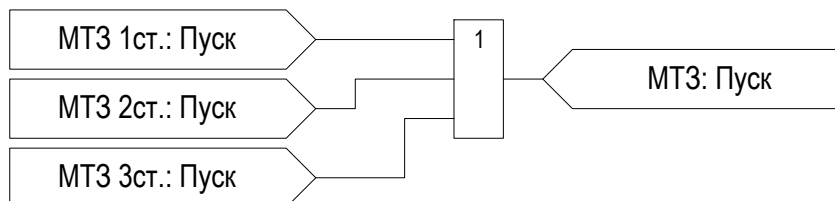


Рисунок 2.27 – Функциональная схема внешней логики МТЗ

## 2.6 Автоматическое ускорение (АУ)

2.6.1 Функция «АУ» предназначена для ускорения работы функций МТЗ, ДЗ и ТЗНП при включении выключателя присоединения на повреждение.

2.6.2 АУ фиксирует пуск защит в момент включения выключателя и выдает сигнал на срабатывание с ускоренной выдержкой времени, что позволяет уменьшить время отключения КЗ. При включении выключателя существует вероятность отсутствия цепей напряжения на защитах присоединения, поэтому есть возможность ненаправленного пуска от защит, которые используют цепи напряжения.

2.6.3 Функция АУ получает пусковые сигналы от функций МТЗ, ДЗ и ТЗНП и формирует выходное воздействие после отсчета выдержки времени на срабатывание таймеров T1, T2, T3 для функций МТЗ, ДЗ и ТЗНП соответственно. Контролируемые сигналы выбираются путем ввода в работу уставок SGF2, SGF3, SGF4 для функций МТЗ, ДЗ и ТЗНП соответственно. Разрешающим сигналом на срабатывание, на момент включения выключателя, является наличие сигнала «В: Отключен» в течение времени, задаваемого уставкой T4.

2.6.4 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «АУ: Ввод».

2.6.5 Функция «АУ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ АУ», что характеризуется активным состоянием сигнала «АУ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.6.6 Алгоритм работы функции «АУ» выполнен в соответствии с рисунком 2.28. В таблице 2.21 приве-

дены параметры, необходимые для настройки функции «АУ».

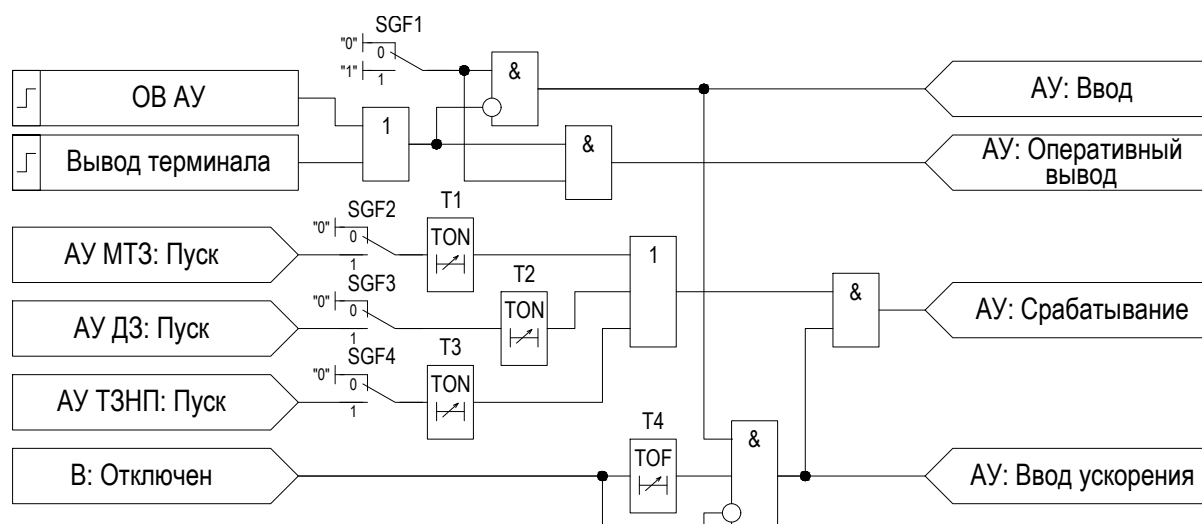


Рисунок 2.28 – Функциональная схема «АУ»

Таблица 2.21 – Параметры для настройки функции «АУ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                       | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                             | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Автоматическое ускорение МТЗ (АУ_МТЗ)                            | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Автоматическое ускорение ДЗ (АУ_ДЗ)                              | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Автоматическое ускорение ТЗНП (АУ_ТЗНП)                          | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени МТЗ (Тср_МТЗ)   | T1                            | 0,00 ... 3,00                             | с                 | 0,01 |
| Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ДЗ (Тср_ДЗ)     | T2                            | 0,00 ... 3,00                             | с                 | 0,01 |
| Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ТЗНП (Тср_ТЗНП) | T3                            | 0,00 ... 3,00                             | с                 | 0,01 |
| Время ввода ускорения при включении выключателя (Твв)            | T4                            | 0,00 ... 5,00                             | с                 | 0,01 |

## 2.7 Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

### 2.7.1 Общие сведения

2.7.1.1 Токовая защита нулевой последовательности предназначена для селективной защиты от замыканий на землю в линиях среднего и высокого напряжения, а также для резервирования защит трансформаторов при замыканиях на землю в сети низкого напряжения, работающей с заземленной нейтралью.

2.7.1.2 Устройство содержит две ступени ТЗНП с независимой выдержкой времени от КЗ на землю, реагирующие на первую гармонику тока нулевой последовательности.

2.7.1.3 Основные характеристики функционального блока «ТЗНП»:

— погрешность по углу при номинальных значениях тока и напряжения не более 5°.

2.7.1.4 Логическая часть реализует группу пусковых органов с независимыми уставками, предусматривает таймеры выдержек времени на срабатывание, логику пусков и блокировок, коммутацию внутренних пусковых сигналов для формирования выходного сигнала автоматического ускорения.

2.7.1.5 ТЗНП может применяться в качестве:

- селективной защиты от замыканий на землю в линиях среднего и высокого напряжения;
- резервной защиты трансформаторов при замыканиях на землю в сети низкого напряжения, работающей с заземленной нейтралью;

2.7.1.6 В составе функционального блока «ТЗНП» предусмотрены следующие функции:

- две независимые направленные/ненаправленные ступени;
- блокировка при броске намагничивающего тока;
- орган направления мощности нулевой последовательности.

2.7.1.7 Функциональный блок «ТЗНП» может быть полностью выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ТЗНП».

2.7.2 Ступени токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП 1 ст., ТЗНП 2 ст.)

2.7.2.1 Ввод каждой ступени ТЗНП в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом для каждой ступени («ТЗНП 1 ст: Ввод», «ТЗНП 2 ст: Ввод»).

2.7.2.2 Обе ступени «ТЗНП» могут быть выведены из работы оперативно путем активации сигнала оперативного вывода («ОВ ТЗНП»), что характеризуется активным состоянием сигнала «Оперативный вывод» («ТЗНП 1 ст: Оперативный вывод», «ТЗНП 2 ст: Оперативный вывод») на выходе функции.

2.7.2.3 При активном состоянии входного сигнала «ТЗНП 1 ст на сигн», «ТЗНП 2 ст на сигн» действие соответствующей ступени ТЗНП переводится на сигнал.

2.7.2.4 В качестве измерительных органов применяется ИО тока нулевой последовательности максимального действия, которые контролируют превышение тока НП заданной величины с коэффициентом возврата равным 0,95. Выбор режима работы ИО (независимая или обратозависимая характеристика) осуществляется уставкой характеристики срабатывания «Характеристика».

2.7.2.5 При срабатывании ИО активируются соответствующие выходные сигналы :

- «ТЗНП 1 ст.: ИО 3I0»;
- «ТЗНП 2 ст.: ИО 3I0».

2.7.2.6 При срабатывании ИО и выполнении условий логики работы схемы далее формируются выходные сигнала пуска:

- «ТЗНП 1 ст.: Пуск»;
- «ТЗНП 2 ст.: Пуск».

2.7.2.7 При наличии пусковых условий функции запускается таймер Т1 зависимой/независимой выдержки времени на срабатывание. По истечении выдержки времени Т1, в течение которой величина тока постоянно превышала уровень тока срабатывания, активируются соответствующие выходные сигналы срабатывания:

- «ТЗНП 1 ст.: Срабатывание»;
- «ТЗНП 2 ст.: Срабатывание».

2.7.2.8 При выборе режима с зависимыми характеристиками срабатывания активируется измерительный орган с зависимой выдержкой времени. Все характеристики (кроме характеристики RXIDG) в диапазоне значений тока от  $1,0 \cdot I/I_{cr}$  до  $1,1 \cdot I/I_{cr}$  имеют независимую выдержку времени на срабатывание ( $t_{cr.независ.} = f(I = 1,1 \cdot I/I_{cr})$ ). При кратности тока выше 20 ( $I/I_{cr} \geq 20$ ) все зависимые характеристики переходят в независимые (кроме характеристики RXIDG) с выдержкой времени срабатывания, равной выдержки времени срабатывания при  $I/I_{cr} = 20$  ( $t_{cr.независ.20} = f(I = 20 \cdot I/I_{cr})$ ). С помощью временного коэффициента характеристики срабатывания (K) имеется возможность регулирования времени срабатывания времятоковых характеристик.

2.7.2.9 Графики реализованных в устройстве обратозависимых времятоковых характеристик приведены в приложении Ж.

2.7.2.10 Ступень ТЗНП имеет возможность выбора направленности. Направленность ступени определяется уставкой SGF2 «Направленность». Ступень может работать как без контроля направленности, так и с контролем прямого либо обратного направления. Сигналы направления ступень получает от органа направления мощности «ОНМ НП».

2.7.2.11 Режим контроля направленности при неисправности цепей напряжения задается уставкой SGF4:

- если уставка выставлена в положение «Блокировка», то при наличии активного сигнала неисправности ЦН осуществляется блокировка всех режимов направленности;
- если уставка выставлена в положение «Деблокировка», то при наличии активного сигнала неисправности

ЦН осуществляется разрешение работы во всех режимах направленности.

2.7.2.12 Ступень может работать с контролем напряжения НП, который осуществляется с помощью настройки уставки SGF6 «Реж\_3U0». При активации контроля НП, пуск ступени возможен только в том случае, если утроенное напряжение нулевой последовательности превышает значение уставки и отсутствует сигнал неисправности от цепей напряжения, когда уставка SGF5 «Реж\_БНН\_3U0» находится в положении «Блокировка».

2.7.2.13 При срабатывании ИО напряжения НП активируются соответствующие выходные сигналы:

- «ТЗНП 1 ст.: ИО 3U0»;
- «ТЗНП 2 ст.: ИО 3U0».

2.7.2.14 Работа ступени при неисправности цепей напряжения регулируется уставкой SGF5 «Реж\_БНН\_3U0». Уставка может находиться в одном из двух состояний: «блокировка» или «деблокировка». В режиме блокировки работа ступени запрещается до момента исчезновения неисправности БНН. В режиме деблокировки появление неисправности в цепях напряжения, контролируемых по входному сигналу «БННш: Срабатывание», позволяет ступени функционировать без учета направления.

2.7.2.15 При необходимости возможна блокировка ступени при броске тока намагничивания силового трансформатора от функции «БНТ НП», это достигается путем перевода программного переключателя выбора режима контроля от БНТ SGF7 «Реж\_БНТ» в положение «Предусмотрено».

2.7.2.16 Вывод направленности ступени при автоматическом ускорении определяется уставкой SGF4 «Ненапр\_АУ».

2.7.2.17 Для блокировки чувствительных ступеней при работе в неполнофазном режиме в функции предусмотрена логика блокировки по дискретному входному сигналу «Блок.чувств.ступ.». Блокировка чувствительных ступеней формируется при введенном ключе «Блок.чувств.ступ.» в работу. Ступень блокируется, если уставка SGF8 «Реж\_БЧС» разрешает блокировку и на вход поступает сигнал «Блок.чувств.ступ.».

2.7.2.18 Алгоритм работы ступеней ТЗНП выполнен в соответствии с рисунком 2.29. В таблице 2.22 приведены параметры, необходимые для настройки ступени ТЗНП.

Таблица 2.22 – Параметры для настройки ступени ТЗНП

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                         | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                   | Единица измерения | Шаг  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)               | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                            | –                 | –    |
| Режим оперативного блокирования ЧС (Реж_БЧС)       | SGF8                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                            | –                 | –    |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ)                    | SGF7                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                            | –                 | –    |
| Ток срабатывания НП (3I0ср)                        | 3I0>                          | 0,10 ... 30,00                                                       | о.е.              | 0,01 |
| Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)            | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                            | –                 | –    |
| Режим направленности (Направленность)              | SGF2                          | 1 = Ненаправленная<br>2 = Прямонаправленная<br>3 = Обратнаправленная | –                 | –    |
| Режим ОНМ НП при неисправности ЦН (Реж_БНН_ОНМ_НП) | SGF3                          | 0 = Блокировка<br>1 = Деблокировка                                   | –                 | –    |
| Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН (Реж_БНН_3U0)    | SGF5                          | 0 = Блокировка<br>1 = Деблокировка                                   | –                 | –    |
| Напряжение срабатывания НП (3U0ср)                 | 3U0>                          | 2,0 ... 100,0                                                        | В                 | 0,1  |
| Режим контроля от ПО 3U0 (Реж_3U0)                 | SGF6                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                            | –                 | –    |



Продолжение таблицы 2.22

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                                                                                       | Единица измерения | Шаг  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Характеристика срабатывания (Характеристика)                              | –                             | 1 = Кривая F<br>2 = Кривая E<br>4 = Кривая D<br>10 = Кривая B<br>11 = Кривая A<br>12 = Кривая C<br>16 = Независимая<br>17 = Кривая RXIDG | –                 | –    |
| Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики (K) | –                             | 0,05 ... 15,00                                                                                                                           | –                 | 0,01 |
| Независимая выдержка времени срабатывания (Tcr)                           | T1                            | 0,00 ... 100,00                                                                                                                          | с                 | 0,01 |

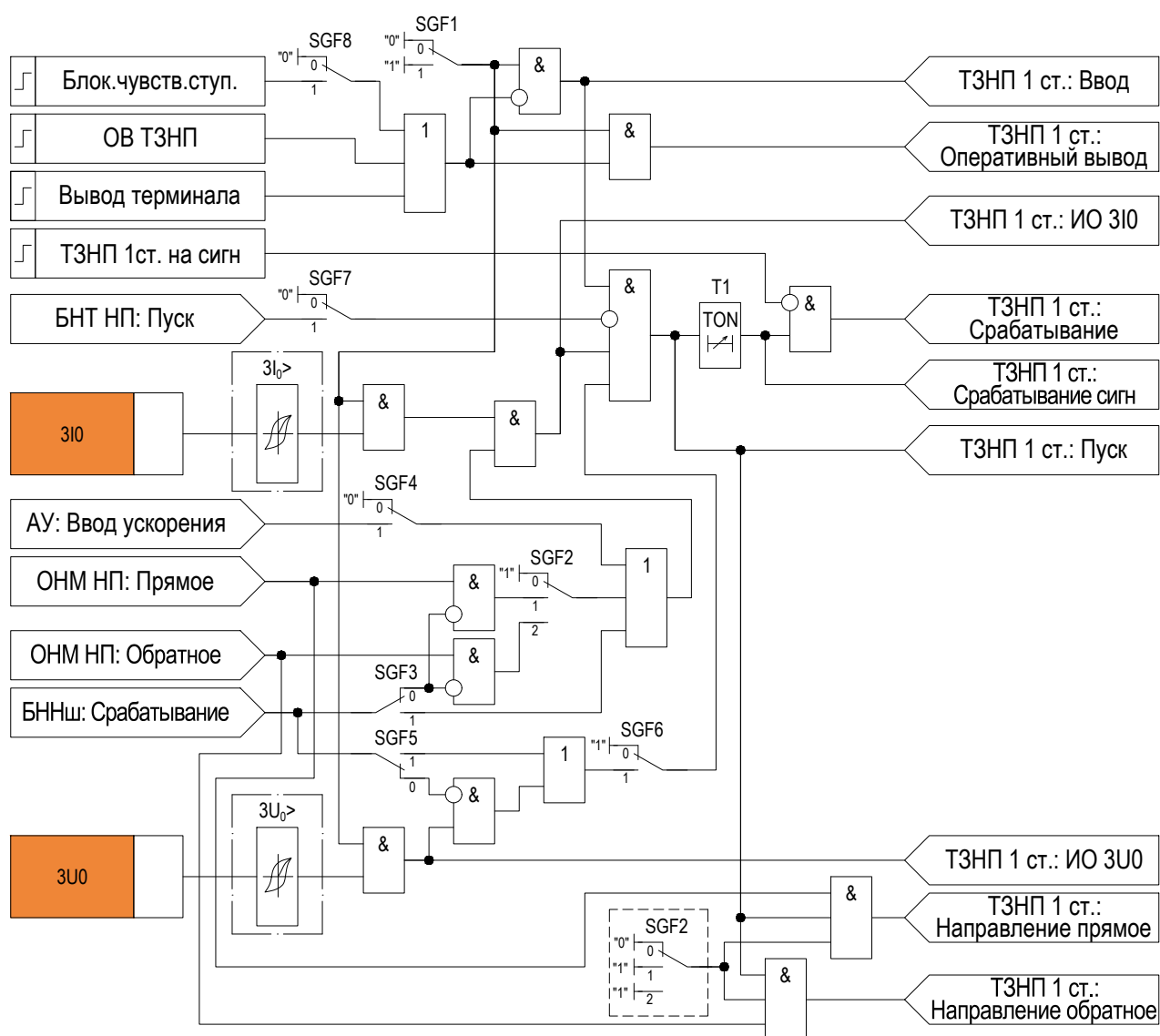


Рисунок 2.29 – Функциональная схема ступеней «ТЗНП 1 ст», «ТЗНП 2 ст»

### 2.7.3 Орган направления мощности НП (ОНМ НП)

2.7.3.1 В радиальных сетях, когда собственные емкостные токи отдельных присоединений велики и соизмеримы с полным током сети ненаправленная токовая защита нулевой последовательности не может обеспечить селективность действия. Для селективной работы в таких случаях необходимо применение органа

направления мощности нулевой последовательности совместно с измерительным токовым органом защиты.

2.7.3.2 Функция «ОНМ НП» автоматически вводится в работу, если введена в работу одна из ступеней ТЗНП и в этой ступени настроен контроль направленности.

2.7.3.3 В качестве воздействующих величин ОНМ НП использует значения первой гармоники тока нулевой последовательности и напряжения нулевой последовательности.

2.7.3.4 Направленный элемент срабатывает при выполнении следующих условий:

- напряжение НП превышает 1 вольт;
- ток НП превышает значение  $0,04 \cdot I_{НОМ}$  НП;
- вектор полной мощности нулевой последовательности, определяемый по углу током НП и напряжением НП, находится в области срабатывания (прямое или обратное направление).

2.7.3.5 Для определения области срабатывания задается уставка  $\varphi_{м.ч.}$ . Отсчет угла максимальной чувствительности производится от вектора напряжения НП и считается положительным, если направление отсчета совпадает с направлением вращения против часовой стрелки. Угол сектора отсчитывается от угла максимальной чувствительности в обе стороны и составляет  $85^\circ$ .

2.7.3.6 Сигнал «ОНМ НП: Прямое» появляется, если вектор полной мощности НП находится в диапазоне от  $\varphi_{м.ч.} - 85^\circ$  до  $\varphi_{м.ч.} + 85^\circ$ . Сигнал «ОНМ НП: Обратное» появляется, если вектор полной мощности НП находится в диапазоне от  $(\varphi_{м.ч.} - 180^\circ) + 85^\circ$  до  $(\varphi_{м.ч.} - 180^\circ) - 85^\circ$ . Если вектор полной мощности НП находится в зоне «нечувствительности», то ни один из вышеуказанных сигналов не появляется.

2.7.3.7 Поясняющая диаграмма определения направления мощности приведена на рисунке 2.30.

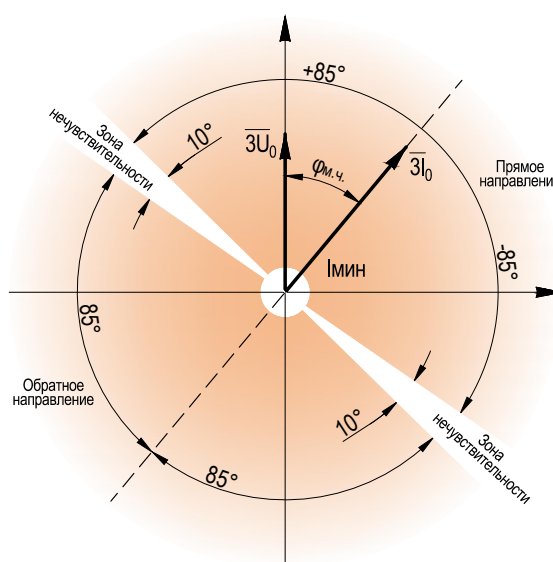


Рисунок 2.30 – Характеристика органа направления мощности нулевой последовательности

2.7.3.8 Алгоритм работы функции «ОНМ НП» выполнен в соответствии с рисунком 2.31. В таблице 2.23 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОНМ НП».

Таблица 2.23 – Параметры для настройки функции «ОНМ НП»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)               | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон | Единица измерения | Шаг |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----|
| Угол максимальной чувствительности (Фмч) | фмч                           | -179,0 ... 180,0   | град.             | 0,1 |

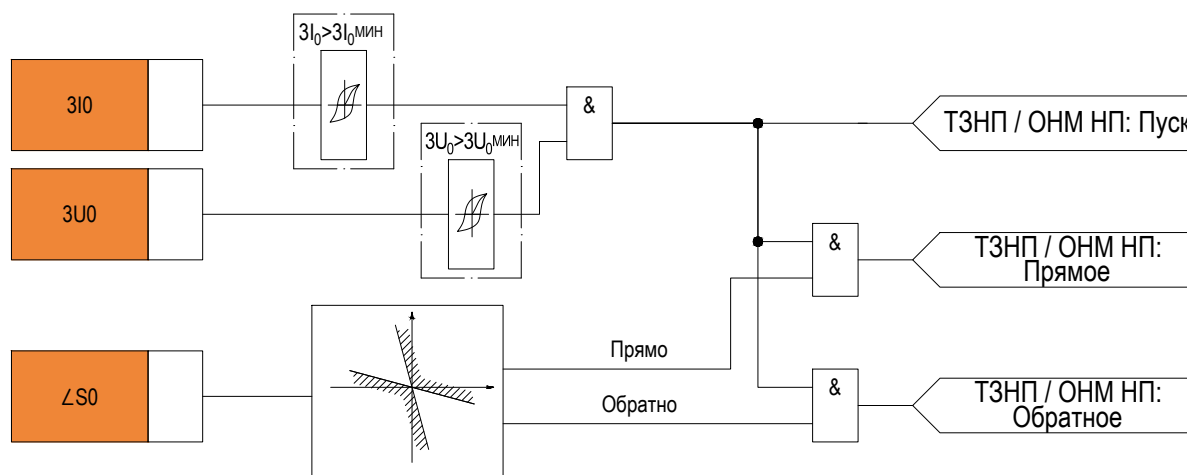


Рисунок 2.31 – Функциональная схема «ОНМ НП»

#### 2.7.4 Блокировка при броске намагничивающего тока НП (БНТ НП)

2.7.4.1 Функция блокировки при броске намагничивающего тока НП («БНТ НП») позволяет заблокировать защиту нулевой последовательности при броске тока намагничивания НП, возникающем при постановке силового трансформатора под напряжение.

2.7.4.2 Ввод функции «БНТ НП» осуществляется автоматически при активации режим контроля броска тока намагничивания введенной в работу ступени ТЗНП.

2.7.4.3 Условие пуска выполняется при одновременном наличии следующих условий:

- отношение действующего значения тока НП второй гармоники ( $3I_0 2g$ ) к действующему значению тока НП первой гармоники ( $3I_0$ ) превышает уставку  $I_{h2}/I_{h1}$ ;
- отсутствует срабатывание порогового элемента, реагирующего на превышение действующего значения первой гармоники тока НП ( $3I_0$ ) над уставкой  $I_{cr}$ ;
- сформирован пуск одной из ступеней ТЗНП.

2.7.4.4 Алгоритм работы функции «БНТ НП» выполнен в соответствии с рисунком 2.32. В таблице 2.24 приведены параметры, необходимые для настройки функции «БНТ НП».

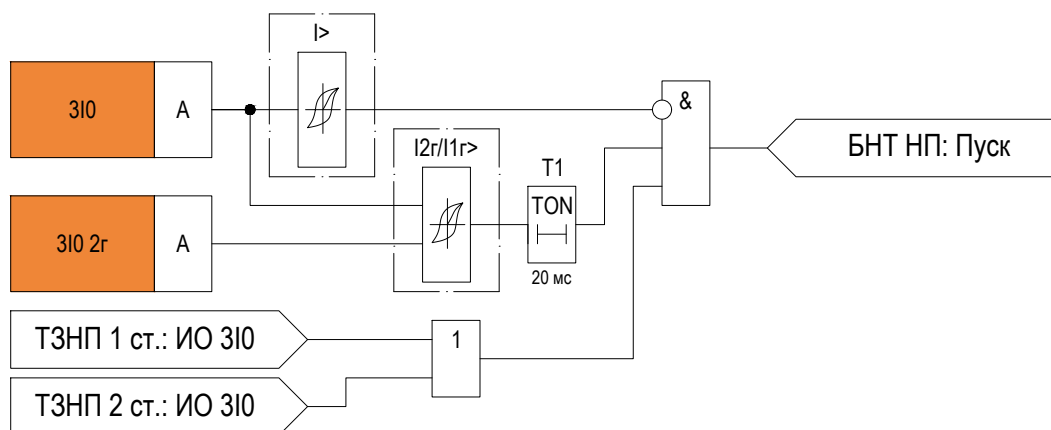


Рисунок 2.32 – Функциональная схема «БНТ НП»

Таблица 2.24 – Параметры для настройки функции «БНТ НП»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                    | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон | Единица измерения | Шаг |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----|
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники ( $I_{h2}/I_{h1}$ ) | $I_{2r}/I_{1r}>$              | 5 ... 100          | %                 | 1   |
| Ток блокировки НП ( $3I_{0cr}$ )                                              | $3I_0>$                       | 0,1 ... 15,0       | о.е.              | 0,1 |

#### 2.7.5 Автоматическое ускорение ТЗНП (АУ ТЗНП)

2.7.5.1 В устройстве предусмотрен режим автоматического ускорения ступеней ТЗНП. Выбор ускоряемых

ступеней защиты осуществляется из соображений надежного охвата, защищаемого энергообъекта.

2.7.5.2 Предусмотрена возможность автоматического ускорения для любой ступени ТЗНП. Ускоряемая ступень выбирается уставкой SGF1. Автоматическое ускорение срабатывает без выдержки времени.

2.7.5.3 Алгоритм работы «АУ ТЗНП» выполнен в соответствии с рисунком 2.33. В таблице 2.25 приведены параметры, необходимые для настройки функции «АУ ТЗНП».

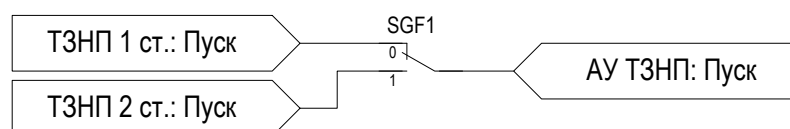


Рисунок 2.33 – Функциональная схема АУ ТЗНП

Таблица 2.25 – Параметры для настройки функции «АУ ТЗНП»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)          | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон             | Единица измерения | Шаг |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----|
| Выбор ускоряемой ступени (Выбор_ст) | SGF1                          | 1 = 1 ступень<br>2 = 2 ступень | –                 | –   |

## 2.7.6 Оперативное ускорение ТЗНП (ОУ ТЗНП)

2.7.6.1 Оперативное ускорение предусматривает ускорение любой ступени ТЗНП. Оперативное ускорение может вводиться:

- при выводе основной защиты оборудования;
- при опробовании оборудования рабочим напряжением;
- при операциях с разъединителями на противоположном конце ВЛ.

2.7.6.2 В данном алгоритме при введенном ключе «Ввод ОУ ТЗНП» предусмотрена возможность оперативного ускорения любой ступени ТЗНП. Выбор ускоряемой ступени осуществляется программным переключателем SGF1 «Выбор\_ст\_ОУ». При введенной функции и появлении сигнала пуска выбранной ступени по истечению выдержки времени, определяемой уставкой T1, формируется сигнал срабатывания.

2.7.6.3 Алгоритм работы «ОУ ТЗНП» выполнен в соответствии с рисунком 2.34. В таблице 2.26 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОУ ТЗНП».

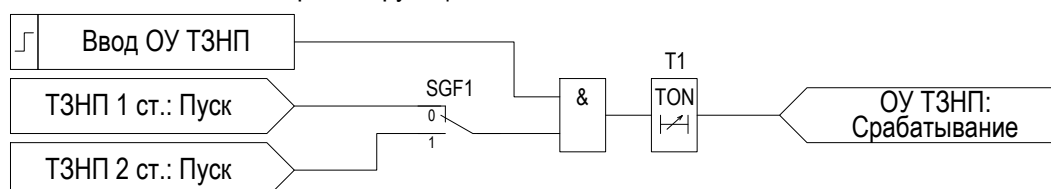


Рисунок 2.34 – Функциональная схема ОУ ТЗНП

Таблица 2.26 – Параметры для настройки функции «ОУ ТЗНП»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                  | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон             | Единица измерения | Шаг  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|------|
| Выбор оперативно ускоряемой ступени (Выбор_ст_ОУ)           | SGF1                          | 1 = 1 ступень<br>2 = 2 ступень | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения (T_OУ) | T1                            | 0,00 ... 3,00                  | с                 | 0,01 |

## 2.8 Направленная защита от однофазных замыканий на землю (НЗОЗ3)

### 2.8.1 Общие сведения

2.8.1.1 Функция «НЗОЗ3» служит для селективного отключения однофазных замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью, а также в сетях с заземлением нейтрали через дугогасящий реактор или

высокоомный резистор. В устройстве защита от однофазных замыканий на землю реализована с возможностью задания направленности.

2.8.1.2 Основные характеристики функционального блока «НЗОЗЗ»:

- основная погрешность по углу при номинальных значениях тока и напряжения не более 5°;
- основная погрешность срабатывания по току, равному сумме высших гармоник, не более 20%с.

2.8.1.3 Логическая часть реализует группу пусковых органов с независимыми уставками, предусматривает таймеры выдержек времени на срабатывание, логику пусков и блокировок, коммутацию внутренних пусковых сигналов для формирования выходного сигнала автоматического ускорения.

2.8.1.4 В составе функционального блока «НЗОЗЗ» предусмотрены следующие функции:

- пусковой орган по 3I0 основной частоты;
- пусковой орган по 3I0 высших гармоник;
- пусковой орган по 3U0;
- логика обнаружения переходных/перемежающихся замыканий;
- орган направления мощности НП;
- выходная логика.

2.8.1.5 Функциональный блок «НЗОЗЗ» может быть полностью выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ НЗОЗЗ».

2.8.2 Пусковой орган по 3I0 основной частоты (ПО 3I0)

2.8.2.1 Работа «ПО 3I0» основана на сравнении значения первой гармоники тока нулевой последовательности с уставкой.

2.8.2.2 Ввод «ПО 3I0» в работу осуществляется с помощью уставки SGF1 и введенной в работу функции выходной логики НЗОЗЗ.

2.8.2.3 ПО предусматривает работу в трех режимах и регулируется уставкой SGF2:

- если уставка в положении «Ненаправленная», то работа «ПО 3I0» предусматривается без контроля направления даже при увеличении тока НП выше уставки;
- если уставка в положении «Прямо направленная», то работа «ПО 3I0» предусматривается только в прямом направлении;
- если уставка в положении «Обратно направленная», то работа «ПО 3I0» предусматривается только в обратном направлении.

2.8.2.4 Работа ступени при неисправности цепей напряжения регулируется уставкой SGF3 «Реж\_БНН\_3U0». Уставка может находиться в одном из трех состояний: «не предусмотрено», «блокировка» или «деблокировка».

2.8.2.5 В режиме, когда уставка находится в положение «Не предусмотрено» пусковые условия формируются без учета контроля цепей БНН в любом направлении. В режиме блокировки работа ступени запрещается до момента исчезновения неисправности БНН в любом направлении. В режиме деблокировки наличие неисправности в цепях напряжения, контролируемых по входному сигналу «БННш: Срабатывание», позволяет ПО функционировать без учета направления.

2.8.2.6 Алгоритм работы пускового органа «ПО 3I0» выполнен в соответствии с рисунком 2.35. В таблице 2.27 приведены параметры, необходимые для настройки пускового органа «ПО 3I0».

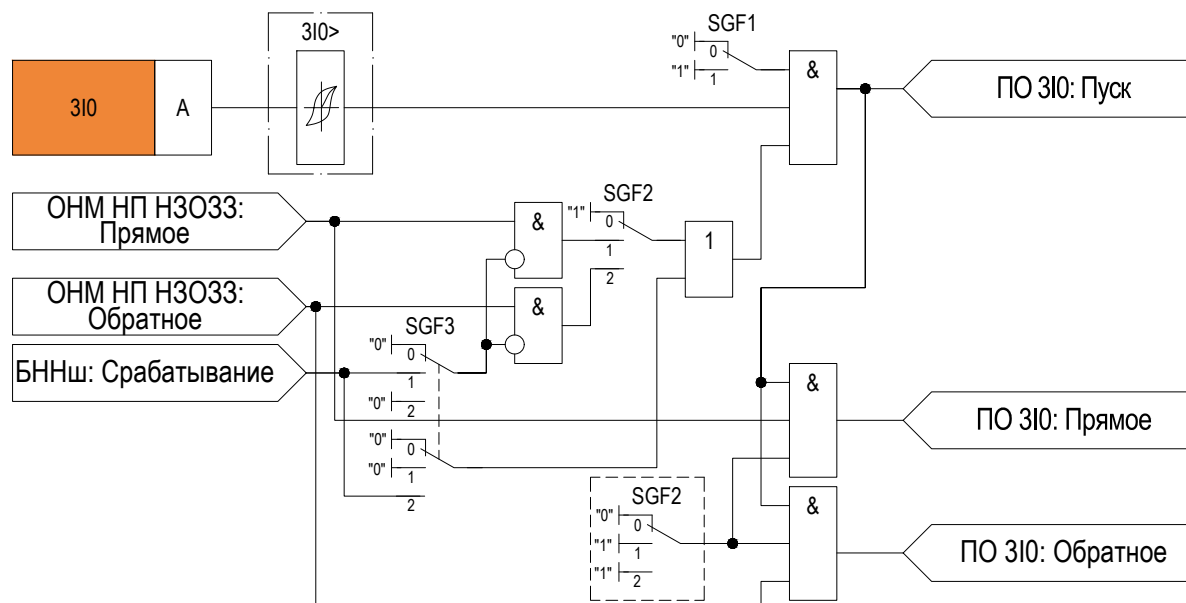


Рисунок 2.35 – Функциональная схема «ПО 3I0»

Таблица 2.27 – Параметры для настройки ПО 3I0

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                       | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                   | Единица измерения | Шаг  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)             | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                            | –                 | –    |
| Ток срабатывания НП (3I0ср)                      | 3I0>                          | 0,01 ... 3,00                                                        | А                 | 0,01 |
| Режим направленности (Направленность)            | SGF2                          | 1 = Ненаправленная<br>2 = Прямонаправленная<br>3 = Обратнаправленная | –                 | –    |
| Работа ПО 3I0 при неисправности ЦН (Реж_БНН_3U0) | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Блокировка<br>2 = Деблокировка           | –                 | –    |

### 2.8.3 Пусковой орган по 3I0 высших гармоник (ПО 3I0вг)

2.8.3.1 Ввод «ПО 3I0вг» в работу осуществляется с помощью уставки SGF1 и введенной в работу функции выходной логики H3O33.

2.8.3.2 В качестве воздействующей величины «ПО 3I0вг» использует значение суммы высших гармонических составляющих (3, 5, 7, 9 и 11 гармоник) в токе нулевой последовательности. Полученное значение сравнивается с уставкой. Пуск «ПО 3I0вг» осуществляется по истечению фиксированной выдержки времени таймера T1.



При отсутствии в измерительном модуле канала для непосредственного измерения тока 3I0, работа пускового органа по 3I0вг не предусмотрена.

2.8.3.3 Алгоритм работы пускового органа «ПО 3I0вг» выполнен в соответствии с рисунком 2.36. В таблице 2.28 приведены параметры, необходимые для настройки пускового органа «ПО 3I0вг».

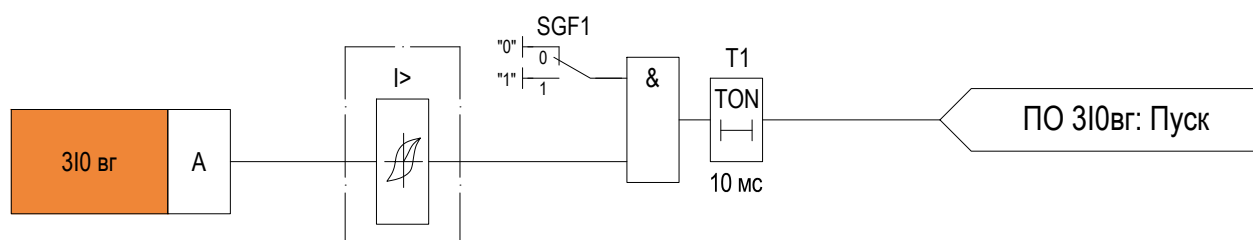


Рисунок 2.36 – Функциональная схема «ПО 3I0вг»

Таблица 2.28 – Параметры для настройки функции «ПО 3I0вг»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                  | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг   |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------|
| Ввод функции в работу<br>(Ввод_функции)     | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –     |
| Ток срабатывания высших гармоник<br>(3I0вг) | 3I0 вг >                      | 0,001 ... 1,000                           | А                 | 0,001 |

#### 2.8.4 Пусковой орган по ЗУ0 (ПО ЗУ0)

2.8.4.1 Ввод «ПО 3У0» в работу осуществляется с помощью уставки SGF1 и введенной в работу функции выходной логики Н3О33.

2.8.4.2 Работа «ПО ЗУ0» основана на сравнении первой гармоники напряжения нулевой последовательности с уставкой.

2.8.4.3 Пусковые условия формируются при срабатывании «ПО ЗУ0» выше заданной уставки и отсутствие неисправности в цепях напряжения (БНН).

2.8.4.4 Напряжение нулевой последовательности  $3U_0$  получается путем непосредственного измерения или вычисления как сумма фазных напряжений.

2.8.4.5 Формирование разрешения ПО осуществляется, когда уставка SGF2 «Реж\_БНН\_3У0» находится в режиме деблокировки с активным сигналом от неисправности БНН или в режиме блокировки с отсутствием сигнала от БНН и срабатывании «ПО 3У0» выше заданной уставки. В режиме, когда уставка находится в положение «Не предусмотрено» разрешение ПО формируется без учета контроля цепей БНН пока сохранялись условия срабатывания «ПО 3У0».

2.8.4.6 Алгоритм работы пускового органа «ПО 3У0» выполнен в соответствии с рисунком 2.37. В таблице 2.29 приведены параметры, необходимые для настройки пускового органа «ПО 3У0».

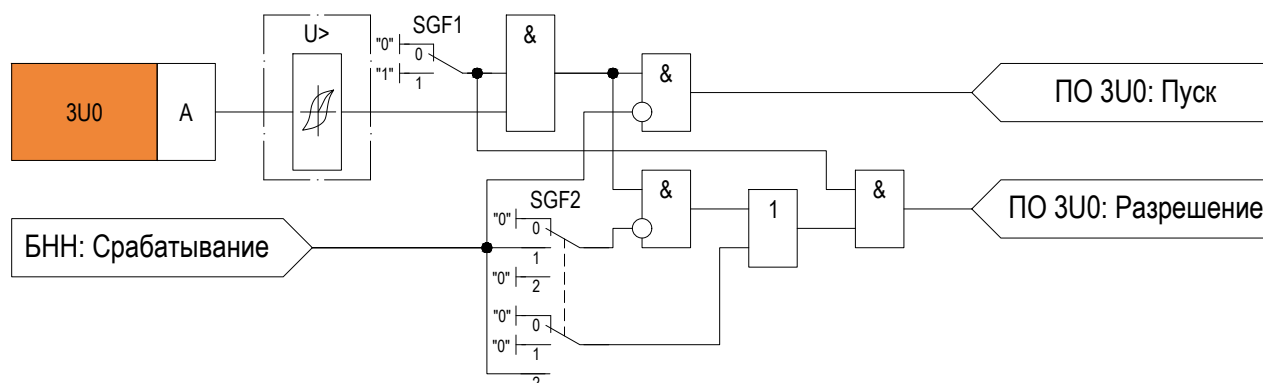


Рисунок 2.37 – Функциональная схема «ПО ЗУ0»

Таблица 2.29 – Параметры для настройки функции «ПО ЗУ0»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                         | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                         | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу<br>(Ввод_функции)            | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                  | –                 | –   |
| Напряжение срабатывания НП<br>(3U0ср)              | 3U0>                          | 2,0 ... 100,0                                              | В                 | 0,1 |
| Режим ПО 3U0 при неисправности<br>ЦН (Реж_БНН_3U0) | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Блокировка<br>2 = Деблокировка | –                 | –   |

### 2.8.5 Логика обнаружения переходных/перемежающихся замыканий (ЛОППЗ)

2.8.5.1 Основными воздействующими величинами являются мгновенные значения тока НП и напряжения НП, полученные на частоте дискретизации 5000 Гц.

2.8.5.2 Ввод функции «ЛОППЗ» в работу осуществляется с помощью уставки SGF1 и введенной в работу функции выходной логики НЗОЗЗ.

2.8.5.3 В зависимости от выбранного положения уставки, возможны следующие режимы работы:

- если уставка SGF1 выставлена в положение «По переходным процессам», то логика работы функции основана на контроле переходных процессов (см. пп. 2.8.5.4);
- если уставка SGF1 выставлена в положение «По перемежающимся», то работа функции основана на контроле перемежающихся замыканий (см. пп. 2.8.5.11).

2.8.5.4 Защита от замыканий на землю по переходным процессам реализована путем измерения остаточных токов и напряжений, и анализа переходных процессов тока НП и напряжения НП по заданным критериям. Измерение выполняется с высокой частотой дискретизации - 5 кГц. Рабочими параметрами для функции являются мгновенные значения  $3U_0$  и  $3I_0$  (с частотой выборки 200 мкс, со знаком) и действующее значение  $3U_0$ .

2.8.5.5 Данный режим рекомендуется к применению в качестве селективной защиты от замыканий на землю в сетях 6÷35 кВ с компенсированной или изолированной нейтралью. Принцип действия основан на выявлении переходных процессов при замыканиях на землю. Если замыкание является устойчивым (не перемежающимся) по своей природе, то переходный процесс будет существовать только в начальный момент повреждения, и это важно для измерения.

2.8.5.6 Функция производит сравнение измеренных пиковых значений напряжения нулевой последовательности и тока нулевой последовательности с заданными пусковыми уровнями. При превышении заданного уровня производится определение переходных процессов в сигналах тока и напряжения нулевой последовательности. Имеется заранее заданный критерий для определения переходных процессов в сигналах  $3U_0$  и  $3I_0$  и их направления. Далее функция проверяет соответствие обнаруженных переходных процессов критериям направленности, установленных в параметрах режима направления.

2.8.5.7 Выбор направления работы осуществляется уставкой SGF2 «Направление»:

- если положение уставки выставлено в положение «Прямое», то условие для срабатывания может быть, только если направление переходных процессов как для  $3I_0$ , так и для  $3U_0$  или положительное, или отрицательное;
- если положение уставки выставлено в положение «Обратное», то условие для срабатывания может быть только, если направления переходных процессов для  $3U_0$  и  $3I_0$  неодинаковы (одно положительное, другое отрицательное).

2.8.5.8 Пусковые условия функции формируются при выполнении следующих условий:

- число  $n$  последовательных выборок  $3U_0 > 3U_{0cp}$  равно уставке  $N_{cp}$ ;
- число  $n$  последовательных выборок  $3I_0 > 3I_{0cp}$  равно уставке  $N_{cp}$ ;
- орган определения направления передает разрешающий сигнал (например, когда направления обоих переходных процессов  $3U_0$  и  $3I_0$  одинаковы при уставке «Прямое», или различны при уставке «Обратное»).

2.8.5.9 Счетчик  $K$  необходим для подсчета количества импульсов (клевков). Если количество импульсов превысило уставку, происходит пуск функции и срабатывание спустя время, задаваемое уставкой Т1.

2.8.5.10 При восстановлении симметричного режима происходит сброс счетчика через регулируемую выдержку времени на возврат задаваемую уставкой Т3.

2.8.5.11 Режим работы по выявлению перемежающихся замыканий предназначен специально для определения проблем, вызванных ухудшением изоляции высоковольтных кабелей и особенно подходит для защиты кабельных сетей с компенсированной нейтралью.

2.8.5.12 Его предназначение необходимо для определения замыканий вызванных:

- ухудшением изоляции кабеля;
- механическим повреждением кабеля;
- старением изолирующего материала кабеля под действием попадающей на него влаги.

Все это может привести к снижению изоляционной стойкости и вызвать серию пробоев изоляции кабеля. Примерный вид импульса тока при замыканиях на землю показан на рисунке 2.38.

2.8.5.13 В данном режиме используются мгновенные значения тока  $3I_0$  и напряжения  $3U_0$  с частотой выборки 5 кГц.

2.8.5.14 В данном режиме производится сравнение измеренных пиковых значений напряжения нулевой последовательности и тока нулевой последовательности с заданными пусковыми уровнями. При превышении



заданного уровня производится определение переходных процессов в сигналах тока и напряжения нулевой последовательности.

2.8.5.15 Имеется заранее заданный критерий для определения переходных процессов в сигналах  $3U_0$  и  $3I_0$  и их направления. Далее проверяется соответствие обнаруженных переходных процессов критериям направленности, установленных в параметрах режима направления.

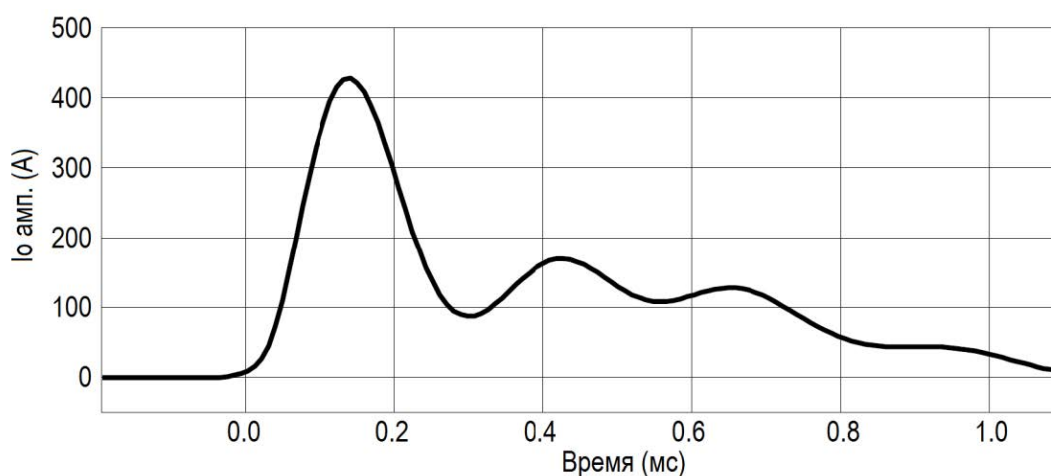


Рисунок 2.38 – Импульс тока при замыкании на землю

2.8.5.16 В качестве примера на рисунке 2.39 приведен график изменения тока и напряжения нулевой последовательности для поврежденного фидера и фидера без повреждения в сети с компенсированной нейтралью.

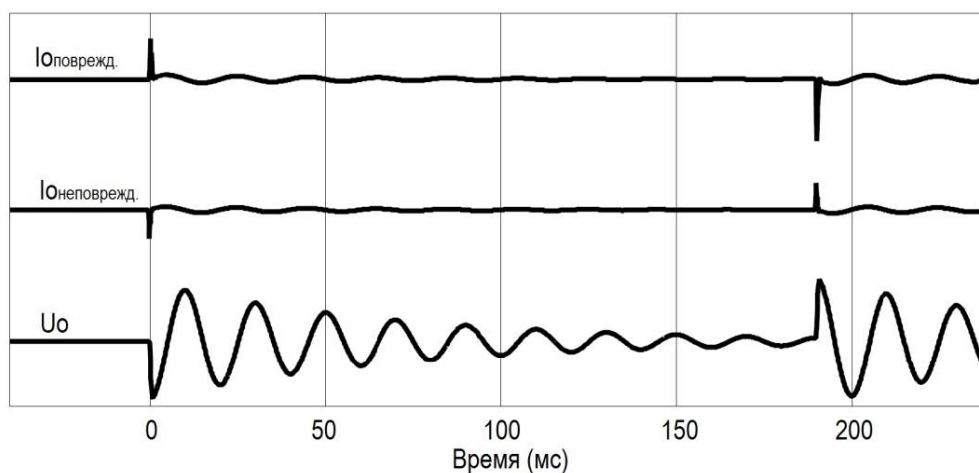


Рисунок 2.39 – Ток нулевой последовательности поврежденного и неповрежденного фидера и напряжения нулевой последовательности при неустойчивых замыканиях на землю в сети с компенсированной нейтралью

2.8.5.17 Когда сигнал «ЛОППЗ: Пуск» активен, запускается таймер Т2. Если новый импульс происходит раньше окончания задержки на возврат ИО, таймер Т2 регистрирует один импульс.

2.8.5.18 При достижении таймером Т1 установленной выдержки времени на срабатывание, и по меньшей мере один импульс детектируется в течение задержки на возврат таймера Т2, активируется выходной сигнал «ЛОППЗ: Срабатывание». Сигнал будет активным, пока временной интервал между импульсами не станет больше задержки на возврат таймера Т2.

2.8.5.19 Счетчик N необходим для подсчета количества выборок N. Если количество выборок превысило уставку происходит пуск функции и срабатывание спустя время, задаваемое уставкой Т1.

2.8.5.20 При снижении тока возврата НП ниже уставки, по истечении 10 мс происходит сброс счетчика числа выбросов, определяющих импульс.

2.8.5.21 Алгоритм работы функции «ЛОППЗ» выполнен в соответствии с рисунком 2.40. В таблице 2.30 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЛОППЗ».

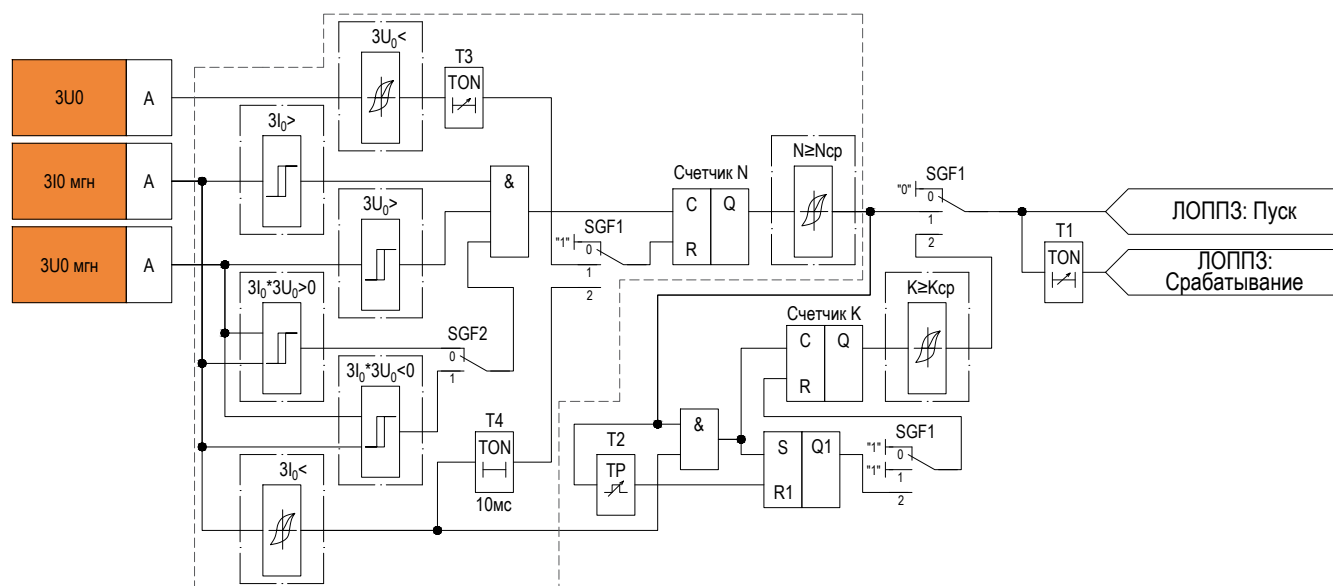


Рисунок 2.40 – Функциональная схема «ЛОППЗ»

Таблица 2.30 – Параметры для настройки функции «ЛОППЗ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                      | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                 | Единица измерения | Шаг   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| Режим работы (Режим_работы)                     | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = По переходным<br>2 = По перемежающимся | –                 | –     |
| Напряжение возврата НП (3U0в)                   | 3U0<                          | 1,0 ... 150,0                                                      | В                 | 0,1   |
| Ток срабатывания НП (3I0ср)                     | 3I0>                          | 0,05 ... 10,00                                                     | А                 | 0,01  |
| Напряжение срабатывания НП (3U0ср)              | 3U0>                          | 10,0 ... 150,0                                                     | В                 | 0,1   |
| Ток возврата НП (3I0в)                          | 3I0<                          | 0,01 ... 8,00                                                      | А                 | 0,01  |
| Направление замыкания (Направление)             | SGF2                          | 0 = Прямое<br>1 = Обратное                                         | –                 | –     |
| Выдержка времени возврата ИО U0 (ТвозU0)        | T3                            | 0,001 ... 1,000                                                    | с                 | 0,001 |
| Число выбросов, определяющих импульс (Nср)      | –                             | 2 ... 10                                                           | –                 | 1     |
| Выдержка времени возврата ЛОПЗ (Твоз)           | T2                            | 0,001 ... 1,000                                                    | с                 | 0,001 |
| Число импульсов для пуска (Kср)                 | –                             | 2 ... 100                                                          | –                 | 1     |
| Независимая выдержка времени срабатывания (Тср) | T1                            | 0,00 ... 100,00                                                    | с                 | 0,01  |

## 2.8.6 Орган направления мощности НП (ОНМ НП)

2.8.6.1 В радиальных сетях, когда собственные емкостные токи отдельных присоединений велики и соизмеримы с полным током сети ненаправленная токовая защита нулевой последовательности не может обеспечить селективность действия. Для селективной работы в таких случаях необходимо применение органа направления мощности нулевой последовательности совместно с измерительным токовым органом защиты.

2.8.6.2 Функция «ОНМ НП» становится активной, если выходная логика НЗОЗЗ введена в работу с выставленным режимом работы (По 3I0 или По 3I0 и 3U0) и настроен контроль направленности пускового органа 3I0 основной частоты.

2.8.6.3 В качестве воздействующих величин ОНМ НП использует значения первой гармоники тока нулевой последовательности и напряжения нулевой последовательности.

2.8.6.4 Направленный элемент срабатывает при выполнении следующих условий:

- напряжение НП превышает 1 вольт;

- ток НП превышает значение  $0,04 \cdot I_{ном}$  НП;
- вектор полной мощности нулевой последовательности, определяемый по углу током НП и напряжением НП, находится в области срабатывания (прямое или обратное направление).

2.8.6.5 Для определения области срабатывания задается уставка  $\varphi_{м.ч.}$ . Отсчет угла максимальной чувствительности производится от вектора напряжения НП и считается положительным, если направление отсчета совпадает с направлением вращения против часовой стрелки. Угол сектора отсчитывается от угла максимальной чувствительности в обе стороны и составляет  $85^\circ$ .

2.8.6.6 Сигнал «ОНМ НП: Прямое» появляется, если вектор полной мощности НП находится в диапазоне от  $\varphi_{м.ч.} - 85^\circ$  до  $\varphi_{м.ч.} + 85^\circ$ . Сигнал «ОНМ НП: Обратное» появляется, если вектор полной мощности НП находится в диапазоне от  $(\varphi_{м.ч.} - 180^\circ) + 85^\circ$  до  $(\varphi_{м.ч.} - 180^\circ) - 85^\circ$ . Если вектор полной мощности НП находится в зоне «нечувствительности», то ни один из вышеуказанных сигналов не появляется.

2.8.6.7 Поясняющая диаграмма определения направления мощности приведена на рисунке 2.41.

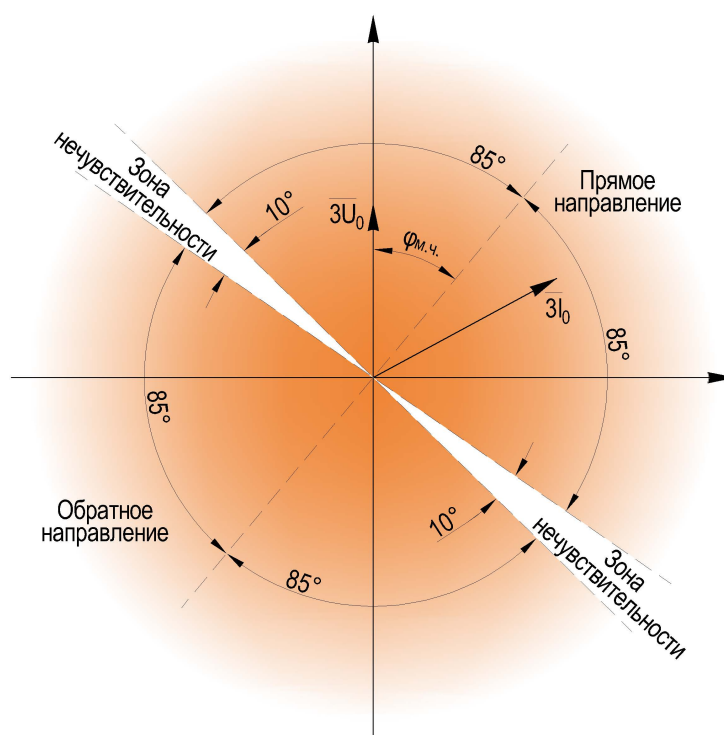


Рисунок 2.41 – Характеристика органа направления мощности нулевой последовательности

2.8.6.8 Алгоритм работы функции «ОНМ НП» выполнен в соответствии с рисунком 2.42. В таблице 2.31 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОНМ НП».

Таблица 2.31 – Параметры для настройки функции «ОНМ НП»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)               | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон | Единица измерения | Шаг |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----|
| Угол максимальной чувствительности (Фмч) | фмч                           | -179,0 ... 180,0   | град.             | 0,1 |

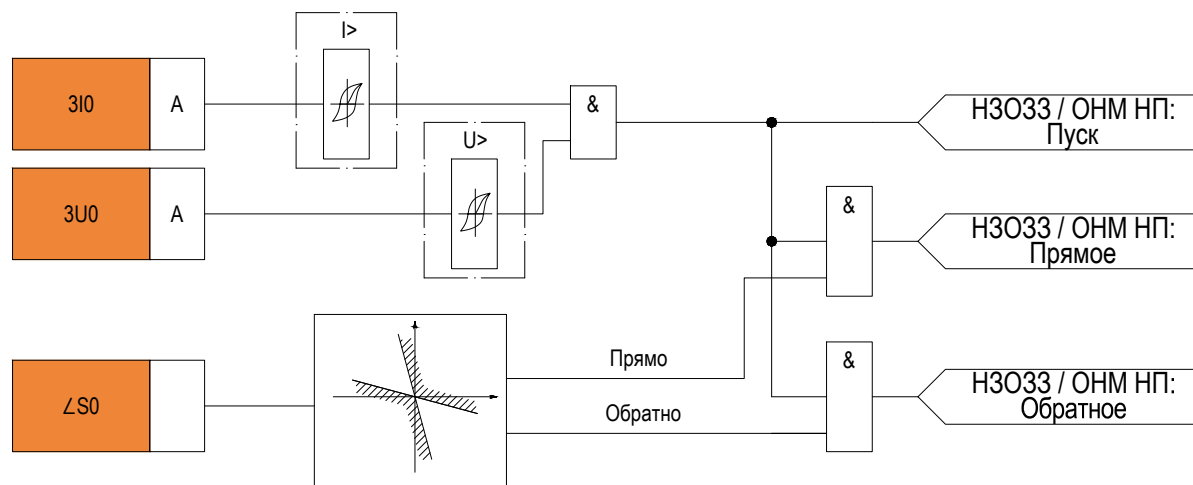


Рисунок 2.42 – Функциональная схема «ОНМ НП»

### 2.8.7 Выходная логика НЗО33

2.8.7.1 Выходные сигналы данной функции воздействуют на цепи отключения энергообъекта.

2.8.7.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ВыхЛогНЗО33: Ввод».

2.8.7.3 Выходная логика НЗО33 может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ НЗО33», что характеризуется активным состоянием сигнала «ВыхЛогНЗО33: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.8.7.4 В зависимости от положения уставки SGF2, в функции возможны следующие режимы работы:

- «По  $3I_0$ », то работа функции выполняется только по току  $3I_0$  50 Гц, расчет зависимой характеристики срабатывания осуществляется по току  $3I_0$  50 Гц;
- «По  $3I_0$  и  $3U_0$ », то работа функции выполняется по току  $3I_0$  50 Гц и по напряжению  $3U_0$ , расчет зависимой характеристики срабатывания осуществляется по току  $3I_0$  50 Гц;
- «По  $3I_{0\text{вг}}$ », то работа функции выполняется только по току  $3I_0$  высш. гарм., расчет зависимой характеристики срабатывания осуществляется по току  $3I_0$  высш. гарм.;
- «По  $3I_{0\text{вг}}$  и  $3U_0$ », то работа функции выполняется по току  $3I_0$  высш. гарм. и по напряжению  $3U_0$ , расчет зависимой характеристики срабатывания осуществляется по току  $3I_0$  высш. гарм.
- «По  $3U_0$ », то работа функции выполняется только по пуску напряжения  $3U_0$ .

2.8.7.5 Контроль обнаружения перемежающихся замыканий вводится в работу уставкой SGF3 «Откл\_от\_ЛОППЗ» и действует на срабатывание функции без выдержки времени.

2.8.7.6 При условии, что ключ «НЗО33 на сигн» введен, по истечению независимой выдержки времени таймера T2 действие функции переводится на сигнал.

2.8.7.7 Выбор характеристик срабатывания для формирования сигнала «ВыхЛогНЗО33: Срабатывание» и «ВыхЛогНЗО33: Сигнал» осуществляется программными переключателями «Характ\_ср» и «Характ\_сигн» соответственно. Графики реализованных в устройстве обратнoзависимых времятоковых характеристик приведены в приложении Ж.

2.8.7.8 Алгоритм работы выходной логики функции НЗО33 выполнен в соответствии с рисунком 2.43. В таблице 2.32 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОНМ НП».

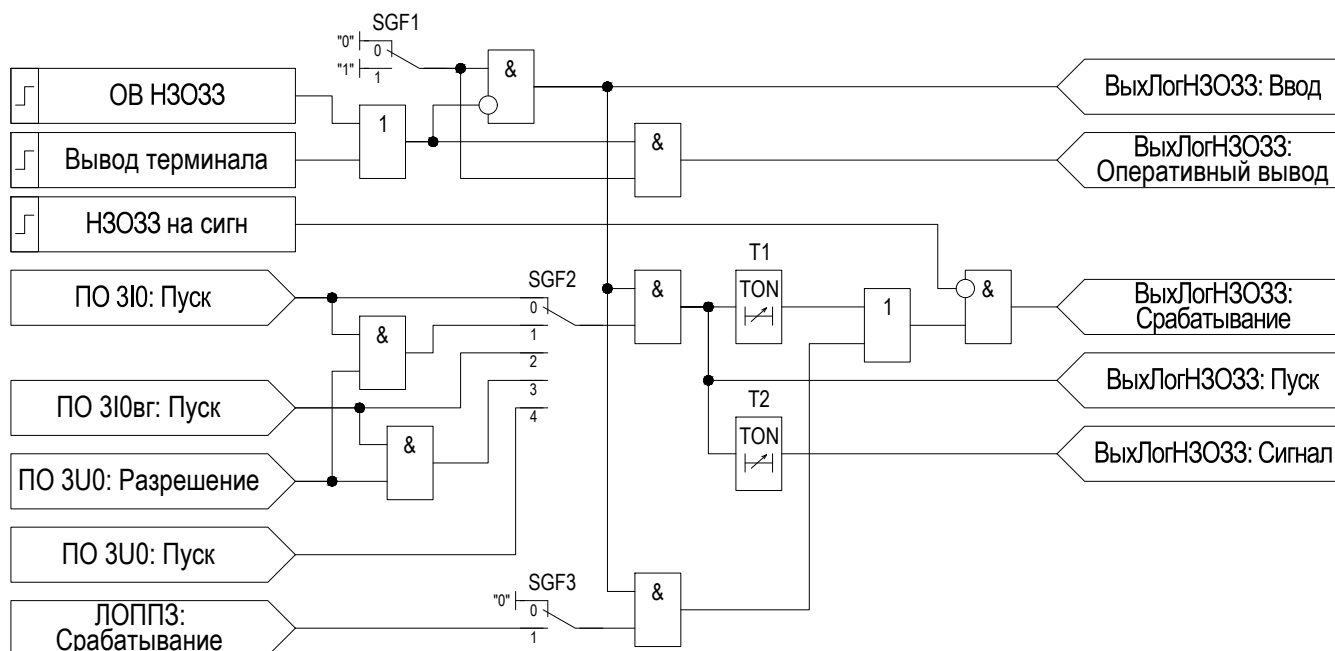


Рисунок 2.43 – Функциональная схема выходной логики НЗО33

Таблица 2.32 – Параметры для настройки выходной логики НЗО33

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                            | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                                                                                       | Единица измерения | Шаг  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                                  | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                                                                                | –                 | –    |
| Режим работы выходной логики НЗО33 (Реж_НЗО33)                                        | SGF2                          | 0 = По 3I0<br>1 = По 3I0 и 3U0<br>2 = По 3I0вг<br>3 = По 3I0вг и 3U0<br>4 = По 3U0                                                       | –                 | –    |
| Отключение от логики обнаружения переходных/ перемежающихся замыканий (Откл_от_ЛОППЗ) | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                                                                                | –                 | –    |
| Характеристика срабатывания (Характ_ср)                                               | –                             | 1 = Кривая F<br>2 = Кривая E<br>4 = Кривая D<br>10 = Кривая B<br>11 = Кривая A<br>12 = Кривая C<br>16 = Независимая<br>17 = Кривая RXIDG | –                 | –    |
| Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики (Кср)           | –                             | 0,05 ... 15,00                                                                                                                           | –                 | 0,01 |
| Независимая выдержка времени срабатывания (Тср)                                       | T1                            | 0,00 ... 100,00                                                                                                                          | с                 | 0,01 |

## 2.9 Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

2.9.1 Защита от дуговых замыканий предназначена для быстрого действия отключения или сигнализации коротких замыканий внутри ячеек КРУ/ЗРУ, сопровождающихся электрической дугой.

2.9.2 При активном состоянии входного сигнала «ЗДЗ на сигн» действие защиты переводится на сигнал.

2.9.3 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом

«ЗДЗ: Ввод».

2.9.4 Функция «ЗДЗ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЗДЗ», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЗДЗ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.9.5 Функция контролирует сигнал отключения от дуговой защиты «Срабатывание ЗДЗ». Для отстройки от ложной работы дуговой защиты необходимо подтверждение срабатывания от ИО тока и напряжения нулевой последовательности, которое контролируется положением уставки SGF3.

2.9.6 Информация о превышении максимального из токов или напряжения нулевой последовательности выше уставок будет отображаться выходными сигналами «ЗДЗ: ИО 3U0» и «ЗДЗ: ИО I<sub>макс</sub>».

2.9.7 Пусковые условия функции формируются при наличии входного дискретного сигнала «Срабатывание ЗДЗ», отсутствие неисправности ЗДЗ и выполнении следующих условий:

- уставка SGF3 находится в положении «Не предусмотрено», без контроля тока и напряжения;
- если уставка SGF3 находится в положении «Контроль I», превышение максимального из токов выше уставки;
- если уставка SGF3 находится в положении «Контроль I или 3U0», превышение максимального из токов или напряжения НП выше уставок при отсутствии сигнала неисправности в цепях напряжения при введенной уставке SGF4, предусматривающей контроль неисправности в цепях напряжения (БНН);
- если уставка SGF3 находится в положении «Внешний», наличие входного дискретного сигнала «Контроль тока ЗДЗ» без контроля по току и напряжению.

2.9.8 При длительном наличии сигнала «Срабатывание ЗДЗ» дольше выдержки времени T2 формируется сигнал о наличии неисправности ЗДЗ «ЗДЗ: Неисправность». Наличие сигнала неисправности ЗДЗ блокирует пусковые условия функции при введенной уставке SGF2. Дискретный сигнал «Срабатывание ЗДЗ» поступает из логики дуговой защиты информируя о засвете волоконнооптического датчика.

2.9.9 Алгоритм работы функции «ЗДЗ» выполнен в соответствии с рисунком 2.44. В таблице 2.33 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЗДЗ».

Таблица 2.33 – Параметры для настройки функции «ЗДЗ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                               | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                                 | Единица измерения | Шаг  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                     | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                          | –                 | –    |
| Ток срабатывания (I <sub>ср</sub> )                      | I>                            | 0,10 ... 30,00                                                                     | о.е.              | 0,01 |
| Напряжение срабатывания (3U0 <sub>ср</sub> )             | 3U0>                          | 2,0 ... 150,0                                                                      | В                 | 0,1  |
| Блокировка при неисправности ЗДЗ (Блок_неиспр_ЗДЗ)       | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                          | –                 | –    |
| Контроль тока (Контр_тока)                               | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Контроль I<br>2 = Контроль I и(или) 3U0<br>3 = Внешний | –                 | –    |
| Режим контроля от БНН (Реж_БНН)                          | SGF4                          | 0 = Без контроля<br>1 = С контролем                                                | –                 | –    |
| Выдержка времени неисправности ЗДЗ (T <sub>неисп</sub> ) | T2                            | 0,00 ... 10,00                                                                     | с                 | 0,01 |
| Выдержка времени срабатывания (T <sub>ср</sub> )         | T1                            | 0,00 ... 10,00                                                                     | с                 | 0,01 |

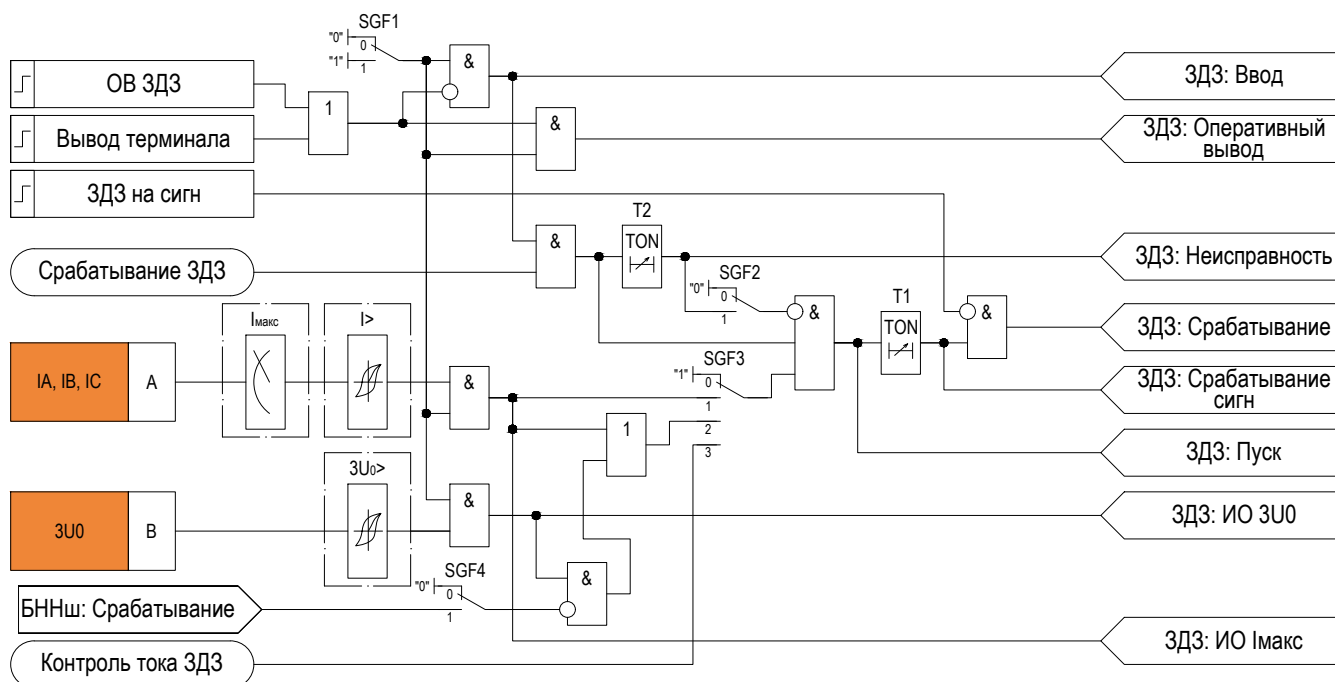


Рисунок 2.44 – Функциональная схема «ЗДЗ»

## 2.10 Защита от обрыва провода (ЗОП)

2.10.1 Защита от обрыва провода предназначена для обнаружения обрыва токоведущего проводника или выявления несимметричных режимов работы и неисправности измерительных трансформаторов тока. Принцип действия защиты основан на оценке соотношения токов обратной и прямой последовательностей или на оценке значения тока обратной последовательности.

2.10.2 Основные характеристики функционального блока «ЗОП»:

- погрешность измерительного органа несимметрии не более 3%;
- время срабатывания измерительного органа прямой последовательности при значении уставки  $K_{\text{несум}} = 1$ , значении тока обратной последовательности равном  $0,2 \cdot I_{\text{НОМ}}$  и повышении тока прямой последовательности скачком от 0 до  $0,08 \cdot I_{\text{НОМ}}$  не более 40 мс;
- время возврата измерительного органа прямой последовательности при значении уставки  $K_{\text{несум}} = 1$ , значении тока обратной последовательности равном  $0,2 \cdot I_{\text{НОМ}}$  и снижении тока прямой последовательности скачком от  $0,08 \cdot I_{\text{НОМ}}$  до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания измерительного органа по несимметрии при значении уставки  $K_{\text{несум}} = 1$ , значении тока прямой последовательности равном  $0,08 \cdot I_{\text{НОМ}}$  и повышении тока обратной последовательности скачком от 0 до  $0,16 \cdot I_{\text{НОМ}}$  не более 40 мс;
- время возврата измерительного органа по несимметрии при значении уставки  $K_{\text{несум}} = 1$ , значении тока прямой последовательности равном  $0,08 \cdot I_{\text{НОМ}}$  и снижении тока обратной последовательности скачком от  $0,16 \cdot I_{\text{НОМ}}$  до 0 не более 40 мс.

2.10.3 В качестве входных значений защита использует значения токов прямой и обратной последовательностей ( $I_1$  и  $I_2$ ). Расчет  $I_1$  и  $I_2$  выполняется по следующим формулам:

$$I_1 = \frac{1}{3} [\dot{I}_A + \dot{I}_B e^{j120} + \dot{I}_C e^{j240}],$$

$$I_2 = \frac{1}{3} [\dot{I}_A + \dot{I}_B e^{j240} + \dot{I}_C e^{j120}],$$

где  $\dot{I}_A, \dot{I}_B, \dot{I}_C$  – фазные токи стороны ВН трансформатора.

В зависимости от выбранного режима работы функция «ЗОП» сравнивает вычисленные значения тока  $I_2$  или значение отношения  $I_2/I_1$  с заданной уставкой.

2.10.4 Ввод функции «ЗОП» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЗОП: Ввод».



2.10.5 Функция «ЗОП» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЗОП», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЗОП: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.10.6 Функция «ЗОП» может контролировать, в зависимости от выбранного состояния программного переключателя SGF2 «Реж\_ЗОП»:

- повышение тока обратной последовательности (ИО I2>);
- повышение величины отношения тока обратной последовательности к току прямой последовательности (ИО I2/I1>);
- повышение тока обратной последовательности (ИО I2>) и повышение величины отношения тока обратной последовательности к току прямой последовательности (ИО I2/I1>).

При превышении заданной уставки по перечисленным выше ИО активируется сигнал «ЗОП: Пуск», далее через выдержку времени таймера T1 (уставка «Тср») выдается сигнал срабатывания «ЗОП: Срабатывание сигн». Сигнал отключения от ЗОП «ЗОП: Срабатывание» формируется одновременно с сигналом «ЗОП: Срабатывание сигн» при неактивном состоянии входного сигнала «ЗОП на сигн». ИО I2/I1 вводится автоматически в работу при превышении тока прямой последовательности величины 0,04Inом.

2.10.7 Алгоритм работы ЗОП выполнен в соответствии с рисунком 2.45. В таблице 2.34 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЗОП».

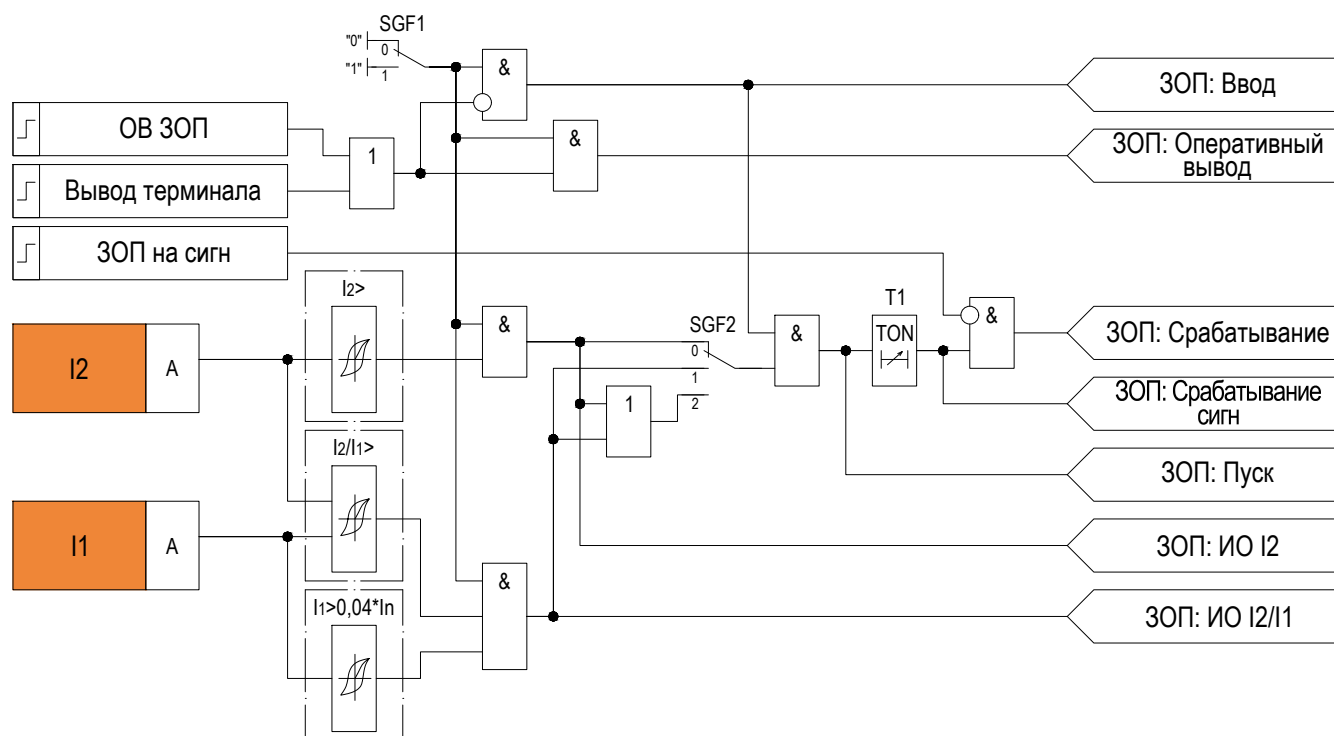


Рисунок 2.45 – Функциональная схема «ЗОП»

Таблица 2.34 – Параметры для настройки «ЗОП»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                  | Единица измерения | Шаг  |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено           | –                 | –    |
| Ток срабатывания ОП (I2ср)           | I2>                           | 0,04 ... 4,00                                       | о.е.              | 0,01 |
| Отношение тока ОП к току ПП (Кнесим) | I2/I1>                        | 0,02 ... 1,00                                       | о.е.              | 0,01 |
| Режим работы ЗОП (Реж_ЗОП)           | SGF2                          | 0 = по I2<br>1 = по I2/I1<br>2 = по I2 или по I2/I1 | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания (Тср)  | T1                            | 0,10 ... 20,00                                      | с                 | 0,01 |



## 2.11 Защита от перегрузки (ЗП)

2.11.1 Функциональный блок «ЗП» служит для контроля перегрузки присоединения по току.

2.11.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЗП: Ввод».

2.11.3 Функция «ЗП» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЗП», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЗП: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.11.4 Функции в составе «ЗП» контролируют повышение любого фазного тока ( $I_A$ ,  $I_B$ ,  $I_C$ ) выше заданной уставки, при превышении заданной уставки по току через выдержку времени таймера T1 (уставка «Тср») выдается сигнализация о перегрузке (выходной сигнал «ЗП: Срабатывание»).

2.11.5 При активном состоянии входного сигнала «ЗП на откл» действие защиты от перегрузки вводится на отключение. В этом случае одновременно с активацией выходного сигнала «ЗП: Срабатывание» выдается сигнал на отключение присоединения «ЗП: Сраб. на откл».

2.11.6 В качестве измерительных органов в защите от перегрузки применяется ИО тока максимального действия, принцип работы которых заключается в пофазном сравнении действующего значения основной гармоники тока с уставкой срабатывания. Коэффициент возврата порогового элемента равен 0,95.

2.11.7 Алгоритм работы «ЗП» выполнен в соответствии с рисунком 2.46. В таблице 2.35 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «ЗП».

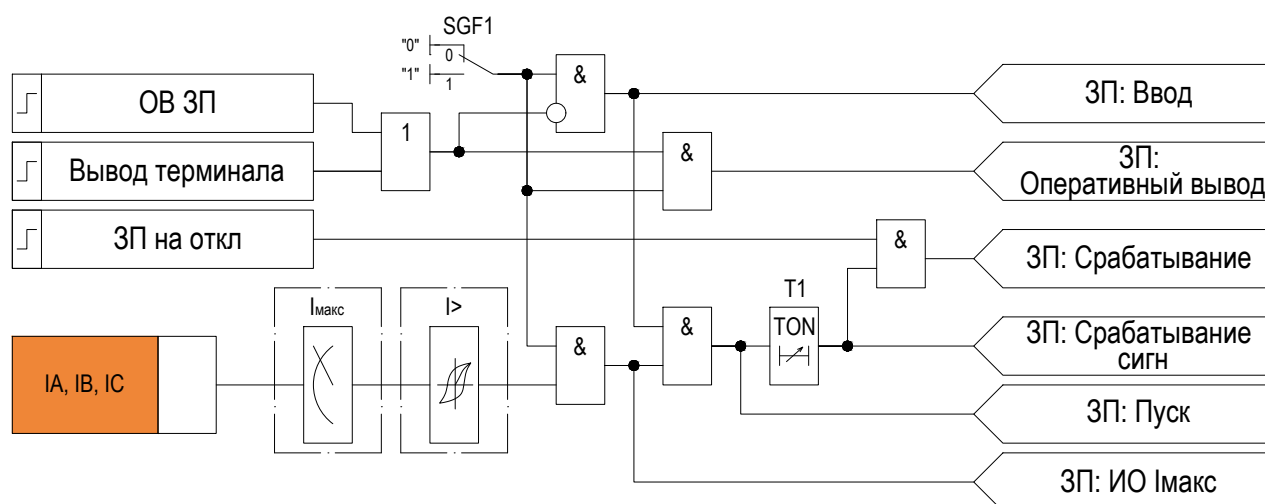


Рисунок 2.46 – Функциональная схема «ЗП»

Таблица 2.35 – Параметры для настройки функции «ЗП»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                 | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)       | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Ток срабатывания ( $I_{ср}$ )              | $I>$                          | 0,10 ... 5,00                             | о.е.              | 0,01 |
| Выдержка времени срабатывания ( $T_{ср}$ ) | T1                            | 0,0 ... 600,0                             | с                 | 0,1  |

## 2.12 Групповая сигнализация однофазных замыканий на землю (ГСОЗ3)

2.12.1 Групповая сигнализация однофазных замыканий на землю предназначена для селективного выявления однофазных замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью, в сетях с заземлением нейтрали через дугогасящий реактор или высокоомный резистор.

2.12.2 Основные характеристики функционального блока «ГСОЗ3»:

— погрешность срабатывания ИО тока по высшим гармоникам не более 20%.

2.12.3 Функция имеет в своем составе три измерительных органа:

- ИО 3I0;
- ИО 3I0 по высшим гармоникам;
- ИО 3U0.

2.12.4 В зависимости от выбранных уставок программных переключателей SGF2, SGF4 возможна реализация следующего функционала:

- по току НП (3I0);
- по действующему значению суммы 3-й, 5-й, 7-й, 9-й и 11-й гармоник тока НП (3I0вг);
- по току НП (3I0) с контролем напряжения НП (3I0+3U0);
- по действующему значению суммы 3-й, 5-й, 7-й, 9-й и 11-й гармоник тока НП с контролем напряжения НП (3I0вг+3U0);

2.12.5 Пуски измерительных органов происходят при превышении воздействующей величины срабатывания выше уставки и приводят к появлению соответствующих сигналов на выходе таких как: «ГСО33: ИО 3I0», «ГСО33: ИО 3I0вг» и «ГСО33: ИО 3U0». Возврат ИО происходит при снижении воздействующей величины ниже величины уставки.

2.12.6 Функция реализуется на группе отходящих присоединений и включает в себя устройства, содержащие функцию ГСО33 с зависимыми время-токовыми характеристиками, параметры и уставки которых идентичны. Сигнализация селективно выявляет поврежденное присоединение по наибольшему значению тока НП, в результате первой срабатывает сигнализация устройства, на присоединении которого произошло ОЗЗ и сигнал срабатывания функции передается устройствам смежных присоединений на дискретный вход «Сраб.ГСО33 смеж.», что приводит к блокировке пуска функции.

2.12.7 Пусковые условия функции могут формироваться с контролем напряжения нулевой последовательности так и без него. Контроль напряжения нулевой последовательности вводится уставкой SGF2. Если предусматривается работа функции без учета  $3U_0$  (уставка SGF2 выведена из работы) то пусковые условия функции формируются от ИО 3I0 или ИО 3I0вг (уставка SGF4).

2.12.8 Порядок работы функции при неисправности цепей напряжения в режиме работы ПО 3U0 определяется уставкой SGF3 которая имеет два положения – «блокировка» или «деблокировка». В режиме «блокировка», работа функции запрещается до момента исчезновения неисправности в ЦН (отсутствие сигнала «БННш: Срабатывание»). В режиме «деблокировка» разрешается работа функции при наличии неисправности в ЦН (активный сигнал «БННш: Срабатывание») без учета пуска ИО 3U0.

2.12.9 Выбор характеристик срабатывания для формирования сигнала «ГСО33: Срабатывание сигн» осуществляется программным переключателем «Характеристика». Графики реализованных в устройстве обратнoзависимых времятоковых характеристик приведены в приложении Ж.

2.12.10 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ГСО33: Ввод».

2.12.11 Функция «ГСО33» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ГСО33», что характеризуется активным состоянием сигнала «ГСО33: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.12.12 При активном состоянии входного сигнала «ГСО33 на откл» действие защиты переводится на отключение. В этом случае одновременно с активацией выходного сигнала «ГСО33: Срабатывание сигн» выдается сигнал на отключение «ГСО33: Срабатывание».

2.12.13 Алгоритм работы «ГСО33» выполнен в соответствии с рисунком 2.47. В таблице 2.36 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «ГСО33».

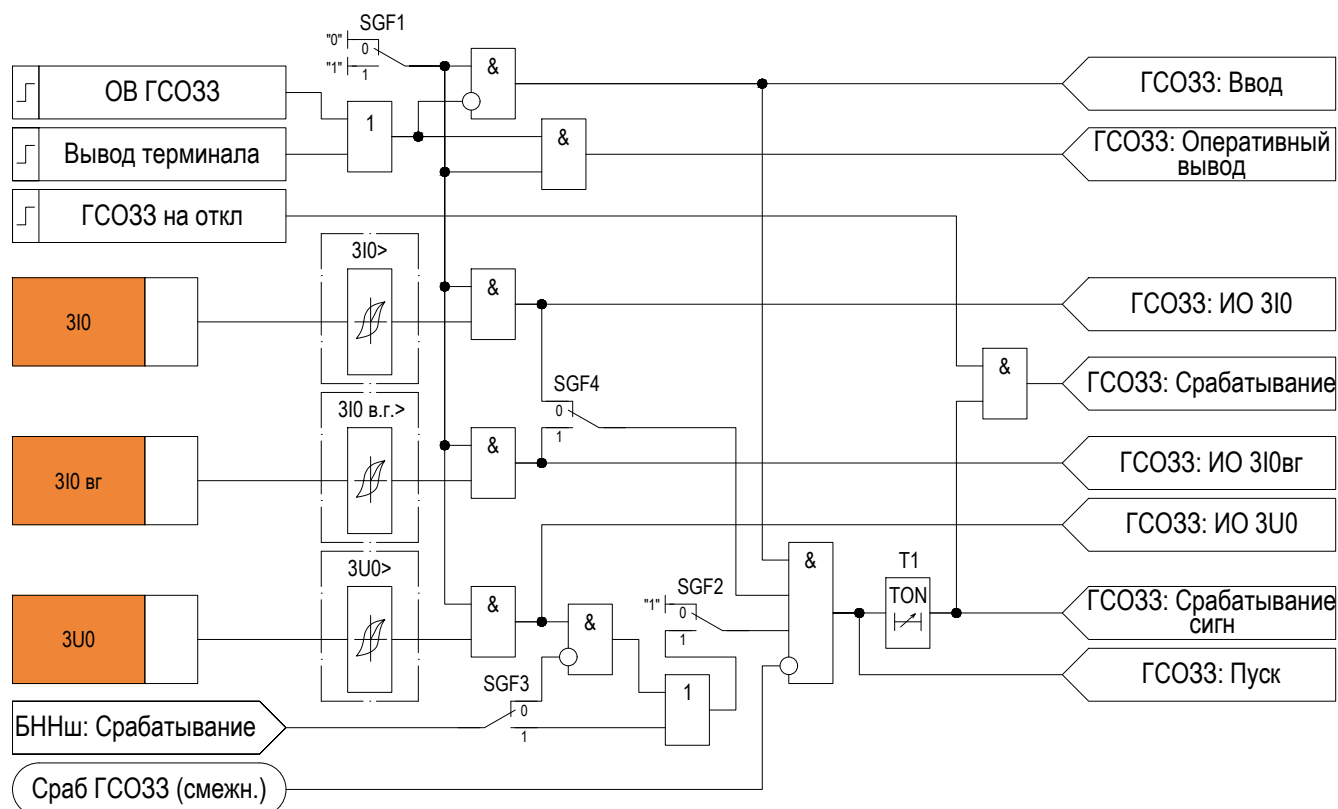


Рисунок 2.47 – Функциональная схема «ГСО33»

Таблица 2.36 – Параметры для настройки функции «ГСО33»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                                                                                       | Единица измерения | Шаг   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                      | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                                                                                | –                 | –     |
| Ток срабатывания НП (3I0ср)                                               | 3I0>                          | 0,01 ... 10,00                                                                                                                           | А                 | 0,01  |
| Ток срабатывания высших гармоник (3I0вг)                                  | 3I0 в.г.>                     | 0,001 ... 1,000                                                                                                                          | А                 | 0,001 |
| Напряжение срабатывания НП (3U0ср)                                        | 3U0>                          | 2,0 ... 100,0                                                                                                                            | В                 | 0,1   |
| Режим работы ГСО33 (Реж_ГСО33)                                            | SGF4                          | 0 = По 3I0<br>1 = По 3I0вг                                                                                                               | –                 | –     |
| Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН (Реж_при_БНН)                           | SGF3                          | 0 = Блокировка<br>1 = Деблокировка                                                                                                       | –                 | –     |
| Режим работы от ПО 3U0 (Работа_от_3U0)                                    | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                                                                                | –                 | –     |
| Характеристика срабатывания (Характеристика)                              | –                             | 1 = Кривая F<br>2 = Кривая E<br>4 = Кривая D<br>10 = Кривая B<br>11 = Кривая A<br>12 = Кривая C<br>16 = Независимая<br>17 = Кривая RXIDG | –                 | –     |
| Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики (K) | –                             | 0,05 ... 15,00                                                                                                                           | –                 | 0,01  |
| Независимая выдержка времени срабатывания (Tср)                           | T1                            | 0,00 ... 100,00                                                                                                                          | с                 | 0,01  |

## 2.13 Логика отключения при срабатывании сигнального контакта газового реле трансформатора (ЛО ГЗсигн)

2.13.1 Логика отключения при срабатывании сигнального контакта газового реле трансформатора служит для реализации действия на отключение трансформатора при замыкании сигнального контакта газового реле трансформатора.

2.13.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО ГЗсигн / ЛО: Ввод».

2.13.3 Функция «ЛО ГЗсигн» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ГЗсигн», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО ГЗсигн / ЛО: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.13.4 При активном состоянии входного сигнала «ГЗсигн на откл» действие отключающей логики переводится на отключение.

2.13.5 В алгоритме предусмотрена возможность блокировки срабатывания на отключение при приеме сигнала «Сраб. КИ ГЗ\_сигн» от внешнего устройства контроля изоляции цепей газового реле и введенном программном переключателе SGF2 «Блок\_от\_НИ». Для отстройки от кратковременных неисправностей в цепях газовой защиты может быть введена дополнительная выдержка времени таймера T1 (уставка «Тбл») на прохождение сигнала «Сраб. КИ ГЗ\_сигн» в логику блокировки. Появление сигнала «Сраб. КИ ГЗ\_сигн» фиксируется элементом памяти, сброс блокировки осуществляется от сигнала «Сброс».

2.13.6 Алгоритм работы «ЛО ГЗсигн» выполнен в соответствии с рисунком 2.48. В таблице 2.37 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЛО ГЗсигн».

Таблица 2.37 – Параметры для настройки функции «ЛО ГЗсигн»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                        | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)              | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания на блокировку (Тбл) | T1                            | 0,00 ... 30,00                            | с                 | 0,01 |
| Блокировка от низкой изоляции (Блок_от_НИ)        | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |

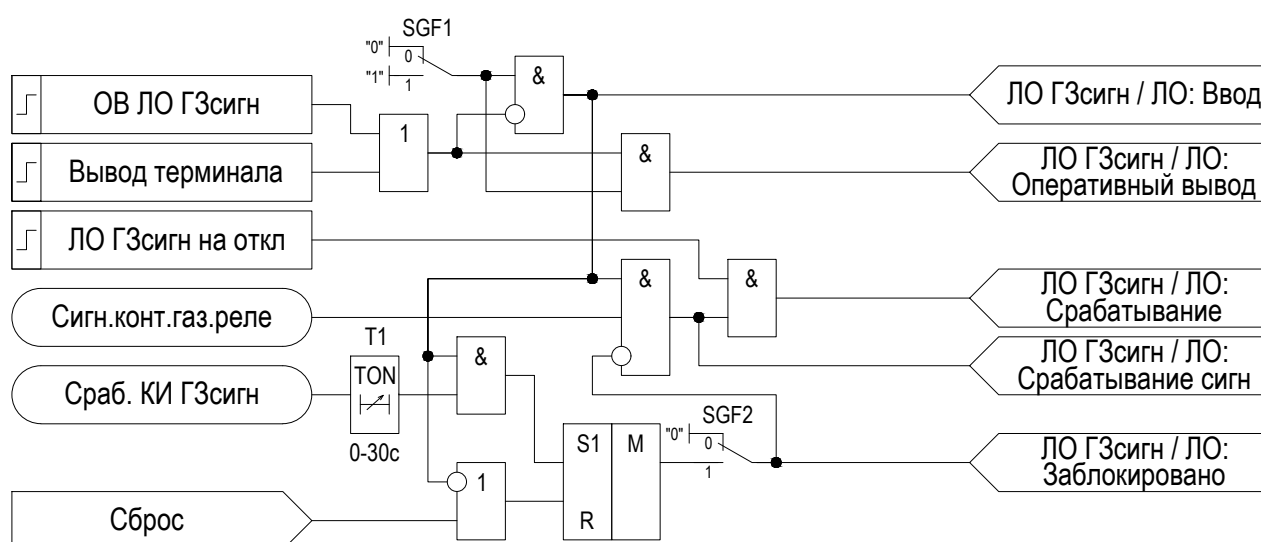


Рисунок 2.48 – Функциональная схема «ЛО ГЗсигн»

## 2.14 Логика отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле трансформатора (ЛО ГЗоткл)

2.14.1 Логика отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле трансформатора служит для реализации действия на отключение трансформатора при замыкании отключающего контакта газового реле трансформатора.

2.14.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО ГЗоткл / ЛО: Ввод».

2.14.3 Функция «ЛО ГЗоткл» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ГЗоткл», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО ГЗоткл / ЛО: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.14.4 При активном состоянии входного сигнала «ГЗоткл на сигн» действие отключающей логики переводится на сигнал.

2.14.5 В алгоритме предусмотрена возможность блокировки срабатывания на отключение при приеме сигнала «Сраб. КИ ГЗ\_откл» от внешнего устройства контроля изоляции цепей газового реле и введенном программном переключателе SGF2 «Блок\_от\_НИ». Для отстройки от кратковременных неисправностей в цепях газовой защиты может быть введена дополнительная выдержка времени таймера T1 (уставка «Тбл») на прохождение сигнала «Сраб. КИ ГЗ\_откл» в логику блокировки. Появление сигнала «Сраб. КИ ГЗ\_откл» фиксируется элементом памяти, сброс блокировки осуществляется от сигнала «Сброс».

2.14.6 Алгоритм работы «ЛО ГЗоткл» выполнен в соответствии с рисунком 2.49. В таблице 2.38 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЛО ГЗоткл».

Таблица 2.38 – Параметры для настройки функции «ЛО ГЗоткл»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                        | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)              | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Блокировка от низкой изоляции (Блок_от_НИ)        | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания на блокировку (Тбл) | T1                            | 0,00 ... 30,00                            | с                 | 0,01 |

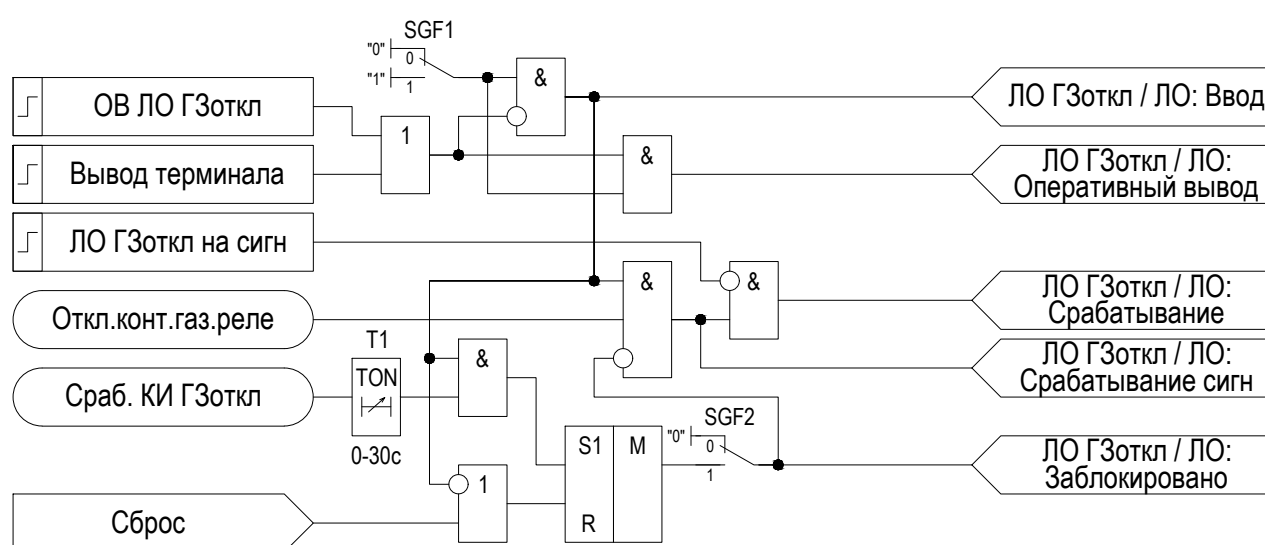


Рисунок 2.49 – Функциональная схема «ЛО ГЗоткл»

## 2.15 Логика отключения при срабатывании технологических защит трансформатора (ЛО ТЗ)

### 2.15.1 Общие сведения

2.15.1.1 Логика отключения при срабатывании технологических защит служит для реализации действия на отключение трансформатора при срабатывании датчиков технологических защит.

2.15.1.2 Функциональный блок «ЛО ТЗ» может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО ТЗ».

2.15.1.3 В функциональном блоке реализована возможность приема следующих аварийных сигналов от датчиков технологических защит:

- аварийная температура масла для функции «ЛО ДТм»;
- аварийная температура обмотки для функции «ЛО ДТо»;
- срабатывание реле давления для функции «ЛО РД».

2.15.1.4 В таблице 2.39 приведены параметры, необходимые для настройки функций в составе функционального блока «ЛО ТЗ».

Таблица 2.39 – Общие параметры для настройки функционального блока «ЛО ТЗ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                        | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон | Единица измерения | Шаг  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------|
| Выдержка времени срабатывания на блокировку (Тбл) | T1                            | 0,00 ... 30,00     | с                 | 0,01 |

### 2.15.2 Логика отключения при срабатывании датчика температуры масла (ЛО ДТм)

2.15.2.1 Логика отключения при срабатывании датчика температуры масла («ЛО ДТм») служит для реализации действия на отключение трансформатора при достижении аварийного значения температуры масла трансформатора.

2.15.2.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО ДТм: Ввод».

2.15.2.3 Функция «ЛО ДТм» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО ДТм», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО ДТм: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.15.2.4 При активном состоянии входного сигнала «ДТм на сигн» действие отключающей логики переводится на сигнал.

2.15.2.5 Для формирования сигнала на отключение от «ЛО ДТм» при срабатывании контакта датчика температуры масла аварийной ступени (активное состояние входного сигнала «Авар. t масла») необходимо также наличие сигнала срабатывания контакта датчика температуры масла предупредительной ступени (активное состояние входного сигнала «Повыш. t масла»), что является дополнительным подтверждающим фактором исправности цепей датчика температуры масла.

2.15.2.6 В алгоритме предусмотрена возможность блокировки срабатывания на отключение при приеме сигнала «Сраб. КИ ДТм» от внешнего устройства контроля изоляции цепей датчика температуры и введенном программном переключателе SGF2 «Блок\_от\_НИ». Для отстройки от кратковременных неисправностей в цепях датчика температуры может быть введена дополнительная выдержка времени таймера T1 (уставка «Тбл») на прохождение сигнала «Сраб. КИ ДТм» в логику блокировки. Появление сигнала «Сраб. КИ ДТм» фиксируется элементом памяти, сброс блокировки осуществляется от сигнала «Сброс».

2.15.2.7 Алгоритм работы «ЛО ДТм» выполнен в соответствии с рисунком 2.50. В таблице 2.40 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЛО ДТм».

Таблица 2.40 – Параметры для настройки функции «ЛО ДТм»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

Продолжение таблицы 2.40

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                 | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Блокировка от низкой изоляции (Блок_от_НИ) | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

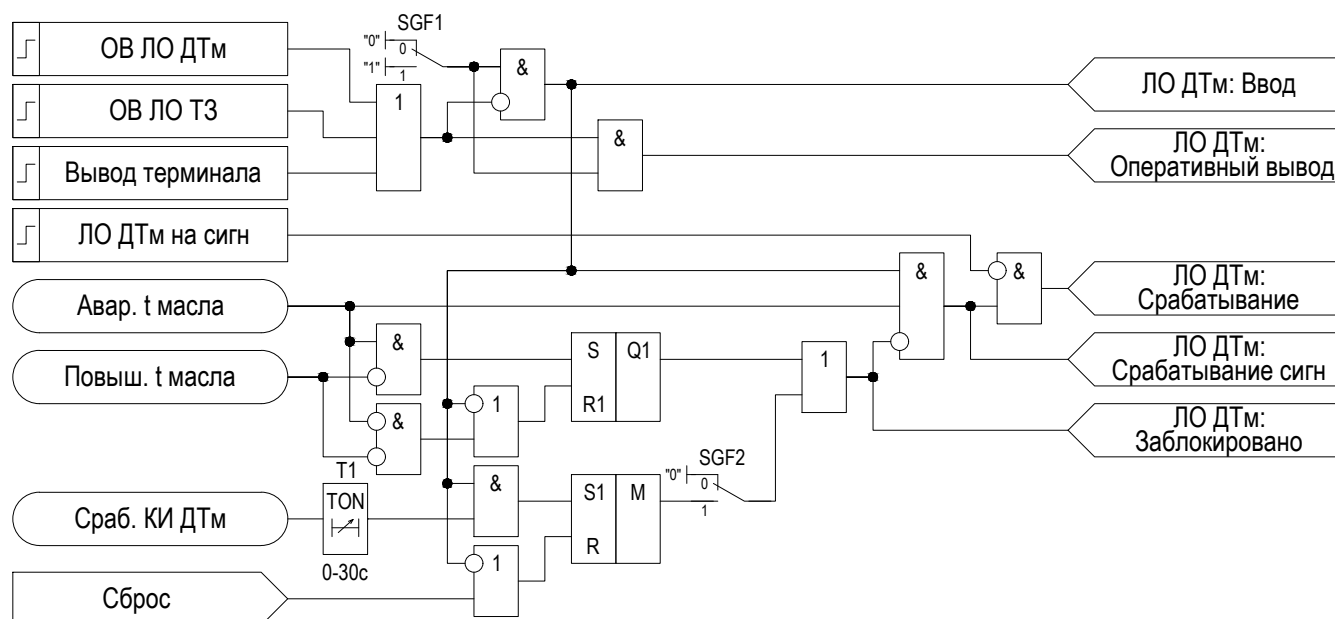


Рисунок 2.50 – Функциональная схема «ЛО ДТм»

### 2.15.3 Логика отключения при срабатывании датчика температуры обмотки (ЛО ДТо)

2.15.3.1 Логика отключения при срабатывании датчика температуры обмотки («ЛО ДТо») служит для реализации действия на отключение трансформатора при достижении аварийного значения температуры обмотки трансформатора.

2.15.3.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО ДТо: Ввод».

2.15.3.3 Функция «ЛО ДТо» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО ДТо», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО ДТо: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.15.3.4 При активном состоянии входного сигнала «ДТо на сигн» действие отключающей логики переводится на сигнал.

2.15.3.5 Для формирования сигнала на отключение от «ЛО ДТо» при срабатывании контакта датчика температуры обмотки аварийной ступени (активное состояние входного сигнала «Авар. t обмотки») необходимо также наличие сигнала срабатывания контакта датчика температуры обмотки предупредительной ступени (активное состояние входного сигнала «Повыш. t обмотки»), что является дополнительным подтверждающим фактором исправности цепей датчика температуры обмотки.

2.15.3.6 В алгоритме предусмотрена возможность блокировки срабатывания на отключение при приеме сигнала «Сраб. КИ ДТо» от внешнего устройства контроля изоляции цепей датчика температуры и введенном программном переключателе SGF2 «Блок\_от\_НИ». Для отстройки от кратковременных неисправностей в цепях датчика температуры может быть введена дополнительная выдержка времени таймера Т1 (уставка «Тбл») на прохождение сигнала «Сраб. КИ ДТо» в логику блокировки. Появление сигнала «Сраб. КИ ДТо» фиксируется элементом памяти, сброс блокировки осуществляется от сигнала «Сброс».

2.15.3.7 Алгоритм работы «ЛО ДТо» выполнен в соответствии с рисунком 2.51. В таблице 2.41 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЛО ДТо».

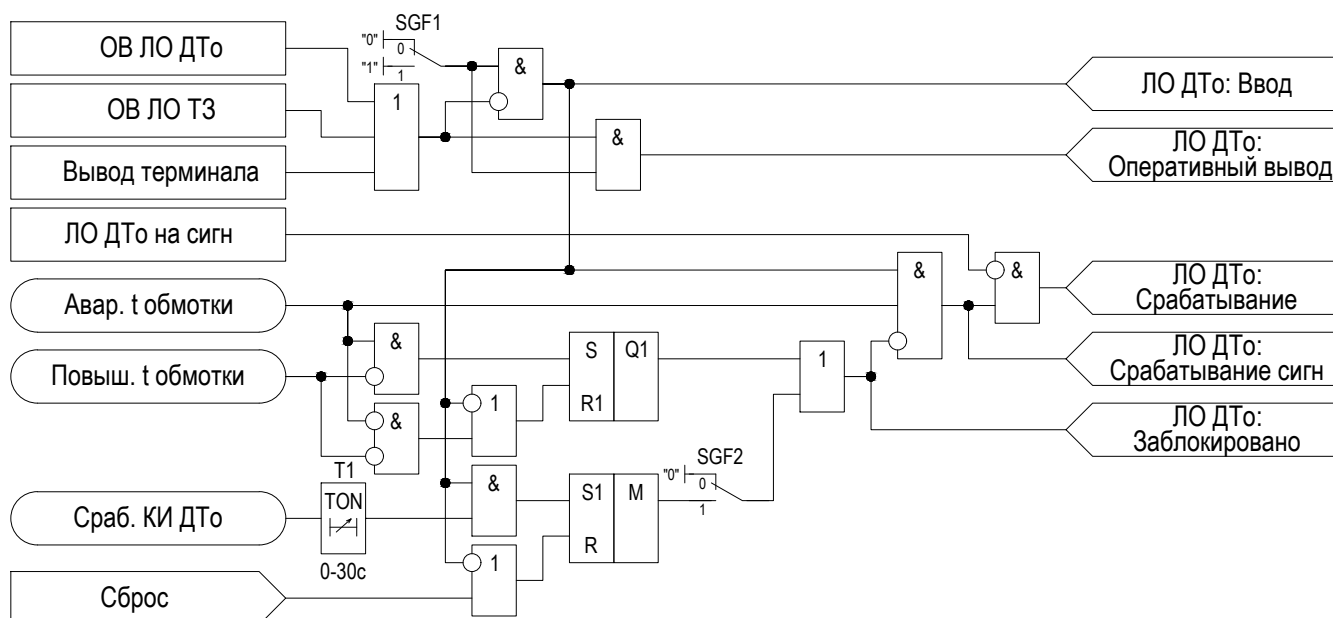


Рисунок 2.51 – Функциональная схема «ЛО ДТо»

Таблица 2.41 – Параметры для настройки функции «ЛО ДТо»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                 | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)       | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Блокировка от низкой изоляции (Блок_от_НИ) | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

#### 2.15.4 Логика отключения при срабатывании реле давления трансформатора (ЛО РД)

2.15.4.1 Логика отключения при срабатывании реле давления трансформатора («ЛО РД») служит для реализации действия на отключение трансформатора при срабатывании реле давления трансформатора.

2.15.4.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО РД: Ввод».

2.15.4.3 Функция «ЛО РД» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО РД», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО РД: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.15.4.4 При активном состоянии входного сигнала «РД на сигн» действие отключающей логики переводится на сигнал.

2.15.4.5 В алгоритме предусмотрена возможность блокировки срабатывания на отключение при приеме сигнала «Сраб. КИ датч.давл.» от внешнего устройства контроля изоляции цепей реле давления и введенном программном переключателе SGF2 «Блок\_от\_НИ». Для отстройки от кратковременных неисправностей в цепях реле давления может быть введена дополнительная выдержка времени таймера T1 (уставка «Тбл») на прохождение сигнала «Сраб. КИ датч.давл.» в логику блокировки. Появление сигнала «Сраб. КИ датч.давл.» фиксируется элементом памяти, сброс блокировки осуществляется от сигнала «Сброс».

2.15.4.6 Алгоритм работы «ЛО РД» выполнен в соответствии с рисунком 2.52. В таблице 2.42 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЛО РД».



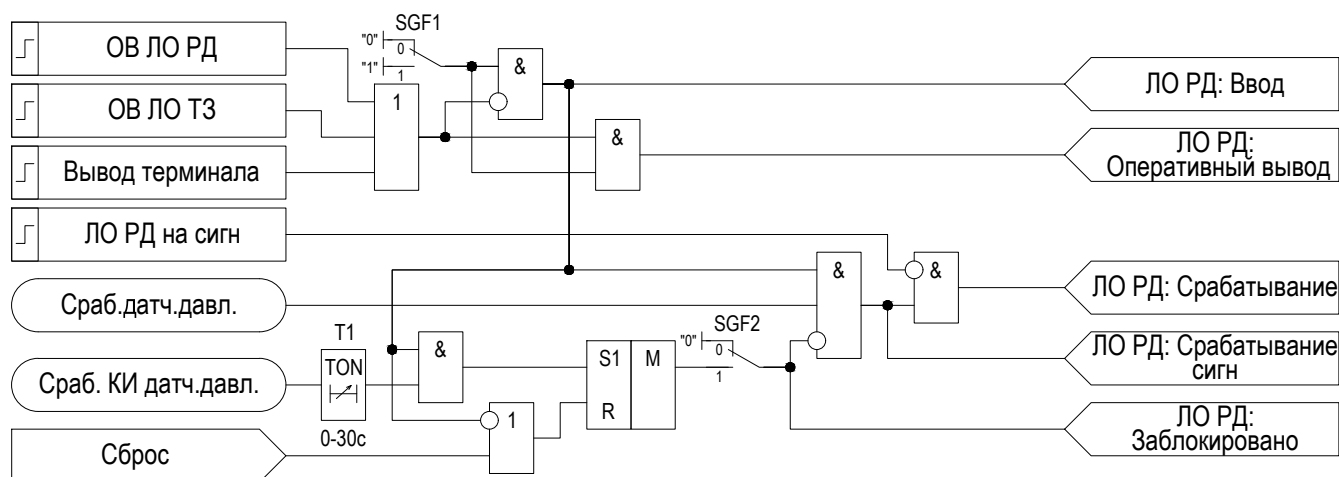


Рисунок 2.52 – Функциональная схема «ЛО РД»

Таблица 2.42 – Параметры для настройки функции «ЛО РД»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                 | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)       | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Блокировка от низкой изоляции (Блок_от_НИ) | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

## 2.16 Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

2.16.1 Функция УРОВ предназначена для ликвидации повреждения, сопровождающегося отказом выключателя.

2.16.2 Основные характеристики функционального блока «УРОВ»:

- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до  $2I_{уст.}$  не более 30 мс;
- время возврата ИО тока при снижении тока скачком от  $25I_{ном}$  до 0 не более 25 мс.

2.16.3 В случае присутствия сигналов срабатывания защит от логики отключения при введенном состоянии функция «УРОВ»:

- формирует сигнал «УРОВ: Пуск» в следующих случаях:
  - если программный переключатель SGF3 «Подхват\_по\_току» находится в состоянии «Не предусмотрено» и через выключатель протекает ток, превышающий заданную уставку срабатывания ИО максимального тока функции «УРОВ» (в этом случае при пропадании сигнала пуска от защит возврат «УРОВ» может произойти раньше, чем наберется выдержка времени таймера T1 (уставка «Тср»), хотя ток через выключатель продолжает протекать);
  - если программный переключатель SGF3 «Подхват\_по\_току» находится в состоянии «Предусмотрено» и через выключатель протекает ток, превышающий заданную уставку срабатывания ИО максимального тока функции «УРОВ» (в этом случае сигнал пуска от защит запоминается на триггере, который сбрасывается по факту пропадания тока через выключатель);
- формирует сигнал «УРОВ: Срабатывание» через выдержку таймера T1 (уставка «Тср») при выведенном программном переключателе SGF2 «Уск\_при\_бл\_откл\_В» или введенном программном переключателе SGF2 «Уск\_при\_бл\_откл\_В» и отсутствии сигнала «КCB: Блокировка откл» на входе функции;
- формирует сигналы «УРОВ: Срабатывание» и «УРОВ: Ускорение» без выдержки времени при введенном программном переключателе SGF2 «Уск\_при\_бл\_откл\_В» и активном состоянии сигнала «КCB: Блокировка откл»;

2.16.4 В случае присутствия сигналов срабатывания от внешних защит (активация сигнала «Пуск УРОВ внешний») при введенном состоянии функция «УРОВ»:

- формирует сигнал «УРОВ: Сраб «на себя» для действия на отключение своего выключателя, при этом, в качестве дополнительного условия, есть возможность контроля протекания тока через выключатель

от своих измерительных органов (программный переключатель SGF6 «Контр\_тока\_на\_себя» должен находиться в состоянии «Предусмотрено по внутр. ПО») или от пусковых органов токовых защит в составе устройства (программный переключатель SGF6 «Контр\_тока\_на\_себя» должен находиться в состоянии «Предусмотрено по внеш. ПО»). В случае введенного состояния программного переключателя SGF2 «Уск\_при\_бл\_откл\_В» дополнительно контролируется отсутствие входного сигнала «КСВ: Блокировка откл», т.к. в случае присутствия сигнала «КСВ: Блокировка откл» действие на отключение своего выключателя должно быть исключено;

- при введенном программном переключателе SGF5 «Действ\_на\_выш\_выкл» формирует сигналы «УРОВ: Пуск», «УРОВ: Срабатывание» и «УРОВ: Ускорение» в случаях, описанных в пункте 2.16.3.

2.16.5 В алгоритме «УРОВ» дополнительно предусмотрен контроль срабатывания электромагнитов отключения выключателя выбором режима программного переключателя SGF4 «Контроль\_ЭМО»:

- при состоянии «Не предусмотрено» контроль ЭМО не происходит;
- при состоянии «Предусмотрено по ЭМО1» контролируется цепь электромагнита ЭМО1, в этом случае дополнительным разрешающим условием для работы УРОВ является неактивное состояние сигнала «Контроль цепи ЭМО1» (предполагается, что дискретный вход устройства для контроля цепи ЭМО1 шунтируется сработанным контактом выходного реле защит);
- при состоянии «Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2» контролируются цепи электромагнитов ЭМО1 и ЭМО2, в этом случае дополнительным разрешающим условием для работы УРОВ является неактивное состояние любого из сигналов «Контроль цепи ЭМО1» или «Контроль цепи ЭМО2» (предполагается, что как минимум один из дискретных входов устройства для контроля цепей ЭМО шунтируется сработанным контактом выходного реле защит);

2.16.6 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «УРОВ: Ввод».

2.16.7 Функция «УРОВ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ УРОВ», что характеризуется активным состоянием сигнала «УРОВ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.16.8 Алгоритм работы «УРОВ» выполнен в соответствии с рисунком 2.53. В таблице 2.43 приведены параметры, необходимые для настройки функции «УРОВ».

Таблица 2.43 – Параметры для настройки функции «УРОВ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                             | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                                      | Единица измерения | Шаг  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                   | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                               | –                 | –    |
| Ток срабатывания (I <sub>ср</sub> )                                    | I>                            | 0,05 ... 0,50                                                                           | о.е.              | 0,01 |
| Ускорение при блокировке отключения В (Уск_при_бл_откл_В)              | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                               | –                 | –    |
| УРОВ с подхватом по току (Подхват_по_току)                             | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                               | –                 | –    |
| Контроль по току при действии «на себя» (Контр_тока_на_себя)           | SGF6                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено по внутр. ПО<br>2 = Предусмотрено по внеш. ПО | –                 | –    |
| Контроль ЭМО (Контроль_ЭМО)                                            | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено по ЭМО1<br>2 = Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2   | –                 | –    |
| Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (Действ_на_выш_выкл) | SGF5                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                               | –                 | –    |

Продолжение таблицы 2.43

| Параметр (Параметр на ИЧМ)          | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон | Единица измерения | Шаг  |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------|
| Выдержка времени срабатывания (Тср) | T1                            | 0,00 ... 1,00      | с                 | 0,01 |

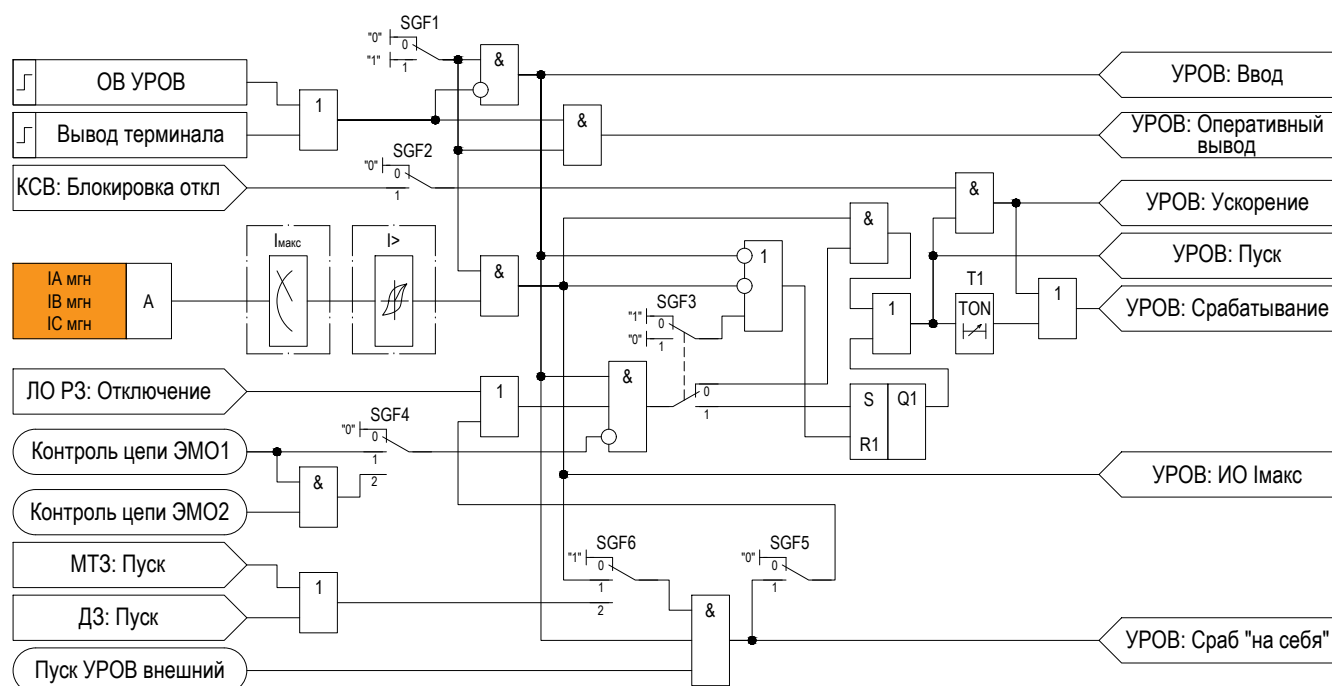


Рисунок 2.53 – Функциональная схема «УРОВ»

## 2.17 Защита минимального напряжения (ЗМН)

2.17.1 Функция «ЗМН» отслеживает снижение напряжения на секции шин и формирует команду на отключение выключателя. В устройстве предусмотрены две независимые функции ЗМН (ЗМН 1, ЗМН 2).

2.17.2 ЗМН может применяться:

- в качестве индивидуальной/групповой защиты при потере питания секции шин, действующей на отключение присоединения;
- для обнаружения провалов напряжения в ЛЭП и в электрических машинах.

2.17.3 При снижении ИО напряжения ниже уставки активируются соответствующие выходные сигналы срабатывания ИО:

- «ЗМН 1: ИО Uab»;
- «ЗМН 1: ИО Ubc»;
- «ЗМН 1: ИО Uca».

2.17.4 Посредством уставки SGF2 предоставляется возможность настройки работы функции в одном из трех режимов:

- по снижению одного линейного напряжения;
- по снижению двух линейных напряжений;
- по снижению трех линейных напряжений.

2.17.5 Обязательным условием формирования выходных сигналов пуска и срабатывания функции является наличие активного сигнала «В: Включен», что исключает работу при отключенном выключателе и отсутствие активного сигнала блокировки от неисправности цепей напряжения ТН «БНН: Срабатывание».

2.17.6 При наличии неисправности в цепях напряжения все функции ЗМН автоматически блокируются.

2.17.7 Уставкой SGF3 в функции предусмотрен контроль симметрии по напряжению обратной последовательности. В режиме работы по трем линейным напряжениям и увеличению напряжения ОП, пуск и срабатывание функции будет заблокировано.

2.17.8 При наличии пусковых условий, срабатывание функции происходит после отсчета выдержки

времени таймера Т1.

2.17.9 Ввод 1,2 ступени ЗМН в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции» для каждой ступени. Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом «ЗМН1: Ввод», «ЗМН2: Ввод».

2.17.10 Функция «ЗМН» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЗМН 1» «ОВ ЗМН 2», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЗМН 1: Оперативный вывод», «ЗМН 2: Оперативный вывод».

2.17.11 При активном состоянии входного сигнала «ЗМН 1 на сигн», «ЗМН 2 на сигн» действие функции «ЗМН» переводится на сигнал.

2.17.12 Алгоритм работы функции «ЗМН» выполнен в соответствии с рисунком 2.54. В таблице 2.44 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЗМН».

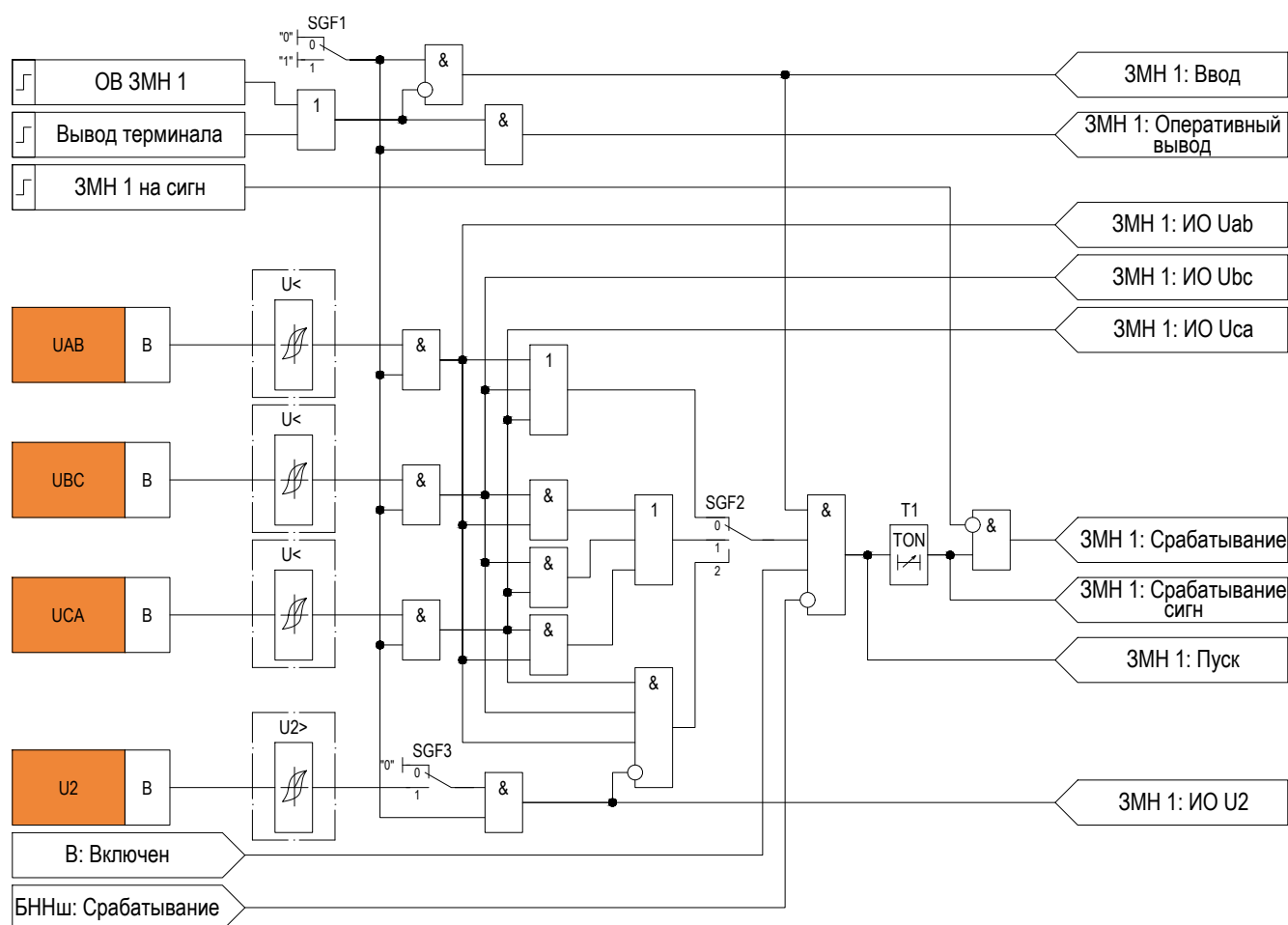


Рисунок 2.54 – Функциональная схема «ЗМН»

Таблица 2.44 – Параметры для настройки функции «ЗМН»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                     | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                           | Единица измерения | Шаг |
|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)           | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                    | –                 | –   |
| Напряжение срабатывания (U <sub>ср</sub> )     | U<                            | 2,0 ... 100,0                                                | В                 | 0,1 |
| Напряжение срабатывания ОП (U <sub>2ср</sub> ) | U2>                           | 2,0 ... 50,0                                                 | В                 | 0,1 |
| Контроль напряжения ОП (Контроль_U2)           | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                    | –                 | –   |
| Выбор режима работы (Реж_работы)               | SGF2                          | 0 = По 1 линейному<br>1 = По 2 линейным<br>2 = По 3 линейным | –                 | –   |

Продолжение таблицы 2.44

| Параметр (Параметр на ИЧМ)          | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон | Единица измерения | Шаг  |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------|
| Выдержка времени срабатывания (Тср) | T1                            | 0,00 ... 100,00    | с                 | 0,01 |

## 2.18 Защита от повышения напряжения (ЗПН)

2.18.1 Функция «ЗПН» отслеживает повышение напряжения на секции шин и формирует команду на отключение выключателя. В устройстве предусмотрены две независимые функции ЗПН (ЗПН 1, ЗПН 2).

2.18.2 Пусковые условия формируются от ИО напряжения, реагирующих на превышение хотя бы одного из трех линейных напряжений выше уставки, отсутствии условий блокировки и выбора определенного режима работы уставки SGF2.

2.18.3 При превышении ИО напряжения выше уставки активируются соответствующие выходные сигналы срабатывания ИО:

- «ЗПН 1: ИО Uab»;
- «ЗПН 1: ИО Ubc»;
- «ЗПН 1: ИО Uca».

2.18.4 Посредством уставки SGF2 предоставляется возможность настройки работы функции в одном из трех режимов:

- по превышению одного линейного напряжения;
- по превышению двух линейных напряжений;
- по превышению трех линейных напряжений.

2.18.5 Обязательным условием формирования выходных сигналов пуска и срабатывания функции является отсутствие активного сигнала блокировки от неисправности цепей напряжения ТН «БНН: Срабатывание».

2.18.6 При превышении ИО напряжения ОП выше уставки активируется соответствующий выходной сигнал срабатывания ИО «ЗПН 1: ИО U2» и «ЗПН 2: ИО U2».

2.18.7 Уставкой SGF3 в функции предусмотрен контроль симметрии по напряжению обратной последовательности. В режиме работы по трем линейным напряжениям и увеличению напряжения ОП, пуск и срабатывание функции будет заблокировано.

2.18.8 При наличии пусковых условий, срабатывание ступени происходит после отсчета выдержки времени, таймера T1.

2.18.9 Ввод функции «ЗПН» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции» для каждой функции «ЗПН». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом «ЗПН1: Ввод», «ЗПН2: Ввод».

2.18.10 Функция «ЗПН» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЗПН 1» «ОВ ЗПН 2», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЗПН 1: Оперативный вывод», «ЗПН 2: Оперативный вывод».

2.18.11 При активном состоянии входного сигнала «ЗПН 1 на сигн», «ЗПН 2 на сигн» действие соответствующей функции «ЗПН» переводится на сигнал.

2.18.12 Алгоритм работы ступени «ЗПН» выполнен в соответствии с рисунком 2.55. В таблице 2.45 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЗПН».

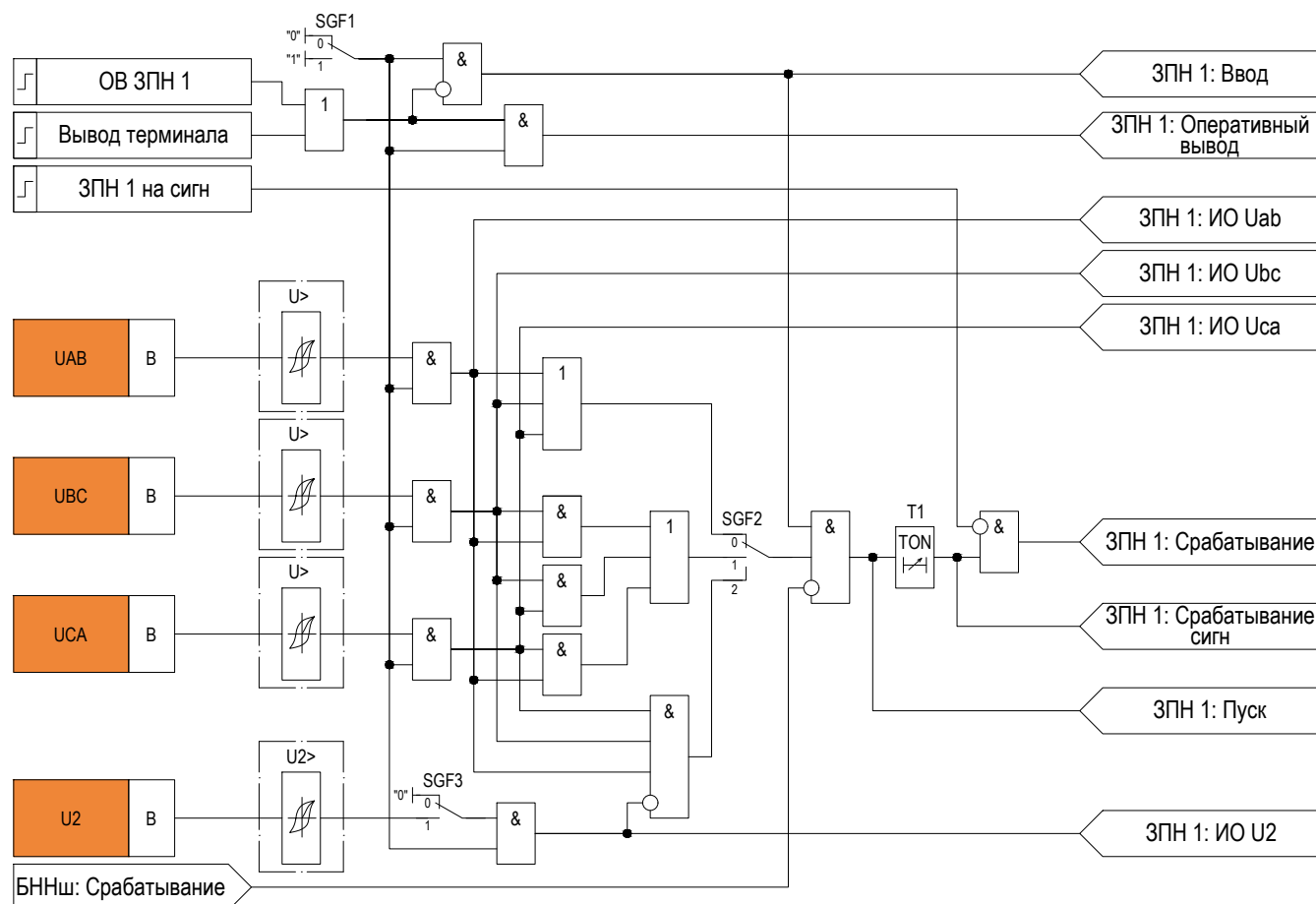


Рисунок 2.55 – Функциональная схема «ЗПН»

Таблица 2.45 – Параметры для настройки функции «ЗПН»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                       | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                           | Единица измерения | Шаг  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)             | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                    | –                 | –    |
| Напряжение срабатывания (U <sub>ср</sub> )       | U>                            | 50,0 ... 150,0                                               | В                 | 0,1  |
| Напряжение срабатывания ОП (U <sub>2ср</sub> )   | U2>                           | 2,0 ... 50,0                                                 | В                 | 0,1  |
| Контроль напряжения ОП (Контроль_U2)             | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                    | –                 | –    |
| Выбор режима работы (Реж_работы)                 | SGF2                          | 0 = По 1 линейному<br>1 = По 2 линейным<br>2 = По 3 линейным | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания (T <sub>ср</sub> ) | T1                            | 0,00 ... 100,00                                              | с                 | 0,01 |

## 2.19 Блокировка при неисправности цепей напряжения шин (БННш)

2.19.1 Блокировка при неисправности цепей напряжения используется для блокировки органов защит, которые могут работать неправильно при нарушениях в цепях напряжения.

2.19.2 Функция «БННш» включает в себя четыре различных алгоритма:

- контроль напряжения небаланса U БНН ( $dU_0$ ), полученного из определенной комбинации мгновенных значений фазных напряжений «звезды» и напряжения  $3U_0$  «разомкнутого треугольника»;
- контроль расчетных значений напряжения и тока обратной последовательности ( $U_2/I_2$ );
- контроль снижения линейных напряжений и наличие фазных токов ( $\min U_{3p}$ );
- контроль третьей гармоники напряжения нулевой последовательности ( $3U_{03f}$ ).

2.19.3 Ввод в работу ИО небаланса по напряжению, ИО напряжения обратной последовательности, ИО минимального напряжения и ИО 3-й гармоники напряжения НП осуществляются уставками SGF2, SGF3, SGF4 соответственно.

2.19.4 Срабатывание функции «БННш» с режимом работы контроля небаланса (уставка SGF2) происходит при возникновении неисправности во вторичных цепях ТН, при этом баланс напряжений обмоток «звезды» и «треугольника» нарушается. Алгоритм рассчитывает среднее значение суммы фазных напряжений за полупериода и сравнивает его со средним измеренным значением  $3U_0$  для того же полупериода. Если разность двух параметров превышает заданную уставку, функция срабатывает и активируется соответствующий выходной сигнал «БННш: Пуск dU0». Время срабатывания БНН при выявлении небаланса, устанавливается фиксированной выдержкой времени T6 которая составляет 20 мс.

2.19.5 Напряжение небаланса рассчитывается по формуле:

$$dU_0 = |3U_{0\text{выч.исл.}} - \frac{3U_{0\text{выч.исл.ном.}}}{3U_{0\text{изм.ном.}}} 3U_{0\text{изм.}}|,$$

где  $3U_{0\text{выч.исл.}}$  – сумма фазных напряжений «звезды»;  
 $3U_{0\text{изм.}}$  – измеренное напряжение  $3U_0$  «разомкнутого треугольника»;  
 $3U_{0\text{выч.исл.ном.}}$  – номинальное напряжение основной обмотки ТН;  
 $3U_{0\text{изм.ном.}}$  – номинальное напряжение  $3U_0$  обмотки «разомкнутого треугольника» ТН.

2.19.6 Симметричность вторичных напряжений, подводимых к устройству, определяется уровнем напряжения обратной последовательности  $U_2$ . Для предотвращения ложного блокирования защит и функций автоматики при несимметричных КЗ в первичной сети контролируется уровень тока обратной последовательности  $I_2$ . Данный алгоритм контролируется уставкой SGF3 позволяя выявлять все виды несимметричных повреждений в цепях ТН. Срабатывание ИО данного алгоритма активирует выходной сигнал «БННш: Пуск U2I2». Время срабатывания БНН при выявлении междуфазных замыканий в цепях, устанавливается фиксированной выдержкой времени T2 которая составляет 20 мс.

2.19.7 Если максимальное из трех линейных напряжений ниже уставки с введенным контролем уставкой SGF4, минимальный из трех фазных токов выше уставки, отсутствуют сигналы срабатывания измерительного органа ОПО функций ДЗ либо общего пуска МТЗ по истечении времени нерегулируемой выдержки времени T3 активируется выходной сигнал «БННш: Пуск minU3p». Время срабатывания БНН при симметричных замыканиях и симметричных обрывах в цепях «звезды» устанавливается фиксированной выдержкой времени T3 которая составляет 20 мс.

2.19.8 Уставкой SGF5 осуществляется ввод в работу контроля утроенного напряжения НП третьей гармоники который отслеживает обрыв в цепях «разомкнутого треугольника». Срабатывание ИО информируется сигналом ИО «3U03f», реагирующим на снижение уровня напряжения третьей гармоники в цепях «разомкнутого треугольника» ниже уставки. В данном случае учитывается тот факт, что даже в обычном режиме работы из-за нелинейности ТН в схемах «разомкнутого треугольника» наблюдается заметный уровень третьей гармоники, составляющий около 0,5 В. При обрыве, уровень третьей гармоники значительно снижается, теоретически приближаясь к нулю. Для исключения ложного срабатывания в нормальных и аварийных режимах, не связанных с неисправностью в цепях «разомкнутого треугольника» выполнен контроль уровня минимального напряжения и контроль напряжения ОП и по истечении времени нерегулируемой выдержки времени таймера T4 формируется выходной сигнал пуска «БННш: Пуск 3U03f». При наличии пусковых условий данного алгоритма, по истечении выдержки времени таймера T1 формируется сигнал неисправности в цепях напряжения ТН «БННш: Неисправность ЦН». При выявлении неисправностей в цепях «разомкнутого треугольника» формируется блокирующий сигнал для дистанционной защиты.

2.19.9 В устройстве реализован контроль состояния автоматического выключателя во вторичных цепях ТН шин при помощи соответствующих блок-контактов. Сигнал с блок-контакта АВ ТН шин заводится на дискретный вход устройства «Автомат ТНш». Для предотвращения кратковременных несимметричных режимов, возникающих при одновременном замыкании силовых контактов автомата, предусмотрена задержка на снятие блокировки ступеней защиты при включении автомата ТН длительностью 120 мс. Наличие аварийного или принудительного отключения АВ ТН формируется выходной сигнал «БННш: Автомат ТН откл».

2.19.10 При наличии введенного ключа «Фикс. неисправ. ЦНш» и введенной функции в работу формируется сигнал общего срабатывания функции БНН «БННш: Срабатывание». Данный сигнал блокирует работы тех

функций, которые могут ложно отработать при неисправностях в цепях напряжения и применяется оперативным персоналом для работы в цепях напряжения. Также общее срабатывание функции БНН формируется при наличии входного дискретного сигнала от шинного ТН «Неиспр. ТНш».

2.19.11 При наличии условий срабатывания функции «БННш» активируется таймер независимой выдержки времени Т1. По истечении выдержки времени таймера Т1 активируется выходной сигнал «БННш: Неисправность ЦН».

2.19.12 Ввод функции «БННш» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом «БННш: Ввод» на выходе функции.

2.19.13 Функция «БННш» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ БННш», что характеризуется активным состоянием сигнала «БННш: Оперативный вывод».

2.19.14 Алгоритм работы ступени «БННш» выполнен в соответствии с рисунком 2.56. В таблице 2.46 приведены параметры, необходимые для настройки функции «БННш».

Таблица 2.46 – Параметры для настройки функции «БННш»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                            | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                  | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Уровень небаланса по напряжению (dU0cp)                               | Uф-3U0>                       | 0,0 ... 150,0                             | В                 | 0,1  |
| Ток срабатывания ОП (I2cp)                                            | I2<                           | 0,04 ... 4,00                             | о.е.              | 0,01 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2cp)                                     | U2>                           | 2,0 ... 60,0                              | В                 | 0,1  |
| Напряжение срабатывания (Ucp)                                         | U<                            | 2,0 ... 100,0                             | В                 | 0,1  |
| Ток срабатывания (Icp)                                                | I>                            | 0,04 ... 4,00                             | о.е.              | 0,01 |
| Напряжение срабатывания НП третьей гармоники (3U0cp_3гарм)            | 3U03f<                        | 0,05 ... 10,00                            | В                 | 0,01 |
| Ввод в работу контроля небаланса (Контроль_dU0)                       | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Ввод в работу контроля напряжения ОП (Контроль_U2)                    | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Ввод в работу контроля минимального напряжения (Контроль_Uмин)        | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Ввод в работу контроля 3 гармоники напряжения НП (Контроль_3гарм_3U0) | SGF5                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания сигнализации (Тсигн)                    | T1                            | 0,00 ... 100,00                           | с                 | 0,01 |



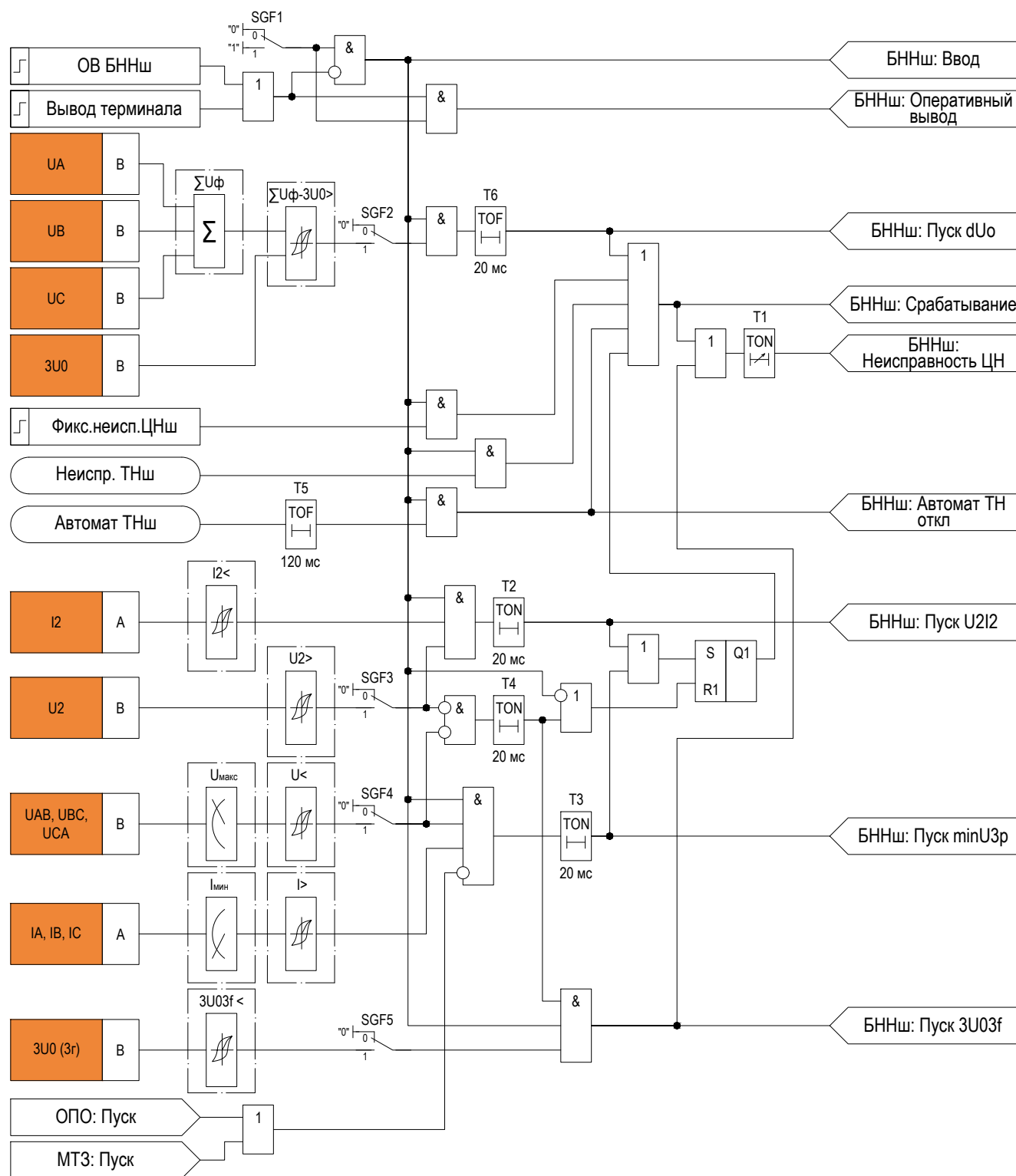


Рисунок 2.56 – Функциональная схема «БННш»

## 2.20 Блокировка при неисправности цепей напряжения присоединения (БННп)

2.20.1 Блокировка при неисправности цепей напряжения используется для блокировки органов защит, которые могут работать неправильно при нарушениях в цепях напряжения отходящего присоединения.

2.20.2 Симметричность вторичных напряжений, подводимых к устройству, определяется уровнем напряжения обратной последовательности присоединения. Для предотвращения ложного блокирования защит и функций автоматики при несимметричных КЗ в первичной сети контролируется уровень тока обратной последовательности. Данный алгоритм регулируется уставкой SGF2 позволяя выявлять все виды несимметричных повреждений в цепях ТН. Срабатывание ИО данного алгоритма активирует выходной сигнал «БННп: Пуск U2I2» по истечении времени нерегулируемой уставки T2.

2.20.3 Если максимальное из трех линейных напряжений ниже уставки с введенным контролем, задаваем-

мый уставкой SGF3, минимальный из трех фазных токов выше уставки, отсутствуют сигналы срабатывания измерительного органа ОПО функций ДЗ либо общего пуска МТЗ, активируется выходной сигнал «БННп: Пуск minU3р» по истечении времени нерегулируемой уставки ТЗ.

2.20.4 Формирование общего сигнала срабатывания БНН «БННп: Срабатывание» происходит при наличии одного из сигналов:

- выходной сигнал «БННп: Пуск U2I2»;
- выходной сигнал «БННп: Пуск minU3р»;
- выходной сигнал «БННп: Автомат ТН откл»;
- входной дискретный сигнал «Неиспр. ТНп».

2.20.5 В устройстве реализован контроль состояния автоматического выключателя во вторичных цепях ТН присоединения при помощи соответствующих блок-контактов. Сигнал с блок-контактов АВ ТН присоединения заводится на дискретный вход устройства «Автомат ТНп». Для предотвращения кратковременных несимметричных режимов, возникающих при одновременном замыкании силовых контактов автомата, предусмотрена задержка на снятие блокировки ступеней защиты при включении автомата ТН длительностью 120 мс. Наличие аварийного или принудительного отключения АВ ТН формируется выходной сигнал «БННп: Автомат ТН откл».

2.20.6 При наличии активного дискретного сигнала «Неиспр. ТНп» и введенной функции в работу формируется сигнал общего срабатывания функции «БННп: Срабатывание».

2.20.7 После появления сигнала «БННп: Срабатывание» запускается выдержка времени срабатывания сигнализации, задаваемая уставкой Т1, по истечении которой сформируется сигнализация о неисправности в цепях напряжения сигнал «БННп: Неисправность ЦН».

2.20.8 Ввод функции «БННп» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом «БННп: Ввод» на выходе функции.

2.20.9 Функция «БННп» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ БННп», что характеризуется активным состоянием сигнала «БННп: Оперативный вывод».

2.20.10 Алгоритм работы ступени «БННп» выполнен в соответствии с рисунком 2.57. В таблице 2.47 приведены параметры, необходимые для настройки функции «БННп».

Таблица 2.47 – Параметры для настройки функции «БННп»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                     | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                           | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Ток срабатывания ОП (I2ср)                                     | I2<                           | 0,04 ... 4,00                             | о.е.              | 0,01 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср)                              | U2>                           | 2,0 ... 60,0                              | В                 | 0,1  |
| Напряжение срабатывания (Uср)                                  | U<                            | 2,0 ... 100,0                             | В                 | 0,1  |
| Ток срабатывания (Iср)                                         | I>                            | 0,04 ... 4,00                             | о.е.              | 0,01 |
| Ввод в работу контроля напряжения ОП (Контроль_U2)             | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Ввод в работу контроля минимального напряжения (Контроль_Uмин) | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания сигнализации (Тсигн)             | T1                            | 0,00 ... 100,00                           | с                 | 0,01 |

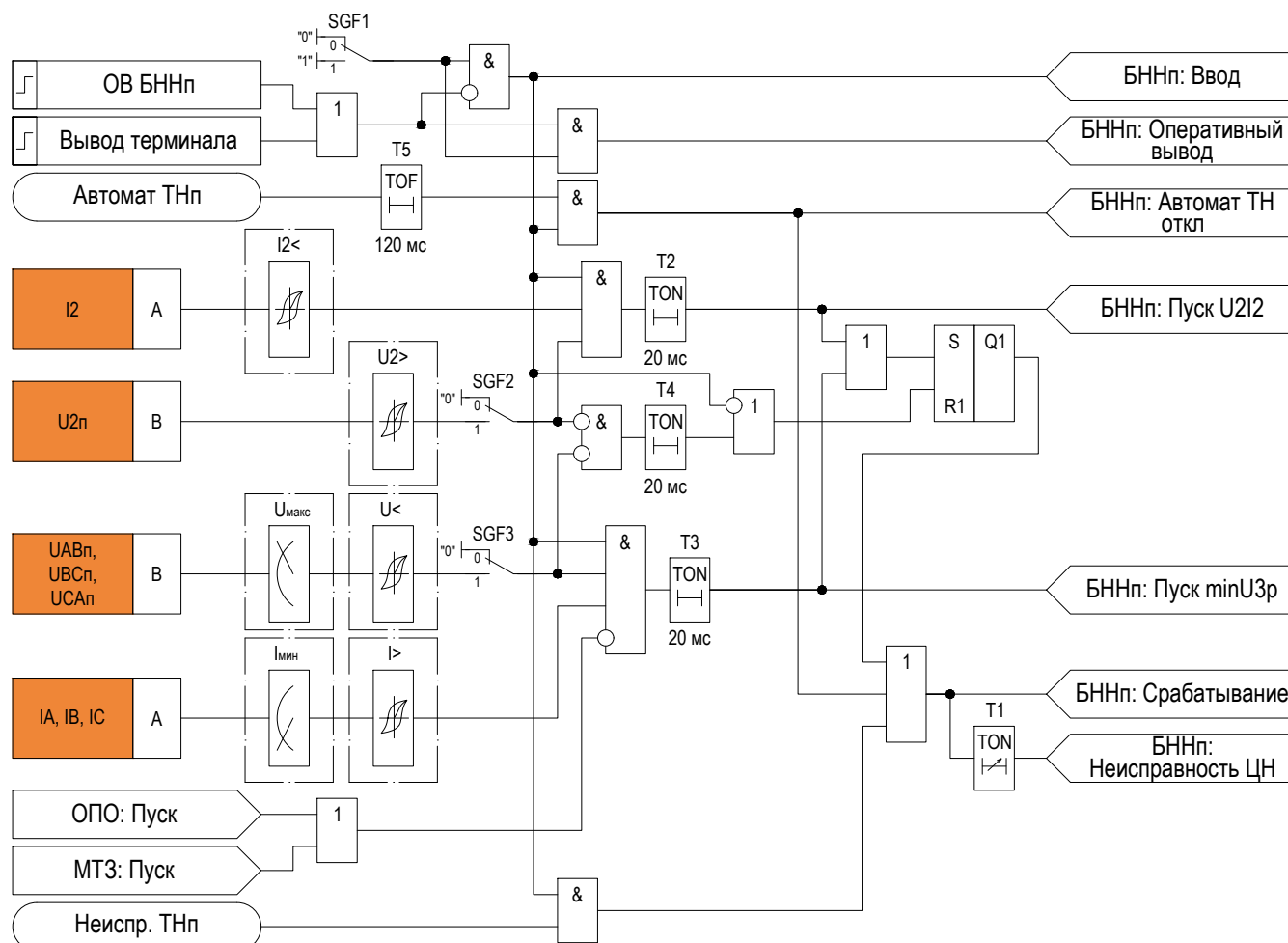


Рисунок 2.57 – Функциональная схема «БННп»

## 2.21 Защита от снижения частоты (ЗСЧ)

2.21.1 Защита от снижения частоты предназначена для контроля снижения уровня частоты в сети. ЗСЧ может быть использована для выполнения отключения присоединений при недопустимо низком уровне частоты.

2.21.2 Основные характеристики функционального блока «ЗСЧ»:

- погрешность ИО частоты не более 20 мГц;
- погрешность срабатывания ИО скорости изменения частоты не более 150 мГц;
- погрешность ИО частоты в рабочем диапазоне при напряжении входного сигнала 100 В не более 10 мГц;
- время срабатывания и возврата ИО частоты не более 60 мс;
- время срабатывания ИО скорости снижения частоты не более 200 мс.

2.21.3 ЗСЧ выполнена в виде двух независимых ступеней (ЗСЧ 1, ЗСЧ 2), которые представляют собой отдельные функциональные модули с собственными уставками, параметрами конфигурации, внутренними переменными.

2.21.4 Функция реагирует на снижение частоты сигнала ниже уставки. Срабатывание ИО формирует выходной сигнал «ЗСЧ 1: ИО F>».

2.21.5 Срабатывание функции происходит после отсчета выдержки времени, задаваемая уставкой Т1. По истечению выдержки времени таймера Т1, частота в течение этого времени постоянно оставалась ниже уставки срабатывания, а также отсутствовали сигналы блокировки, защита срабатывает и активируется соответствующий выходной сигнал «ЗСЧ 1: Срабатывание».

2.21.6 Если до окончания времени таймера выдержки времени на срабатывание частота становилась выше уставки возврата органа частоты ЗСЧ, то активируется таймер задержки на возврат ИО Т2. Таймер задержки на возврат дает возможность таймеру выдержки времени на срабатывание продолжить работу, даже в случае, если частота кратковременно становилась выше уставки.

2.21.7 Блокировка функции осуществляется по следующим условиям:

- снижение одного из линейных напряжений ниже уставки;
- снижение скорости изменения частоты ниже уставки, если уставка SGF2 введена;
- наличие входного дискретного сигнала внешней блокировки «Блокировка ЗСЧ».

2.21.8 Ввод функции ЗСЧ в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЗСЧ 1: Ввод», «ЗСЧ 2: Ввод».

2.21.9 Функция ЗСЧ может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЗСЧ 1» «ОВ ЗСЧ 2», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЗСЧ 1: Оперативный вывод», «ЗСЧ 2: Оперативный вывод».

2.21.10 При активном состоянии входного сигнала «ЗСЧ 1 на сигн», «ЗСЧ 2 на сигн» действие соответствующей функции ЗСЧ переводится на сигнал.

2.21.11 Алгоритм работы функции «ЗСЧ» выполнен в соответствии с рисунком 2.58. В таблице 2.48 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЗСЧ».

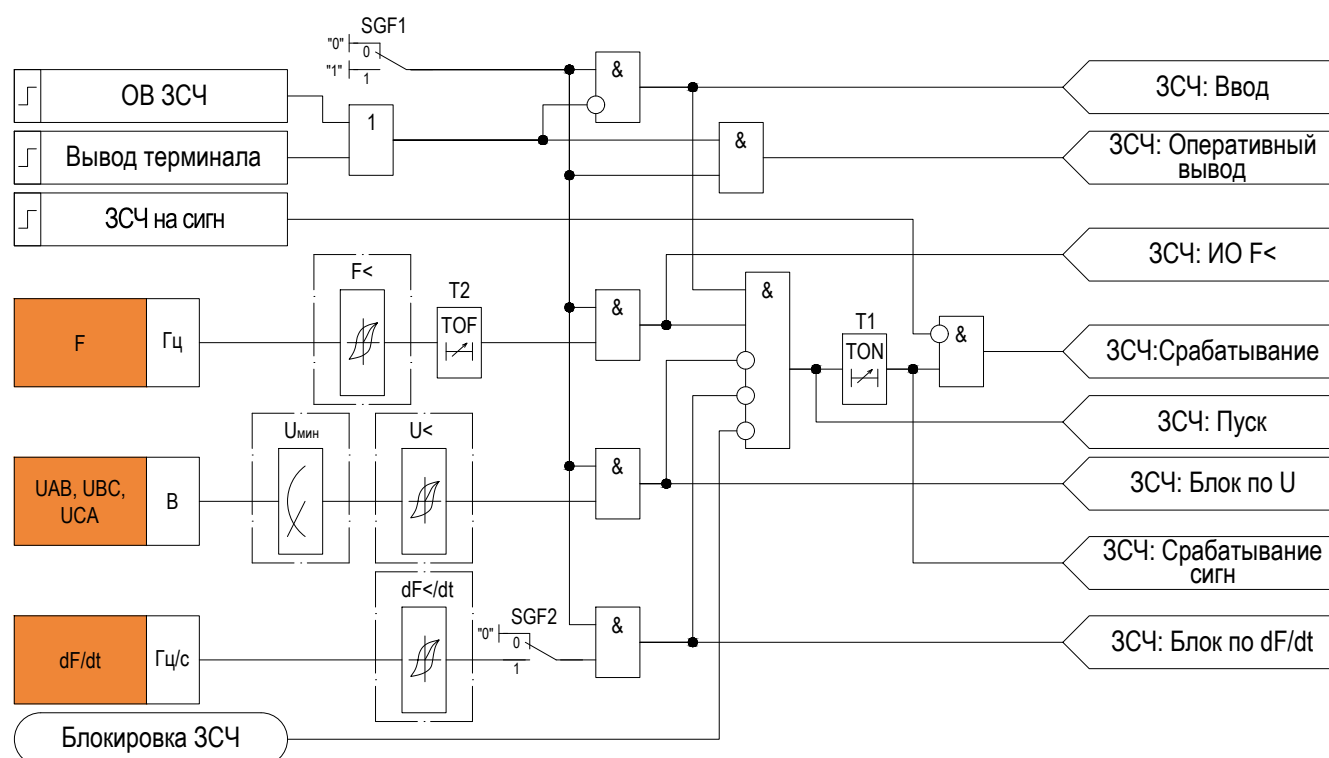


Рисунок 2.58 – Функциональная схема «ЗСЧ»

Таблица 2.48 – Параметры для настройки функции «ЗСЧ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                      | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Частота срабатывания (F <sub>ср</sub> )                                   | F<                            | 45,0 ... 51,0                             | Гц                | 0,1  |
| Разность частот срабатывания и возврата (dF <sub>воз</sub> )              | –                             | 0,04 ... 1,00                             | Гц                | 0,01 |
| Напряжение срабатывания (U <sub>ср</sub> )                                | U<                            | 2,0 ... 100,0                             | В                 | 0,1  |
| Величина срабатывания по скорости изменения частоты (dF <sub>дтср</sub> ) | dF</dt>                       | 0,1 ... 15,0                              | Гц/с              | 0,1  |
| Коэффициент возврата по скорости изменения частоты (K <sub>воз</sub> )    | –                             | 0,20 ... 0,99                             | –                 | 0,01 |
| Выдержка времени на возврат (T <sub>воз</sub> )                           | T2                            | 0,00 ... 10,00                            | с                 | 0,01 |

Продолжение таблицы 2.48

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                       | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Блокировка по dF/dt (Блок_по_dF/dt)              | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания (T <sub>ср</sub> ) | T1                            | 0,00 ... 100,00                           | с                 | 0,01 |

## 2.22 Защита от повышения частоты (ЗПЧ)

2.22.1 Защита от повышения частоты предназначена для контроля повышения уровня частоты в сети. ЗПЧ может быть использована для функции включения выключателей, ранее отключенных от защит ЗСЧ и ЗИЧ. Данный вид защиты применяется, как правило, на электростанциях, при работе с генератором. Повышение частоты может произойти при неисправности регулятора генератора или внезапной потере нагрузки (на автономной энергосистеме).

2.22.2 Основные характеристики функционального блока «ЗПЧ»:

- погрешность ИО частоты не более 20 мГц;
- погрешность ИО частоты в рабочем диапазоне при напряжении входного сигнала 100 В не более 10 мГц;
- время срабатывания и возврата ИО частоты не более 60 мс.

2.22.3 ЗПЧ выполнена в виде двух независимых ступеней (ЗПЧ 1, ЗПЧ 2), которые представляют собой отдельные функциональные модули с собственными уставками, параметрами конфигурации, внутренними переменными.

2.22.4 Функция реагирует на превышение частоты сигнала выше уставки. Срабатывание ИО формирует выходной сигнал «ЗПЧ 1: ИО F>».

2.22.5 Если до окончания времени таймера выдержки времени на срабатывание частота становилась ниже уставки возврата органа частоты ЗПЧ, то активируется таймер задержки на возврат ИО T2. Таймер задержки на возврат дает возможность таймеру выдержки времени на срабатывание продолжить работу, даже в случае, если частота кратковременно становилась ниже уставки.

2.22.6 Формирование выходного сигнала «ЗПЧ: Блок. по U» информирует о блокировке функции по напряжению в результате снижения одного из линейных напряжений ниже уставки. Также блокировка функции осуществляется при наличии входного дискретного сигнала «Блокировка ЗПЧ».

2.22.7 Ввод функции ЗПЧ в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЗПЧ 1: Ввод», «ЗПЧ 2: Ввод».

2.22.8 Функция ЗПЧ может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЗПЧ 1» «ОВ ЗПЧ 2», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЗПЧ 1: Оперативный вывод», «ЗПЧ 2: Оперативный вывод».

2.22.9 При активном состоянии входного сигнала «ЗПЧ 1 на сигн», «ЗПЧ 2 на сигн» действие соответствующей функции ЗПЧ переводится на сигнал.

2.22.10 Алгоритм работы функции «ЗПЧ» выполнен в соответствии с рисунком 2.59. В таблице 2.49 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЗПЧ».

Таблица 2.49 – Параметры для настройки функции «ЗПЧ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                        | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)              | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Минимальное рабочее напряжение (U <sub>ср</sub> ) | U<                            | 2,0 ... 100,0                             | В                 | 0,1 |
| Уровень частоты срабатывания (F <sub>ср</sub> )   | F>                            | 49,0 ... 55,0                             | Гц                | 0,1 |

Продолжение таблицы 2.49

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                      | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон | Единица измерения | Шаг  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------|
| Разность частот срабатывания и возврата (dFвоз) | –                             | 0,04 ... 1,00      | Гц                | 0,01 |
| Выдержка времени на возврат (Твоз)              | T2                            | 0,00 ... 10,00     | с                 | 0,01 |
| Выдержка времени срабатывания (Тср)             | T1                            | 0,00 ... 100,00    | с                 | 0,01 |

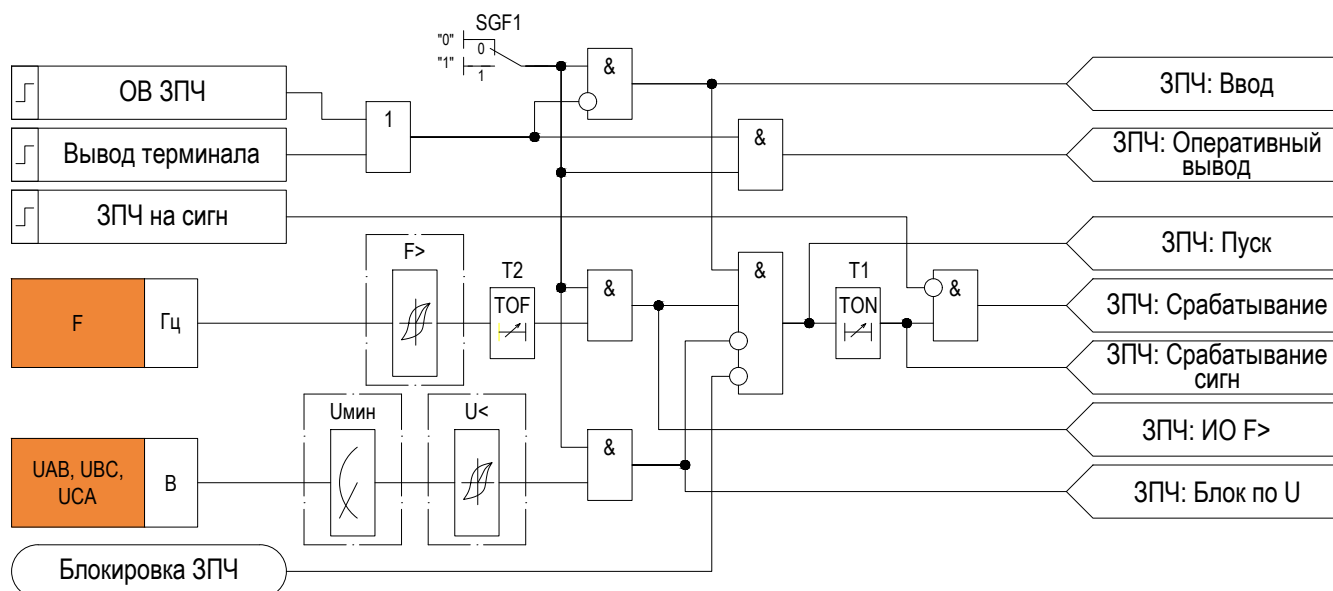


Рисунок 2.59 – Функциональная схема «ЗПЧ»

## 2.23 Защита по скорости изменения частоты (ЗИЧ)

2.23.1 Защита по скорости изменения частоты предназначена для фиксации резких изменений частоты в целях предупреждения развивающихся аварий в частотной системе. Данная функция основана на расчете скорости изменения частоты, функция не срабатывает при возникновении переходных нарушений в подаче напряжения.

2.23.2 Основные характеристики функционального блока «ЗИЧ»:

- погрешность срабатывания ИО скорости изменения частоты должна быть не более 150 мГц;
- время срабатывания ИО скорости изменения частоты должно быть не более 200 мс.

2.23.3 Функция ЗИЧ выполнена в виде двух независимых ступеней (ЗИЧ 1, ЗИЧ 2), которые представляют собой отдельные функциональные модули с собственными уставками, параметрами конфигурации, внутренними переменными.

2.23.4 Функция содержит в себе ИО, реагирующий на скорость повышения частоты и скорость снижения частоты. Уставкой SGF2 предоставляется возможность выбора режима работы функции:

- если уставка выставлена в положение «по dFdt>», то режим работы по скорости увеличения частоты;
- если уставка выставлена в положение «по dFdt<», то режим работы по скорости снижения частоты.

2.23.5 Наличие выходного сигнала «ЗИЧ 1: ИО dF/dt» информирует о срабатывании ИО частоты по скорости изменения.

2.23.6 Срабатывание функции происходит после отсчета выдержки времени, задаваемого уставкой T1.

2.23.7 Если до окончания времени таймера выдержки времени на срабатывание скорость изменения частоты увеличивалась или снижалась в зависимости от положения регулируемой уставки SGF2, то активируется таймер задержки на возврат ИО T2. Таймер задержки на возврат дает возможность таймеру выдержки времени на срабатывание продолжить работу, даже в случае, если скорость изменения частоты кратковременно становилась выше или ниже уставки.

2.23.8 Блокировка функции по напряжению осуществляется снижением линейных напряжений ниже

уставки, информируя выходным сигналом «ЗИЧ: Блок по U».

2.23.9 Ввод функции ЗИЧ в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЗИЧ 1: Ввод», «ЗИЧ 2: Ввод».

2.23.10 Функция ЗИЧ может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЗИЧ 1» «ОВ ЗИЧ 2», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЗИЧ 1: Оперативный вывод», «ЗИЧ 2: Оперативный вывод».

2.23.11 При активном состоянии входного сигнала «ЗИЧ 1 на сигн», «ЗИЧ 2 на сигн» действие соответствующей функции ЗИЧ переводится на сигнал.

2.23.12 Алгоритм работы функции «ЗИЧ» выполнен в соответствии с рисунком 2.60. В таблице 2.50 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЗИЧ».

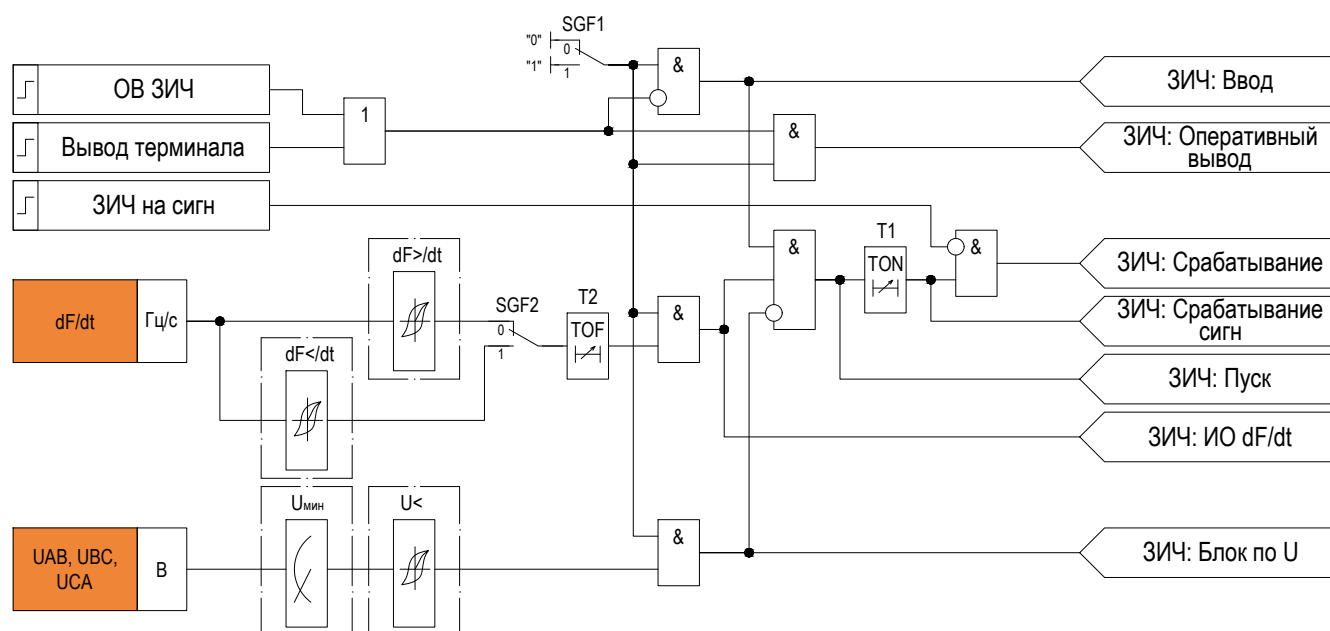


Рисунок 2.60 – Функциональная схема «ЗИЧ»

Таблица 2.50 – Параметры для настройки функции «ЗИЧ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                         | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Величина срабатывания по скорости изменения частоты (dFdtCp) | dF/dt                         | 0,1 ... 15,0                              | Гц/с              | 0,1  |
| Коэффициент возврата по скорости изменения частоты (Квоз)    | –                             | 0,20 ... 0,99                             | –                 | 0,01 |
| Напряжение срабатывания (Ucp)                                | U<                            | 2,0 ... 100,0                             | В                 | 0,1  |
| Режим работы ЗИЧ (Реж_ЗИЧ)<br>1 = по dF                      | SGF2<br>lt;/dt                | 0 = по dF<br>–                            | gt;/dt<br>–       |      |
| Выдержка времени на возврат (Твоз)                           | T2                            | 0,00 ... 10,00                            | с                 | 0,01 |
| Выдержка времени срабатывания (Тср)                          | T1                            | 0,00 ... 100,00                           | с                 | 0,01 |

## 2.24 Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)

2.24.1 Функция «АЧР» предназначена для отключения фидеров и ЛЭП с целью отключения нагрузки потребителей при достижении заданных уставок по частоте и по времени.

## 2.24.2 Основные характеристики функционального блока «АЧР»:

- погрешность ИО частоты не более 20 мГц;
- погрешность срабатывания ИО скорости изменения частоты не более 150 мГц;
- погрешность ИО частоты в рабочем диапазоне при напряжении входного сигнала 100 В не более 10 мГц;
- время срабатывания и возврата ИО частоты не более 60 мс;
- время срабатывания ИО скорости снижения частоты не более 200 мс.

2.24.3 В функции предусмотрена настройка, позволяющая работать как от внешней АЧР, так и от внутренних измерительных органов. Выбор типа контролируемой АЧР осуществляется уставкой SGF2.

2.24.4 Если выбран режим «По внешнему сигналу», то при наличии входного дискретного сигнала «АЧР» и отсутствии дискретного сигнала «Блокировка АЧР» формируются пусковые условия функции и начинается отсчет выдержки времени таймера T1 по истечении которого, формируется сигнал «АЧР: Отключение».

2.24.5 Если выбран режим «Измеренный», то функция реагирует на снижение максимального значения частот ниже уставки и формирует сигнал пуска, который блокируется по одному из двух условий:

- снижение линейного напряжения ниже уставки;
- снижение скорости изменения частоты ниже уставки если уставка SGF3 введена в работу.

2.24.6 Для отстройки от дребезга порогового элемента и продления сигнала от ИО частоты в функции предусмотрена регулируемая выдержка времени на возврат, задаваемая уставкой T2.

2.24.7 В функции предусмотрен выходной сигнал «АЧР: Отключить», работающий в импульсном режиме длительностью таймера T3, который воздействует непосредственно на выходные реле для отключения выключателя.

2.24.8 Возврат очереди АЧР происходит при превышении частоты хотя бы в одной из трех фаз выше значения задаваемого уставкой.

2.24.9 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «АЧР: Ввод».

2.24.10 Функция «АЧР» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ АЧР», что характеризуется активным состоянием сигнала «АЧР: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.24.11 Алгоритм работы функции «АЧР» выполнен в соответствии с рисунком 2.61. В таблице 2.51 приведены параметры, необходимые для настройки функции «АЧР».

Таблица 2.51 – Параметры для настройки функции «АЧР»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                      | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Частота срабатывания (F <sub>ср</sub> )                                   | F<                            | 45,0 ... 51,0                             | Гц                | 0,1  |
| Разность частот срабатывания и возврата (dF <sub>возв</sub> )             | –                             | 0,04 ... 1,00                             | Гц                | 0,01 |
| Напряжение срабатывания (U <sub>ср</sub> )                                | U<                            | 2,0 ... 100,0                             | В                 | 0,1  |
| Величина срабатывания по скорости изменения частоты (dF <sub>dtcp</sub> ) | dF</dt                        | 0,1 ... 15,0                              | Гц/с              | 0,1  |
| Коэффициент возврата по скорости изменения частоты (K <sub>воз</sub> )    | –                             | 0,20 ... 0,99                             | –                 | 0,01 |
| Выдержка времени на возврат (T <sub>воз</sub> )                           | T2                            | 0,00 ... 10,00                            | с                 | 0,01 |
| Блокировка по dF/dt (Блок_по_dF/dt)                                       | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Режим работы (Реж_работы)                                                 | SGF2                          | 0 = По внешнему сигналу<br>1 = Измеренный | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания (T <sub>ср</sub> )                          | T1                            | 0,00 ... 100,00                           | с                 | 0,01 |



Продолжение таблицы 2.51

| Параметр (Параметр на ИЧМ)   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон | Единица измерения | Шаг  |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------|
| Длительность импульса (Тимп) | T3                            | 0,05 ... 60,00     | с                 | 0,01 |

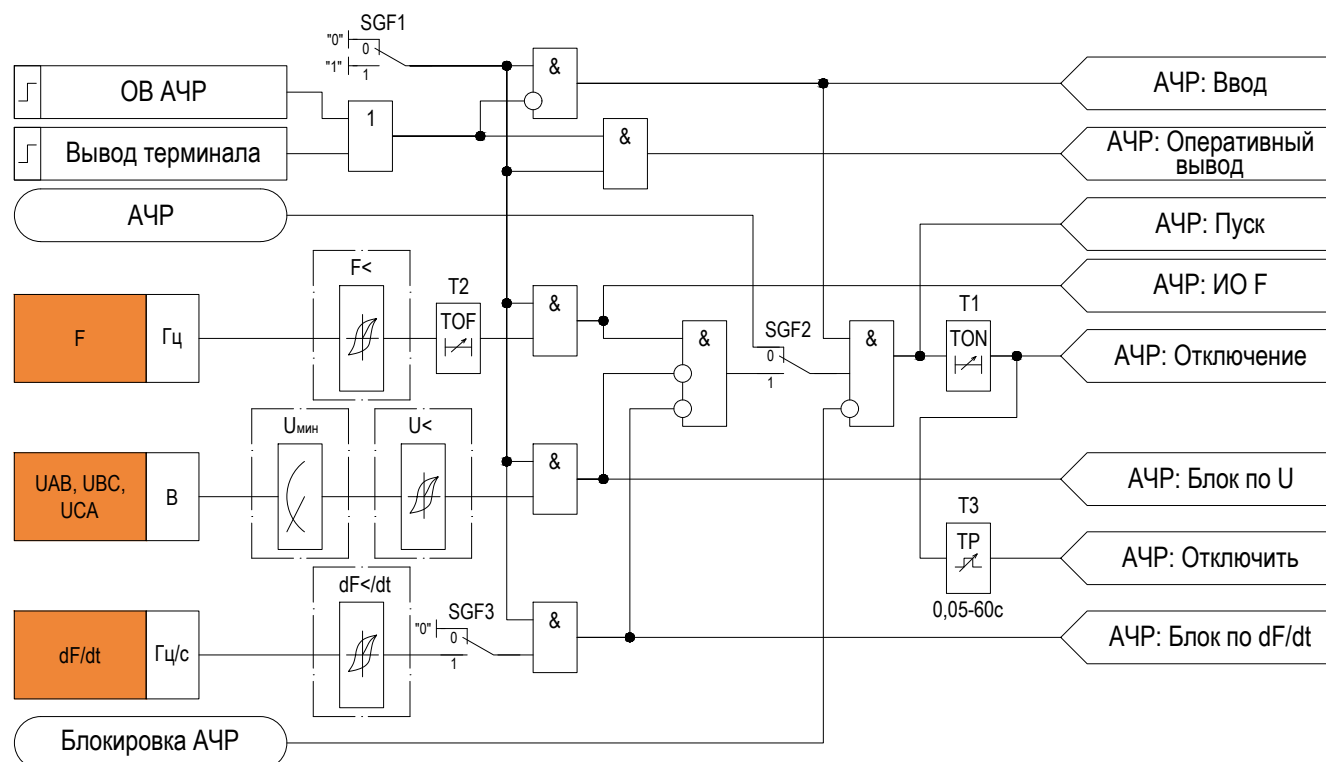


Рисунок 2.61 – Функциональная схема «АЧР»

## 2.25 Частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ)

2.25.1 Частотное автоматическое повторное включение используется для восстановления электроснабжения потребителей электроэнергии, которые были отключены во время срабатывания АЧР согласно определенной последовательности, руководствуясь из значений частоты и согласно положению уставок по времени и по частоте, а также согласно ответственности энергопотребителей.

2.25.2 Основные характеристики функционального блока «ЧАПВ»:

- погрешность ИО частоты не более 20 мГц;
- время срабатывания и возврата ИО частоты не более 60 мс.

2.25.3 Готовность ЧАПВ реализуется при наличии включенного положения выключателя «В: Включен», отсутствие блокировки включения из логики КСВ или внешнего запрета ЧАПВ. При наличии данных условий запускается независимая выдержка времени таймера T1 и происходит срабатывание триггера готовности ЧАПВ.

2.25.4 В функции предусмотрено два режима работы, определяемые уставкой SGF2:

- по входу;
- измеренный.

2.25.5 В режиме «По входу» если уставка SGF3 выставлена в положение тип пуска «Внутренний» то пусковые условия будут формироваться при воздействии аварийного отключения выключателя от функции АЧР. Действие отключения от АЧР продлевается на время таймера T3 равного 1 с, тем самым приводя к срабатыванию RS-триггера. По окончании действия функции АЧР собираются условия для разрешения работы ЧАПВ.

2.25.6 В режиме «По входу», при установке SGF3 в положение типа пуска «Внешний», условия для пуска формируются таким же образом, как описано ранее. Однако основным требованием остается наличие внешнего дискретного сигнала «ЧАПВ».

2.25.7 В режиме «Измеренный» реализован алгоритм по срабатыванию ИО частоты, который пускается

при превышении ИО частоты во всех трех фазах, наличии разрешения ЧАПВ и отсутствие блокировки по напряжению.

2.25.8 В устройстве реализована блокировка от многократных включений определяемая уставкой SGF4. Если уставка введена в работу, то при наличии команды включения выключателя от ЧАПВ происходит сброс триггеров готовности и разрешения ЧАПВ. Информация о блокировке повторного действия ЧАПВ будет отображаться выходным сигналом «ЧАПВ: Блок. повт. ЧАП».

2.25.9 Сброс готовности ЧАПВ формируется при наличии одного из следующих условий:

- функции АЧР и ЧАПВ выведены из работы;
- активный дискретный сигнал блокировки ЧАПВ;
- отсутствие сигнала «КСВ: РФК»;
- активный сигнал отключения выключателя от РЗ;
- любой из активных сигналов: «КСВ: Блокировка вкл», «Внешний запрет ЧАПВ»;
- принудительный сброс от кнопки сброса блокировки ЧАПВ «Сброс блокир. ЧПАВ».

2.25.10 При наличии пусковых условий функции запускается отсчет выдержки времени таймера T2, сбрасывается триггер готовности ЧАПВ и при отсутствии блокировки включения формируется команда на включение выключателя.

2.25.11 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции», для работы также необходимо введенное состояние функции «АЧР», что сигнализируется активным статусом сигнала «<АЧР: Ввод». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЧАПВ: Ввод».

2.25.12 Функция «ЧАПВ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЧАПВ», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЧАПВ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.25.13 Алгоритм работы функции «ЧАПВ» выполнен в соответствии с рисунком 2.62. В таблице 2.52 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЧАПВ».

Таблица 2.52 – Параметры для настройки функции «ЧАПВ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                         | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Блокировка ЧАПВ от многократных включений (Блок_повт_ЧАПВ)   | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Тип пуска ЧАПВ (Тип_пуска)                                   | SGF3                          | 0 = Внутренний<br>1 = Внешний             | –                 | –    |
| Уровень частоты срабатывания (F <sub>ср</sub> )              | F>                            | 49,0 ... 55,0                             | Гц                | 0,1  |
| Разность частот срабатывания и возврата (dF <sub>воз</sub> ) | –                             | 0,04 ... 1,00                             | Гц                | 0,01 |
| Напряжение срабатывания (U <sub>ср</sub> )                   | U<                            | 2,0 ... 100,0                             | В                 | 0,1  |
| Режим работы функции (Реж_работы)                            | SGF2                          | 0 = По входу<br>1 = Измеренный            | –                 | –    |
| Время готовности ЧАПВ (Т <sub>гот</sub> )                    | T1                            | 5,00 ... 240,00                           | с                 | 0,01 |
| Выдержка времени срабатывания (Т <sub>ср</sub> )             | T2                            | 0,00 ... 100,00                           | с                 | 0,01 |

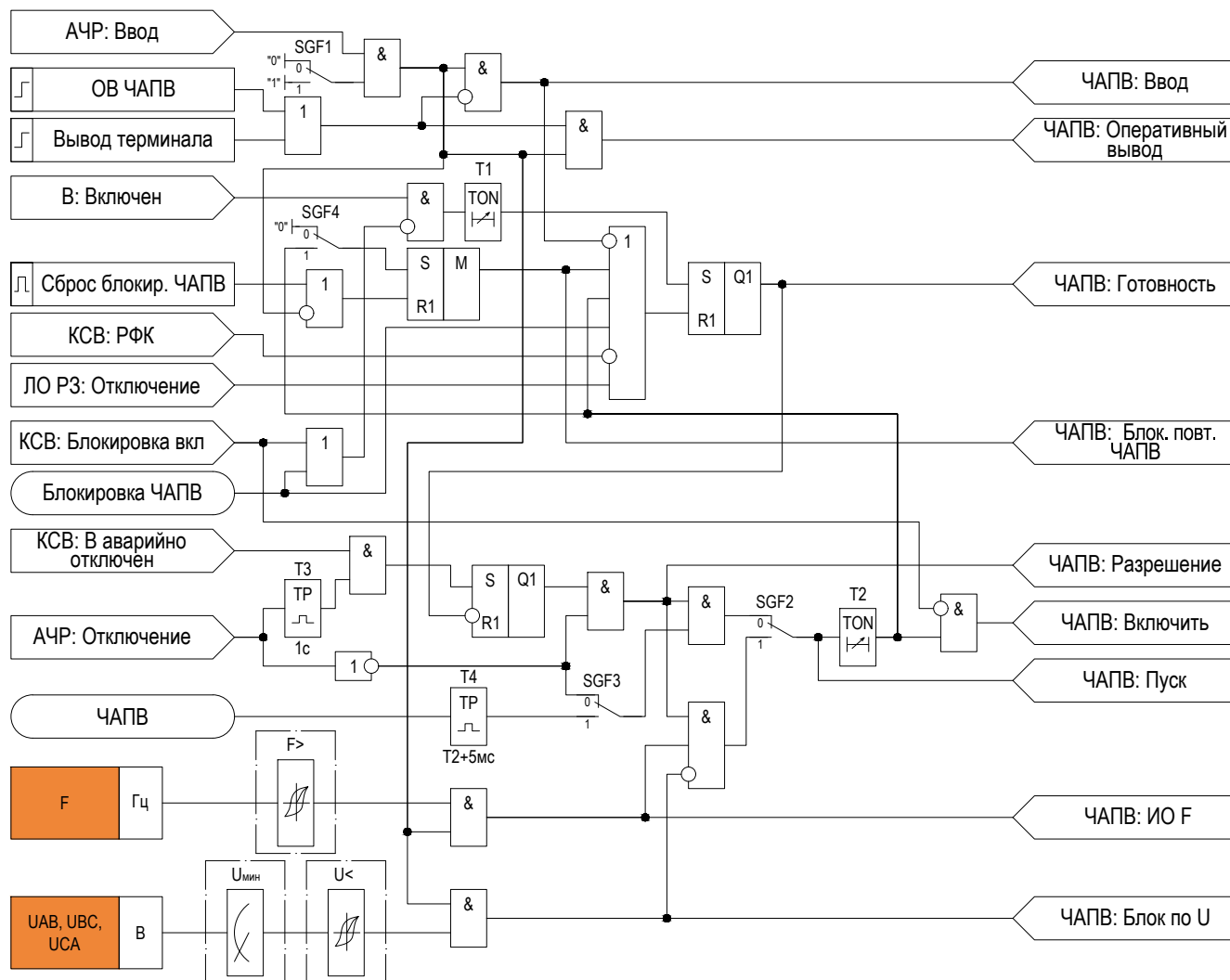


Рисунок 2.62 – Функциональная схема «ЧАПВ»

## 2.26 Автоматическое повторное включение (АПВ)

2.26.1 Около 85% повреждений изоляции воздушных линий связано с дуговыми короткими замыканиями, которые по своей природе имеют неустойчивый характер и исчезают при отключении линии. Это означает, что линия может быть снова включена. Повторное включение выполняется с выдержкой времени функцией автоматического повторного включения (АПВ). В устройстве реализована функция однократного или двукратного автоматического повторного включения, где количество циклов регулируется уставкой SGF4. В функции по умолчанию уставка предусматривает работу с одним циклом АПВ.

2.26.2 Логика АПВ реализует следующие возможности:

- два цикла автоматического повторного включения после аварийного отключения выключателя;
- формирование блокировок АПВ;
- формирование сигнала готовности АПВ;
- контроль напряжения шин и присоединения для пуска АПВ;
- пуск алгоритма улавливания синхронизма по факту срабатывания АПВ.

2.26.3 Готовность циклов АПВ будет сформирована по истечению выдержки времени таймера T1 при оперативном включении выключателя (наличие активного сигнала «В: Включен»), отсутствие воздействий на таймер T6, а также при отсутствии сигналов блокировки включения выключателя от логики КСВ и запрета АПВ.

2.26.4 Пусковые условия АПВ первого цикла формируются при выполнении следующих условий:

- аварийное отключение выключателя;
- готовность АПВ для данного цикла;
- возможность проверки синхронизма (программный переключатель SGF3);
- контроль напряжения (программный переключатель SGF2).

2.26.5 Команда на включение выключателя от первого цикла создается после завершения выдержки времени таймера Т2 при условии отсутствия блокировки включения выключателя.

2.26.6 Если затянулась команда включения выключателя, то по истечении времени таймера Т3 сформируется выходной сигнал задержки включения выключателя «АПВ: Задержка включения» и сбросится готовность циклов АПВ.

2.26.7 После завершения первого цикла АПВ, происходит сброс готовности этого цикла. Если выключатель снова отключился, и условия логики соблюдены, активируется второй цикл АПВ.

2.26.8 По окончании работы второго цикла АПВ происходит сброс готовности данного цикла и запускается таймер Т4, по истечении времени которого, восстанавливается готовность первого и второго цикла АПВ.

2.26.9 Пусковые условия АПВ второго цикла формируются при наличии аварийного отключения выключателя, наличие готовности АПВ данного цикла с отсутствием готовности АПВ первого цикла и возможностью контроля синхронизма уставкой SGF3 с контролем напряжений уставкой SGF2. Команда включения выключателя от второго цикла формируется по истечению выдержки времени таймера Т5 с отсутствием блокировки включения выключателя.

2.26.10 Сброс готовности первого цикла формируется при наличии одного из следующих условий:

- функция АПВ выведена из работы;
- отсутствует сигнал РФК из логики КСВ или активны сигналы запрета АПВ как внешний, так и из внутренней логики;
- наличие первого цикла АПВ;
- сформирован сигнал задержки включения выключателя.

2.26.11 Сброс готовности второго цикла формируется при наличии одного из следующих условий:

- уставкой SGF4 второй цикл АПВ выведен из работы;
- функция «АПВ» выведена из работы;
- отсутствует сигнал РФК из логики КСВ или активны сигналы запрета АПВ как внешний, так и из внутренней логики;
- введен ключ блокировки 2 цикла «АПВ Блок. 2 цикла»;
- наличие срабатывания защит от ОЗЗ (ГСОЗЗ, НЗОЗЗ), при введенном положении уставки SGF5 и наличии второго цикла АПВ;
- по истечению выдержки времени таймера Т3 сформировался сигнал задержки включения выключателя;
- наличие второго цикла АПВ.

2.26.12 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «АПВ: Ввод».

2.26.13 Функция «АПВ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ АПВ», что характеризуется активным состоянием сигнала «АПВ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.26.14 Алгоритм работы функции «АПВ» выполнен в соответствии с рисунком 2.63. В таблице 2.53 приведены параметры, необходимые для настройки функции «АПВ».

Таблица 2.53 – Параметры для настройки функции «АПВ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                 | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | —                 | —   |
| Количество циклов АПВ (Число_циклов)                 | SGF4                          | 0 = 1<br>1 = 2                            | —                 | —   |
| Режим блокировки второго цикла при ОЗЗ (Блок_2ц_ОЗЗ) | SGF5                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | —                 | —   |

Продолжение таблицы 2.53

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                      | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                                                   | Единица измерения | Шаг  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Режим контроля напряжения (Реж_конт_U)          | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Оперативный<br>2 = КННш+КОНп<br>3 = КОНш+КННп<br>4 = КННш+КОНп-КОНш+КННп | –                 | –    |
| Контроль синхронизма и напряжений (Контр_синхр) | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                                            | –                 | –    |
| Время готовности для однократного АПВ (Тгот_1ц) | T1                            | 1,00 ... 100,00                                                                                      | с                 | 0,01 |
| Время готовности для двукратного АПВ (Тгот_2ц)  | T6                            | 50,00 ... 150,00                                                                                     | с                 | 0,01 |
| Выдержка времени первого цикла АПВ (Тср)        | T2                            | 0,10 ... 180,00                                                                                      | с                 | 0,01 |
| Выдержка времени второго цикла АПВ (Тср_2ц)     | T5                            | 1,00 ... 300,00                                                                                      | с                 | 0,01 |
| Длительность задержки включения (Тзад_вкл)      | T3                            | 1 ... 3600                                                                                           | с                 | 1    |

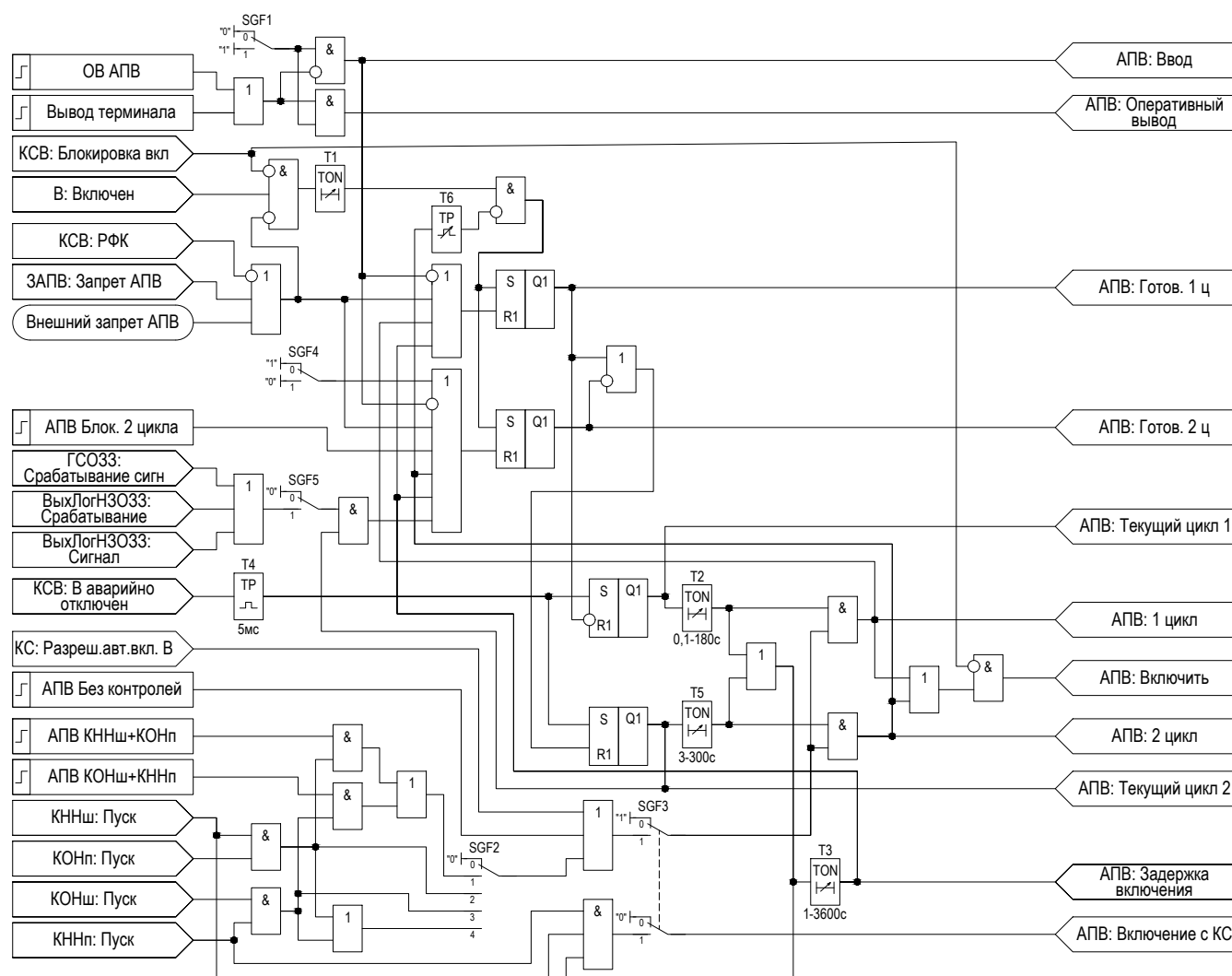


Рисунок 2.63 – Функциональная схема «АПВ»

## 2.27 Контроль наличия напряжения на шинах (КННш)

2.27.1 Функция контролирует наличие напряжения на секции шин с дополнительным контролем симметрии по  $U_2$ . Функция используется для АПВ, а также для оперативного включения.

2.27.2 Пусковые условия функции формируются без выдержки времени при превышении всех линейных напряжений на шинах выше уставки и одновременном выполнении следующих условий, если уставка SGF2 выставлена в положение «Измеренный»:

- функция введена в работу;
- минимальное из подведенных линейных напряжений, измеренных с ТН шин, выше уставки;
- отсутствует срабатывание ИО напряжения обратной последовательности.

2.27.3 Предусмотрена блокировка функции при срабатывании ИО обратной последовательности напряжения выше уставки.

2.27.4 Если уставка SGF2 выставлена в положение «Внешний», работа функции осуществляется при наличии активного внешнего дискретного сигнала «Наличие Уш» без учета срабатывания измерительных органов.

2.27.5 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КННш: Ввод».

2.27.6 Функция «КННш» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КННш», что характеризуется активным состоянием сигнала «КННш: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.27.7 Алгоритм работы функции «КННш» выполнен в соответствии с рисунком 2.64. В таблице 2.54 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КННш».

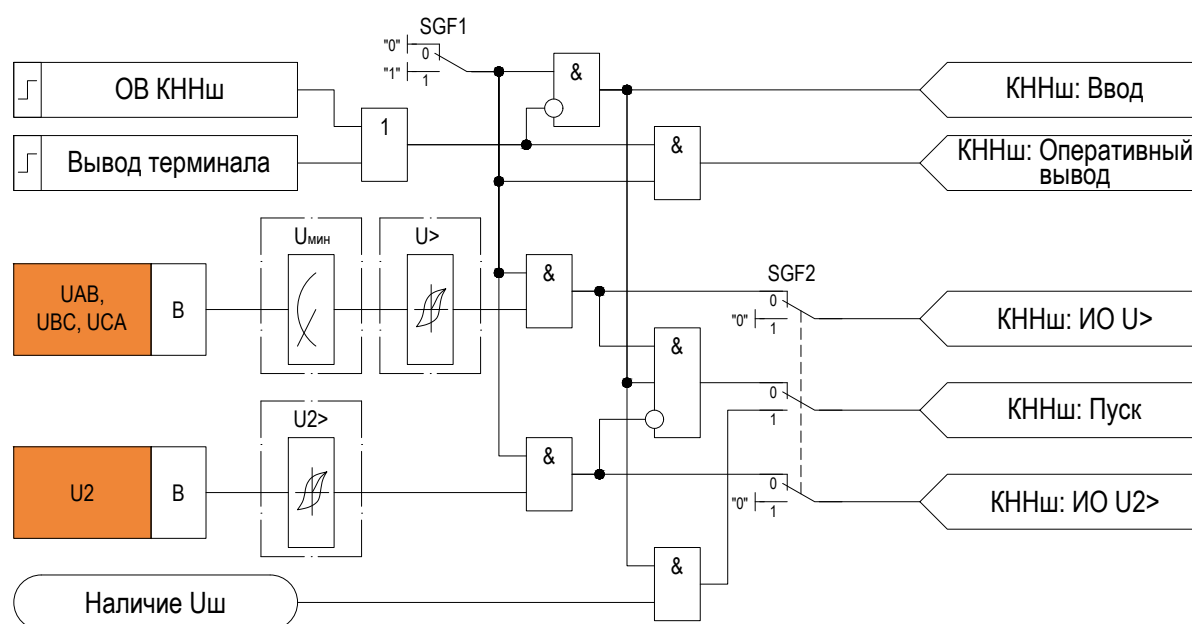


Рисунок 2.64 – Функциональная схема «КННш»

Таблица 2.54 – Параметры для настройки функции «КННш»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Напряжение срабатывания (Ucp)        | U>                            | 50,0 ... 150,0                            | В                 | 0,1 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2cp)    | U2>                           | 2,0 ... 50,0                              | В                 | 0,1 |
| Режим пуска (Реж_пуска)              | SGF2                          | 0 = Измеренный<br>1 = Внешний             | –                 | –   |

## 2.28 Контроль наличия напряжения на присоединении (КННп)

2.28.1 Функция контролирует наличие напряжения на отходящем присоединении. Функция используется для АПВ, а также для оперативного включения.

2.28.2 Пусковые условия функции формируются без выдержки времени при превышении минимального или максимального из подведенных линейных напряжений выше уставки в зависимости от того сколько фаз будет подведено к устройству.

2.28.3 Функция предусматривает два режима работы, определяемые уставкой SGF2:

- измеренный;
- внешний.

Алгоритм работы функции, когда уставка SGF2 выставлена в положение «Измеренный»:

- если к устройству подводятся три фазных или два линейных напряжения, то уставка SGF3 должна быть выставлена в положение «3 фазы». В этом случае пусковые условия будут формироваться, когда все три линейных напряжения будут превышать значение уставки с отсутствием срабатывания ИО обратной последовательности выше уставки;
- если к устройству подводится только одно линейное напряжение, то уставку SGF3 необходимо выставить в положение «2 фазы». В этом случае пусковые условия будут формироваться при превышении максимального из линейных напряжений выше уставки без учета срабатывания ИО обратной последовательности.

2.28.4 Предусмотрена блокировка функции при срабатывании ИО обратной последовательности напряжения выше уставки.

2.28.5 Если уставка SGF2 выставлена в положение «Внешний», то сигнал пуска формируется при наличии активного внешнего дискретного сигнала «Наличие Un» без учета срабатывания измерительных органов.

2.28.6 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КННп: Ввод».

2.28.7 Функция «КННп» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КННп», что характеризуется активным состоянием сигнала «КННп: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.28.8 Алгоритм работы функции «КННп» выполнен в соответствии с рисунком 2.65. В таблице 2.55 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КННп».

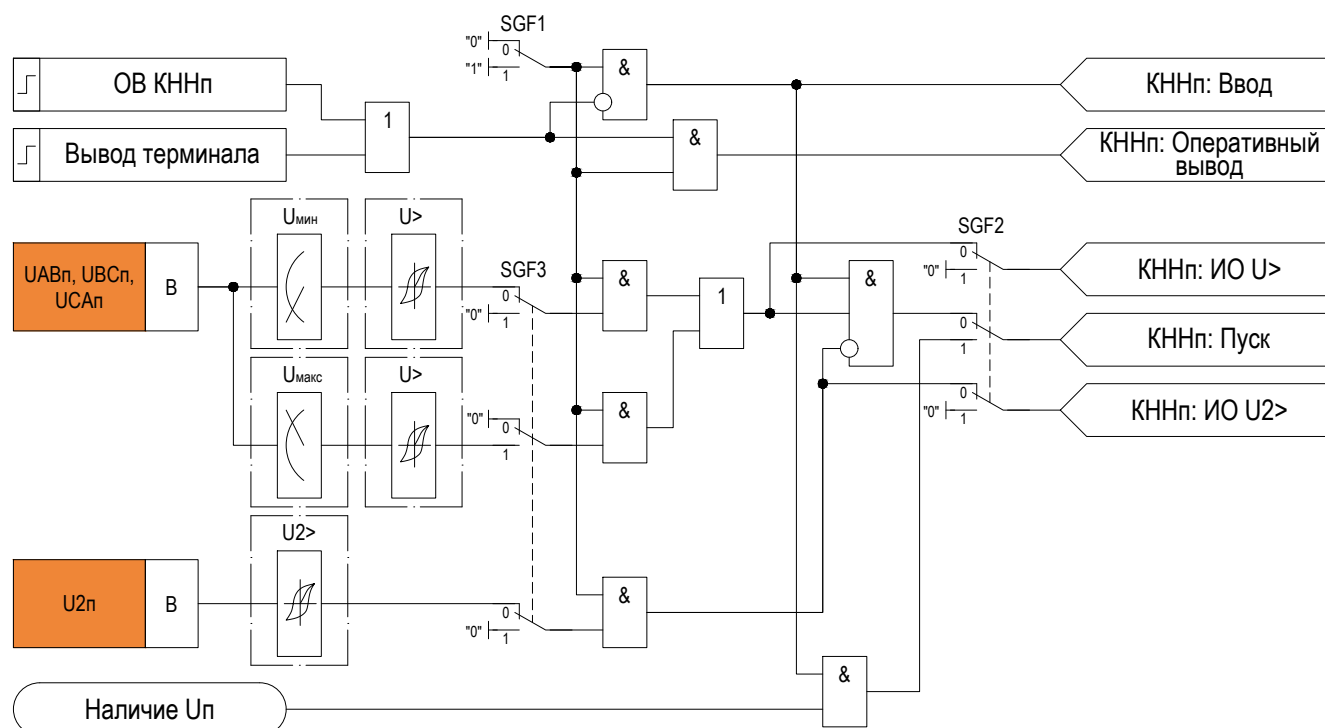


Рисунок 2.65 – Функциональная схема «КННп»

Таблица 2.55 – Параметры для настройки функции «КННп»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                     | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)           | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Напряжение срабатывания (U <sub>ср</sub> )     | U>                            | 50,0 ... 150,0                            | В                 | 0,1 |
| Напряжение срабатывания ОП (U <sub>2ср</sub> ) | U2>                           | 2,0 ... 50,0                              | В                 | 0,1 |
| Контроль ТН (Контроль_ТН)                      | SGF3                          | 0 = 3 фазы<br>1 = 2 фазы                  | –                 | –   |
| Режим пуска (Реж_пуска)                        | SGF2                          | 0 = Измеренный<br>1 = Внешний             | –                 | –   |

## 2.29 Контроль отсутствия напряжения на шинах (КОНш)

2.29.1 Функция контролирует отсутствие напряжения на секции шин. Функция используется для АПВ, а также для включения с контролем синхронизма. Функция используется для АПВ с контролем напряжения на секции шин, а также для оперативного включения.

2.29.2 Пусковые условия функции формируются без выдержки времени при снижении всех линейных напряжений ниже уставки и одновременном выполнении следующих условий если уставка SGF2 выставлена в положение «Измеренный»:

- функция введена в работу;
- минимальное из подведенных линейных напряжений, измеренных с шин ниже уставки;
- отсутствует срабатывание ИО напряжения обратной последовательности;
- не активный сигнал срабатывания БННш.

2.29.3 Предусмотрена блокировка функции при срабатывании ИО обратной последовательности напряжения выше уставки и наличии сигнала срабатывания БННш.

2.29.4 Если уставка SGF2 выставлена в положение «Внешний» работа функции осуществляется при наличии активного внешнего дискретного сигнала «Наличие Уш» без учета срабатывания измерительных органов.

2.29.5 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КОНш: Ввод».

2.29.6 Функция «КОНш» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КОНш», что характеризуется активным состоянием сигнала «КОНш: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.29.7 Алгоритм работы функции «КОНш» выполнен в соответствии с рисунком 2.66. В таблице 2.56 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КОНш».

Таблица 2.56 – Параметры для настройки функции «КОНш»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                     | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)           | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Напряжение срабатывания (U <sub>ср</sub> )     | U<                            | 2,0 ... 100,0                             | В                 | 0,1 |
| Напряжение срабатывания ОП (U <sub>2ср</sub> ) | U2>                           | 2,0 ... 50,0                              | В                 | 0,1 |
| Режим пуска (Реж_пуска)                        | SGF2                          | 0 = Измеренный<br>1 = Внешний             | –                 | –   |



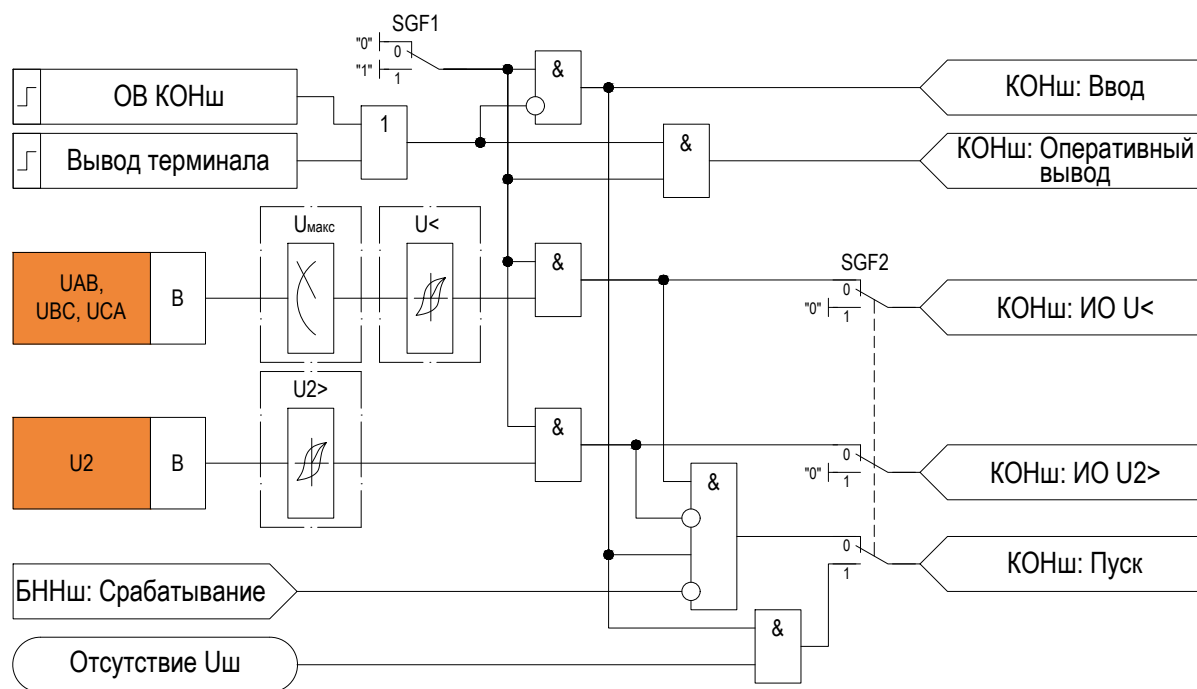


Рисунок 2.66 – Функциональная схема «КОНш»

## 2.30 Контроль отсутствия напряжения на присоединении (КОНп)

2.30.1 Функция контролирует отсутствие напряжения на отходящем присоединении. Функция используется для АПВ, а также для оперативного включения.

2.30.2 Контроль отсутствия напряжения на присоединении срабатывает без выдержки времени при одновременном снижении всех линейных напряжений ниже уставки. При срабатывании ИО напряжения ниже уставки, на выходе будет отображаться сигнал «КОНп: ИО U<».

2.30.3 Пусковые условия функции формируются при одновременном наличии следующих условий:

- уставка SGF2 выставлена в положение «Измеренный», то при снижении максимального из линейных напряжений присоединения ниже уставки (наличие выходного сигнала «КОНп: ИО U<»), наличие выходного сигнала «КОНп: Ввод» и отсутствие входного сигнала срабатывания от неисправности цепей напряжения присоединения «БННп: Срабатывание»;
- уставка SGF2 выставлена в положение «Внешний», наличие выходного сигнала «КОНп: Ввод» и наличие активного входного дискретного сигнала отсутствия напряжения на присоединении «Отсутствие Uп».

2.30.4 Блокировка пусковых условий формируется при наличии неисправности цепей напряжения в ТН (БННп) и повышение напряжения ОП выше уставки если уставки SGF3 и SGF2 выставлены в положение «0». Информация о срабатывании ИО ОП будет отображаться выходным сигналом «КОНп: ИО U<».

2.30.5 Предусмотрена блокировка функции при срабатывании ИО обратной последовательности напряжения выше уставки и наличии сигнала срабатывания БННп.

2.30.6 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КОНп: Ввод».

2.30.7 Функция «КОНп» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КОНп», что характеризуется активным состоянием сигнала «КОНп: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.30.8 Алгоритм работы функции «КОНп» выполнен в соответствии с рисунком 2.67. В таблице 2.57 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КОНп».

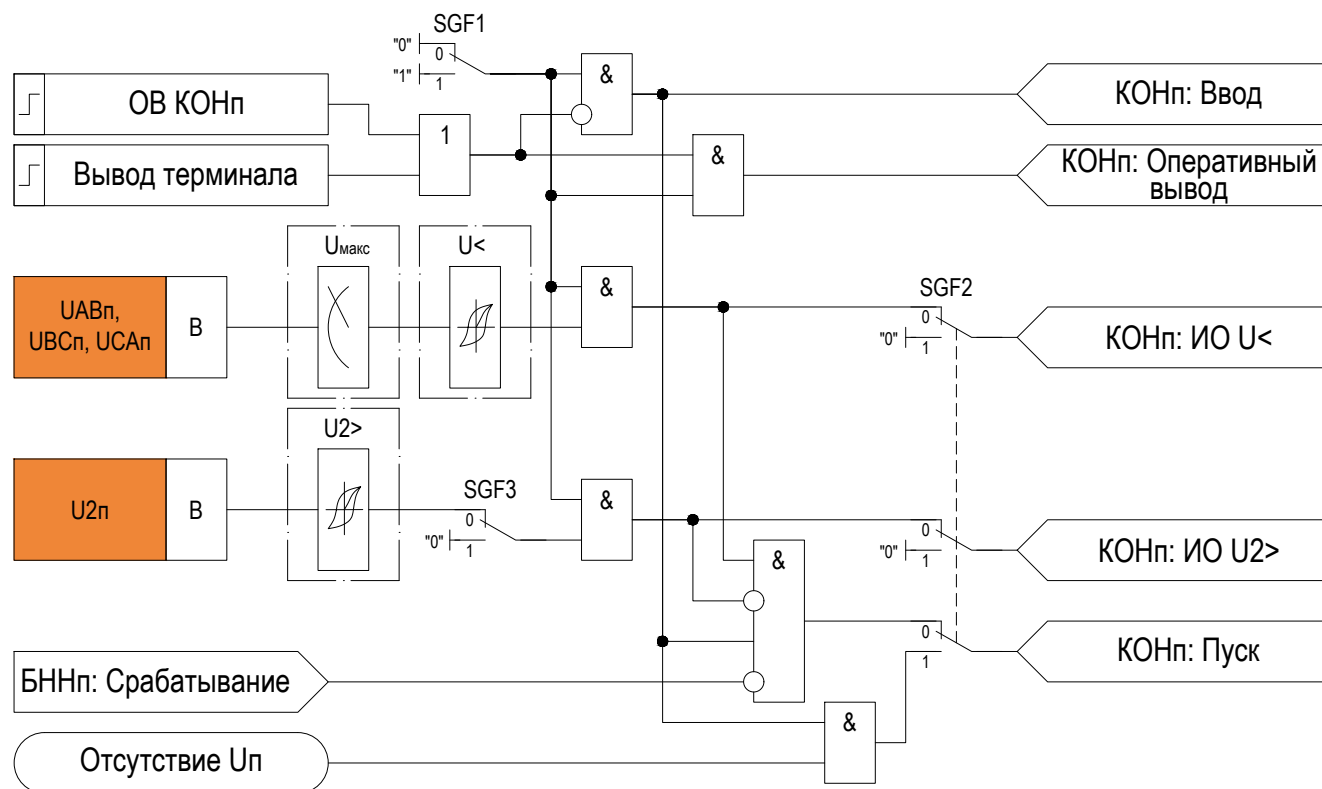


Рисунок 2.67 – Функциональная схема «КОНп»

Таблица 2.57 – Параметры для настройки функции «КОНп»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Напряжение срабатывания (Ucp)        | U<                            | 2,0 ... 100,0                             | В                 | 0,1 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2cp)    | U2>                           | 2,0 ... 50,0                              | В                 | 0,1 |
| Контроль ТН (Контроль_ТН)            | SGF3                          | 0 = 3 фазы<br>1 = 2 фазы                  | –                 | –   |
| Режим пуска (Реж_пуска)              | SGF2                          | 0 = Измеренный<br>1 = Внешний             | –                 | –   |

## 2.31 Контроль синхронизма (КС)

2.31.1 Контроль синхронизма применяется, как правило, на выключателях линий с двухсторонним питанием, шиносоединительных и секционных выключателях. Данная функция предназначена для соединения двух независимых систем на параллельную работу через выключатель, при этом напряжения по двум системам синхронны, а угол между напряжениями не превышает заданного значения. Функция может применяться совместно с АПВ или при оперативном включении выключателя.

2.31.2 Основные характеристики функционального блока «КС»:

- погрешность функции по разности частот не более 20 мГц;
- погрешность функции по разности фаз не более 5°;
- погрешность срабатывания функции по скорости изменения частоты не более 150 мГц;
- время срабатывания и возврата функции по разности частот не более 60 мс;
- время срабатывания ИО скорости изменения частоты не более 200 мс.

2.31.3 Проверка контроля синхронизма выполняется путем сравнения одного из линейных напряжений основного ТН с соответствующим напряжением ТН присоединения.

2.31.4 Положением уставки SGF2 выбирается синхронизируемое напряжение, величины которого используются для выполнения расчета ( $U_{AB}$ ,  $U_{BC}$ ,  $U_{CA}$ ). Если к устройству подается только одно линейное

напряжение от ТН присоединения, то положением уставки SGF2 следует выбрать именно то напряжение, которое подведено к устройству. Если же подводятся напряжения всех трех фаз, то допускается применять в качестве синхронизируемого напряжения любое линейное напряжение.

2.31.5 Если при одинаковых первичных напряжениях сдвиги фаз вторичных напряжений, подаваемых на устройство, сдвинуты относительно друг друга на определенный угол, то возможно скомпенсировать данный сдвиг при помощи уставки «Ф\_сдвига».

2.31.6 Разрешение на оперативное включение выключателя «КС: Разреш.опер.вкл.В» формируется при выполнении следующих условий:

- оперативный вывод функции «КС» (постоянный разрешающий сигнал);
- по приходу запроса на включение с контролем синхронизма от функций «КП», «УВ» и выполнения условий по синхронизму (с контролем симметрии напряжений от функций «КННш», «КННп»);
- по приходу запроса на включение с контролем синхронизма от функций «КП», «УВ» и выполнения условий по напряжениям (нет Уш и нет Уп, нет Уш и есть Уп, нет Уп и есть Уш).

2.31.7 Разрешение на автоматическое включение выключателя «КС: Разреш.авт.вкл. В» формируется по приходу запроса на включение с контролем синхронизма от функции «АПВ» и выполнения условий по синхронизму (с контролем симметрии напряжений от функций «КННш», «КННп»).

2.31.8 Модуль контроля синхронизма формирует следующие основные сигналы:

- «КС: ОС» (при выполнении условий функции ожидания синхронизма);
- «КС: УС» (при выполнении условий функции улавливания синхронизма) при заданной уставки «Предусмотрено» программного переключателя SGF3 «Улавл\_синхр».

2.31.9 Ожидание синхронизма (ОС) применяется при частоте скольжения после аварийного отключения в режиме максимальной нагрузки не более 0,4 Гц.

2.31.10 Логика ожидания синхронизма (ОС) формирует следующие вспомогательные сигналы:

- «КС: Нет условий по U» при недопустимой разности модулей напряжений на основном ТН и ТН присоединения;
- «КС: Нет условий по  $\varphi_{ос}$ » при недопустимой разности углов между векторами напряжений основного ТН и ТН присоединения для ОС;
- «КС: Нет условий по  $f_{ос}$ » при недопустимой разности частот напряжений основного ТН и ТН присоединения для ОС.

2.31.11 Улавливание синхронизма (УС) применяется при частоте скольжения после аварийного отключения в режиме максимальной нагрузки до 2 Гц. В устройстве реализован алгоритм, позволяющий включить выключатель при наименьшем отклонении углов между векторами напряжений на основном ТН и ТН присоединения. Данный алгоритм учитывает текущую скорость и ускорение скольжения УС с постоянным временем опережения.

2.31.12 Логика улавливания синхронизма (УС) дополнительно формирует следующие вспомогательные сигналы (при введенной логике улавливания синхронизма):

- «КС: Нет условий по  $f_{ус}$ » при недопустимой разности углов между векторами напряжений основного ТН и ТН присоединения для УС;
- «КС: Блокировка по  $dF/dt$ » при недопустимой разности скорости изменения частот напряжений основного ТН и ТН присоединения;
- «КС: Нет условий по  $f_{ус}$ » при недопустимой разности частот напряжений основного ТН и ТН присоединения для УС;

2.31.13 Пуск ИО по разности напряжений происходит при снижении модуля разности напряжения ниже уставки. Разность напряжений рассчитывается по формуле:

$$dU = |U_{ш} - U_{п}|,$$

где  $U_{ш}$  – напряжение основного ТН;  
 $U_{п}$  – напряжение ТН присоединения.

Сигнал «КС: Нет условий по U» формируется при наличии сигнала общего пуска и отсутствии срабатывания ИО по разности напряжения.

2.31.14 Пуск ИО по разности фаз для ожидания синхронизма происходит при снижении модуля разности фаз ниже уставки. Разность фаз рассчитывается по формуле:

$$d\Phi = |\Phi_{\text{ш}} - \Phi_{\text{п}} + \Phi_{\text{сдвига}}|,$$

где  $\Phi_{\text{ш}}$  – фаза напряжения основного ТН;  
 $\Phi_{\text{п}}$  – фаза напряжения ТН присоединения;  
 $\Phi_{\text{сдвига}}$  – угол сдвига (компенсирует сдвиг напряжения основного ТН относительно ТН присоединения при синхронной работе).

Сигнал «КС: Нет условий по Фос» формируется при наличии сигнала общего пуска и отсутствии срабатывания ИО по разности фаз для ожидания синхронизма.

2.31.15 Пуск ИО по разности фаз для улавливания синхронизма происходит при снижении величины фазы включения (с учетом времени опережения) ниже уставки. Величина фазы включения рассчитывается по формуле:

$$\Phi_{\text{вкл.}} = d\Phi + 360 \cdot dF \cdot T_{\text{опер.}},$$

где  $d\Phi$  – разность фаз векторов напряжений;  
 $dF$  – разность частот векторов напряжения;  
 $T_{\text{опер.}}$  – уставка функции.

Чтобы включение выключателя было выполнено с минимальной разницей по фазе, команда на включение будет подаваться с учетом времени работы выключателя, задаваемой уставкой «Топер». Сигнал «КС: Нет условий по Фус» формируется при введенной в работу уставке SGF3, наличии сигнала общего пуска и отсутствии срабатывания ИО по разности фаз для улавливания синхронизма.

2.31.16 Пуск ИО по разности частот для ожидания синхронизма происходит при снижении модуля разности частот сети основного ТН и ТН присоединения ниже уставки. Возврат ИО будет выполняться при превышении разности частот выше значения ( $dF_{\text{ср}} + dF_{\text{воз}}$ ). Разность частот рассчитывается по формуле:

$$dF = |F_{\text{ш}} - F_{\text{п}}|,$$

где  $F_{\text{ш}}$  – частота сети основного ТН;  
 $F_{\text{п}}$  – частота сети ТН присоединения.

Сигнал «КС: Нет условий по Фос» формируется при наличии сигнала общего пуска и отсутствии срабатывания ИО по разности частот для ожидания синхронизма.

2.31.17 Пуск ИО по разности частот для улавливания синхронизма происходит при снижении модуля разности частот сети основного ТН и ТН присоединения энергообъектов ниже уставки. Возврат ИО будет выполняться при превышении разности частот выше значения ( $dF_{\text{макс\_ср}} + dF_{\text{макс\_воз}}$ ). Сигнал «КС: Нет условий по Фус» формируется при введенной в работу уставке SGF3, наличии сигнала общего пуска и отсутствии срабатывания ИО по разности частот для улавливания синхронизма.

2.31.18 Пуск ИО по скорости изменения частот происходит при выполнении одного из условий:

- превышении модуля скорости изменения частоты на основном ТН выше уставки «dFdt\_cp»;
- превышении модуля скорости изменения частоты на ТН присоединения выше уставки «dFdt\_cp»;
- превышении модуля разности скоростей изменения частоты на основном ТН и ТН присоединения выше уставки «dFdt\_cp».

2.31.19 Сигнал «КС: Блокировка по dF/dt» формируется при введенной в работу уставке SGF3, наличии сигнала общего пуска и срабатывания ИО по скорости изменения частот.

2.31.20 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КС: Ввод».

2.31.21 Функция «КС» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КС», что характеризуется активным состоянием сигнала «КС: Оперативный вывод» на выходе функции.



Оперативный вывод функции «КС» дает безусловное разрешение на оперативное включение выключателя без контроля синхронизма, что может привести к ошибочному несинхронному включению оборудования.

2.31.22 Алгоритм работы функции «КС» выполнен в соответствии с рисунком 2.68. В таблице 2.58 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КС».

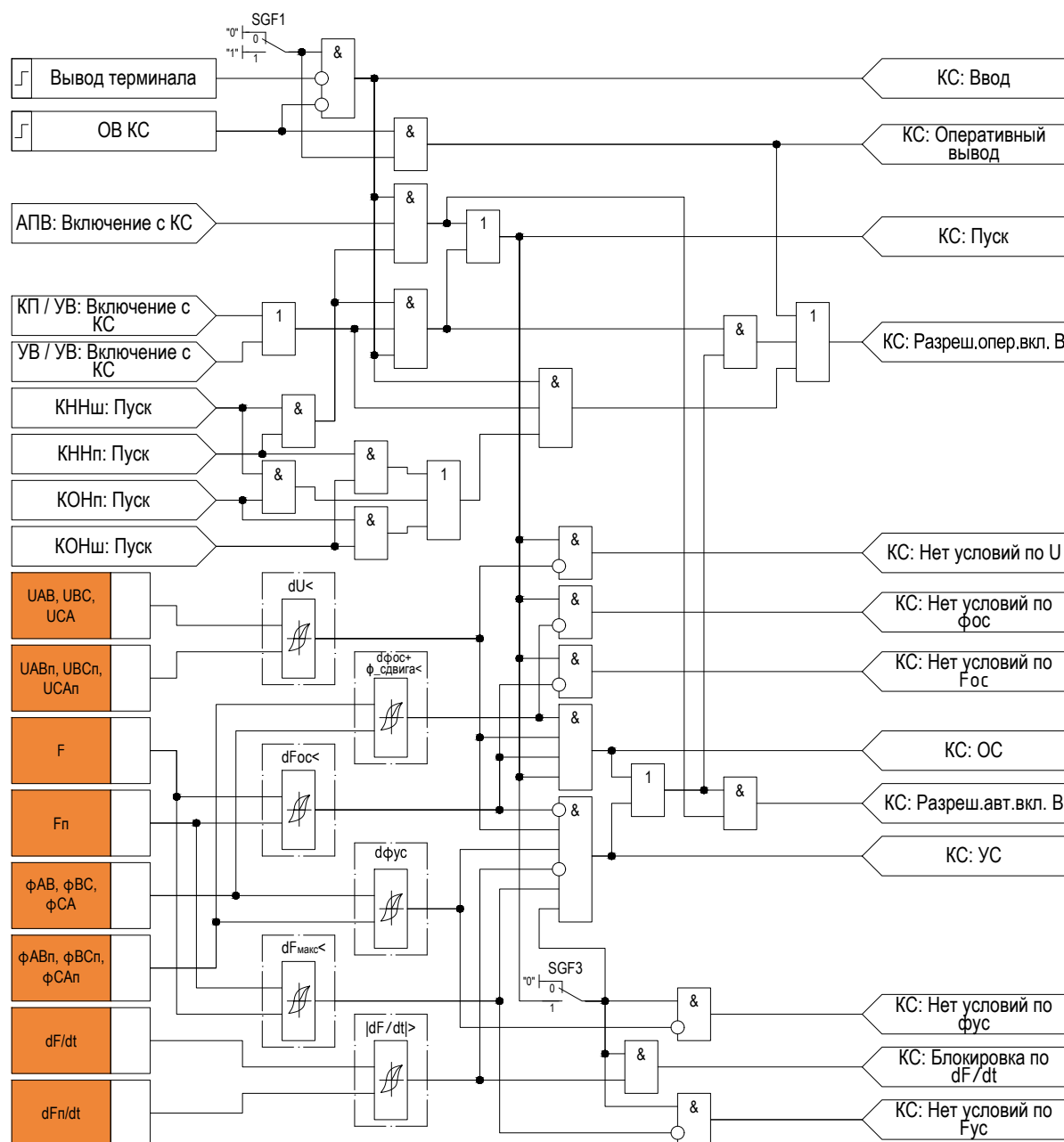


Рисунок 2.68 – Функциональная схема «КС»

Таблица 2.58 – Параметры для настройки функции «КС»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                         | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                               | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Синхронизируемое напряжение (Синхрон_напряж)                       | SGF2                          | 0 = UAB<br>1 = UBC<br>2 = UCA             | –                 | –   |
| Допустимая разность модуля векторов напряжений (dU <sub>ср</sub> ) | dU<                           | 5,0 ... 50,0                              | В                 | 0,1 |

Продолжение таблицы 2.58

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                                           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Допустимая разность частот для ожидания синхронизма (dF <sub>ср</sub> )                              | dF <sub>ос&lt;</sub>          | 0,05 ... 0,50                             | Гц                | 0,01 |
| Разность частот срабатывания и возврата ИО частоты ожидания синхронизма (dF <sub>воз</sub> )         | –                             | 0,04 ... 0,10                             | Гц                | 0,01 |
| Максимальная разность частот для улавливания синхронизма (dF <sub>макс_ср</sub> )                    | dF <sub>макс&lt;</sub>        | 0,05 ... 2,00                             | Гц                | 0,01 |
| Разность частот срабатывания и возврата ИО частоты улавливания синхронизма (dF <sub>макс_воз</sub> ) | –                             | 0,04 ... 0,10                             | Гц                | 0,01 |
| Максимальная скорость изменения частоты (dF <sub>дтср</sub> )                                        | dF/dt  >                      | 0,1 ... 15,0                              | Гц/с              | 0,1  |
| Коэффициент возврата по скорости изменения частоты (К <sub>воз</sub> )                               | –                             | 0,20 ... 0,99                             | –                 | 0,01 |
| Допустимая разность фаз векторов напряжений (dF <sub>ср</sub> )                                      | dF <sub>ос&lt;</sub>          | 10,0 ... 90,0                             | град.             | 0,1  |
| Угол сдвига (Ф_сдвига)                                                                               | Ф_сдвига                      | 0,0 ... 359,9                             | град.             | 0,1  |
| Улавливание синхронизма (Улавл_синхр)                                                                | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Максимально допустимый угол включения выключателя (dF <sub>ус</sub> )                                | dF <sub>ус&lt;</sub>          | 10,0 ... 90,0                             | град.             | 0,1  |
| Время включения выключателя (Т <sub>опер</sub> )                                                     | Т <sub>опер</sub>             | 0,01 ... 2,00                             | с                 | 0,01 |

## 2.32 Логика отключения/включения (ЛОВ)

### 2.32.1 Общие сведения

2.32.1.1 Функция логики отключения/включения выключателя предназначена для подачи аварийных команд управления на выключатель при действии устройств РЗА.

2.32.1.2 Функциональный блок «ЛОВ» состоит из следующих функций:

- логика отключения от релейной защиты (ЛО РЗ);
- логика отключения от противоаварийной автоматики (ЛО ПА);
- логика включения от противоаварийной автоматики (ЛВ ПА);
- логика запрета АПВ (ЗАПВ).

2.32.1.3 Функциональный блок «ЛОВ» может быть полностью выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛОВ».

### 2.32.2 Логика отключения от релейной защиты (ЛО РЗ)

2.32.2.1 Функция «ЛО РЗ» формирует сигналы аварийного отключения («ЛО РЗ: Отключение», «ЛО РЗ: Отключить») при срабатывании функций релейной защиты в составе устройства, а также от четырех назначаемых сигналов внешнего отключения («Откл. внешнее 1-4»).

2.32.2.2 Сигнал «ЛО РЗ: Отключение» является суммарным сигналом отключения от отдельных функций и существует пока активен хотя бы один сигнал срабатывания защитных функций.

2.32.2.3 Сигнал «ЛО РЗ: Отключить» воздействует на выходные реле для отключения выключателя, длительность сигнала задается уставкой Т1.

2.32.2.4 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО РЗ: Ввод».

2.32.2.5 Функция «ЛО РЗ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО РЗ», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО РЗ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.32.2.6 Алгоритм работы функции «ЛО РЗ» выполнен в соответствии с рисунком 2.69. В таблице 2.59 приведены параметры, необходимые для настройки пускового органа «ЛО РЗ».

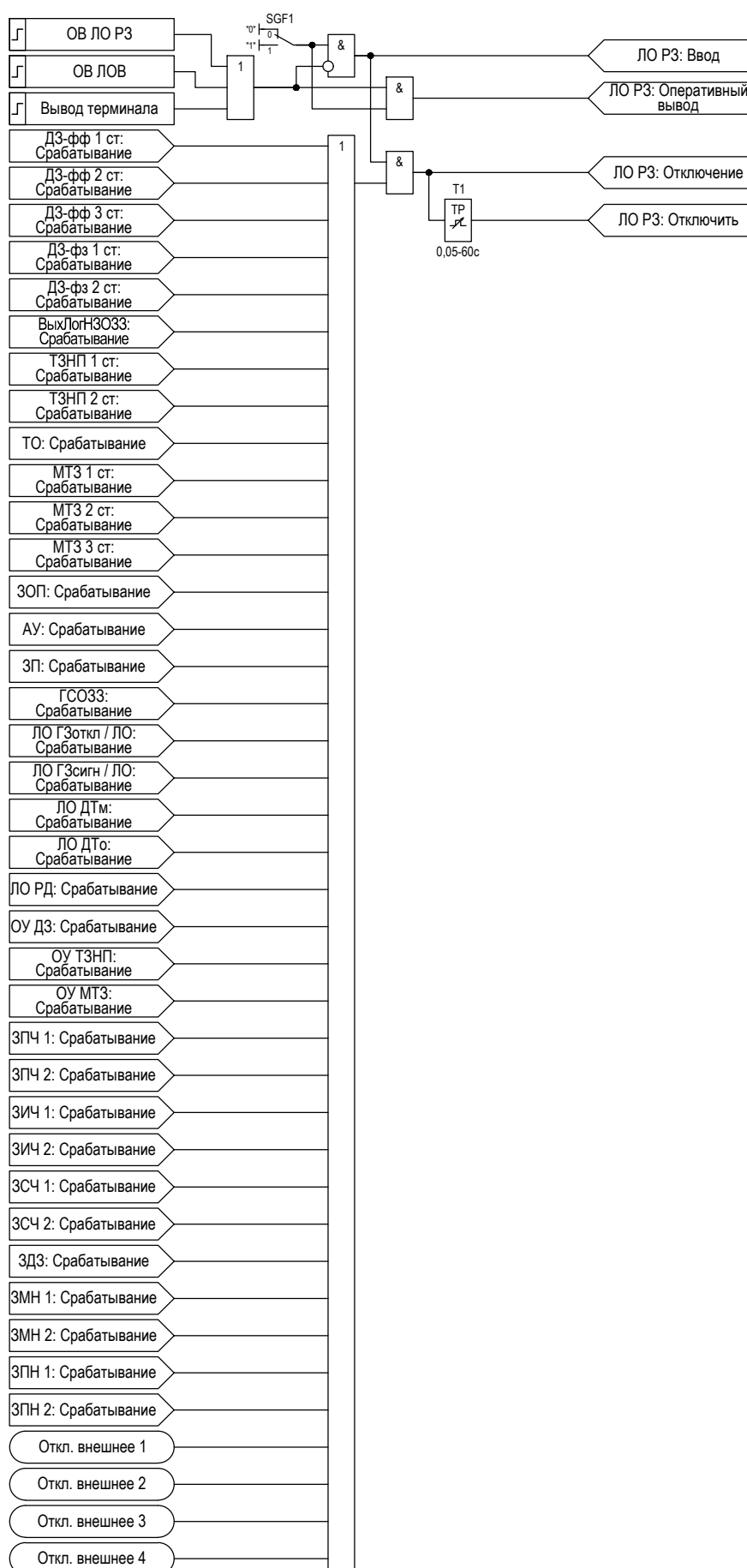


Рисунок 2.69 – Функциональная схема «ЛО РЗ»

Таблица 2.59 – Параметры для настройки «ЛО РЗ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу<br>(Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Длительность импульса (Тимп)            | T1                            | 0,05 ... 60,00                            | с                 | 0,01 |

### 2.32.3 Логика отключения от противоаварийной автоматики (ЛО ПА)

2.32.3.1 Функция «ЛО ПА» формирует сигналы аварийного отключения («ЛО ПА: Отключение», «ЛО ПА: Отключить») при срабатывании внешних функций противоаварийной автоматики, с учетом внешнего сигнала блокировки «Блок. команд ПА».

2.32.3.2 Сигнал «ЛО ПА: Отключение» является сигналом отключения от внешних функций ПА и существует пока активен сигнал «Отключение от ПА» на входе устройства с учетом внешнего сигнала блокировки «Блок. команд ПА».

2.32.3.3 Сигнал «ЛО ПА: Отключить» воздействует на выходные реле для отключения выключателя, длительность сигнала задается уставкой Т1.

2.32.3.4 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО ПА: Ввод».

2.32.3.5 Функция «ЛО ПА» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ПА», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО ПА: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.32.3.6 Алгоритм работы функции «ЛО ПА» выполнен в соответствии с рисунком 2.70. В таблице 2.60 приведены параметры, необходимые для настройки пускового органа «ЛО ПА».

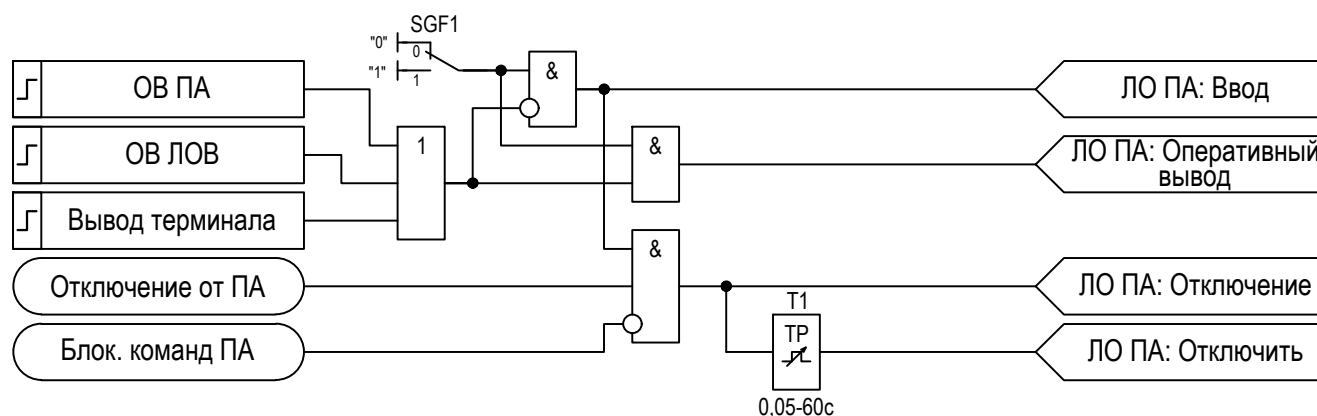


Рисунок 2.70 – Функциональная схема «ЛО ПА»

Таблица 2.60 – Параметры для настройки функции «ЛО ПА»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу<br>(Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Длительность импульса (Тимп)            | T1                            | 0,05 ... 60,00                            | с                 | 0,01 |

#### 2.32.4 Логика включения от противоаварийной автоматики (ЛВ ПА)

2.32.4.1 Функция «ЛВ ПА» формирует сигнал аварийного включения («ЛВ ПА: Включить») при срабатывании внешних функций противоаварийной автоматики на включение присоединения.

2.32.4.2 Функция предусматривает пуск как от внутреннего, так и от внешнего сигнала. Тип пуска выбирается уставкой SGF2:

- Тип пуска «Внутренний». В данном типе пуска активный сигнал на отключение от ПА в случае аварийного отключения выключателя является необходимым условием для срабатывания триггера. Таймер ТЗ уменьшает время прохождения сигнала до 1 секунды. При пропадании сигнала отключения от ПА, отсутствии блокировки команд ПА и отсутствии условий сброса RS-триггера формируются пусковые условия функции.



— Тип пуска «Внешний». В данном режиме пуск функции будет осуществлен при наличии вышеописанных условий и внешнего дискретного сигнала на входе устройства.

2.32.4.3 Сброс триггера осуществляется при наличии одного из условий:

- функция выведена из работы;
- выключатель аварийно отключился в результате срабатывания логики отключения от релейной защиты (РЗ). Если сигнал «ЛО РЗ: Отключение» пропал, то этот сигнал продлится на время таймера Т4, которое составляет 1 секунду;
- отсутствие сигнала РФК из логики КСВ.

2.32.4.4 По истечении выдержки времени таймера Т1 и отсутствии блокировки включения из логики КСВ формируется команда на включение выключателя. При сохранении условий пуска, по истечении выдержки времени таймера Т1 происходит сброс триггера восстанавливая схему в исходное состояние.

2.32.4.5 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛВ ПА: Ввод».

2.32.4.6 Функция «ЛВ ПА» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ПА», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛВ ПА: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.32.4.7 Алгоритм работы функции «ЛВ ПА» выполнен в соответствии с рисунком 2.71. В таблице 2.61 приведены параметры, необходимые для настройки пускового органа «ЛВ ПА».

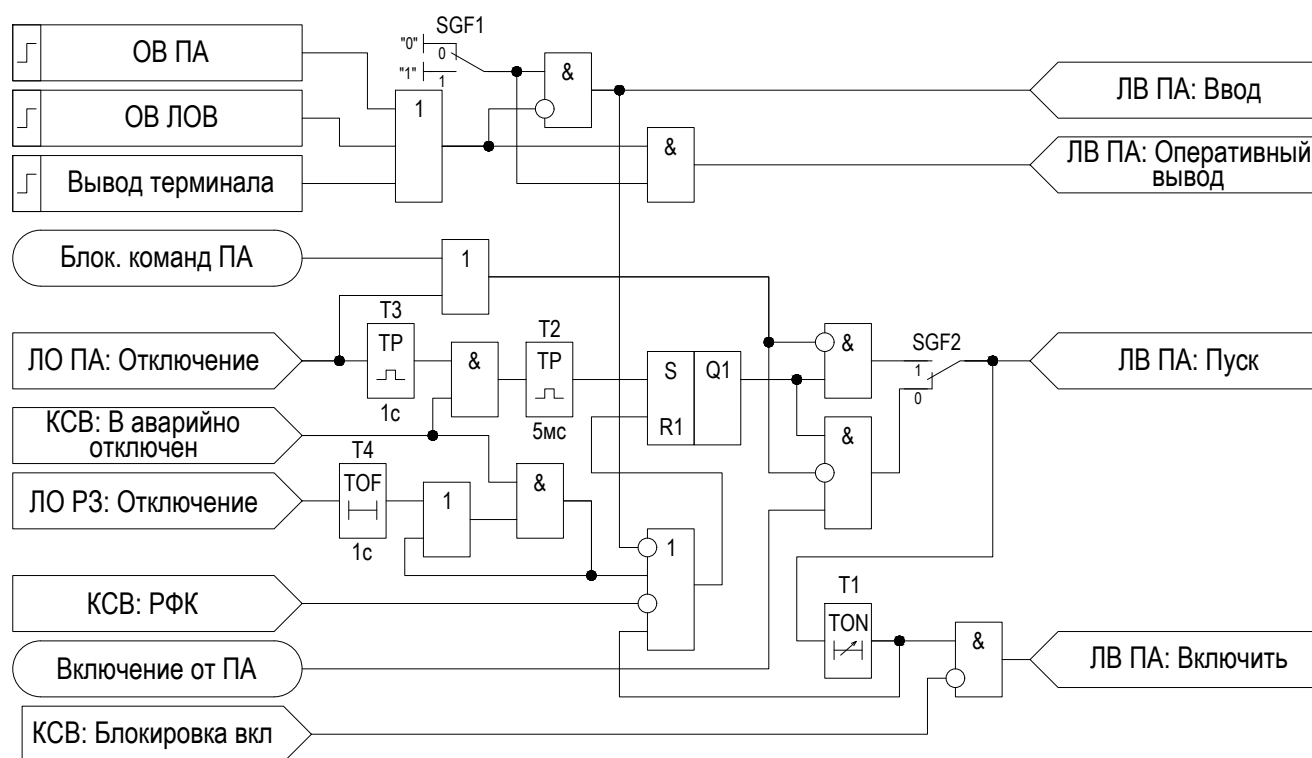


Рисунок 2.71 – Функциональная схема «ЛВ ПА»

Таблица 2.61 – Параметры для настройки функции «ЛВ ПА»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Тип пуска (Тип_пуска)                | SGF2                          | 0 = Внешний<br>1 = Внутренний             | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания (Тср)  | T1                            | 0,00 ... 10,00                            | с                 | 0,01 |

### 2.32.5 Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

2.32.5.1 Запрет АПВ может быть необходим в определённых ситуациях для предотвращения повторных срабатываний и возможных повреждений оборудования.

2.32.5.2 Сигнал «ЗАПВ: Запрет АПВ» формируется, если присутствует сигнал срабатывания защит на любом из входов, которые заведены под запрет АПВ с помощью выбора уставки программного переключателя. Контроль всех входных сигналов, выполняется соответствующими уставками (SGF1 ...SGF42).

2.32.5.3 Ввод функции в работу осуществляется при введенной функции АПВ в работу («АПВ: Ввод»). Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЗАПВ: Ввод».

2.32.5.4 Функция «ЗАПВ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛОВ», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЗАПВ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.32.5.5 Алгоритм работы функции «ЗАПВ» выполнен в соответствии с рисунком 2.72. В таблице 2.62 приведены параметры, необходимые для настройки пускового органа «ЗАПВ».

Таблица 2.62 – Параметры для настройки функции «ЗАПВ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                          | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 1 ступени (ЗапАПВ_ДЗфф_1ст) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 2 ступени (ЗапАПВ_ДЗфф_2ст) | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 3 ступени (ЗапАПВ_ДЗфф_3ст) | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфз 1 ступени (ЗапАПВ_ДЗфз_1ст) | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфз 2 ступени (ЗапАПВ_ДЗфз_2ст) | SGF5                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании НЗОЗЗ (ЗапАПВ_НЗОЗЗ)             | SGF6                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 1 ступени (ЗапАПВ_ТЗНП_1ст) | SGF7                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 2 ступени (ЗапАПВ_ТЗНП_2ст) | SGF8                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании ТО (ЗапАПВ_ТО)                   | SGF9                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 1 ступени (ЗапАПВ_МТЗ_1ст)   | SGF10                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 2 ступени (ЗапАПВ_МТЗ_2ст)   | SGF11                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 3 ступени (ЗапАПВ_МТЗ_3ст)   | SGF12                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании ЗОП (ЗапАПВ_ЗОП)                 | SGF13                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании АУ (ЗапАПВ_АУ)                   | SGF14                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

Продолжение таблицы 2.62

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                        | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Режим запрета АПВ при срабатывании ЗП (ЗапАПВ_ЗП)                 | SGF15                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании ГСОЗЗ (ЗапАПВ_ГСОЗЗ)           | SGF16                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании ГЗоткл (ЗапАПВ_Сраб_ГЗоткл)    | SGF17                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании ГЗсигн (ЗапАПВ_Сраб_ГЗсигн)    | SGF18                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании ДТм (ЗапАПВ_Сраб_ДТм)          | SGF19                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании ДТо (ЗапАПВ_Сраб_ДТо)          | SGF20                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании ЛО РД (ЗапАПВ_Сраб_ЛО_РД)      | SGF21                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ ДЗ (ЗапАПВ_ОУ_ДЗ)           | SGF22                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ ТЗНП (ЗапАПВ_ОУ_ТЗНП)       | SGF23                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ МТЗ (ЗапАПВ_ОУ_МТЗ)         | SGF24                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании ЗПЧ 1 ступени (ЗапАПВ_ЗПЧ_1ст) | SGF25                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании ЗПЧ 2 ступени (ЗапАПВ_ЗПЧ_2ст) | SGF26                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании ЗИЧ 1 ступени (ЗапАПВ_ЗИЧ_1ст) | SGF27                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании ЗИЧ 2 ступени (ЗапАПВ_ЗИЧ_2ст) | SGF28                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании ЗСЧ 1 ступени (ЗапАПВ_ЗСЧ_1ст) | SGF29                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании ЗСЧ 2 ступени (ЗапАПВ_ЗСЧ_2ст) | SGF30                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при наличии отключения от АЧР (ЗапАПВ_АЧР)      | SGF31                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании ЗДЗ (ЗапАПВ_ЗДЗ)               | SGF32                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

Продолжение таблицы 2.62

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                               | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Режим запрета АПВ при срабатывании ЗМН 1 ступени (ЗапАПВ_ЗМН_1ст)        | SGF33                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании ЗМН 2 ступени (ЗапАПВ_ЗМН_2ст)        | SGF34                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании ЗПН 1 ступени (ЗапАПВ_ЗПН_1ст)        | SGF35                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании ЗПН 2 ступени (ЗапАПВ_ЗПН_2ст)        | SGF36                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании УРОВ «на себя» (ЗапАПВ_УРОВ_на_себя)  | SGF37                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при наличии отключения от ЛО ПА (ЗапАПВ_Откл_ЛО_ПА)    | SGF38                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 1 (ЗапАПВ_Откл_внеш_1) | SGF39                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 2 (ЗапАПВ_Откл_внеш_2) | SGF40                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 3 (ЗапАПВ_Откл_внеш_3) | SGF41                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 4 (ЗапАПВ_Откл_внеш_4) | SGF42                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

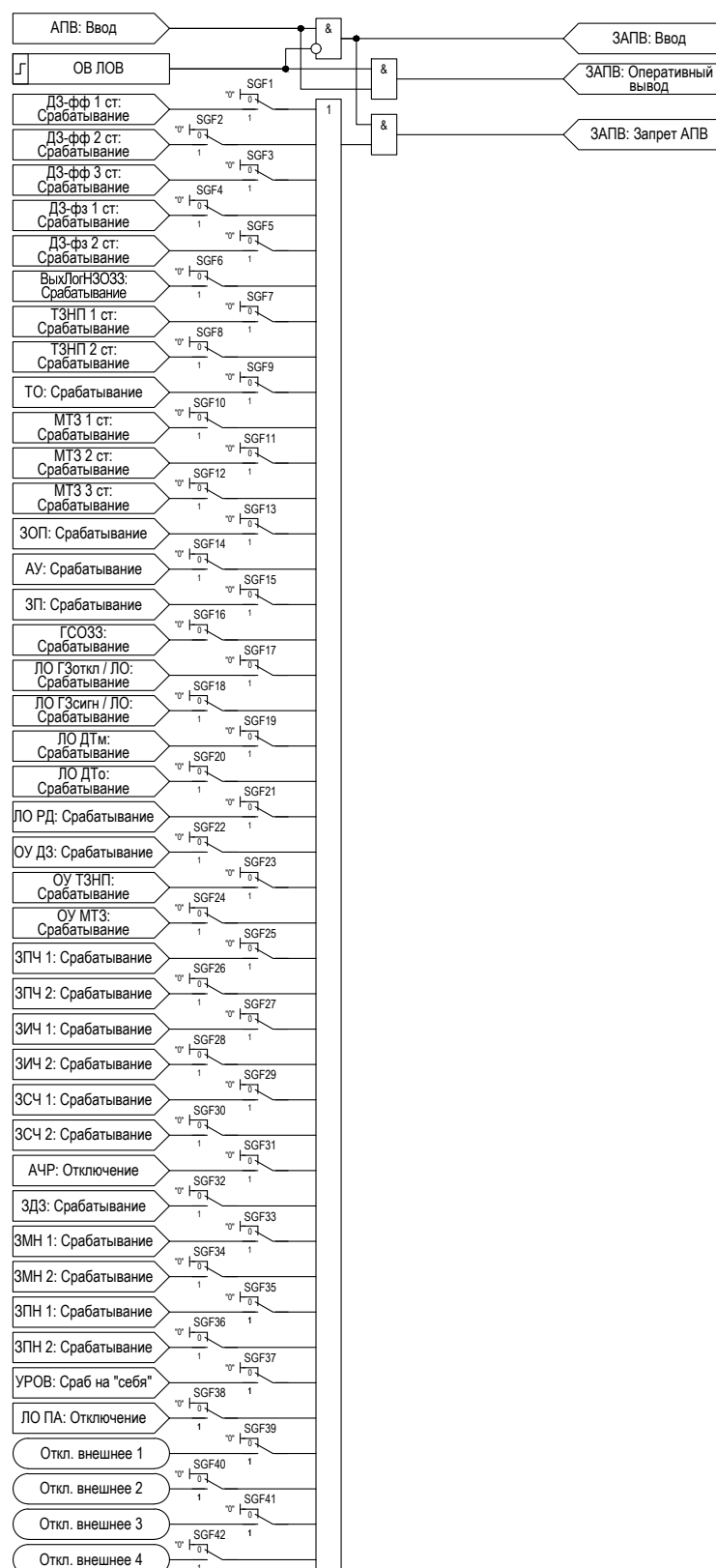


Рисунок 2.72 – Функциональная схема «ЗАПВ»

## 2.33 Контроллер присоединения (КП)

### 2.33.1 Общие сведения

#### 2.33.1.1 Функциональный блок «КП» предназначен:

- для оперативного управления коммутационными аппаратами;
- для формирования сигнала положения коммутационного аппарата для целей АСУ ТП;
- для реализации оперативной блокировки управляемых коммутационных аппаратов.

2.33.1.2 В функциональном блоке «КП» в составе устройства заложена возможность оперативного управ-

ления следующими коммутационными аппаратами:

- силовой выключатель (В);
- заземляющий нож (ЗН);
- выкатной элемент (ВЭ).

2.33.1.3 При выполнении коммутационной операции В, ЗН, или ВЭ информация об этом процессе будет отображаться общим выходным сигналом «КП: Идет переключение». Функциональная схема формирования общего сигнала представлена на рисунке 2.74.

2.33.1.4 Ввод функционального блока «КП» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Введенное состояние функционального блока соответствует активному состоянию сигнала «КП: Ввод».

2.33.1.5 Функциональный блок «КП» может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КП», о чем сигнализирует активное состояние сигнала «КП: Оперативный вывод».

2.33.1.6 Логика управления режимами работы функционального блока «КП» выполнена в соответствии с рисунком 2.73. В таблице 2.63 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «КП».

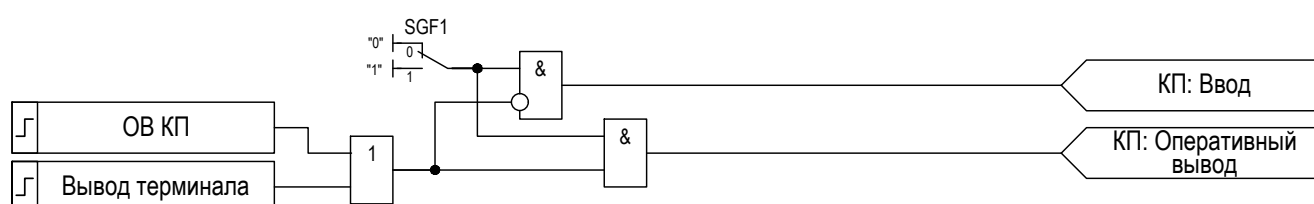


Рисунок 2.73 – Функциональная схема управления режимами работы функционального блока «КП»

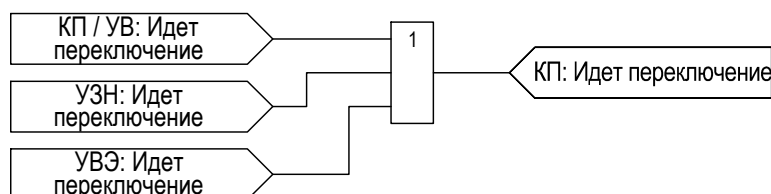


Рисунок 2.74 – Функциональная схема формирования общего сигнала переключения коммутационного аппарата

Таблица 2.63 – Параметры для настройки функционального блока «КП»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Ввод ОБР КА в работу (ОБР_КА)        | SG1                           | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

### 2.33.2 Управление выключателем (УВ)

2.33.2.1 Функция «УВ» формирует команды на отключение и включение выключателя при оперативном управлении.

2.33.2.2 Местное управление коммутационным аппаратом осуществляется только посредством кнопок **I** – «Включить» и **O** – «Отключить». При этом необходимо перевести устройство в режим «Местное» с помощью заданной функциональной кнопки. В данном случае управление по локальной сети и с помощью выносных кнопок или ключей будет невозможно.

2.33.2.3 Дистанционное управление может реализоваться через дискретные входы, которые сконфигурированы как «Включить В от ТУ» и «Отключить В от ТУ», а также по локальной сети. В дистанционном режиме управления команды по локальной сети предусмотрены постоянно.

2.33.2.4 Управление выключателем также осуществляется с помощью пульта управления (ПУ), который

предназначен для формирования команд управления выключателем путем автоматической подачи на катушки электромагнитов электрического напряжения. Управление с ПУ может реализовываться через дискретные входы, которые сконфигурированы как «Включить В от ПУ» и «Отключить В от ПУ».

2.33.2.5 Команда оперативного отключения «УВ: Отключить» формируется в следующих случаях:

- при появлении команды на оперативное отключение выключателя («Отключить В от ПУ» или «Откл. В ИЧМ») и выбранным управлением по месту (сигнал «Местное» находится в активном состоянии);
- при появлении команды на оперативное отключение выключателя («Отключить В от ТУ» или «Откл. В АСУ») и выбранным дистанционным управлением (сигнал «Дистанционное» находится в активном состоянии).

2.33.2.6 Прохождение команды на отключение блокируется при наличии следующих сигналов:

- запрет отключения от функции контроля силового выключателя «КСВ: Блокировка откл»;
- отключенное положение силового выключателя «В отключен (б/к)» (с контролем сигнала «В включен (б/к)»);
- превышение времени переключения силового выключателя «УВ: Прев. времени пер.»;
- местное управление силовым выключателем (положение переключателя «М/Д» в приводе выключателя) «Ключ М/Д привода В».

2.33.2.7 В устройстве применяется режим включения выключателя с контролем синхронизма, который контролируется уставкой SGF2 «Контроль\_синхр». Если уставка SGF2 введена в работу, то при наличии разрешающих условий для включения выключателя и активного сигнала разрешения оперативного включения из функции КС «Разреш.опер.вкл.В» формируется команда включения с контролем синхронизма.

2.33.2.8 Команда оперативного включения «УВ: Включить» без контроля синхронизма формируется в следующих случаях:

- при появлении команды на оперативное включение выключателя («Включить В от ПУ» или «Вкл. В ИЧМ») и выбранным управлением по месту (сигнал «Местное» находится в активном состоянии);
- при появлении команды на оперативное включение выключателя («Включить В от ТУ» или «Вкл. В АСУ») и выбранным дистанционным управлением (сигнал «Дистанционное» находится в активном состоянии).

2.33.2.9 Прохождение команды на включение блокируется при наличии следующих сигналов:

- запрет включения от функции контроля силового выключателя «КСВ: Блокировка вкл»;
- включенное положение силового выключателя «В включен (б/к)» (с контролем сигнала «В отключен (б/к)»);
- превышение времени переключения силового выключателя «УВ: Прев. времени пер.»;
- местное управление силовым выключателем (положение переключателя «М/Д» в приводе выключателя) «Ключ М/Д привода В»;
- появление сигнала аварийного отключения силового выключателя «КСВ: В аварийно отключен» (прохождение сигнала определяется состоянием программного переключателя SGF3 «Бл\_вкл\_от\_авар\_откл»).

2.33.2.10 При наличии введенной уставки включения выключателя с контролем синхронизма SGF2 и превышение времени регулируемой уставки «ТЗ» формируется выходной сигнал задержки включения для сброса команды.

2.33.2.11 При наличии сигналов «УВ: Включить» и «УВ: Отключить» длительностью больше, чем время уставки «Т1» формируется сигнал превышения допустимого времени переключения – «УВ: Прев. времени пер.». Активное состояние операции включения или отключения сигнализируется выходным сигналом «УВ: Идет переключение».

2.33.2.12 Логика функции «УВ» формирует сигналы состояния выключателя «УВ: Отключено», «УВ: Включено», «УВ: Не определено» и «УВ: Неисправность», при этом сигналы «УВ: Неисправность» и «УВ: Не определено» выдаются с выдержкой времени, задаваемой уставкой Т2 «Тблк».

2.33.2.13 Ввод функции «УВ» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «УВ: Ввод».

2.33.2.14 Алгоритм работы «УВ» выполнен в соответствии с рисунком 2.75. В таблице 2.64 приведены параметры, необходимые для настройки функции «УВ».

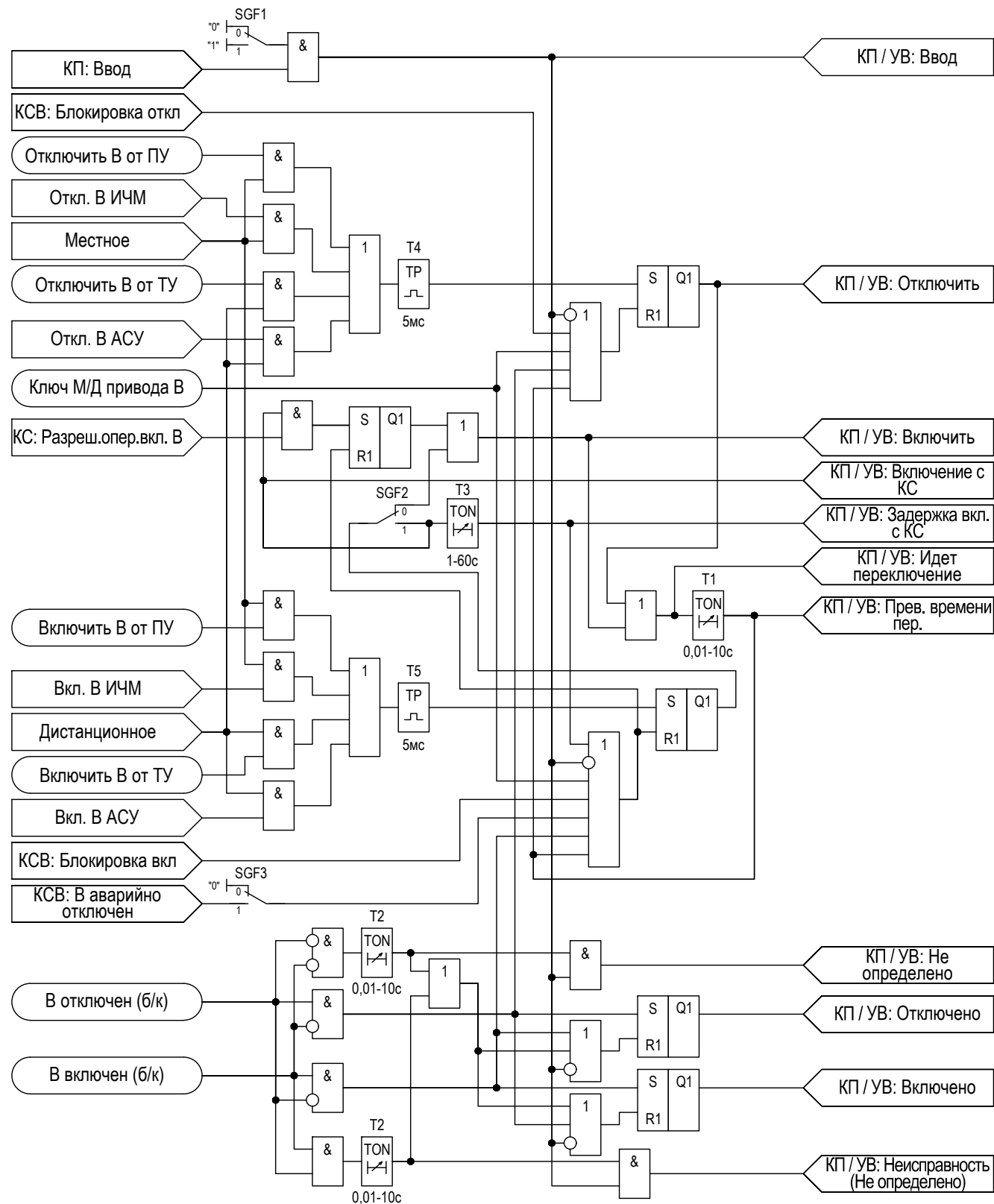


Рисунок 2.75 – Функциональная схема «УВ»

Таблица 2.64 – Параметры для настройки функции «УВ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                         | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)               | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Включение с контролем синхронизма (Контроль_синхр) | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |



Продолжение таблицы 2.64

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Блокировка включения от аварийного отключения В (Бл_вкл_от_авар_откл)   | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Допустимое время переключения выключателя (Тперекл)                     | T1                            | 0,01 ... 10,00                            | с                 | 0,01 |
| Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» (Тблк)     | T2                            | 0,01 ... 10,00                            | с                 | 0,01 |
| Длительность задержки включения с контролем синхронизма (Тзад_вкл_с_КС) | T3                            | 1,00 ... 60,00                            | с                 | 0,01 |

### 2.33.3 Управление выкатным элементом (УВЭ)

2.33.3.1 Функция «УВЭ» формирует команды вкатить и выкатить выкатной элемент ячейки фидера при оперативном управлении.

2.33.3.2 Команда операции выкатить ВЭ «УВЭ: Выкатить» формируется в следующих случаях:

- при появлении команды выкатить от местного управления («Выкат. ВЭ ИЧМ»), выбранным управлением по месту (сигнал «Местное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ВЭ: Разрешить управ.»;
- при появлении команды выкатить от дистанционного управления («Выкат. ВЭ АСУ»), выбранным дистанционным управлением (сигнал «Дистанционное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ВЭ: Разрешить управ.».

2.33.3.3 Прохождение команды выкатить ВЭ блокируется при наличии следующих сигналов:

- контрольное положение ВЭ;
- превышение времени операции вкатить/выкатить ВЭ «УВЭ: Прев. времени пер.».

2.33.3.4 Команда операции вкатить ВЭ «УВЭ: Вкатить» формируется в следующих случаях:

- при появлении команды вкатить от местного управления («Вкат. ВЭ ИЧМ»), выбранным управлением по месту (сигнал «Местное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ВЭ: Разрешить управ.»;
- при появлении команды вкатить от дистанционного управления («Вкат. ВЭ АСУ»), выбранным дистанционным управлением (сигнал «Дистанционное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ВЭ: Разрешить управ.».

2.33.3.5 Прохождение команды вкатить ВЭ блокируется при наличии следующих сигналов:

- рабочее положение ВЭ;
- превышение времени операции вкатить/выкатить ВЭ «УВЭ: Прев. времени пер.».

2.33.3.6 При наличии сигналов «УВЭ: Вкатить» и «УВЭ: Выкатить» длительностью больше, чем время уставки «Т1» формируется сигнал превышения допустимого времени операции – «УВЭ: Прев. времени пер.». Активное состояние операции включения или отключения сигнализируется выходным сигналом «УВЭ: Идет переключение».

2.33.3.7 Логика функции «УВЭ» формирует сигналы состояния выключателя «УВЭ: Выкачен», «УВЭ: Вкачен», «УВЭ: Не определено» и «УВЭ: Неисправность», при этом сигналы «УВЭ: Неисправность» и «УВЭ: Не определено» выдаются с выдержкой времени, задаваемой уставкой Т2 «Тблк».

2.33.3.8 Ввод функции «УВЭ» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «УВЭ: Ввод».

2.33.3.9 Алгоритм работы «УВЭ» выполнен в соответствии с рисунком 2.76. В таблице 2.65 приведены параметры, необходимые для настройки функции «УВЭ».

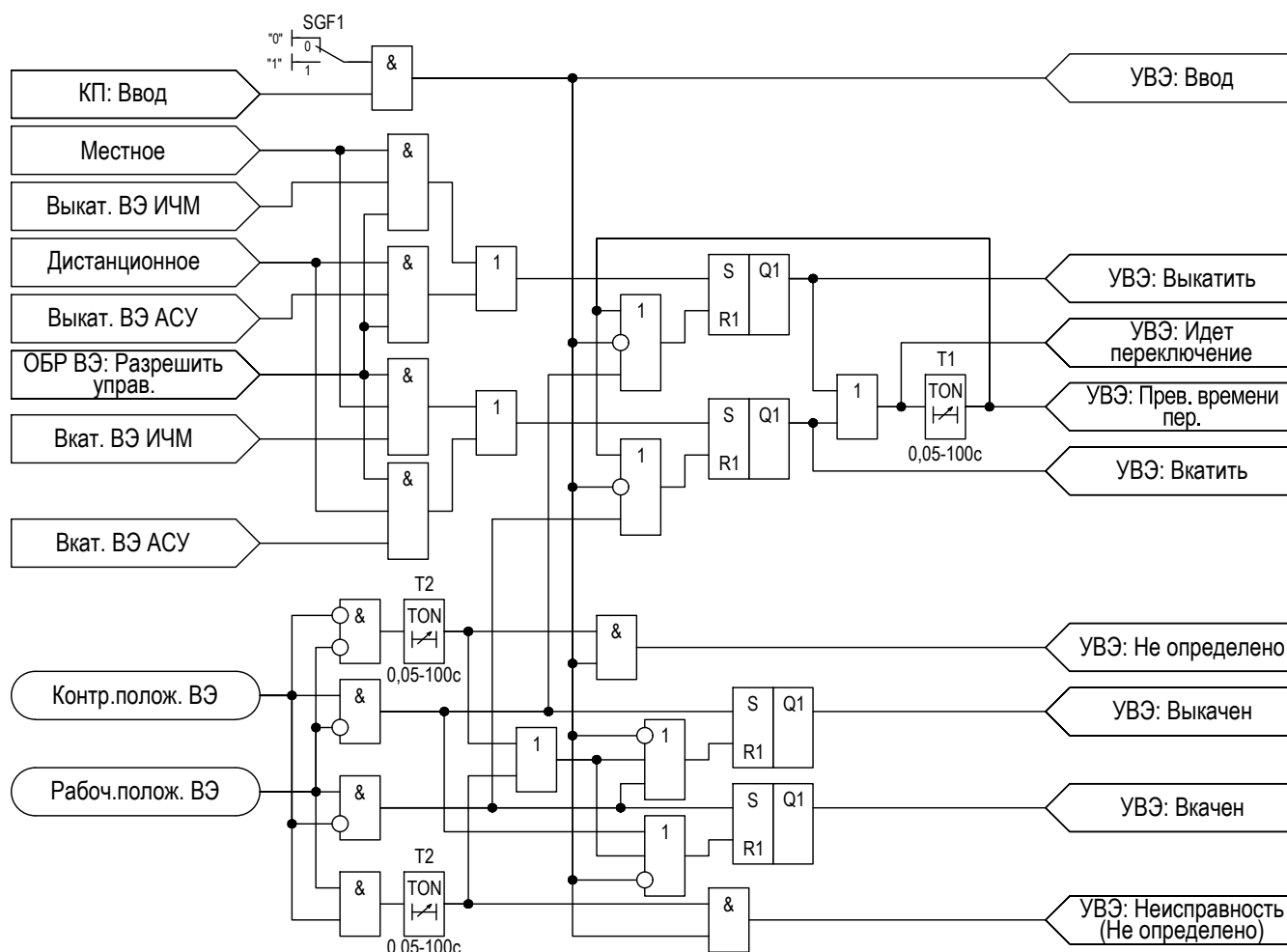


Рисунок 2.76 – Функциональная схема «УВЭ»

Таблица 2.65 – Параметры для настройки функции «УВЭ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                          | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Допустимое время переключения (Тперекл)                             | T1                            | 0,05 ... 100,00                           | с                 | 0,01 |
| Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» (Тблк) | T2                            | 0,05 ... 100,00                           | с                 | 0,01 |

#### 2.33.4 Управление заземляющим ножом (УЗН)

2.33.4.1 Функция «УЗН» формирует команды на отключение и включение заземляющего ножа при оперативном управлении.

2.33.4.2 Команда оперативного отключения «УЗН: Отключить» формируется в следующих случаях:

- при появлении команды на оперативное отключение заземляющего ножа («Откл. ЗН ИЧМ»), выбранным управлением по месту (сигнал «Местное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ЗН: Разрешить управ.»;
- при появлении команды на оперативное отключение заземляющего ножа («Откл. ЗН АСУ»), выбранным дистанционным управлением (сигнал «Дистанционное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ЗН: Разрешить управ.».

2.33.4.3 Прохождение команды на отключение блокируется при наличии следующих сигналов:

- отключенное положение заземляющего ножа «ЗН отключен (б/к)» (с контролем сигнала «ЗН включен (б/к)»);
- превышение времени переключения заземляющего ножа «УЗН: Прев. времени пер.».

2.33.4.4 Команда оперативного включения «УЗН: Включить» формируется в следующих случаях:

- при появлении команды на оперативное включение выключателя («Вкл. ЗН ИЧМ»), выбранным управлением по месту (сигнал «Местное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ЗН: Разрешить управ.»;
- при появлении команды на оперативное включение выключателя («Вкл. ЗН АСУ»), выбранным дистанционным управлением (сигнал «Дистанционное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ЗН: Разрешить управ.».

2.33.4.5 Прохождение команды на включение блокируется при наличии следующих сигналов:

- включенное положение заземляющего ножа «ЗН включен (б/к)» (с контролем сигнала «ЗН отключен (б/к)»);
- превышение времени переключения заземляющего ножа «УЗН: Прев. времени пер.».

2.33.4.6 При наличии сигналов «УЗН: Включить» и «УЗН: Отключить» длительностью больше, чем время уставки «Т1» формируется сигнал превышения допустимого времени переключения – «УЗН: Прев. времени пер.». Активное состояние операции включения или отключения сигнализируется выходным сигналом «УЗН: Идет переключение».

2.33.4.7 Логика функции «УЗН» формирует сигналы состояния выключателя «УЗН: Отключено», «УЗН: Включено», «УЗН: Не определено» и «УЗН: Неисправность», при этом сигналы «УЗН: Неисправность» и «УЗН: Не определено» выдаются с выдержкой времени, задаваемой уставкой Т2 «Тблк».

2.33.4.8 Ввод функции «УЗН» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «УЗН: Ввод».

2.33.4.9 Алгоритм работы «УЗН» выполнен в соответствии с рисунком 2.77. В таблице 2.66 приведены параметры, необходимые для настройки функции «УЗН».

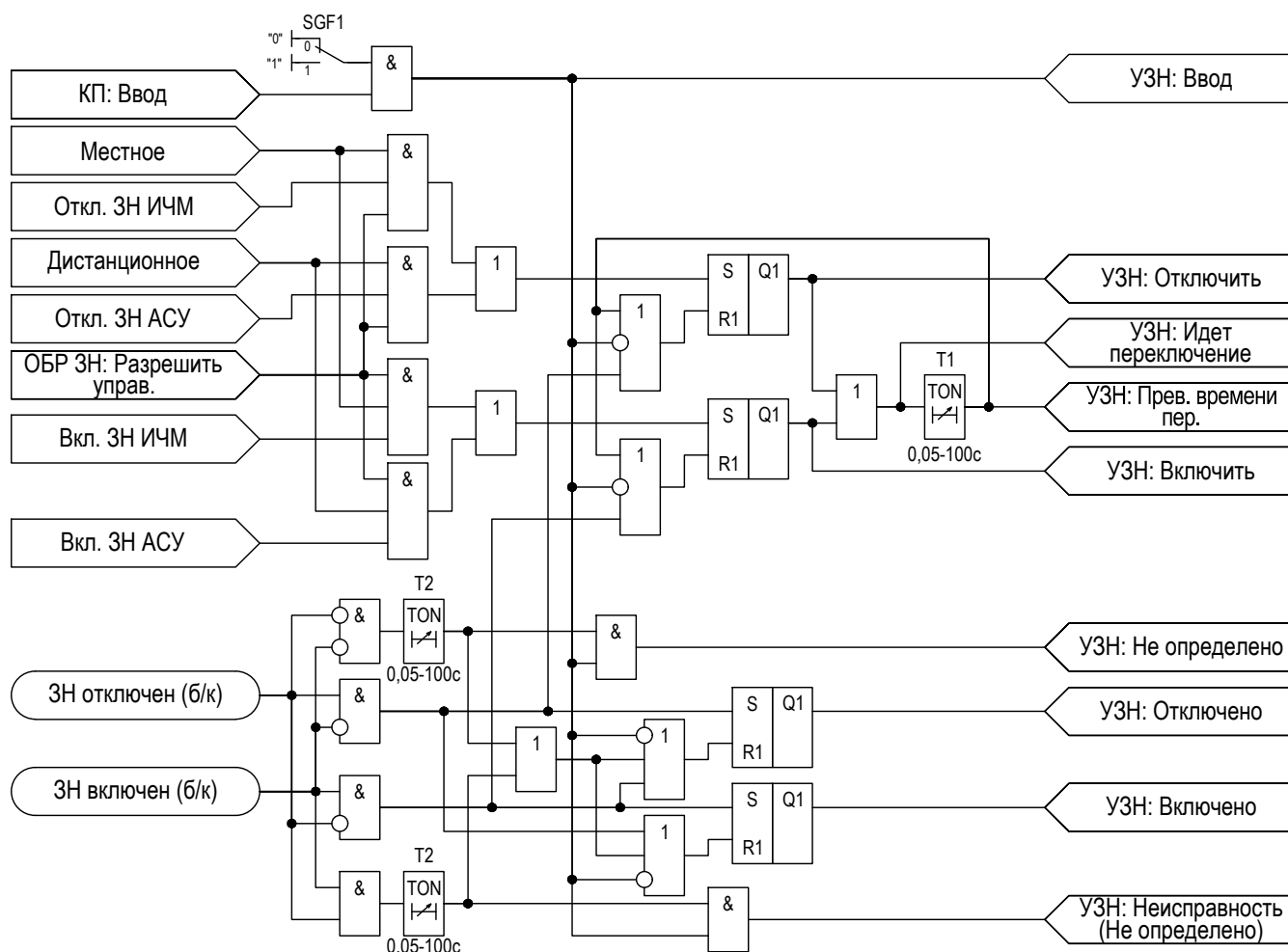


Рисунок 2.77 – Функциональная схема «УЗН»

Таблица 2.66 – Параметры для настройки функции «УЗН»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                          | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Допустимое время переключения (Тперекл)                             | T1                            | 0,05 ... 100,00                           | с                 | 0,01 |
| Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» (Тблк) | T2                            | 0,05 ... 100,00                           | с                 | 0,01 |

### 2.33.5 Оперативная блокировка КА (ОБР КА)

2.33.5.1 В устройстве реализован алгоритм, который позволяет контролировать положение КА и выдавать сигналы на разрешение управления выключателем (В), выкатным элементом выключателя (ВЭ) и заземляющим ножом (ЗН).

2.33.5.2 Поясняющая схема первичной сети для алгоритмов оперативной блокировки КА приведена на рисунке 2.78.

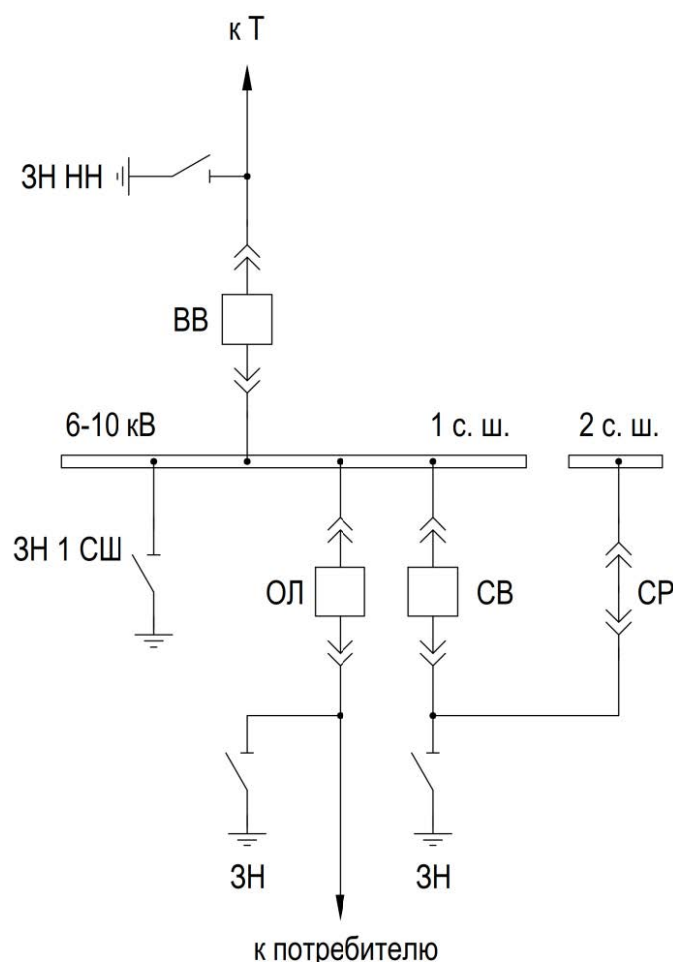


Рисунок 2.78 – Поясняющая схема первичной сети для алгоритмов оперативной блокировки КА

### 2.33.6 Оперативная блокировка выключателя (ОБР В)

2.33.6.1 Условием ввода в работу разрешения управления выключателем является наличие входного сигнала «УВ: Ввод». Контроль условий блокировки управления выключателем осуществляется с помощью уставки SGF1. Если уставка SGF1 выставлена в положение «Не предусмотрено», то управление выключателем осуществляется без учета всех блокировок.

2.33.6.2 Если уставка SGF1 выставлена в положение «Предусмотрено», то разрешение управления выключателем формируется при выполнении следующих условий:

- отсутствие операции переключения коммутационных аппаратов (сигнал «КП: Идет переключение»);

- активное состояние сигнала «ВЭ: Выкачен» для управления выключателем в контрольном (ремонтном) положении или одновременное наличие следующих сигналов для разрешения управления выключателем в рабочем положении;
- активное состояние сигналов: «ВЭ: Вкачен», «ЗН: Отключен», «КА1 Отключен», «КА2 Отключен», если введен контроль данных сигналов соответствующими программными переключателями.

2.33.6.3 Внешние дискретные входы назначаются в проекте непосредственно под схему объекта. Блокировка включения выключателя выполняется при несоблюдении какого-либо из условий, предусмотренных алгоритмом логики «ОБР В».

2.33.6.4 Алгоритм работы «ОБР В» выполнен в соответствии с рисунком 2.79. В таблице 2.67 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОБР В».

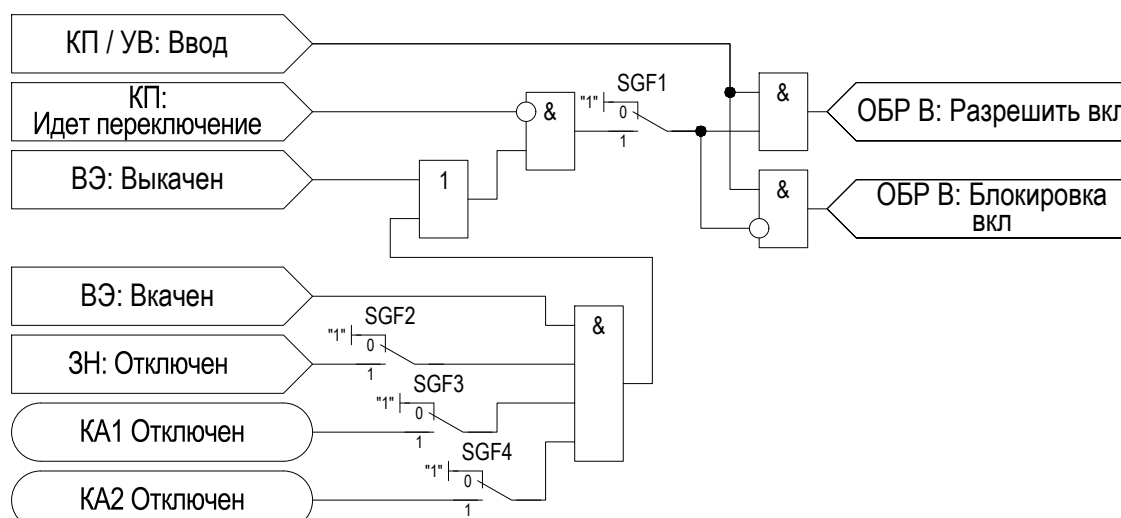


Рисунок 2.79 – Функциональная схема «ОБР В»

Таблица 2.67 – Параметры для настройки функции «ОБР В»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)  | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод ОБР В в работу (ОБР_В) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль ЗН (Контр_ЗН)      | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль КА1 (Контр_КА1)    | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль КА2 (Контр_КА2)    | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

### 2.33.7 Оперативная блокировка выкатного элемента (ОБР ВЭ)

2.33.7.1 Условие ввода в работу разрешения управления ВЭ является наличие входного сигнала «УВЭ: Ввод». Контроль условий блокировки управления ВЭ осуществляется с помощью уставки SG1. Если уставка SG1 (см. таблицу 2.63) выставлена в положение «Не предусмотрено», то управление ВЭ осуществляется без учета всех блокировок.

2.33.7.2 Принудительное деблокирование управления выкатным элементом от оперативной блокировки осуществляется активацией входного сигнала от ключа «Программ. деблок. ВЭ».

2.33.7.3 Разрешение управления ВЭ формируется при выполнении необходимых условий:

- отсутствие процесса переключения коммутационных аппаратов (сигнал «КП: Идет переключение»);
- активное состояние сигнала «ВЭ: Вкачен» для разрешения команды выкатить ВЭ или одновременное наличие следующих сигналов для разрешения команды вкатить ВЭ: «ВЭ: Выкачен», «ЗН: Отключен», «КА1 Отключен», «КА2 Отключен», если введен контроль данных сигналов соответствующими уставками.

2.33.7.4 Внешние дискретные входы назначаются в проекте непосредственно под схему объекта. Блокировка

управления ВЭ выполняется при несоблюдении какого-либо из условий, предусмотренных алгоритмом логики «ОБР ВЭ».

2.33.7.5 Алгоритм работы «ОБР ВЭ» выполнен в соответствии с рисунком 2.80. В таблице 2.68 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОБР ВЭ».

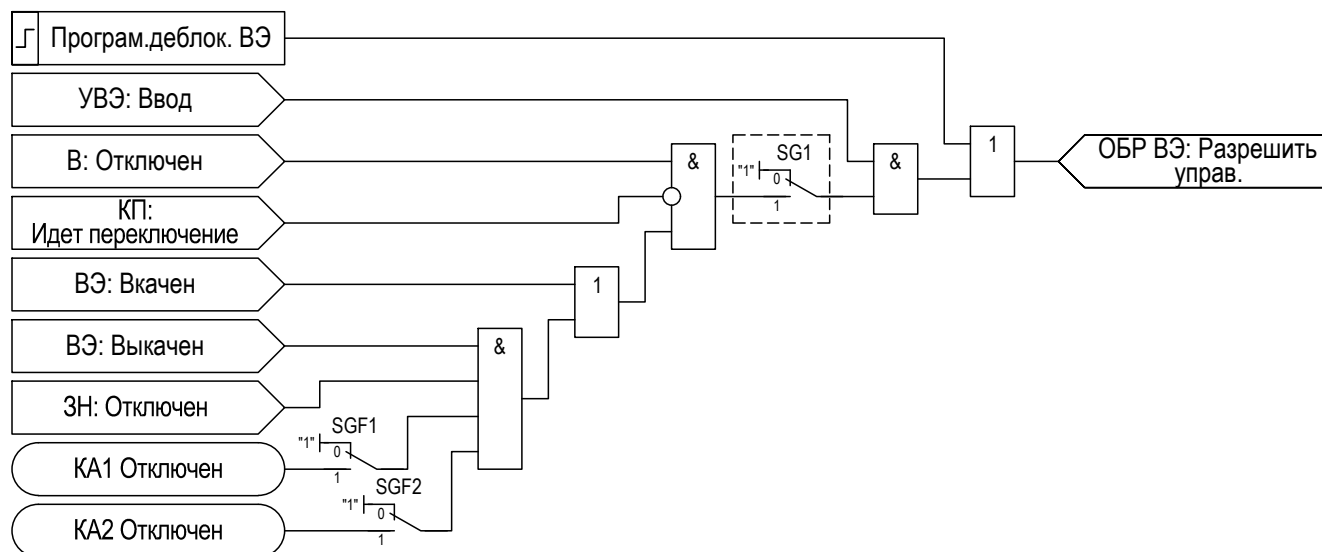


Рисунок 2.80 – Функциональная схема «ОБР ВЭ»

Таблица 2.68 – Параметры для настройки функции «ОБР ВЭ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ) | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Контроль КА1 (Контр_КА1)   | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль КА2 (Контр_КА2)   | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

### 2.33.8 Оперативная блокировка заземляющего ножа (ОБР ЗН)

2.33.8.1 Условие ввода в работу разрешения управления ЗН является наличие входного сигнала «УЗН: Ввод». Контроль условий блокировки управления ВЭ осуществляется с помощью уставки SG1. Если уставка SG1 (см. таблицу 2.63) выставлена в положение «Не предусмотрено», то управление ЗН осуществляется без учета всех блокировок.

2.33.8.2 Принудительное деблокирование управления заземляющим ножом от оперативной блокировки осуществляется активацией входного сигнала от ключа «Программ. деблок. ЗН».

2.33.8.3 Разрешение управления ЗН формируется при выполнении необходимых условий:

- отсутствие процесса переключения коммутационных аппаратов (сигнал «КП: Идет переключение»);
- активное состояние сигнала «ЗН: Включен» для разрешения команды отключения ЗН или одновременное наличие следующих сигналов для разрешения команды включения ЗН: «ВЭ: Выкачен», «ЗН: Отключен», «КА3 Отключен», «КА4 Отключен», если введен контроль данных сигналов соответствующими уставками.

2.33.8.4 Внешние дискретные входы назначаются в проекте непосредственно под схему объекта. Блокировка управления ЗН выполняется при несоблюдении какого-либо из условий, предусмотренных алгоритмом логики «ОБР ЗН».

2.33.8.5 Алгоритм работы «ОБР ЗН» выполнен в соответствии с рисунком 2.81. В таблице 2.69 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОБР ЗН».

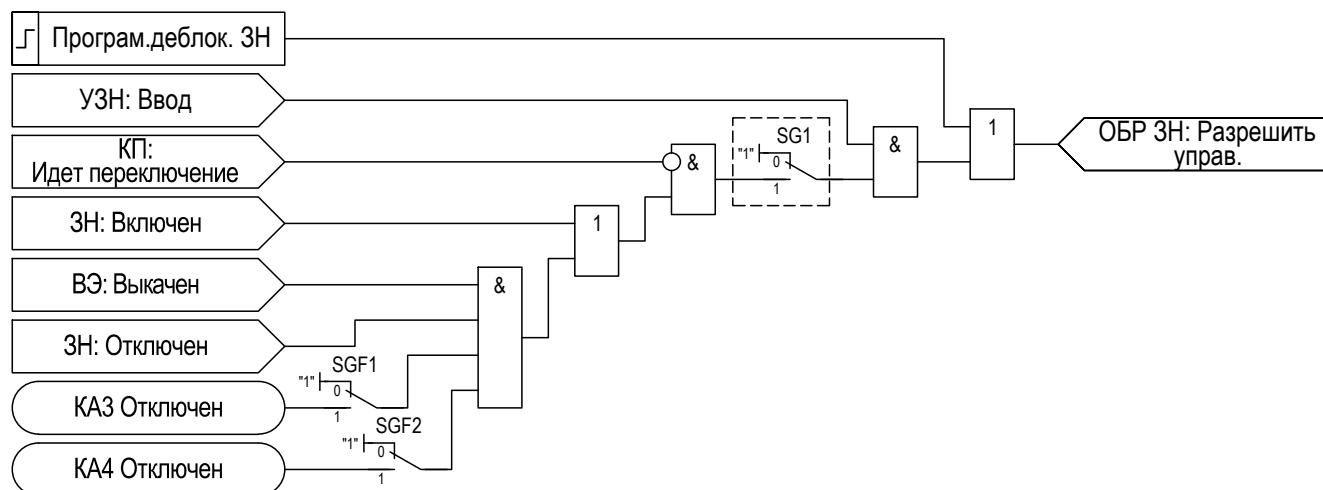


Рисунок 2.81 – Функциональная схема «ОБР 3Н»

Таблица 2.69 – Параметры для настройки функции «ОБР 3Н»

| Параметр (Параметр на ИЧМ) | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Контроль КА3 (Контр_КА3)   | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль КА4 (Контр_КА4)   | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

## 2.34 Управление выключателем (УВ)

2.34.1 Функциональный блок «УВ» предназначен для передачи команды на включение выключателя от контроллера присоединения, в случае, когда контроллер присоединения является внешним устройством. В функциональном блоке контролируются условия разрешения для выполнения команды включения выключателя.

2.34.2 Уставкой SGF2 «Контроль\_синхр» регулируется включение выключателя с контролем синхронизма или без него. Если уставка SGF2 предусматривает включение с КС, то наличие дискретного сигнала оперативного включения выключателя из КП и сигнала разрешения оперативного включения из логики КС формируют команду включения выключателя. Команда включения выключателя сбрасывает триггер, восстанавливая схему. Сброс триггера также осуществляется при поступлении сигнала блокировки из логики КСВ, сформировавшегося сигнала задержки включения выключателя с КС по истечении выдержки времени таймера T2 или выводом функции из работы.

2.34.3 Если уставка SGF2 «Контроль\_синхр» не предусматривает выключение выключателя с КС, то команда включения выключателя сформируется, не учитывая сигнала из логики КС.

2.34.4 Ввод функционального блока «УВ» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Введенное состояние функционального блока соответствует активному состоянию сигнала «УВ: Ввод».

2.34.5 Функция формирует сигнал «УВ / УВ: Включить» при активации сигнала «Опер. включить В» (команда включения от внешнего КП), разрешения включения от «КС» (см. п. 2.34.2) и при отсутствии сигнала блокировки включения выключателя от функции контроля выключателя «КСВ». Сигнал оперативного отключения от внешнего КП не требует проверки каких-либо условий и передается напрямую в схему управления выключателем.

2.34.6 Функциональный блок «УВ» может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ УВ», о чем сигнализирует активное состояние сигнала «УВ: Оперативный вывод».

2.34.7 Логика управления режимами работы функционального блока «УВ» выполнена в соответствии с рисунком 2.82. В таблице 2.70 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «УВ».

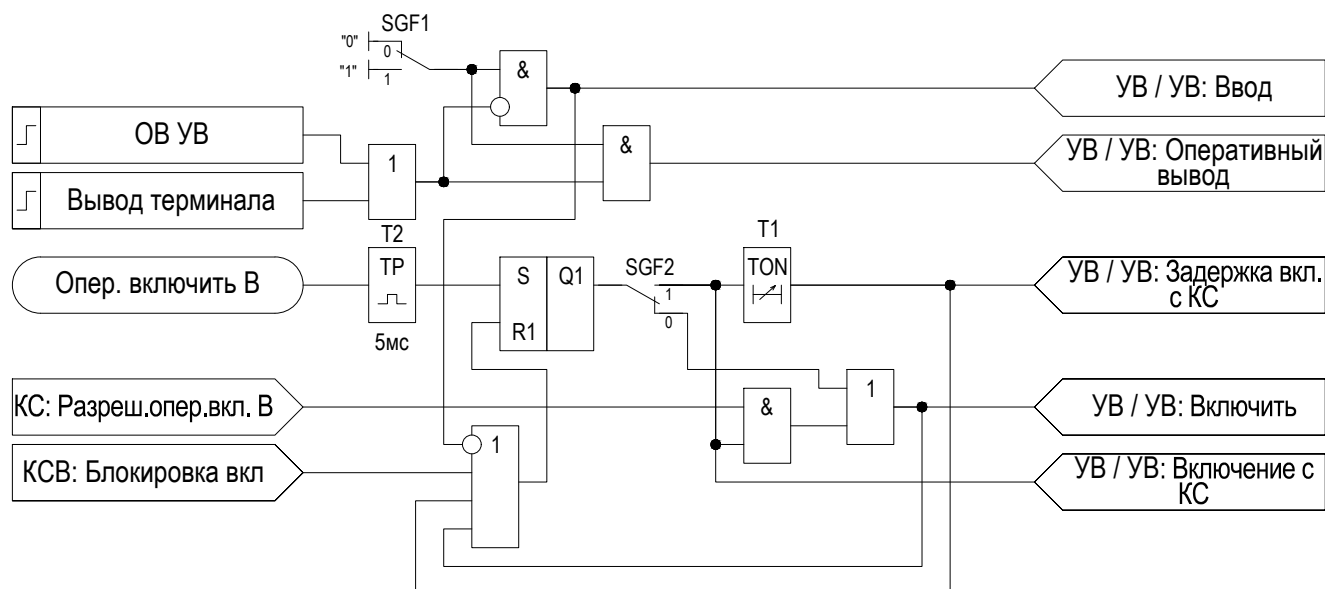


Рисунок 2.82 – Функциональная схема «УВ»

Таблица 2.70 – Параметры для настройки функционального блока «УВ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                    | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Включение с контролем синхронизма (Контроль_синхр)                      | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Длительность задержки включения с контролем синхронизма (Тзад_вкл_с_КС) | T1                            | 0,05 ... 60,00                            | с                 | 0,01 |

## 2.35 Коммутационные аппараты (КА)

### 2.35.1 Общие сведения

2.35.1.1 Функциональный блок «КА» предназначен для реализации функций контроля и управления высоковольтными коммутационными аппаратами (заземляющий нож, выкатной элемент, выключатель) в составе защищаемого присоединения.

2.35.1.2 В функциональном блоке «КА» в составе устройства предусматриваются функции контроля и управления следующими коммутационными аппаратами:

- силовой выключатель;
- заземляющий нож;
- выкатной элемент.

2.35.1.3 Ввод функционального блока «КА» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Введенное состояние функционального блока соответствует активному состоянию сигнала «КА: Ввод».

2.35.1.4 Функциональный блок «КА» может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КА», о чем сигнализирует активное состояние сигнала «КА: Оперативный вывод».

2.35.1.5 Логика управления режимами работы функционального блока «КА» выполнена в соответствии с рисунком 2.83. В таблице 2.71 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «КА».



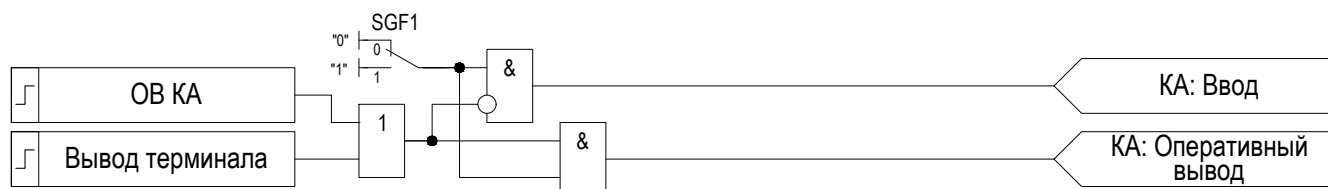


Рисунок 2.83 – Логика управления режимами функционального блока «КА»

Таблица 2.71 – Параметры для настройки функционального блока «КА»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

### 2.35.2 Выключатель (В)

2.35.2.1 При приеме входных сигналов от логики отключения или функций РЗА («ЛО РЗ: Отключить», «АЧР: Отключить», «ЛО ПА: Отключить», «УРОВ: Сраб "на себя"»), а также и от логики оперативного управления («КП/УВ: Отключить», «Опер. отключить В» – от внешнего КП) формируется команда «В: Отключить (реле)» на внутреннее выходное реле устройства с целью коммутации выходной цепи отключения ЭМО выключателя. При этом возможна выдача как импульсного сигнала (режим «Импульсный» программного переключателя SGF2 «Режим\_откл», время импульса определяется уставкой Т2 «Тимп\_откл»), так и длительного сигнала (режим «Длительный» программного переключателя SGF2 «Режим\_откл»). В режиме выдачи импульсного сигнала выдаваемый импульс (а также и выдаваемый сигнал в длительном режиме) ограничивается активизацией сигнала отключенного состояния выключателя «В: Отключен» с учетом или без учета сигналов «Работа ЭМО1» и «Работа ЭМО2» (в зависимости от положения программного переключателя SGF3 «Контр\_раб\_ЭМО»).

2.35.2.2 При приеме входного сигнала от логики включения или функций РЗА («ЛВ ПА: Включить», «АПВ: Включить», «ЧАПВ: Включить»), а также и от логики оперативного управления («КП/УВ: Включить», «УВ/УВ: Включить») формируется команда «В: Включить (реле)» на внутреннее выходное реле устройства с целью коммутации выходной цепи включения ЭМВ выключателя. При этом возможна выдача как импульсного сигнала (режим «Импульсный» программного переключателя SGF4 «Режим\_вкл», время импульса определяется уставкой Т3 «Тимп\_вкл»), так и длительного сигнала (режим «Длительный» программного переключателя SGF4 «Режим\_вкл»). В режиме выдачи импульсного сигнала выдаваемый импульс (а также и выдаваемый сигнал в длительном режиме) ограничивается активизацией сигнала включенного состояния выключателя «В: Включен» с учетом или без учета сигнала «Работа ЭМВ» (в зависимости от положения программного переключателя SGF5 «Контр\_раб\_ЭМВ»). При этом возможна задержка активации сигнала «В: Включен» (определяется уставкой Т4 «Тпрод\_вкл») для сброса импульсного или длительного сигнала на включение (для исключения ситуаций так называемого «опрокидывания» выключателя при раннем съеме команды «В: Включить (реле)» – это характерно для некоторых видов масляных выключателей).

2.35.2.3 Для снятия команд «Включить (реле)» или «Отключить (реле)» при отказе высоковольтного выключателя необходимо принудительно обесточить цепи управления и подать команду «Сброс».

2.35.2.4 При выводе функции из работы (отсутствие выходного сигнала «В: Ввод») происходит сброс команд включения/отключения выключателя.

2.35.2.5 В логике функции «Выключатель» реализована блокировка на прохождение команды включения выключателя «В: Включить (реле)» при приеме сигнала аварийного отключения от защит.

2.35.2.6 Логика функции «Выключатель» формирует сигналы состояния выключателя «В: Отключен», «В: Включен», «В: Промеж. положение» и «В: Неиспр. положение», при этом сигнал «В: Неиспр. положение» выдается с выдержкой времени, задаваемой уставкой Т1 «Тнеиспр\_В».

2.35.2.7 Ввод функции «Выключатель» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Введенное состояние функции соответствует активному состоянию сигнала «В: Ввод».

2.35.2.8 Алгоритм работы функции «Выключатель» выполнен в соответствии с рисунком 2.84. В таблице 2.72 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «Выключатель».

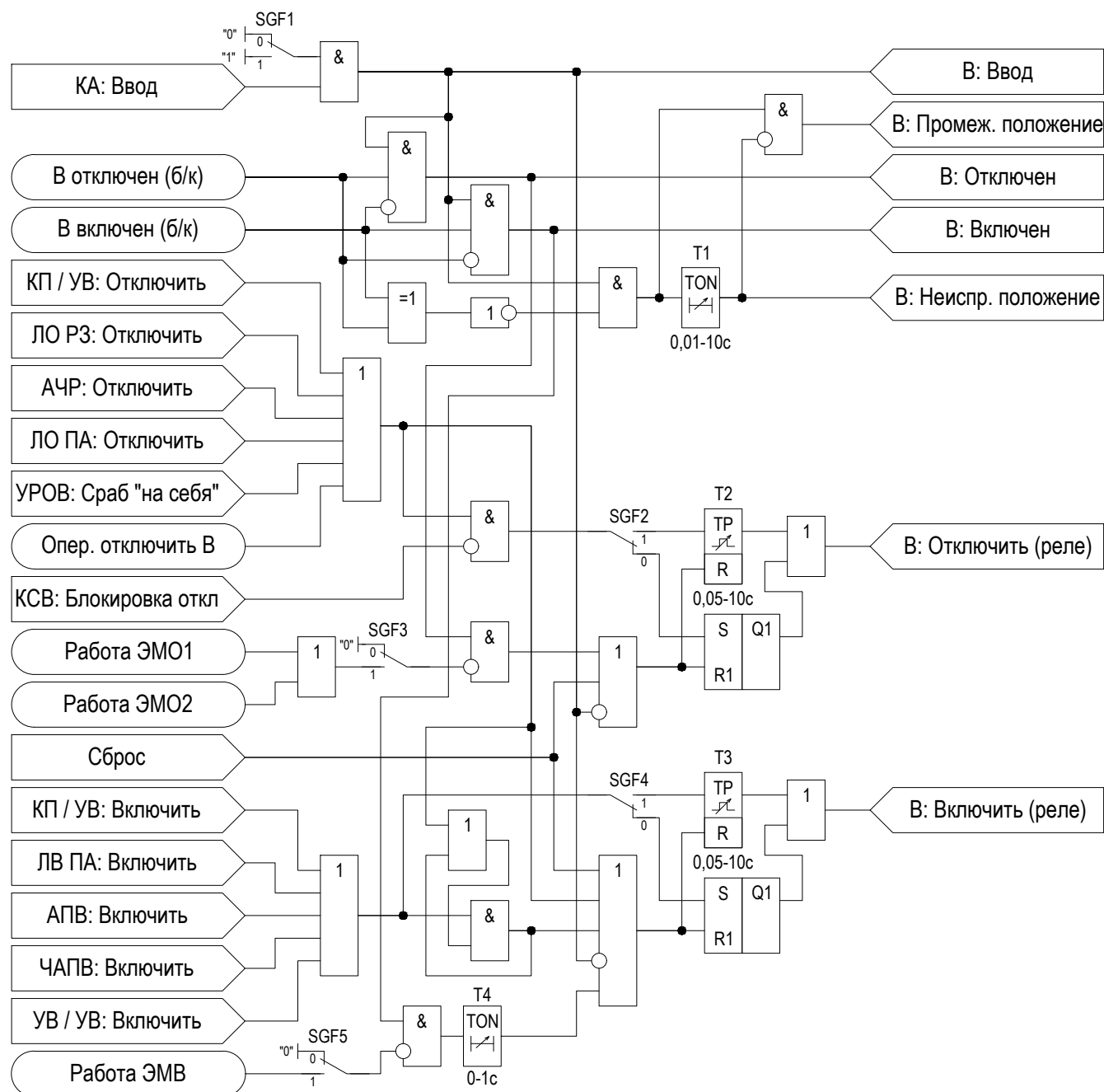


Рисунок 2.84 – Функциональная схема «Выключатель»

Таблица 2.72 – Параметры для настройки функции «Выключатель»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                    | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Режим отключения выключателя (Режим_откл)                               | SGF2                          | 0 = Длительный<br>1 = Импульсный          | –                 | –    |
| Контроль работы ЭМО (Контр_раб_ЭМО)                                     | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Режим включения выключателя (Режим_вкл)                                 | SGF4                          | 0 = Длительный<br>1 = Импульсный          | –                 | –    |
| Контроль работы ЭМВ (Контр_раб_ЭМВ)                                     | SGF5                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Длительность формирования сигнала о неисправном положении В (Тнеиспр_В) | T1                            | 0,01 ... 10,00                            | с                 | 0,01 |

## Продолжение таблицы 2.72

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                         | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон | Единица измерения | Шаг  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------|
| Длительность формирования команды «Отключить В (реле)» (Тимп_откл) | T2                            | 0,05 ... 10,00     | с                 | 0,01 |
| Длительность формирования команды «Включить В (реле)» (Тимп_вкл)   | T3                            | 0,05 ... 10,00     | с                 | 0,01 |
| Время для исключения «опрокидывания» В (Тпрод_вкл)                 | T4                            | 0,00 ... 1,00      | с                 | 0,01 |

## 2.35.3 Заземляющий нож (ЗН)

2.35.3.1 При приеме входного сигнала от логики оперативного управления («УЗН: Отключить») формируется команда «ЗН: Отключить (реле)» на внутреннее выходное реле устройства с целью коммутации выходной цепи отключения заземляющего ножа. При этом возможна выдача как импульсного сигнала (режим «Импульсный» программного переключателя SGF2 «Режим\_откл», время импульса определяется уставкой T2 «Тимп\_откл»), так и длительного сигнала (режим «Длительный» программного переключателя SGF2 «Режим\_откл»). В режиме выдачи импульсного сигнала выдаваемый импульс (а также и выдаваемый сигнал в длительном режиме) ограничивается активизацией сигнала отключенного состояния заземляющего ножа «ЗН: Отключен».

2.35.3.2 При приеме входного сигнала от логики оперативного управления («УЗН: Включить») формируется команда «ЗН: Включить (реле)» на внутреннее выходное реле устройства с целью коммутации выходной цепи включения заземляющего ножа. При этом возможна выдача как импульсного сигнала (режим «Импульсный» программного переключателя SGF4 «Режим\_вкл», время импульса определяется уставкой T3 «Тимп\_вкл»), так и длительного сигнала (режим «Длительный» программного переключателя SGF4 «Режим\_вкл»). В режиме выдачи импульсного сигнала выдаваемый импульс (а также и выдаваемый сигнал в длительном режиме) ограничивается активизацией сигнала включенного состояния заземляющего ножа «ЗН: Включен».

2.35.3.3 Для снятия команд «Включить (реле)» или «Отключить (реле)» при отказе привода заземляющего ножа необходимо принудительно обесточить цепи управления и подать команду «Сброс».

2.35.3.4 При выводе функции из работы (отсутствие выходного сигнала «ЗН: Ввод») происходит сброс команд включения/отключения заземляющего ножа.

2.35.3.5 Логика функции «ЗН» формирует сигналы состояния выключателя «ЗН: Отключен», «ЗН: Включен», «ЗН: Промеж. положение» и «ЗН: Неиспр. положение», при этом сигнал «ЗН: Неиспр. положение» выдается с выдержкой времени, задаваемой уставкой T1 «Тнеиспр\_ЗН».

2.35.3.6 Ввод функции «ЗН» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Введенное состояние функции соответствует активному состоянию сигнала «ЗН: Ввод». Для ввода в работу функции необходимо также наличие сигнала ввода функционального блока «КА» – «КА: Ввод».

2.35.3.7 Алгоритм работы функции «ЗН» выполнен в соответствии с рисунком 2.85. В таблице 2.73 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «ЗН».

Таблица 2.73 – Параметры для настройки функции «ЗН»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                      | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Режим отключения ЗН (Режим_откл)                                          | SGF2                          | 0 = Длительный<br>1 = Импульсный          | –                 | –    |
| Режим включения ЗН (Режим_вкл)                                            | SGF3                          | 0 = Длительный<br>1 = Импульсный          | –                 | –    |
| Длительность формирования сигнала о неисправном положении ЗН (Тнеиспр_ЗН) | T1                            | 0,01 ... 100,00                           | с                 | 0,01 |

Продолжение таблицы 2.73

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                             | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон | Единица измерения | Шаг  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------|
| Длительность формирования команды «Отключить 3Н (реле)»<br>(Тимп_откл) | T2                            | 0,10 ... 100,00    | с                 | 0,01 |
| Длительность формирования команды «Включить 3Н (реле)»<br>(Тимп_вкл)   | T3                            | 0,10 ... 100,00    | с                 | 0,01 |

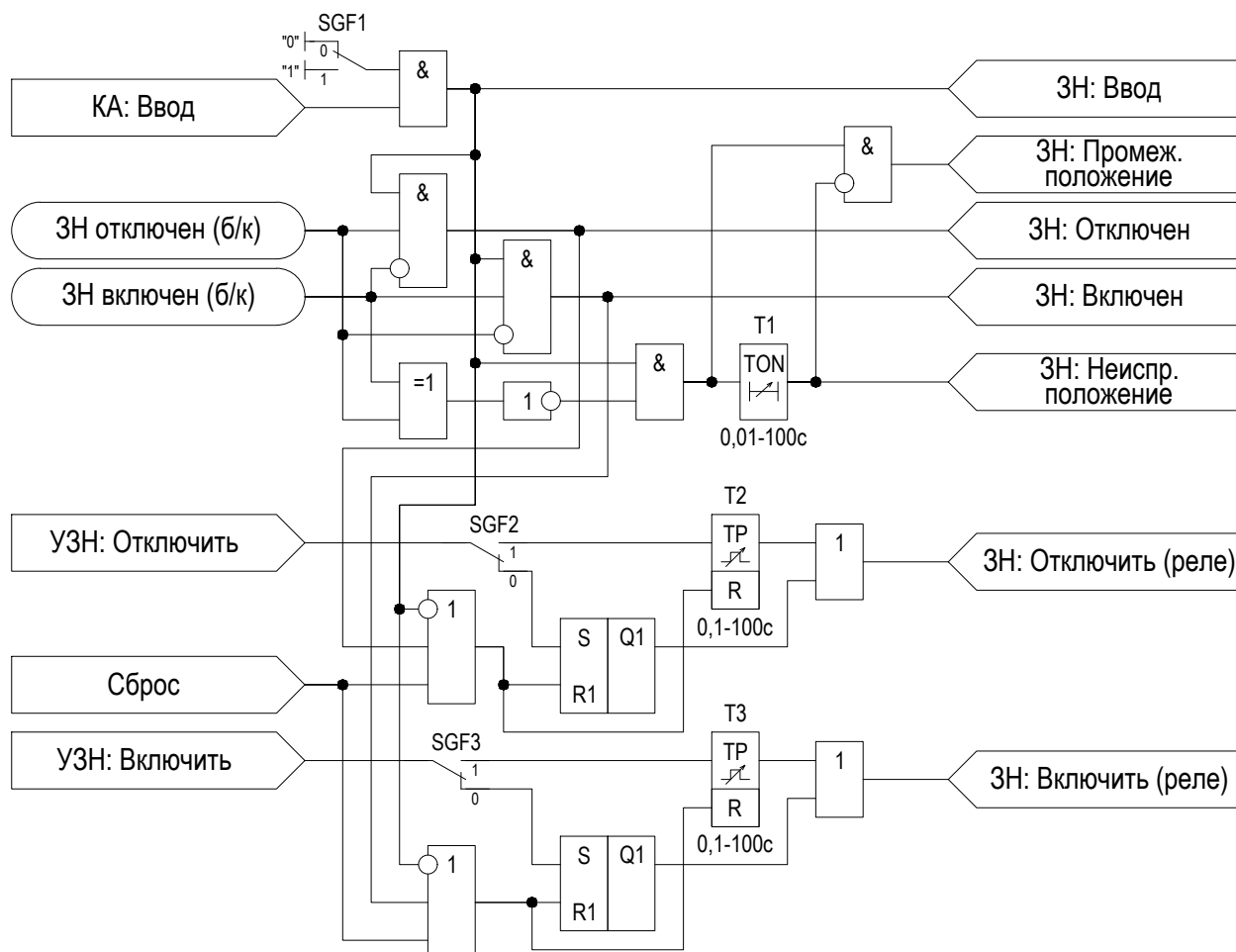


Рисунок 2.85 – Функциональная схема «3Н»

#### 2.35.4 Выкатной элемент (ВЭ)

2.35.4.1 При приеме входного сигнала от логики оперативного управления («УВЭ: Выкатить») формируется команда «ВЭ: Выкатить (реле)» на внутреннее выходное реле устройства с целью коммутации выходной цепи операции выкатывания ВЭ. При этом возможна выдача как импульсного сигнала (режим «Импульсный» программного переключателя SGF2 «Режим\_откл», время импульса определяется уставкой T2 «Тимп\_откл»), так и длительного сигнала (режим «Длительный» программного переключателя SGF2 «Режим\_откл»). В режиме выдачи импульсного сигнала выдаваемый импульс (а также и выдаваемый сигнал в длительном режиме) ограничивается активизацией сигнала контрольного положения выкатного элемента «ВЭ: Выкачен».

2.35.4.2 При приеме входного сигнала от логики оперативного управления («УВЭ: Вкатить») формируется команда «ВЭ: Вкатить (реле)» на внутреннее выходное реле устройства с целью коммутации выходной цепи операции вкатывания ВЭ. При этом возможна выдача как импульсного сигнала (режим «Импульсный» программного переключателя SGF4 «Режим\_вкл», время импульса определяется уставкой T3 «Тимп\_вкл»), так и длительного сигнала (режим «Длительный» программного переключателя SGF4 «Режим\_вкл»). В режиме выдачи импульсного сигнала выдаваемый импульс (а также и выдаваемый сигнал в длительном режиме) ограничивается активизацией сигнала рабочего положения выкатного элемента «ВЭ: Вкачен».

2.35.4.3 Для снятия команд «Вкатить (реле)» или «Выкатить (реле)» при отказе привода выкатного элемента необходимо принудительно обесточить цепи управления и подать команду «Сброс».

2.35.4.4 При выводе функции из работы (отсутствие выходного сигнала «ВЭ: Ввод») происходит сброс команд вкатить/выкатить выкатного элемента.

2.35.4.5 Логика функции «ВЭ» формирует сигналы состояния выкатного элемента «ВЭ: Выкачен», «ВЭ: Вкачен», «ВЭ: Промеж. положение» и «ВЭ: Неиспр. положение», при этом сигнал «ВЭ: Неиспр. положение» выдается с выдержкой времени, задаваемой уставкой Т1 «Тнеиспр\_ВЭ».

2.35.4.6 Ввод функции «ВЭ» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Введенное состояние функции соответствует активному состоянию сигнала «ВЭ: Ввод». Для ввода в работу функции необходимо также наличие сигнала ввода функционального блока «КА» – «КА: Ввод».

2.35.4.7 Алгоритм работы функции «ВЭ» выполнен в соответствии с рисунком 2.86. В таблице 2.74 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «ВЭ».

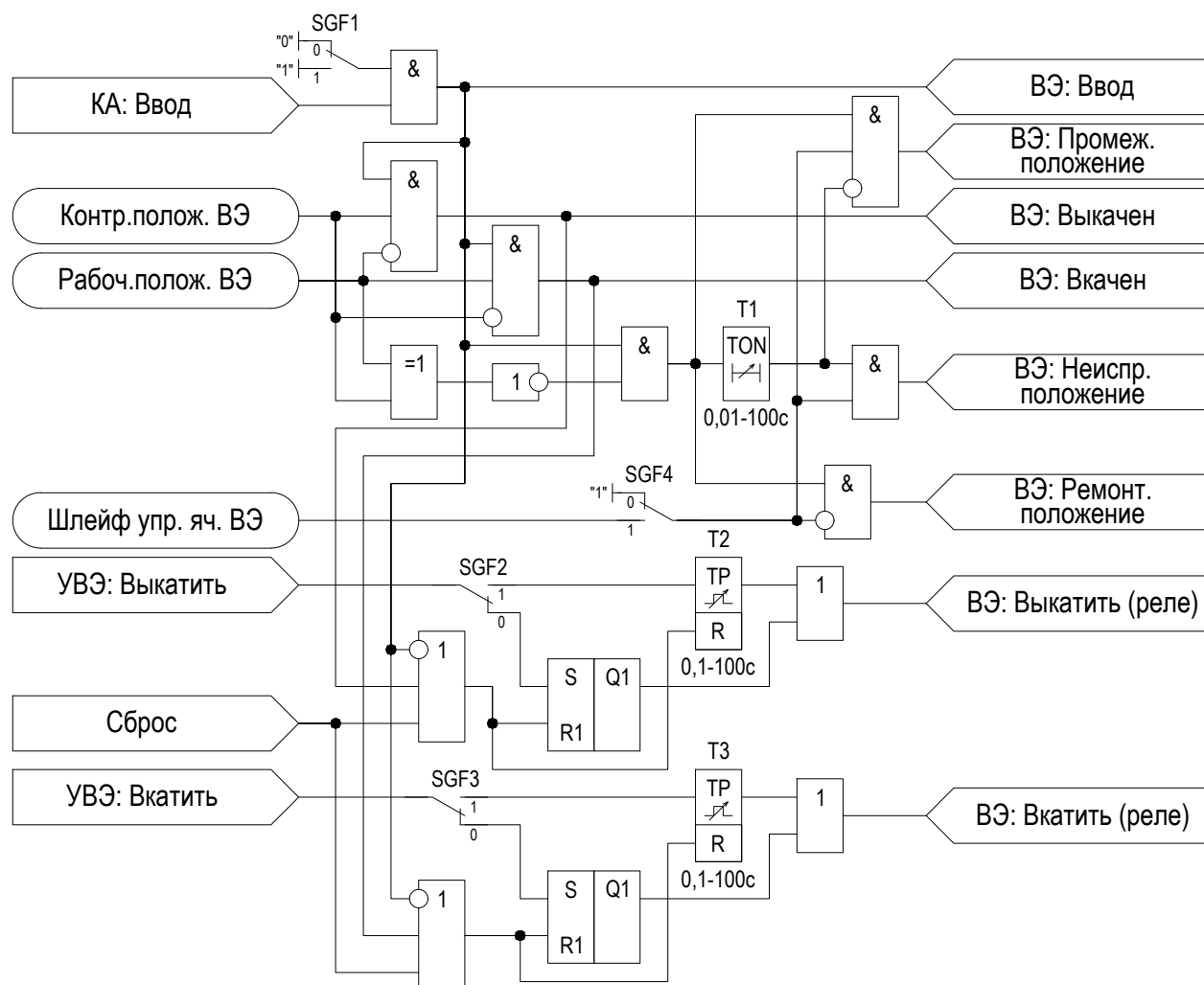


Рисунок 2.86 – Функциональная схема «ВЭ»

Таблица 2.74 – Параметры для настройки функции «ВЭ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)               | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)     | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим работы (выкатить) ВЭ (Режим_выкат) | SGF2                          | 0 = Длительный<br>1 = Импульсный          | –                 | –   |
| Режим работы (вкатить) ВЭ (Режим_вкат)   | SGF3                          | 0 = Длительный<br>1 = Импульсный          | –                 | –   |

Продолжение таблицы 2.74

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Контроль ремонтного положения (Контр_рем_полож)                           | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Длительность формирования сигнала о неисправном положении ВЭ (Тнеиспр_ВЭ) | T1                            | 0,01 ... 100,00                           | с                 | 0,01 |
| Длительность формирования команды «Выкатить ВЭ (реле)» (Тимп_выкат)       | T2                            | 0,10 ... 100,00                           | с                 | 0,01 |
| Длительность формирования команды «Вкатить ВЭ (реле)» (Тимп_вкат)         | T3                            | 0,10 ... 100,00                           | с                 | 0,01 |

## 2.36 Контроль силового выключателя (КСВ)

2.36.1 Функция контроля силового выключателя «КСВ» предназначена для определения состояния выключателя и формирования соответствующей сигнализации. Функция формирует сигналы о факте наличия аварийного отключения выключателя, блокировки включения/отключения и сигнализации неисправности выключателя на основе получаемой технологической информации от силового выключателя и от других функций в составе устройства. В составе функции реализованы алгоритмы защиты ЭМВ и ЭМО.

2.36.2 Сигнал о самопроизвольном отключении выключателя «КСВ: В самопр. отключен» формируется (при введенной функции «КСВ» в работу) при одновременном выполнении следующих условий:

- нет срабатывания защитных функций (отсутствие входных сигналов «ЛО РЗ: Отключение», «ЛО ПА: Отключение», «АЧР: Отключение», «УРОВ: Сраб "на себя">»);
- активное состояние выходного сигнала «КСВ: В аварийно отключен»;

2.36.3 Сигнал о неисправности выключателя «КСВ: Неисправность В» будет формироваться (при введенной функции «КСВ» в работу) при выполнении любого из следующих условий:

- пропадание входных сигналов «ОТ цепей ЭМО1, ЭМВ» и «ОТ цепей ЭМО2» (прохождение сигналов определяется состоянием программного переключателя SGF5 «Контроль\_ОТ\_ЭМ»);
- наличие входного сигнала «Авар.уров.изоляц. В» с подтверждением или без подтверждения от входного сигнала «Низ.уров.изоляц. В» (определяется состоянием программного переключателя SGF7 «Контроль\_сигн\_ст»);
- наличие входного сигнала «Низ.уров.изоляц. В»;
- наличие входного сигнала «Пружина не заведена» в течение времени, задаваемого выдержкой таймера T1 (уставка «Тгот\_в»);
- наличие входного сигнала «В: Неиспр. положение» (сигнал формируется в функциональном блоке «КА / Выключатель» по анализу положения блок-контактов выключателя);
- активное состояние выходного сигнала «КСВ: Неиспр. цепей ЭМУ»;
- наличие входного сигнала внешней блокировки управления выключателем «Внеш. блок. упр. В»;
- наличие любого из входных сигналов «Работа ЭМВ», «Работа ЭМО1» или «Работа ЭМО2» в течение времени, задаваемого уставкой T3 «Тдлит\_ЭМ».

2.36.4 Сигнал фиксации включенного положения выключателя «КСВ: РФК» формируется при наличии активного состояния сигнала «В: Включен» и отсутствии любого из условий сброса:

- активное состояние сигнала «КП / УВ: Отключить»;
- активное состояние сигнала «Опер. отключить В»;
- активное состояние сигнала «Откл. от кнопки» (при введенной уставке SGF7 «Контроль\_кнопки»);
- появление сигнала «Сброс» при активном состоянии сигнала «В: Отключен».

2.36.5 Сигнал аварийного отключения выключателя «КСВ: В аварийно отключен» формируется по факту несоответствия текущего положения выключателя (входной сигнал «В: Отключен» активен) и элемента фиксации включенного положения выключателя (сигнал «КСВ: РФК» активен). Возврат элемента фиксации вклю-

ченного положения выключателя (сброс сигнала «КСВ: В аварийно отключен») осуществляется при выполнении любого из следующих условий:

- активация входного сигнала «Сброс» при отключенном положении выключателя (входной сигнал «В: Отключен» активен);
- активация входного сигнала «УВ: Включить» (команда оперативного включения выключателя);
- активация входного сигнала «Откл. от кнопки» при введенном состоянии программного переключателя SGF8 «Контроль\_кнопки».

2.36.6 Сигнал блокировки включения выключателя «КСВ: Блокировка вкл» формируется (при введенной функции «КСВ» в работу) при выполнении любого из следующих условий:

- пропадание входных сигналов «ОТ цепей ЭМО1, ЭМВ» и «ОТ цепей ЭМО2» (прохождение сигналов определяется состоянием программного переключателя SGF5 «Контроль\_ОТ\_ЭМ»);
- появление входного сигнала «Пружина не заведена»;
- появление входного сигнала «Авар.уров.изоляц. В» с подтверждением или без подтверждения от входного сигнала «Низ.уров.изоляц. В» (определяется состоянием программного переключателя SGF7 «Контроль\_сигн\_ст»);
- появление входного сигнала «Низ.уров.изоляц. В» (прохождение сигнала определяется состоянием программного переключателя SGF2 «Бл\_вкл\_от\_низ.ур.КИ»);
- активное состояние выходного сигнала «КСВ: Неиспр. цепей ЭМУ»;
- появление входного сигнала «В: Неиспр. положение» (прохождение сигнала определяется состоянием программного переключателя SGF3 «Бл\_вкл\_от\_неисп\_пол»);
- наличие входного сигнала «КРВ: Превышен ресурс В» (прохождение сигнала определяется состоянием программного переключателя SGF4 «Бл\_вкл\_от\_прев\_рес»);
- наличие входного сигнала срабатывания защит «ЛО ВН / ЛО: Срабатывание» или «УРОВ: Сраб на себя»;
- наличие входного сигнала оперативного отключения выключателя «УВ: Отключить»;
- наличие входного сигнала оперативной блокировки выключателя «ОБР В: Блокировка вкл»;
- наличие любого из входных сигналов «Работа ЭМО1» или «Работа ЭМО2»;
- наличие входного сигнала «Внеш.блок.упр.В»;
- наличие входного сигнала «КП / УВ: Отключить»;
- наличие входного сигнала «Опер. отключить В»;
- наличие входного сигнала «Откл. от кнопки» при введенном состоянии программного переключателя SGF7 «Контроль\_кнопки».

2.36.7 Сигнал блокировки отключения «КСВ: Блокировка откл» формируется (при введенной функции «КСВ» в работу) при выполнении любого из следующих условий:

- наличие входного сигнала «Авар.уров.изоляц. В» с подтверждением или без подтверждения от входного сигнала «Низ.уров.изоляц. В» (определяется состоянием программного переключателя SGF8 «Блок\_упр\_КИ\_В»);
- наличие входного сигнала «Внеш.блок.упр.В».

2.36.8 Сигнал неисправности цепей электромагнитов управления «КСВ: Неиспр. цепей ЭМУ» формируется при введенной функции «КСВ» в работу и состоянии программного переключателя SGF6 «Контроль\_ЭМ» отличным от «Не предусмотрено», через выдержку времени таймера T2 (уставка «Тдлит\_неисп\_ЭМУ») при выполнении любого из следующих условий:

- одновременном наличии или одновременном отсутствии входных сигналов «Контроль цепи ЭМВ» и «Контроль цепи ЭМО1» при состоянии программного переключателя SGF6 «Контроль\_ЭМ» равном «ЭМВ и ЭМО1» (применимо для выключателя с одним ЭМО);
- одновременном наличии или одновременном отсутствии входных сигналов «Контроль цепи ЭМВ» и «Контроль цепи ЭМО1» при состоянии программного переключателя SGF6 «Контроль\_ЭМ» равном «ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2» (применимо для выключателя с двумя ЭМО);
- одновременном наличии или одновременном отсутствии входных сигналов «Контроль цепи ЭМВ» и «Контроль цепи ЭМО2» при состоянии программного переключателя SGF6 «Контроль\_ЭМ» равном «ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2» (применимо для выключателя с двумя ЭМО);

2.36.9 Сигналы срабатывания защиты электромагнитов управления («КСВ: Защита ЭМВ», «КСВ: Защита ЭМО1», «КСВ: Защита ЭМО2») формируются при введенной функции «КСВ» и наличии сигналов «Работа ЭМВ», «Работа ЭМО1» и «Работа ЭМО2» в течение времени, задаваемого уставкой Т3 «Тдлит. ЭМ» для каждой цепи отдельно.

2.36.10 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КСВ: Ввод».

2.36.11 Функция «КСВ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КСВ», что характеризуется активным состоянием сигнала «КСВ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.36.12 Алгоритм работы функции «КСВ» выполнен в соответствии с рисунком 2.87. В таблице 2.75 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КСВ».

Таблица 2.75 – Параметры для настройки функции «КСВ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                       | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                       | Единица измерения | Шаг  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                             | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                | –                 | –    |
| Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 (Контроль_ОТ_ЭМ )                             | SGF5                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = ЭМВ и ЭМО1<br>2 = ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2           | –                 | –    |
| Блокировка управления при снижении уровня изоляции В (Блок_упр_КИ_В)             | SGF8                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = От аварийного<br>2 = От аварийного и низкого | –                 | –    |
| Блокировка включения при низком уровне изоляции В (Блок_вкл_низ_изол_В)          | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                | –                 | –    |
| Блокировка включения при неисправности положения В (Блок_вкл_полож_В)            | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                | –                 | –    |
| Блокировка включения при превышении ресурса В (Блок_вкл_ресурса_В)               | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                | –                 | –    |
| Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ (Контроль_ЭМ) | SGF6                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = ЭМВ и ЭМО1<br>2 = ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2           | –                 | –    |
| Разрешение сброса «РФК» от кнопки (Контроль_кнопки)                              | SGF7                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                | –                 | –    |
| Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя (Тгот_в)                | T1                            | 0,00 ... 100,00                                                          | с                 | 0,01 |
| Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ (Тдлит_неисп_ЭМУ)          | T2                            | 0,00 ... 10,00                                                           | с                 | 0,01 |
| Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов (Тдлит_ЭМ)                   | T3                            | 0,00 ... 10,00                                                           | с                 | 0,01 |



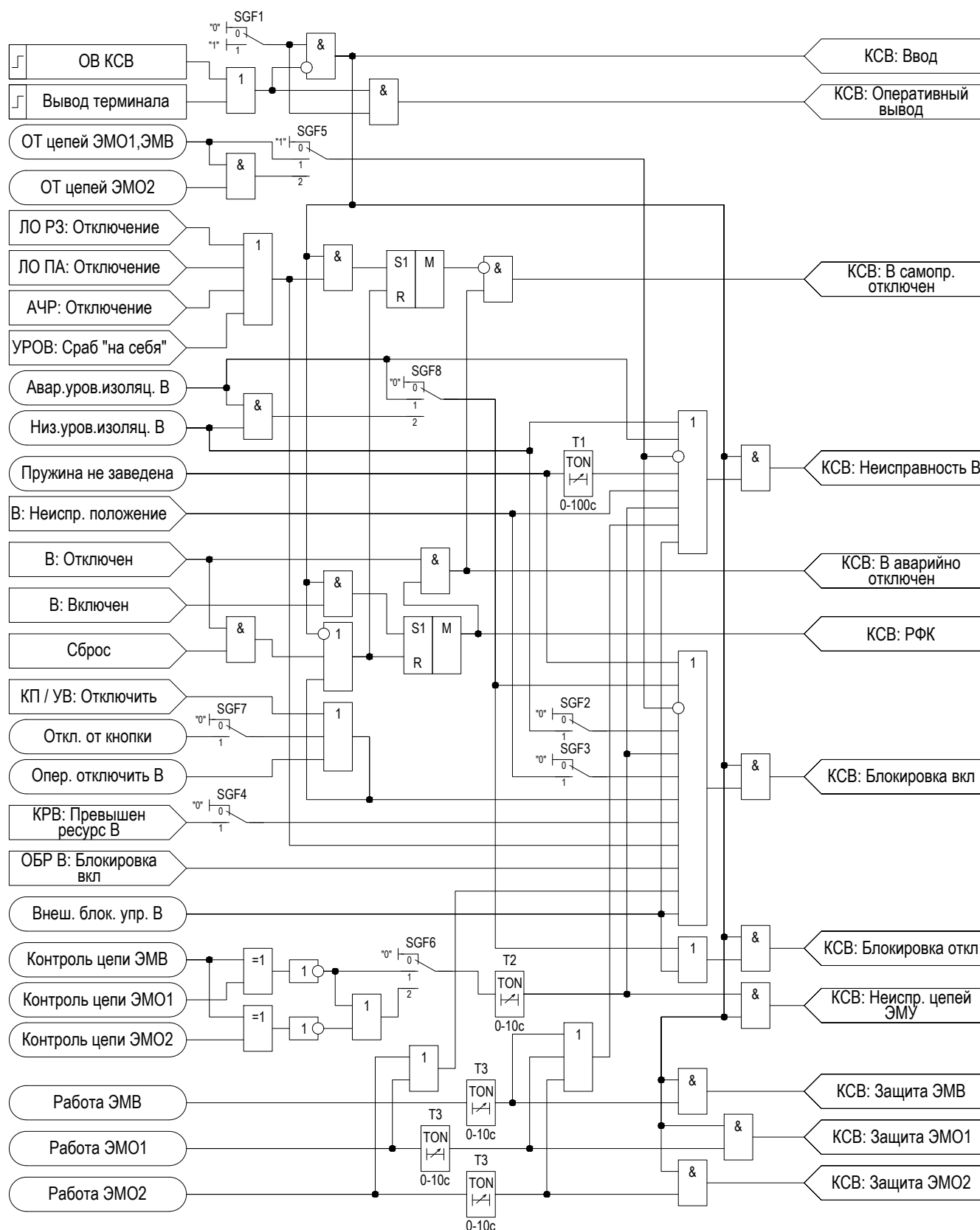


Рисунок 2.87 – Функциональная схема «КСВ»

## 2.37 Контроль коммутационного ресурса выключателя (КРВ)

2.37.1 Функция контроля коммутационного ресурса выключателя «КРВ» предназначена для контроля состояния выключателя в процессе его эксплуатации и определения плановых сроков проведения регламентных работ.

2.37.2 Функция «КРВ» вычисляет коммутационный (КРВ) и механический ресурсы (МРВ) выключателя и выдает сигнал об их превышении. Коммутационный ресурс проверяется по каждой фазе отдельно. При снижении  $KPB_{(k)}$  по одной из фаз ниже уставки «КРВсраб» функция выдает сигнал о превышении коммутаци-

онного ресурса выключателя («Превышен ресурс В»). Счетчик механического ресурса выполняет расчет на каждом цикле включения отключения выключателя. Если количество операций счетчика МРВ превысит уставку «МРВпасп», то функция выдает сигнал о превышении механического ресурса выключателя («Превышен МРВ»).

2.37.3 Анализ механического ресурса выполняется в блоке «МРВ». При вводе функции в работу блок «МРВ» присваивает параметру  $MPB_{(k)}$  значение уставки «Нач\_знач\_МРВ» и сохраняет его в независимую память устройства в качестве параметра  $MPB_{(k-1)}$ . В процессе дальнейшей работы устройства контролируется выполнение цикла включения-отключения (В-О) выключателя:

- если цикла В-О не произошло, то  $MPB_{(k)} = MPB_{(k-1)}$  и значение в памяти остается неизменным;
- если цикл В-О производился, то  $MPB_{(k)} = MPB_{(k-1)} + 1$ . Значение в памяти должно обновиться на данную величину.

2.37.4 Выполнение цикла В-О фиксируется при появлении сигнала «В: Отключен», кратковременно появляющийся (в течении выдержки времени таймера «Т2») после переключения блок-контактов выключателя (переход состояния выключателя из положения «Включен» в положение «Отключен»).

2.37.5 Анализ коммутационного ресурса выполняется в блоке «КРВ». При вводе функции в работу, уставке «Нач\_знач\_КРВ» по умолчанию присваивается значение равное 100%. После чего параметру  $KPB_{(k)}$  в блоке «КРВ» присваивается значение «Нач\_знач\_КРВ» и сохраняется в независимую память устройства в качестве параметра  $KPB_{(k-1)}$ .

2.37.6 Старт расчета  $KPB_{(k)}$  осуществляется при одновременном наличии следующих условий:

- функция «КРВ» введена в работу;
- наличие сигнала на выходе импульсного таймера Т2 (уставка «Тмакс\_В») (действие на электромагниты отключения выключателя);
- наличие сигнала «В: Отключен».

2.37.7 Расчет  $KPB_{(k)}$  осуществляется по максимальному значению тока  $I_{\text{макс\_выч}}$ , полученному на интервале времени работы импульсного таймера Т2 (уставка «Тмакс\_В»). Формула расчета «КРВ» различна в зависимости от величины тока  $I_{\text{макс\_выч}}$ :

2.37.8 Если  $0 < I_{\text{макс\_выч}} \leq I_{\text{ном\_В\_пасп}}$ , то «КРВ» рассчитывается по формуле:

$$KPB_{(k)} = KPB_{(k-1)} - \frac{100}{MPB_{\text{пасп}} \times \left( \frac{KPB_{\text{пасп\_ном}}}{MPB_{\text{пасп}}} \right)^{\frac{I_{\text{макс\_выч}}}{I_{\text{ном\_В\_пасп}}}}},$$

Если выполняются неравенства  $I_{\text{ном\_В\_пасп}} < I_{\text{макс\_выч}} \leq I_{\text{ном\_откл\_В\_пасп}}$ , то «КРВ» рассчитывается по формуле:

$$KPB_{(k)} = KPB_{(k-1)} - \frac{100}{KPB_{\text{пасп\_ном}} \times \left( \frac{KPB_{\text{пасп\_ном}}}{KPB_{\text{пасп\_ном\_откл}}} \right)^{\frac{\ln\left(\frac{I_{\text{ном\_откл\_В\_пасп}}}{I_{\text{макс\_выч}}}\right)}{\ln\left(\frac{I_{\text{ном\_откл\_В\_пасп}}}{I_{\text{ном\_В\_пасп}}}\right)}}},$$

где  $KPB_{(k)}$  – значение ресурса выключателя на текущем цикле работы функции;  
 $KPB_{(k-1)}$  – значение ресурса выключателя на предыдущем цикле работы функции;  
 $MPB_{\text{пасп}}$  – допустимый механический ресурс выключателя;  
 $KPB_{\text{пасп\_ном}}$  – допустимое количество циклов при номинальном токе выключателя;  
 $KPB_{\text{пасп\_ном\_откл}}$  – допустимое количество циклов при номинальном токе отключения выключателя;  
 $I_{\text{ном\_В\_пасп}}$  – номинальный ток выключателя;  
 $I_{\text{ном\_откл\_В\_пасп}}$  – номинальный ток отключения выключателя.

2.37.9 Если выполняется неравенство  $I_{\text{макс\_выч}} > I_{\text{ном\_откл\_В\_пасп}}$ , то выключатель считается выработавшим свой ресурс, а «КРВ» приравнивается к нулю. При помощи сигнала «Сброс КРВ» счетчики «КРВ» и «МРВ» сбрасываются на начальные значения. В функции предусмотрено поле, в котором отображаются текущие значения «КРВ» и «МРВ». Текущие значения остаточного ресурса выключателя можно узнать через соответствующее меню ИЧМ и в ПО ЮНИТ-Сервис.

2.37.10 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом

«КРВ: Ввод».

2.37.11 Алгоритм работы функции «КРВ» выполнен в соответствии с рисунком 2.88. В таблице 2.76 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КРВ».

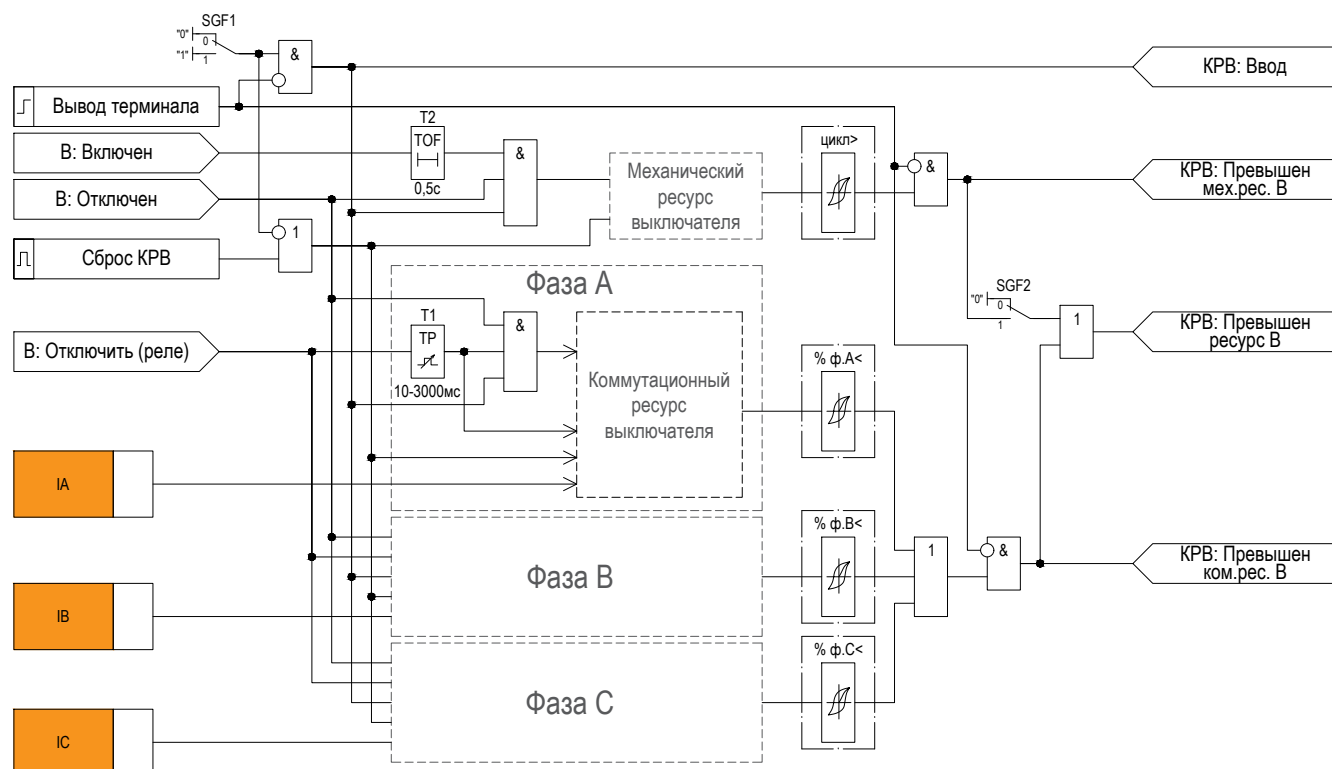


Рисунок 2.88 – Функциональная схема «КРВ»

Таблица 2.76 – Параметры для настройки функции «КРВ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                                                          | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                                                                | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Номинальный ток выключателя (паспорт) (I <sub>ном_В_пасп</sub> )                                                    | –                             | 0 ... 5000                                | А                 | 1   |
| Номинальный ток отключения выключателя (паспорт) (I <sub>ном_откл_В_пасп</sub> )                                    | –                             | 0 ... 40000                               | А                 | 1   |
| Допустимое количество циклов при номинальном токе выключателя (паспорт) (КРВпасп_I <sub>ном</sub> )                 | –                             | 0 ... 200000                              | –                 | 1   |
| Допустимое количество циклов при номинальном токе отключения выключателя (паспорт) (КРВпасп_I <sub>ном_откл</sub> ) | –                             | 0 ... 500                                 | –                 | 1   |
| Допустимый механический ресурс выключателя (паспорт) (МРВпасп)                                                      | –                             | 0 ... 200000                              | –                 | 1   |
| Начальное значение коммутационного ресурса выключателя (Нач_знач_КРВ)                                               | –                             | 0,0 ... 100,0                             | %                 | 0,1 |
| Величина срабатывания коммутационного ресурса выключателя (КРВсраб)                                                 | –                             | 0,0 ... 100,0                             | %                 | 0,1 |

## Продолжение таблицы 2.76

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                          | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Начальное значение механического ресурса выключателя (Нач_знач_МРВ) | –                             | 0 ... 200000                              | –                 | 1    |
| Контроль КРВ по превышению МРВ (Контроль_КРВ_от_МРВ)                | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Полное время отключения выключателя (Тмакс_В)                       | –                             | 0,01 ... 3,00                             | с                 | 0,01 |

## 2.38 Предупредительная сигнализация устройства (ПС)

2.38.1 Предупредительная сигнализация предназначена для информирования оперативного персонала при отклонениях от нормального режима работы оборудования энергообъекта.

2.38.2 Функциональный блок «ПС» принимает сигналы срабатывания защитных и сервисных функций устройства и формирует следующие сигналы:

- импульсный сигнал предупредительной сигнализации «ПС: Пуск (имп)»;
- длительный сигнал предупредительной сигнализации «ПС: Пуск».

2.38.3 Введенный ключ «Вывод терминала» блокирует формирование выходных сигналов.

2.38.4 Сигналы из логики СС: «ТЗ сигн», «ГЗ сигн», «Низк.изол.ТЗ», «Низк.изол.ГЗ», «ТЗ заблокирована», «ГЗ заблокирована», «Вых.цепи разобраны», «БИ выведены», «ОТ сигн», «Неисправность КА», «Прев. вр.пер. КА», «Общ.внеш.сигнал» контролируются соответствующими уставками SGF1...SGF12.

2.38.5 Инвертированное состояние дискретного сигнала при введенной уставке SGF13 «Полож.пер.ав.дебл.» формирует работу логики ПС.

2.38.6 Выходные сигналы функционального блока могут быть использованы для дальнейшего конфигурирования (например, на выходные реле) и применяться в цепях участковых и индивидуальных табло, сигнальных ламп, сигнальных реле, звуковой сигнализации и пр.

2.38.7 Сигнал «Неисправность» (IRF) формируется из внутренней логики устройства и предназначен для сигнализации о его неисправности.

2.38.8 Логика работы «ПС» выполнена в соответствии с рисунком приложения И. В таблице 2.77 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «ПС».

Таблица 2.77 – Параметры для настройки функции «ПС»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                          | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Контроль сигнализации ТЗ (Контр_ТЗ_сигн)            | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль сигнализации ГЗ (Контр_ГЗ_сигн)            | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль низкой изоляции ТЗ (Контр_низк_изол_ТЗ)    | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль низкой изоляции ГЗ (Контр_низк_изол_ГЗ)    | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль блокировки ТЗ (Контр_ТЗ_блок)              | SGF5                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль блокировки ГЗ (Контр_ГЗ_блок)              | SGF6                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль выходных цепей (Контр_цепей)               | SGF7                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль выведенного положения БИ (Контр_вывода_БИ) | SGF8                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

## Продолжение таблицы 2.77

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                     | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Контроль сигнализации опер.тока<br>(Контр_ОТ_сигн)                             | SGF9                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль неисправности КА<br>(Контр_Неиспр_КА)                                 | SGF10                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль превышения времени переключения КА<br>(Контр_прев_вр_пер)             | SGF11                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль общего внешнего сигнала<br>(Контр_общ_вн_сигн)                        | SGF12                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения переключателя аварийной деблокировки<br>(Контр_пол_ав_дебл) | SGF13                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

## 2.39 Сборка сигналов (СС)

2.39.1 Функциональный блок «СС» используется в качестве дополнительной логики для предупредительной сигнализации, которая описана в подразделе 2.38.

2.39.2 Функция «СС» принимает различные сигналы от других функций и формирует следующие обобщенные сигналы:

- общий сигнал срабатывания датчиков технологических защит «СС: ТЗ сигн»;
- общий сигнал срабатывания реле газовых защит «СС: ГЗ сигн»;
- общий сигнал неисправности изоляции цепей технологических защит «СС: Низ.изол. ТЗ»;
- общий сигнал неисправности изоляции цепей газовых защит «СС: Низ.изол. ГЗ»;
- общий сигнал блокировки цепей технологических защит «СС: ТЗ заблокирована»;
- общий сигнал блокировки цепей газовых защит «СС: ГЗ заблокирована»;
- общий сигнал неисправности оперативного тока газовых, технологических защит, цепей сигнализации выключателя, цепей оперативной блокировки «СС: ОТ сигн»;
- общий сигнал нарушения положения переключателей в выходных цепях «СС: Вых.цепи разобраны»;
- общий сигнал нарушения положения испытательных блоков «СС:БИ выведены»;
- общий сигнал ошибочного положения коммутационных аппаратов «СС: Неисправость КА»;
- общий сигнал превышения времени переключения коммутационных аппаратов «СС: Прев. вр. пер. КА»;
- общий сигнал срабатывания внешних функций «СС:Общ. внеш. сигнал».

2.39.3 Эти сигналы могут быть использованы для дальнейшего конфигурирования (например, на выходные реле) и применяться в цепях участковых и индивидуальных табло, сигнальных ламп, сигнальных реле, звуковой сигнализации и пр.

2.39.4 Ключом «Вывод терминала» блокируется формирование выходных сигналов.

2.39.5 Логика работы функционального блока «СС» выполнена в соответствии с рисунком 2.89. В таблице 2.78 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «СС».

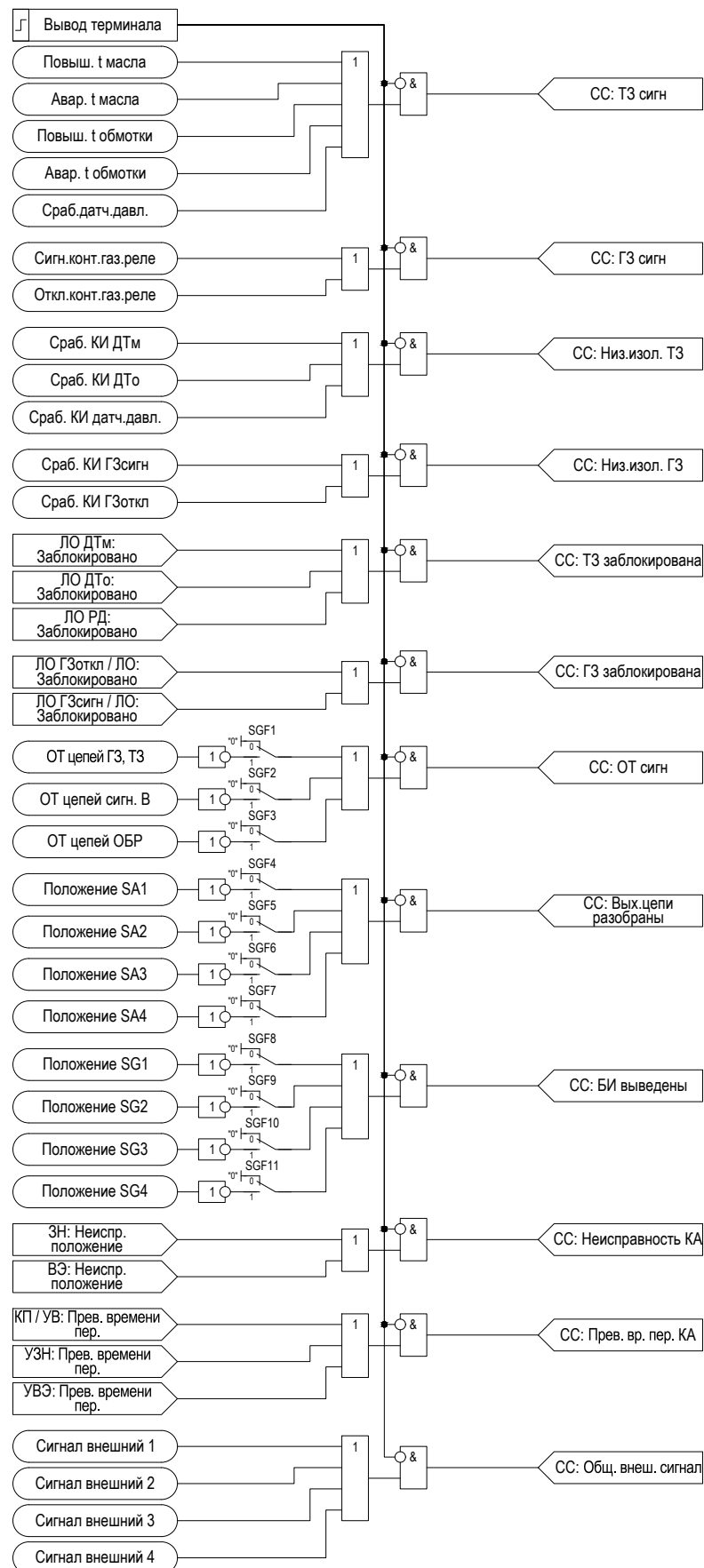


Рисунок 2.89 – Функциональная схема «СС»

Таблица 2.78 – Параметры для настройки функции «СС»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                 | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Контроль опер. тока цепей ГЗ, ТЗ<br>(Контр_ОТ_ГЗ_ТЗ)                       | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль опер. тока цепей<br>сигнализации выключателя<br>(Контр_ОТ_сигн_В) | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль опер. тока цепей ОБР<br>(Контр_ОТ_ОБР)                            | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения SA1<br>(Контр_полож_SA1)                                | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения SA2<br>(Контр_полож_SA2)                                | SGF5                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения SA3<br>(Контр_полож_SA3)                                | SGF6                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения SA4<br>(Контр_полож_SA4)                                | SGF7                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения SG1<br>(Контр_полож_SG1)                                | SGF8                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения SG2<br>(Контр_полож_SG2)                                | SGF9                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения SG3<br>(Контр_полож_SG3)                                | SGF10                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения SG4<br>(Контр_полож_SG4)                                | SGF11                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

## **3 Использование по назначению**

### **3.1 Эксплуатационные ограничения**

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

### **3.2 Подготовка устройства к использованию**

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее». Возможность работы устройства в условиях, отличных от указанных, должна согласовываться с предприятием-изготовителем.

### **3.3 Работа с устройством**

3.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».



## 4 Техническое обслуживание и ремонт

### 4.1 Техническое обслуживание устройства

4.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

4.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М300» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.609 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

### 4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

4.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

4.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

4.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М300» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

4.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 5 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 6 Утилизация

6.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

6.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 7 Гарантия изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

7.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 8 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

[rza@uni-eng.ru](mailto:rza@uni-eng.ru)

[info@uni-eng.ru](mailto:info@uni-eng.ru)

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А  
(обязательное)  
Код заказа устройства «ЮНИТ-М300-ОЛ»

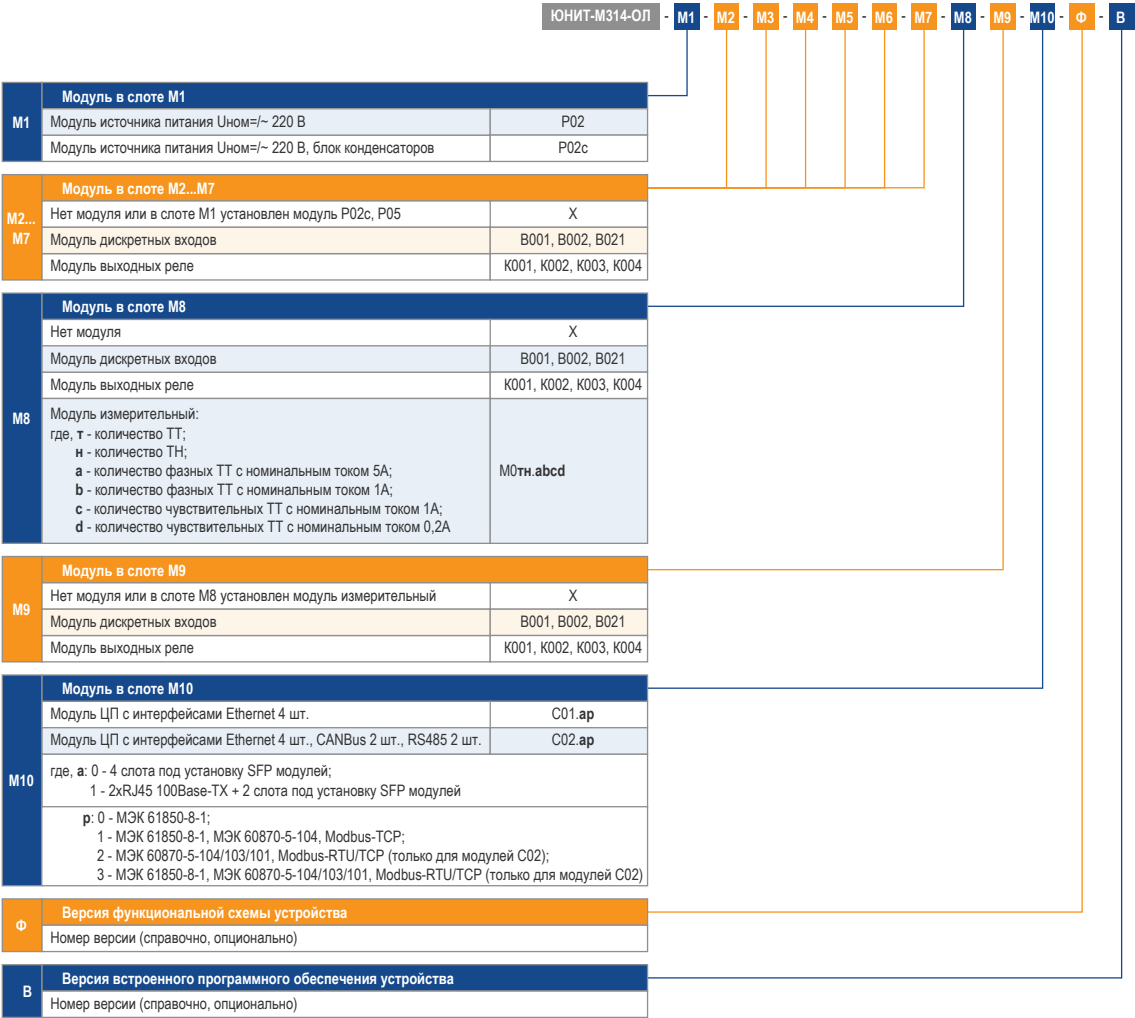


Рисунок А.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М314-Т2»

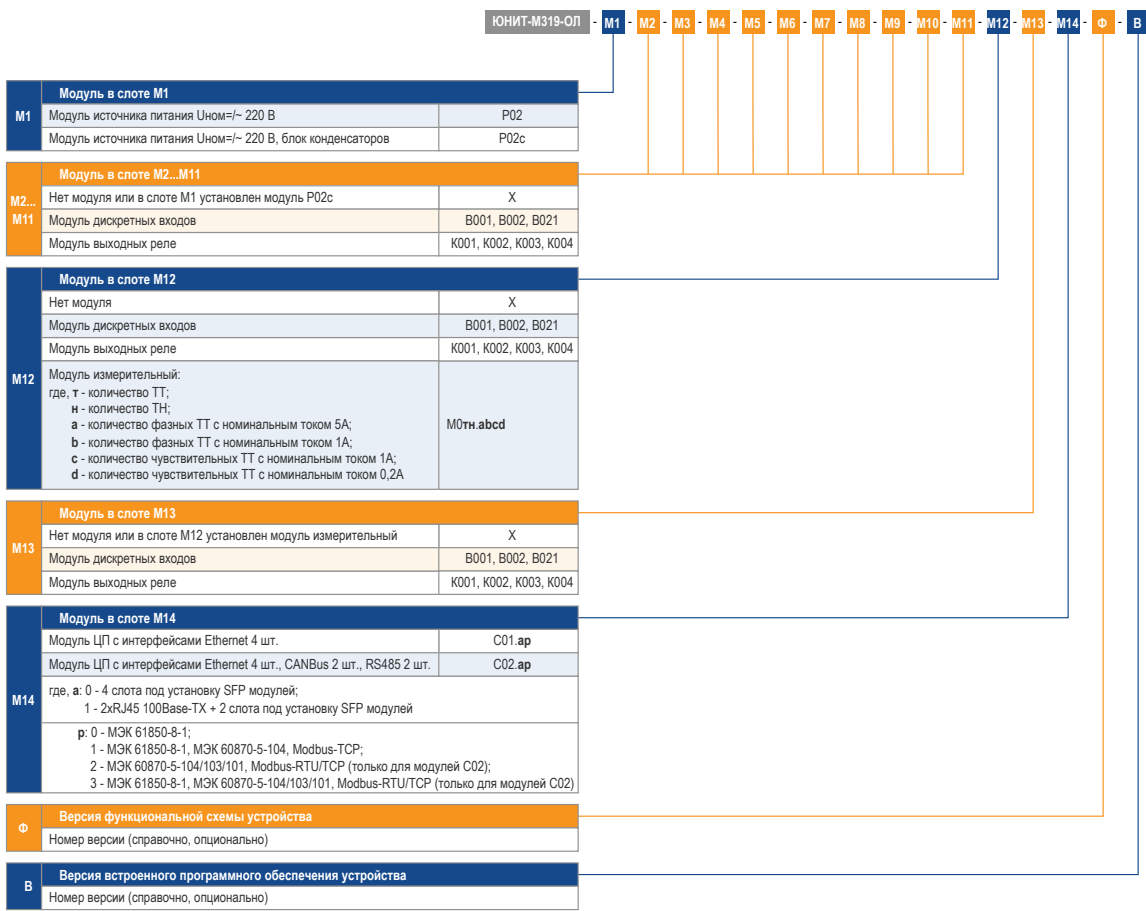
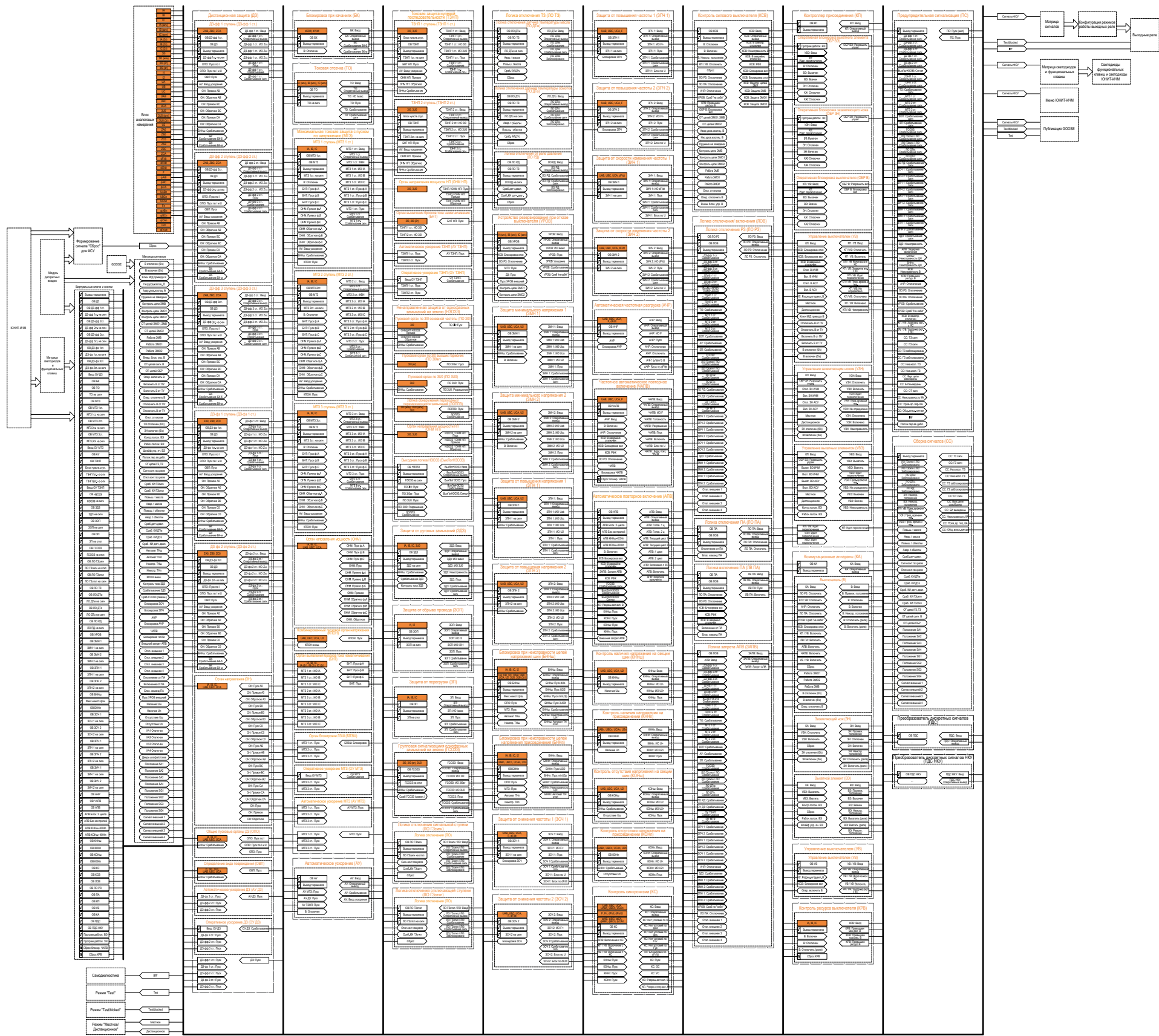


Рисунок А.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М319-T2»

Приложение Б  
(рекомендуемое)  
Структурно-функциональная схема устройства



Приложение В  
(рекомендуемое)  
Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения к устройству

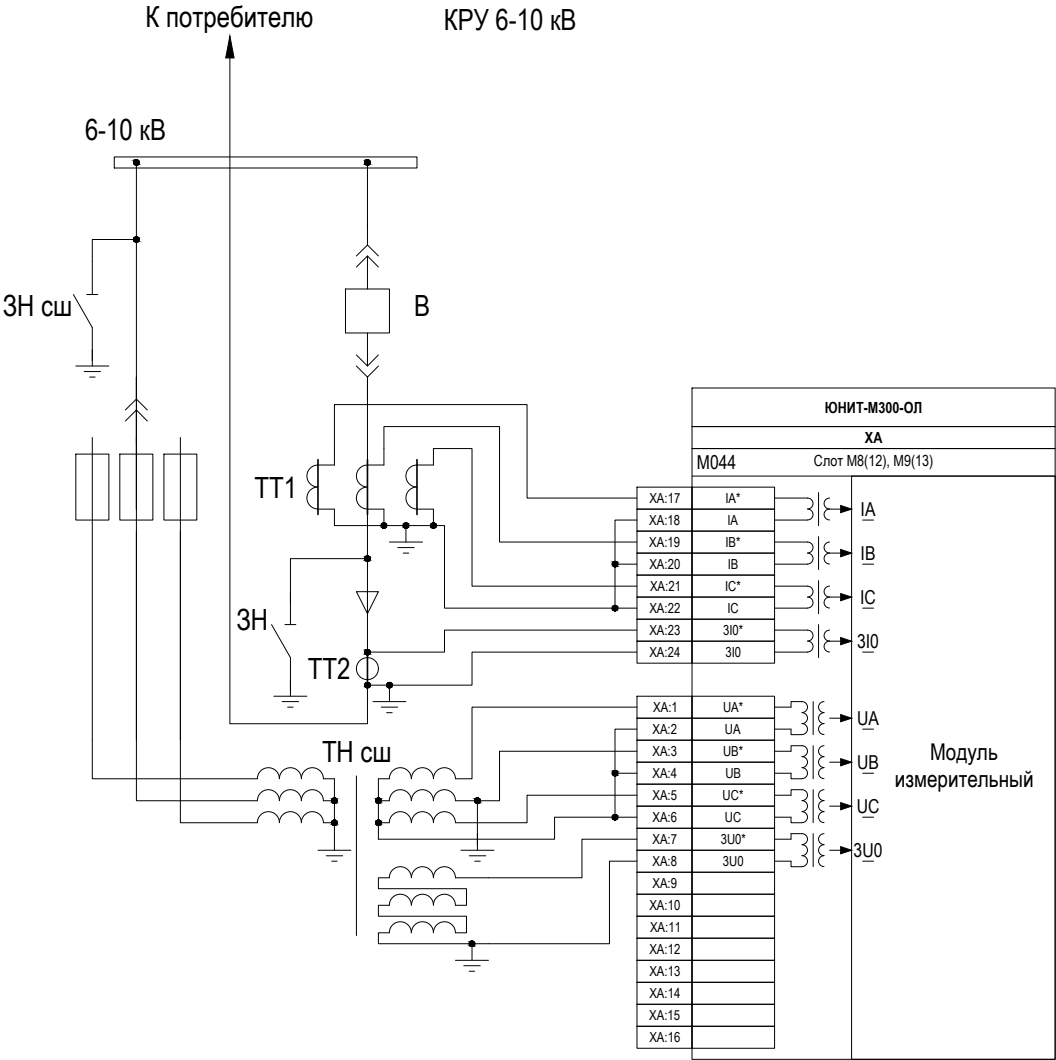


Рисунок В.1 – Пример подключения аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения для РУ 6-10 кВ

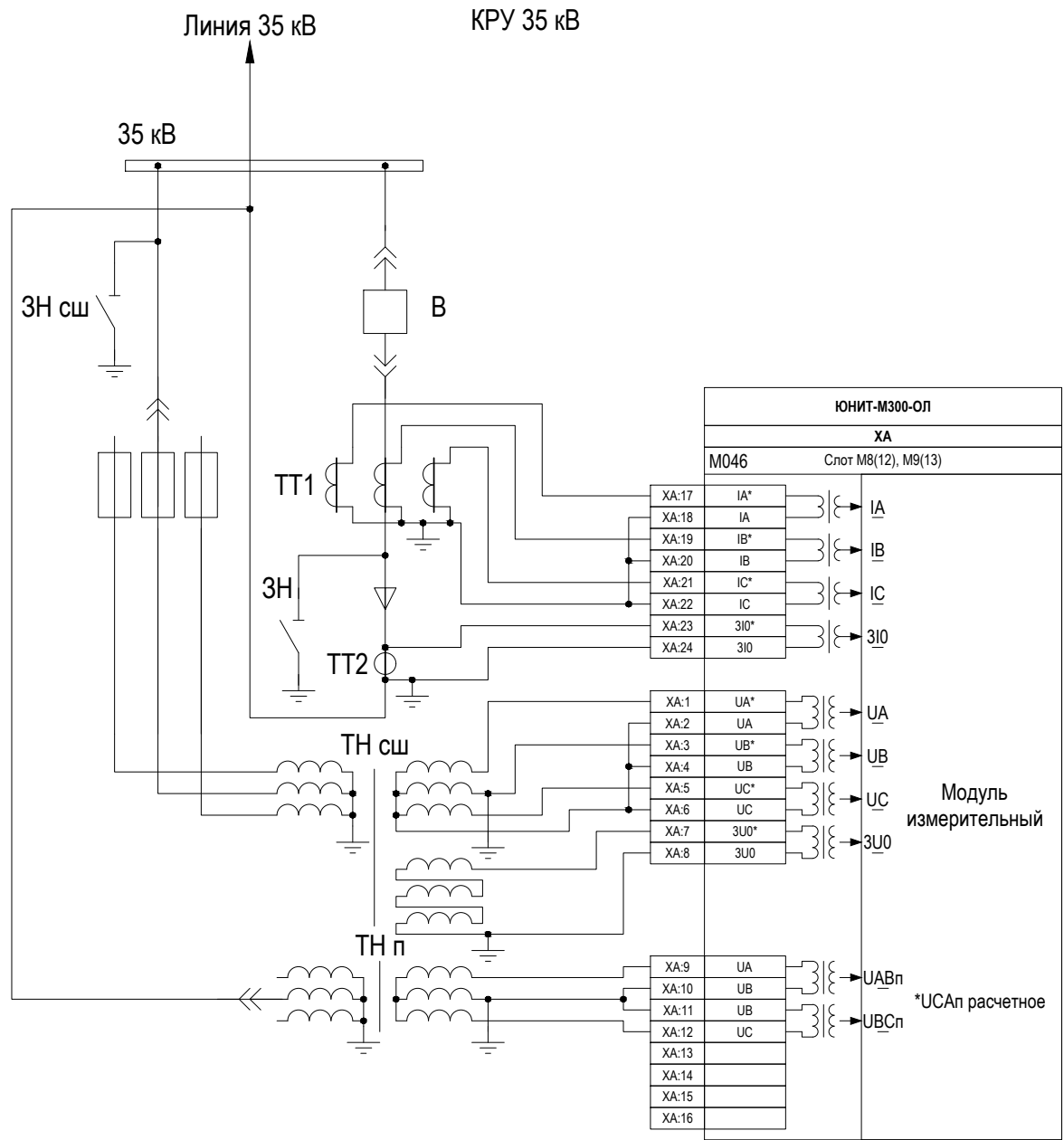


Рисунок В.2 – Пример подключения аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения для РУ 35 кВ

Руководство по эксплуатации



Рисунок Г.1 – Габариты и установочные размеры устройства в исполнении «ЮНИТ-М319»



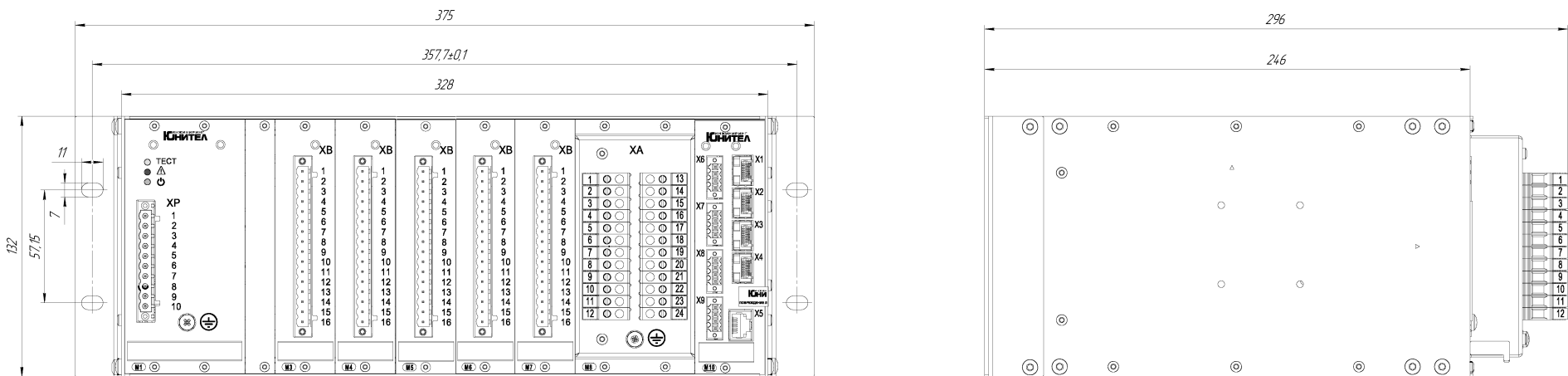
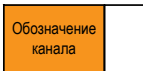
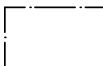
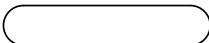
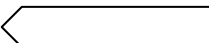
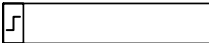
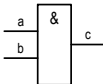
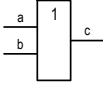
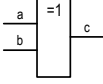
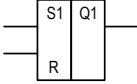
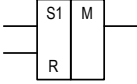
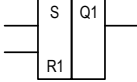
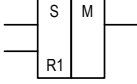


Рисунок Г.2 – Габариты и установочные размеры устройства в исполнении «ЮНИТ-М314»

## Приложение Д (справочное) Элементы функциональных схем

Таблица Д.1 – Принятые обозначения элементов функциональных схем

| Графическое отображение на схеме                                                    | Назначение                                                    | Примечание                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | Аналоговый канал                                              |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Пусковой (измерительный орган)                                |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Внешний входной сигнал (из матрицы входов/выходов)            |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Входной сигнал от внутренней логики                           |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Выходной сигнал внутренней логики                             |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Входной сигнал от «Виртуального ключа»                        |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Входной сигнал от «Виртуальной кнопки»                        |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Программный переключатель                                     |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Логический элемент «И»                                        | <table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> | a | 0 | 1 | 0 | 1 | b | 0 | 0 | 1 | 1 | c | 0 | 0 | 0 | 1 |
| a                                                                                   | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Логический элемент «ИЛИ»                                      | <table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> | a | 0 | 1 | 0 | 1 | b | 0 | 0 | 1 | 1 | c | 0 | 1 | 1 | 1 |
| a                                                                                   | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c                                                                                   | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Логический элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»                          | <table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> | a | 0 | 1 | 0 | 1 | b | 0 | 0 | 1 | 1 | c | 0 | 1 | 1 | 0 |
| a                                                                                   | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c                                                                                   | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 1 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | SR-триггер                                                    | <table><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> | S | 0 | 1 | 0 | 1 | R | 0 | 0 | 1 | 1 | Q | Q | 1 | 0 | 1 |
| S                                                                                   | 0                                                             |                                                                                                                                                                                                  | 1 | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| R                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Q                                                                                   | Q                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | SR-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | RS-триггер                                                    | <table><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> | R | 0 | 0 | 1 | 1 | S | 0 | 1 | 0 | 1 | Q | Q | 1 | 0 | 0 |
| R                                                                                   | 0                                                             |                                                                                                                                                                                                  | 0 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| S                                                                                   | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Q                                                                                   | Q                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | RS-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

## Продолжение таблицы Д.1

| Графическое отображение на схеме | Назначение                                                        | Примечание |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
|                                  | Логический элемент «НЕ»                                           |            |
|                                  | Выдержка времени на срабатывание (регулируемая)                   |            |
|                                  | Выдержка времени на срабатывание (нерегулируемая)                 |            |
|                                  | Выдержка времени на возврат (регулируемая)                        |            |
|                                  | Выдержка времени на возврат (нерегулируемая)                      |            |
|                                  | Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (регулируемый)   |            |
|                                  | Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый) |            |
|                                  | Одновибратор по переднему фронту со сбросом (регулируемый)        |            |
|                                  | Одновибратор по заднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)   |            |
|                                  | Выбор максимального значения                                      |            |
|                                  | Выбор минимального значения                                       |            |
|                                  | Пороговый элемент с гистерезисом (сравнение с уставкой)           |            |

## Приложение Е (справочное)

### Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М300-ОЛ»

Е.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

Е.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(\*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» и не может быть изменена.

Таблица Е.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

| Полное наименование сигнала         | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Виртуальные кнопки</b>           |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Сброс                               | Сброс                       | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Сброс счетчиков ресурса выключателя | Сброс КРВ                   | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Сброс счетчика операций В           | Сброс счет.опер.В           | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Сброс счетчика операций ЗН          | Сброс счет.опер.ЗН          | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Сброс счетчика операций ВЭ          | Сброс счет.опер.ВЭ          | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| <b>Виртуальные ключи</b>            |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Вывод терминала                     | Вывод терминала             | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ДЗ        | ОВ ДЗ                       | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фф   | ОВ ДЗ-фф 1ст.               | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод 1 ступени ДЗ-фф на сигнал   | ДЗ-фф 1ст. на сигн          | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фф   | ОВ ДЗ-фф 2ст.               | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод 2 ступени ДЗ-фф на сигнал   | ДЗ-фф 2ст. на сигн          | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод 3 ступени ДЗ-фф   | ОВ ДЗ-фф 3ст.               | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод 3 ступени ДЗ-фф на сигнал   | ДЗ-фф 3ст. на сигн          | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фз   | ОВ ДЗ-фз 1ст.               | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод 1 ступени ДЗ-фз на сигнал   | ДЗ-фз 1ст. на сигн          | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фз   | ОВ ДЗ-фз 2ст.               | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод 2 ступени ДЗ-фз на сигнал   | ДЗ-фз 2ст. на сигн          | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала              | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Сигнал ввода оперативного ускорения ДЗ   | Ввод ОУ ДЗ                  | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции БК             | ОВ БК                       | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ТО             | ОВ ТО                       | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ТО на сигнал                     | ТО на сигн                  | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции МТЗ            | ОВ МТЗ                      | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод 1 ступени МТЗ          | ОВ МТЗ 1 ст.                | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал          | МТЗ 1ст. на сигн            | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод 2 ступени МТЗ          | ОВ МТЗ 2 ст.                | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал          | МТЗ 2ст. на сигн            | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод 3 ступени МТЗ          | ОВ МТЗ 3 ст.                | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал          | МТЗ 3ст. на сигн            | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Сигнал ввода оперативного ускорения МТЗ  | Ввод ОУ МТЗ                 | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции АУ             | ОВ АУ                       | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ТЗНП           | ОВ ТЗНП                     | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ТЗНП 1 ступени на сигнал         | ТЗНП 1ст. на сигн           | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Режим работы ЧС                          | Режим работы ЧС             | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ТЗНП 2 ступени на сигнал         | ТЗНП 2ст. на сигн           | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Сигнал ввода оперативного ускорения ТЗНП | Ввод ОУ ТЗНП                | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции НЗОЗЗ          | ОВ НЗОЗЗ                    | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод НЗОЗЗ на сигнал                  | НЗОЗЗ на сигн               | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ЗДЗ            | ОВ ЗДЗ                      | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ЗДЗ на сигнал                    | ЗДЗ на сигн                 | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ЗОП            | ОВ ЗОП                      | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ЗОП на сигнал                    | ЗОП на сигн                 | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ЗП             | ОВ ЗП                       | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ЗП на отключение                 | ЗП на откл                  | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ГСОЗЗ          | ОВ ГСОЗЗ                    | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ГСОЗЗ на отключение              | ГСОЗЗ на откл               | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ГЗсигн         | ОВ ЛО ГЗсигн                | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ГЗсигн на отключение             | ЛО ГЗсигн на откл           | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                 | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Оперативный вывод функции ГЗоткл            | ОВ ЛО ГЗоткл                | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ГЗоткл на сигнал                    | ЛО ГЗоткл на сигн           | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ЛО ТЗ             | ОВ ЛО ТЗ                    | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод ЛО ДТм                    | ОВ ЛО ДТм                   | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ДТм на сигнал                       | ЛО ДТм на сигн              | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод ЛО ДТо                    | ОВ ЛО ДТо                   | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ДТо на сигнал                       | ЛО ДТо на сигн              | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод ЛО РД                     | ОВ ЛО РД                    | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод РД на сигнал                        | ЛО РД на сигн               | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции УРОВ              | ОВ УРОВ                     | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ЗМН               | ОВ ЗМН                      | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ЗМН на сигнал                       | ЗМН на сигн                 | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ЗПН               | ОВ ЗПН                      | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ЗПН на сигнал                       | ЗПН на сигн                 | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции БННш              | ОВ БННш                     | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Фиксация неисправности цепей напряжения шин | Фикс.неисп.ЦНш              | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции БННп              | ОВ БННп                     | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ЗСЧ               | ОВ ЗСЧ                      | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ЗСЧ на сигнал                       | ЗСЧ на сигн                 | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ЗПЧ               | ОВ ЗПЧ                      | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ЗПЧ на сигнал                       | ЗПЧ на сигн                 | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ЗИЧ               | ОВ ЗИЧ                      | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ЗИЧ на сигнал                       | ЗИЧ на сигн                 | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции АЧР               | ОВ АЧР                      | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ЧАПВ              | ОВ ЧАПВ                     | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции АПВ               | ОВ АПВ                      | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка второго цикла                    | АПВ Блок. 2 цикла           | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| АПВ без контролей                           | АПВ Без контролей           | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| АПВ с контролем от КННш и КОНп              | АПВ КННш+КОНп               | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| АПВ с контролем от КОНш и КННп              | АПВ КОНш+КННп               | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции КННш              | ОВ КННш                     | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции КННп              | ОВ КННп                     | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                                        | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Оперативный вывод функции КОНш                                     | ОВ КОНш                     | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции КОНп                                     | ОВ КОНп                     | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции КС                                       | ОВ КС                       | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ЛОВ                                      | ОВ ЛОВ                      | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод ЛО РЗ                                            | ОВ ЛО РЗ                    | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод ПА                                               | ОВ ПА                       | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции КП                                       | ОВ КП                       | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Программная деблокировка управления выкатным элементом             | Програм. деблок. ВЭ         | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Программная деблокировка управления заземляющим ножом              | Програм. деблок. ЗН         | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции УВ                                       | ОВ УВ                       | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции КА                                       | ОВ КА                       | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции КСВ                                      | ОВ КСВ                      | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ПДС                                      | ОВ ПДС                      | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ПДС НКУ                                  | ОВ ПДС НКУ                  | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| <b>Общие сигналы функциональной логики</b>                         |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| <b>Дистанционная защита (ДЗ)</b>                                   |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| 1 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 1ст.) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                              | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза1)                             | ИО Zab                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза1)                             | ИО Zbc                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза1)                             | ИО Zca                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ДЗ-фф 1 ст.                                                   | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                             | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание ДЗ-фф 1 ст.                                           | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| 2 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 2ст.) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                                         | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Функция оперативно выведена из работы                               | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза2)                              | ИО Zab                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза2)                              | ИО Zbc                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза2)                              | ИО Zca                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ДЗ-фф 2 ст.                                                    | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                              | Срабатывание сигн           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание ДЗ-фф 2 ст.                                            | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| 3 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 3ст.)  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                            | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                               | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза3)                              | ИО Zab                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза3)                              | ИО Zbc                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза3)                              | ИО Zca                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ДЗ-фф 3 ст.                                                    | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                              | Срабатывание сигн           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание ДЗ-фф 3 ст.                                            | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| 1 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-земля» (ДЗ-фз 1ст.) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                            | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                               | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО сопротивления Za (фаза-земля1)                              | ИО Za                       | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО сопротивления Zb (фаза-земля1)                              | ИО Zb                       | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |



Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                                         | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Пуск ИО сопротивления Zc (фаза-земля1)                              | ИО Zc                       | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ДЗ-фз 1 ст.                                                    | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                              | Срабатывание сигн           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание ДЗ-фз 1 ст.                                            | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| 2 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-земля» (ДЗ-фз 2ст.) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                            | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                               | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО сопротивления Za (фаза-земля2)                              | ИО Za                       | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО сопротивления Zb (фаза-земля2)                              | ИО Zb                       | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО сопротивления Zc (фаза-земля2)                              | ИО Zc                       | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ДЗ-фз 2 ст.                                                    | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                              | Срабатывание сигн           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание ДЗ-фз 2 ст.                                            | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Автоматическое ускорение дистанционной защиты (АУ ДЗ)               |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск автоматического ускорения ДЗ                                   | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Общие пусковые органы (ОПО)                                         |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск ОПО по току                                                    | Пуск по I                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ОПО по току и напряжению                                       | Пуск по I и U               | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                                | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Определение вида повреждения (ОВП)                                  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск ОВП                                                            | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Орган направления (ОН)                                              |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск контура А0                                                     | Пуск А0                     | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Прямое направление контура А0                                       | Прямое А0                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Обратное направление контура А0                                     | Обратное А0                 | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск контура В0                                                     | Пуск В0                     | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Прямое направление контура В0                                       | Прямое В0                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Обратное направление контура В0                                     | Обратное В0                 | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                        | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Пуск контура С0                                    | Пуск С0                     | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Прямое направление контура С0                      | Прямое С0                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Обратное направление контура С0                    | Обратное С0                 | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск контура АВ                                    | Пуск АВ                     | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Прямое направление контура АВ                      | Прямое АВ                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Обратное направление контура АВ                    | Обратное АВ                 | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск контура ВС                                    | Пуск ВС                     | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Прямое направление контура ВС                      | Прямое ВС                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Обратное направление контура ВС                    | Обратное ВС                 | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск контура СА                                    | Пуск СА                     | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Прямое направление контура СА                      | Прямое СА                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Обратное направление контура СА                    | Обратное СА                 | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                               | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Прямое                                             | Прямое                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Обратное                                           | Обратное                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативное ускорение дистанционной защиты (ОУ ДЗ) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Срабатывание оперативного ускорения ДЗ             | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Общие сигналы (ДЗ)                                 |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск                                               | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка при качаниях (БК)                       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | —                   | —                     | —                       |
| Функция оперативно выведена из работы              | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | —                   | —                     | —                       |
| Срабатывание быстродействующих ступеней            | Срабатывание БК-б           | —                | +             | +          | —                   | —                   | —                     | —                       |
| Срабатывание медленнодействующих ступеней          | Срабатывание БК-м           | —                | +             | +          | —                   | —                   | —                     | —                       |
| Токовая отсечка (ТО)                               |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы              | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО максимального тока                         | ИО I <sub>макс</sub>        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                       | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Пуск                                              | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                            | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                      | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Максимальная токовая защита (МТЗ)                 |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| 1 степень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст.) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                          | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы             | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ФВН                                          | ФВН                         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе А                            | ИО IА                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе В                            | ИО IВ                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе С                            | ИО IС                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе А                                    | Пуск ф.А                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе В                                    | Пуск ф.В                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе С                                    | Пуск ф.С                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                              | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                            | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                      | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| 2 степень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст.) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                          | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы             | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ФВН                                          | ФВН                         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе А                            | ИО IА                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе В                            | ИО IВ                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе С                            | ИО IС                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе А                                    | Пуск ф.А                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе В                                    | Пуск ф.В                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе С                                    | Пуск ф.С                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                              | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                            | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                      | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| 3 степень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст.) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                      | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Функция введена в работу                         | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы            | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ФВН                                         | ФВН                         | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе А                           | ИО IA                       | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе В                           | ИО IB                       | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе С                           | ИО IC                       | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе А                                   | Пуск ф.А                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе В                                   | Пуск ф.В                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе С                                   | Пуск ф.С                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                             | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                           | Срабатывание сигн           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                     | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Комбинированный орган пуска по напряжению (КПОН) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск КПОН                                        | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Орган направления мощности (ОНМ)                 |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск по фазе А                                   | Пуск ф.А                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Прямое направление по фазе А                     | Прямое ф.А                  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Обратное направление по фазе А                   | Обратное ф.А                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе В                                   | Пуск ф.В                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Прямое направление по фазе В                     | Прямое ф.В                  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Обратное направление по фазе В                   | Обратное ф.В                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе С                                   | Пуск ф.С                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Прямое направление по фазе С                     | Прямое ф.С                  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Обратное направление по фазе С                   | Обратное ф.С                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                             | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Прямое направление                               | Прямое                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Обратное направление                             | Обратное                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка при броске тока намагничивания (БНТ)  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск БНТ по фазе А                               | Пуск ф.А                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск БНТ по фазе В                               | Пуск ф.В                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск БНТ по фазе С                               | Пуск ф.С                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск БНТ                                         | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                                      | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Блокировка ЛЗШ (БЛЗШ)                                            |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Блокировка                                                       | Блокировка                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Автоматическое ускорение МТЗ (АУ МТЗ)                            |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск АУ                                                          | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативное ускорение МТЗ (ОУ МТЗ)                               |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Срабатывание                                                     | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Общие сигналы (МТЗ)                                              |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск                                                             | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Автоматическое ускорение (АУ)                                    |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                         | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                            | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Ввод ускорения                                                   | Ввод ускорения              | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                     | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)                 |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| 1 степень токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП 1 ст.) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                         | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                            | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока НП                                                  | ИО 3I0                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения НП                                            | ИО 3U0                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                             | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                           | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                     | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| 2 степень токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП 2 ст.) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                         | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                            | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока НП                                                  | ИО 3I0                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения НП                                            | ИО 3U0                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                             | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                           | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                     | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                                                   | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Автоматическое ускорение ТЗНП (АУ ТЗНП)                                       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск автоматического ускорения ТЗНП                                           | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Орган направления мощности нулевой последовательности (ОНМ НП)                |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск ОНМ НП                                                                   | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Прямое направление ОНМ НП                                                     | Прямое                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Обратное направление ОНМ НП                                                   | Обратное                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка при броске тока намагничивания нулевой последовательности (БНТ НП) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск БНТ НП                                                                   | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка чувствительных ступеней (БЧС)                                      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Блокировка чувствительных ступеней                                            | БЧС                         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативное ускорение ТЗНП (ОУ ТЗНП)                                          |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Срабатывание                                                                  | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Направленная защита от однофазных замыканий на землю (НЗОЗЗ)                  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Выходная логика НЗОЗЗ (ВыхЛогНЗОЗЗ)                                           |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                                      | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                                         | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                                          | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Сигнал                                                                        | Сигнал                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                                  | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пусковой орган по 3I0 основной частоты (ПО 3I0)                               |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск органа тока 3I0 основной частоты                                         | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пусковой орган по 3I0 высших гармоник (ПО 3I0вг)                              |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск органа суммы высших гармоник тока 3I0                                    | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пусковой орган по 3U0 (ПО 3U0)                                                |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск органа напряжения 3U0                                                    | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Разрешение от пускового органа по напряжению НП                               | Разрешение                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Орган направления мощности НП (ОНМ НП НЗОЗЗ)                                  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск ОНМ НП                                                                   | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Прямое направление ОНМ НП                                                     | Прямое                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Обратное направление ОНМ НП                                                   | Обратное                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                                         | Наименование сигнала на ФСУ       | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Логика обнаружения переходных/перемежающихся замыканий (ЛОППЗ)      |                                   |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск логики обнаружения переходных/перемежающихся замыканий         | Пуск                              | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание логики обнаружения переходных/перемежающихся замыканий | Срабатывание                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)                                   |                                   |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                            | Ввод                              | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                               | Оперативный вывод                 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Обнаружение неисправности                                           | Неисправность                     | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО максимального тока                                          | ИО I <sub>макс</sub>              | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения 3U <sub>0</sub>                                  | ИО 3U <sub>0</sub>                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                                | Пуск                              | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                              | Срабатывание сигн                 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                        | Срабатывание                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Защита от обрыва провода (ЗОП)                                      |                                   |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                            | Ввод                              | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                               | Оперативный вывод                 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока обратной последовательности                            | ИО I <sub>2</sub>                 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО по несимметрии токов прямой и обратной последовательности   | ИО I <sub>2</sub> /I <sub>1</sub> | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                                | Пуск                              | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                              | Срабатывание сигн                 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                        | Срабатывание                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Защита от перегрузки (ЗП)                                           |                                   |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                            | Ввод                              | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                               | Оперативный вывод                 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО максимального тока                                          | ИО I <sub>макс</sub>              | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                                | Пуск                              | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                                                        | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Срабатывание на сигнал                                                             | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                                       | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Групповая сигнализация однофазных замыканий на землю (ГСОЗЗ)                       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                                              | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока НП                                                                    | ИО 3I0                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО суммы высших гармоник тока НП                                              | ИО 3I0вг                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения НП                                                              | ИО 3U0                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                                               | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                                             | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                                       | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика отключения при срабатывании сигнального контакта газового реле (ЛО ГЗсигн)  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Логика отключения (ЛО)                                                             |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                                              | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка ГЗсигн                                                                  | Заблокировано               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                                             | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                                       | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Логика отключения (ЛО)                                                             |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                                              | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка ГЗоткл                                                                  | Заблокировано               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                                             | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                                       | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика отключения при срабатывании технологических защит (ЛО ТЗ)                   |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Логика отключения при срабатывании датчика температуры масла (ЛО ДТм)              |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |



Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                                             | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Функция оперативно выведена из работы                                   | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание датчика температуры масла заблокировано                    | Заблокировано               | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                                  | Срабатывание сигн           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                            | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика отключения при срабатывании датчика температуры обмотки (ЛО ДТО) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                                | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                                   | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание датчика температуры обмотки заблокировано                  | Заблокировано               | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                                  | Срабатывание сигн           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                            | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика отключения при срабатывании реле давления (ЛО РД)                |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                                | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                                   | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание реле давления заблокировано                                | Заблокировано               | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                                  | Срабатывание сигн           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                            | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)                 |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                                | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                                   | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Ускорение                                                               | Ускорение                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО максимального тока                                              | ИО I <sub>макс</sub>        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                                    | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                            | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание «на себя»                                                  | Сраб «на себя»              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Защита минимального напряжения 1 (ЗМН 1)                                |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Защита минимального напряжения (ЗМН)                                    |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала              | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Функция введена в работу                 | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы    | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения Uab                   | ИО Uab                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения Ubc                   | ИО Ubc                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения Uca                   | ИО Uca                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения ОП                    | ИО U2                       | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                     | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                   | Срабатывание сигн           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                             | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Защита минимального напряжения 2 (ЗМН 2) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Защита минимального напряжения (ЗМН)     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                 | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы    | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения Uab                   | ИО Uab                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения Ubc                   | ИО Ubc                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения Uca                   | ИО Uca                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения ОП                    | ИО U2                       | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                     | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                   | Срабатывание сигн           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                             | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Защита от повышения напряжения 1 (ЗПН 1) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Защита от повышения напряжения (ЗПН)     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                 | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы    | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения Uab                   | ИО Uab                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения Ubc                   | ИО Ubc                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения Uca                   | ИО Uca                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения ОП                    | ИО U2                       | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                     | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                   | Срабатывание сигн           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                                        | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Срабатывание                                                       | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Защита от повышения напряжения 2 (ЗПН 2)                           |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Защита от повышения напряжения (ЗПН)                               |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                              | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения Uab                                             | ИО Uab                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения Ubc                                             | ИО Ubc                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения Uca                                             | ИО Uca                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения ОП                                              | ИО U2                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                               | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                             | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                       | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка при неисправности цепей напряжения шин (БННш)           |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                              | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск dU0                                                           | Пуск dU0                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключение автомата ТН                                             | Автомат ТН откл             | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск U2I2                                                          | Пуск U2I2                   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск minU3p                                                        | Пуск minU3p                 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск 3U03f                                                         | Пуск 3U03f                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                       | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность ЦН                                                   | Неисправность ЦН            | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка при неисправности цепей напряжения присоединения (БННп) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                              | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключение автомата ТН                                             | Автомат ТН откл             | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск U2I2                                                          | Пуск U2I2                   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск minU3p                                                        | Пуск minU3p                 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                       | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность ЦН                                                   | Неисправность ЦН            | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                           | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Защита от снижения частоты 1 (ЗСЧ 1)                  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Защита от снижения частоты (ЗСЧ)                      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                              | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                 | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО по частоте                                    | ИО F<                       | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка по напряжению                              | Блок по U                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание блокировки по скорости изменения частоты | Блок по dF/dt               | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                  | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                | Срабатывание сигн           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                          | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Защита от снижения частоты 2 (ЗСЧ 2)                  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Защита от снижения частоты (ЗСЧ)                      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                              | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                 | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО по частоте                                    | ИО F<                       | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка по напряжению                              | Блок по U                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание блокировки по скорости изменения частоты | Блок по dF/dt               | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                  | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                | Срабатывание сигн           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                          | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Защита от повышения частоты 1 (ЗПЧ 1)                 |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Защита от повышения частоты (ЗПЧ)                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                              | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                 | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО по частоте                                    | ИО F>                       | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка по напряжению                              | Блок по U                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                  | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                | Срабатывание сигн           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                    | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Срабатывание                                   | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Защита от повышения частоты 2 (ЗПЧ 2)          |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Защита от повышения частоты (ЗПЧ)              |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                       | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы          | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО по частоте                             | ИО F>                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка по напряжению                       | Блок по U                   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                           | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                         | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                   | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Защита по скорости изменения частоты 1 (ЗИЧ 1) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Защита по скорости изменения частоты (ЗИЧ)     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                       | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы          | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО по скорости изменения частоты          | ИО dF/dt                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка по напряжению                       | Блок по U                   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                           | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                         | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                   | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Защита по скорости изменения частоты 2 (ЗИЧ 2) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Защита по скорости изменения частоты (ЗИЧ)     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                       | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы          | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО по скорости изменения частоты          | ИО dF/dt                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка по напряжению                       | Блок по U                   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                           | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                         | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                   | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                       | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                           | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Функция оперативно выведена из работы                 | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО частоты                                       | ИО F                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание блокировки по уровню напряжения          | Блок по U                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание блокировки по скорости изменения частоты | Блок по dF/dt               | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                  | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключение                                            | Отключение                  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключить                                             | Отключить                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ)   |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                              | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                 | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка повторного ЧАПВ                            | Блок. повт. ЧАПВ            | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Сигнал готовности работы ЧАПВ                         | Готовность                  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Разрешение работы ЧАПВ                                | Разрешение                  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО частоты                                       | ИО F                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка работы по напряжению                       | Блок по U                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                  | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Включить                                              | Включить                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Автоматическое повторное включение (АПВ ОЛ)           |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                              | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                 | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Готовность 1 цикла                                    | Готов. 1ц                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Готовность 2 цикла                                    | Готов. 2ц                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск первого цикла                                    | Текущий цикл 1              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск второго цикла                                    | Текущий цикл 2              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| 1 цикл                                                | 1 цикл                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| 2 цикл                                                | 2 цикл                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Задержка включения                                    | Задержка включения          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Включить                                              | Включить                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                            | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Общая готовность                                       | Готово                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Аварийное отключение                                   | Авар. откл.                 | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Ожидание срабатывания                                  | Ожидание                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Цикл АПВ прерван                                       | Прервано                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Выключатель включен                                    | Выкл. вкл.                  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| АПВ успешно                                            | Успешно                     | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неуспешный цикл                                        | Неусп. ц                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| АПВ неуспешно                                          | Неуспешно                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Включение с контролем синхронизма                      | Включение с КС              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль наличия напряжения на шинах (КННш)            |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                               | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                  | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения                                     | ИО U>                       | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения ОП                                  | ИО U2>                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                   | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль наличия напряжения на присоединении (КННп)    |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                               | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                  | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения                                     | ИО U>                       | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения ОП                                  | ИО U2>                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                   | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль отсутствия напряжения на шинах (КОНш)         |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                               | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                  | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения                                     | ИО U<                       | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения ОП                                  | ИО U2>                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                   | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль отсутствия напряжения на присоединении (КОНп) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                               | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                    | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Функция оперативно выведена из работы          | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения                             | ИО U<                       | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения ОП                          | ИО U2>                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                           | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль синхронизма (КС)                      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                       | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы          | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Нет условий по напряжению                      | Нет условий по U            | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Нет условий по углу                            | Нет условий по Фос          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Нет условий по углу улавливания синхронизма    | Нет условий по Фус          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Нет условий по частоте                         | Нет условий по Fос          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Нет условий по частоте улавливания синхронизма | Нет условий по Fус          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка по скорости изменения частоты       | Блокировка по dFdt          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Общий пуск                                     | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск условий ожидания синхронизма              | ОС                          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск условий улавливания синхронизма           | УС                          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Разрешение автоматического включения           | Разреш.авт.вкл В            | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Разрешение оперативного включения              | Разреш.опер.вкл В           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика отключения/включения (ЛОВ)              |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Логика отключения РЗ (ЛО РЗ)                   |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                       | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы          | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключение                                     | Отключение                  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключить                                      | Отключить                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика отключения ПА (ЛО ПА)                   |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                       | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |



Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                        | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Функция оперативно выведена из работы              | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключение                                         | Отключение                  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключить                                          | Отключить                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика включения ПА (ЛВ ПА)                        |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы              | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                               | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Включить                                           | Включить                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика запрета АПВ (ЗАПВ)                          |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы              | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Запрет АПВ                                         | Запрет АПВ                  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроллер присоединения (КП)                      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы (КП)                                 |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы              | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Идет переключение                                  | Идет переключение           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Управление выключателем (УВ)                       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключить выключатель                              | Отключить                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Включить выключатель                               | Включить                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Включение с контролем синхронизма                  | Включение с КС              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Задержка включения с контролем синхронизма         | Задержка вкл. с КС          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Идет переключение                                  | Идет переключение           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Сигнал превышения допустимого времени переключения | Прев. времени пер.          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение В (Не определено)                        | Не определено               | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение В (Отключено)                            | Отключено                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                        | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Положение В (Включено)                             | Включено                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение В (Неисправность)                        | Неисправность               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Поведение местного управления                      | Повед. местн. упр.          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Положение ключа режима управления                  | Ключ упр.                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Право переключения на уровне станции               | Перекр. ур. станц.          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Управление выкатным элементом (УВЭ)                |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Выкатить выкатной элемент                          | Выкатить                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Вкатить выкатной элемент                           | Вкатить                     | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Идет переключение                                  | Идет переключение           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Сигнал превышения допустимого времени переключения | Прев. времени пер.          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение ВЭ (Не определено)                       | Не определено               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение ВЭ (Выкачен)                             | Выкачен                     | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение ВЭ (Вкачен)                              | Вкачен                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение ВЭ (Неисправность)                       | Неисправность               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Поведение местного управления                      | Повед. местн. упр.          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Положение ключа режима управления                  | Ключ упр.                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Право переключения на уровне станции               | Перекр. ур. станц.          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Управление заземляющим ножом (УЗН)                 |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключить заземляющий нож                          | Отключить                   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Включить заземляющий нож                           | Включить                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Идет переключение                                  | Идет переключение           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Сигнал превышения допустимого времени переключения | Прев. времени пер.          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение ЗН (Не определено)                       | Не определено               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение ЗН (Отключено)                           | Отключено                   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение ЗН (Включено)                            | Включено                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение ЗН (Неисправность)                       | Неисправность               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Поведение местного управления                      | Повед. местн. упр.          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Положение ключа режима управления                  | Ключ упр.                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Право переключения на уровне станции               | Перекр. ур. станц.          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                         | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Оперативная блокировка выключателя (ОБР В)          |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Разрешить включение                                 | Разрешить вкл               | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка включения                                | Блокировка вкл              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативная блокировка выкатного элемента (ОБР ВЭ)  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Разрешение управления выкатным элементом            | Разрешить управ.            | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативная блокировка заземляющего ножа (ОБР ЗН)   |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Разрешение управления заземляющим ножом             | Разрешить управ.            | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Управление выключателем (УВ)                        |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                            | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы               | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Включение с контролем синхронизма                   | Включение с КС              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Включить выключатель                                | Включить                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Задержка включения с контролем синхронизма          | Задержка вкл. с КС          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Коммутационные аппараты (КА)                        |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы (КА)                                  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                            | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы               | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Выключатель (В)                                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                            | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Промежуточное положение выключателя                 | Промеж. положение           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Выключатель отключен                                | Отключен                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Выключатель включен                                 | Включен                     | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправное положение выключателя                   | Неиспр. положение           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Команда «отключить» выключатель через выходное реле | Отключить (реле)            | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Команда «включить» выключатель через выходное реле  | Включить (реле)             | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Заземляющий нож (ЗН)                                |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                             | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Функция введена в работу                                | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Промежуточное положение заземляющего ножа               | Промеж. положение           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Заземляющий нож отключен                                | Отключен                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Заземляющий нож включен                                 | Включен                     | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправное положение заземляющего ножа                 | Неиспр. положение           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Команда «отключить» заземляющий нож через выходное реле | Отключить (реле)            | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Команда «включить» заземляющий нож через выходное реле  | Включить (реле)             | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Выкатной элемент (ВЭ)                                   |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Промежуточное положение выкатного элемента              | Промеж. положение           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение выкатного элемента «Выкачен»                  | Выкачен                     | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение выкатного элемента «Вкачен»                   | Вкачен                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправное положение выкатного элемента                | Неиспр. положение           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Ремонтное положение выкатного элемента                  | Ремонт. положение           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Команда «выкатить» выкатной элемент через выходное реле | Выкатить (реле)             | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Команда «вкатить» выкатной элемент через выходное реле  | Вкатить (реле)              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль силового выключателя (КСВ)                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                   | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| В самопроизвольно отключен                              | В самопр. отключен          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность В                                         | Неисправность В             | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |

## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                   | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| В аварийно отключен                           | В аварийно отключен         | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Реле фиксации команды                         | РФК                         | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка включения В                        | Блокировка вкл              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка отключения В                       | Блокировка откл             | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность цепей ЭМУ                       | Неиспр. цепей ЭМУ           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Защита ЭМВ                                    | Защита ЭМВ                  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Защита ЭМО1                                   | Защита ЭМО1                 | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Защита ЭМО2                                   | Защита ЭМО2                 | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль ресурса выключателя (КРВ)            |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                      | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Превышен коммутационный ресурс выключателя    | Превышен ком.рес. В         | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Превышен механический ресурс выключателя      | Превышен мех.рес. В         | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Превышен ресурс выключателя                   | Превышен ресурс В           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Предупредительная сигнализация (ПС)           |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск предупредительной сигнализации (импульс) | Пуск (имп)                  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск предупредительной сигнализации           | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Сборка сигналов (СС)                          |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Сигнализация от технологических защит         | ТЗ сигн                     | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Сигнализация от газовых защит                 | ГЗ сигн                     | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Низкая изоляция ТЗ                            | Низ.изол. ТЗ                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Низкая изоляция ГЗ                            | Низ.изол. ГЗ                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| ТЗ заблокирована                              | ТЗ заблокирована            | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| ГЗ заблокирована                              | ГЗ заблокирована            | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Сигнализация цепей опер.тока                  | ОТ сигн                     | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Выходные цепи разобраны                       | Вых.цепи разобраны          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| БИ выведены                                   | БИ выведены                 | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность КА                              | Неисправность КА            | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Превышение времени переключения КА            | Прев. вр. пер. КА           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Общий внешний сигнал                          | Общ. внеш. сигнал           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                  | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Общие сигналы (ПДС)                          |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                     | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы        | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Выключатель (В)                              |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Положение ключа режима управления привода В  | Ключ М/Д Привода В          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Поведение местного управления                | Повед. местн. упр.          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение ключа режима управления            | Ключ упр.                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Право переключения на уровне станции         | Перекр. ур. станц.          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Заземляющий нож (ЗН)                         |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Поведение местного управления                | Повед. местн. упр.          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение ключа режима управления            | Ключ упр.                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Право переключения на уровне станции         | Перекр. ур. станц.          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Выкатной элемент (ВЭ)                        |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Ремонтное положение коммутационного аппарата | Ремонт КА                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Поведение местного управления                | Повед. местн. упр.          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение ключа режима управления            | Ключ упр.                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Право переключения на уровне станции         | Перекр. ур. станц.          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль цепей выключателя (КЦВ)             |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Контроль цепи ЭМВ                            | Контроль цепи ЭМВ           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль цепи ЭМО1                           | Контроль цепи ЭМО1          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль цепи ЭМО2                           | Контроль цепи ЭМО2          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Работа ЭМВ                                   | Работа ЭМВ                  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Работа ЭМО1                                  | Работа ЭМО1                 | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Работа ЭМО2                                  | Работа ЭМО2                 | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль пружины (КПруж)                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пружина не заведена                          | Пружина не заведена         | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль изоляции (КИ)                       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Аварийный уровень изоляции                   | Авар.уров.изоляции          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Низкий уровень изоляции                      | Низ.уров.изоляции           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Датчик температуры масла (ДТм)               |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                                              | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Отключение                                                               | Отключение                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Сигнал                                                                   | Сигнал                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Низкая изоляция                                                          | Низкая изоляция             | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Датчик температуры обмотки (ДТО)                                         |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отключение                                                               | Отключение                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Сигнал                                                                   | Сигнал                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Низкая изоляция                                                          | Низкая изоляция             | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Реле давления (РД)                                                       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отключение                                                               | Отключение                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Низкая изоляция                                                          | Низкая изоляция             | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Газовое реле трансформатора (ГЗ Т)                                       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Сигнал                                                                   | Сигнал                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключение                                                               | Отключение                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Низкая изоляция ГЗсигн                                                   | Низкая изол. ГЗсигн         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Низкая изоляция ГЗоткл                                                   | Низкая изол. ГЗоткл         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)                        |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы (ПДС НКУ)                                                  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                                 | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                                    | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Дверь шкафа (Дверь)                                                      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Дверь отсека/ шкафа закрыта                                              | Отсек/ шкаф закрыт          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Дверь отсека/ шкафа открыта                                              | Отсек/ шкаф открыт          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Переключатель аварийной деблокировки смежной ячейки (Пер.ав.дебл.см.яч.) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Цепи аварийной деблокировки ячейки выведены                              | Цепь выведена               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Переключатель SA1 (SA1)                                                  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Цепь управления введена                                                  | Цепь введена                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Переключатель SA2 (SA2)                                                  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Цепь управления введена                                                  | Цепь введена                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Переключатель SA3 (SA3)                                                  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Цепь управления введена                                                  | Цепь введена                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Переключатель SA4 (SA4)                                                  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                          | Наименование сигнала на ФСУ                      | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Цепь управления введена                              | Цепь введена                                     | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Испытательный блок SG1 (SG1)                         |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Рабочее положение испытательного блока               | Рабочее положение                                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Испытательный блок SG2 (SG2)                         |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Рабочее положение испытательного блока               | Рабочее положение                                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Испытательный блок SG3 (SG3)                         |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Рабочее положение испытательного блока               | Рабочее положение                                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Испытательный блок SG4 (SG4)                         |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Рабочее положение испытательного блока               | Рабочее положение                                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперток цепей сигнализации выключателя (ОТ ЦСВ)      |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Неисправность оперативного тока цепей сигнализации В | Неисправность                                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперток ЭМО1, ЭМВ выключателя (ОТ ЭМО1, ЭМВ)         |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Неисправность оперативного тока цепей ЭМО1, ЭМВ      | Неисправность                                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперток ЭМО2 выключателя (ОТ ЭМО2)                   |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Неисправность оперативного тока цепей ЭМО2           | Неисправность                                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперток ТЗ, ТЗ (ОТ ГЗ, ТЗ)                           |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Неисправность оперативного тока цепей ГЗ, ТЗ         | Неисправность                                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперток ОБР (ОТ ОБР)                                 |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Неисправность оперативного тока цепей ОБР            | Неисправность                                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Дискретные сигналы модулей в составе устройства      |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Слот М1. Модуль питания (P02с)                       |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Критическая неисправность 12 В                       | Слот М1. Общие сигналы. Крит. неисправность 12 В | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |



Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                  | Наименование сигнала на ФСУ                                    | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Некритическая неисправность 12 В             | Слот М1. Общие сигналы. Некрит. неисправность 12 В             | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Критическая неисправность внешнего питания   | Слот М1. Общие сигналы. Крит. неисправность внешнего питания   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Некритическая неисправность внешнего питания | Слот М1. Общие сигналы. Некрит. неисправность внешнего питания | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Критическая неисправность модуля питания     | Слот М1. Общие сигналы. Крит. неисправность модуля питания     | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Некритическая неисправность модуля питания   | Слот М1. Общие сигналы. Некрит. неисправность модуля питания   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Несимметрия внешнего питания                 | Слот М1. Общие сигналы. Несимметрия питания                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Перегрузка по питанию                        | Слот М1. Общие сигналы. Перегрузка по питанию                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность АЦП                            | Слот М1. Общие сигналы. Неисправность АЦП                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус сигнального реле                      | Слот М1. Общие сигналы. Статус сигнального реле                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала          | Наименование сигнала на ФСУ                                 | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Статус светодиода «Готовность»       | Слот М1. Общие сигналы. Статус светодиода «Готовность»      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус светодиода «Тест»             | Слот М1. Общие сигналы. Статус светодиода «Тест»            | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус сигнализации «Неисправность»  | Слот М1. Общие сигналы. Статус сигнализации «Неисправность» | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус входа PPS                     | Слот М1. Общие сигналы. Статус входа PPS                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Наличие внешнего питания             | Слот М1. Общие сигналы. Наличие внешнего питания            | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Внутренняя неисправность             | Слот М1. Общие сигналы. Внутренняя неисправность            | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Критическая ошибка                   | Слот М1. Общие сигналы. Критическая ошибка                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М3. Модуль выходных реле (K002) |                                                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отказ модуля                         | Слот М3. Общие сигналы. Отказ модуля                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Модуль не определен                  | Слот М3. Общие сигналы. Модуль не определен                 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М3. Реле1. Статус                                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М3. Реле2. Статус                                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М3. Реле3. Статус                                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М3. Реле4. Статус                                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала          | Наименование сигнала на ФСУ                 | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Статус                               | Слот М3. Реле5. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М3. Реле6. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М3. Реле7. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М3. Реле8. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М4. Модуль выходных реле (K002) |                                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отказ модуля                         | Слот М4. Общие сигналы. Отказ модуля        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Модуль не определен                  | Слот М4. Общие сигналы. Модуль не определен | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М4. Реле1. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М4. Реле2. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М4. Реле3. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М4. Реле4. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М4. Реле5. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М4. Реле6. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М4. Реле7. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М4. Реле8. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М5. Модуль выходных реле (K002) |                                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отказ модуля                         | Слот М5. Общие сигналы. Отказ модуля        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Модуль не определен                  | Слот М5. Общие сигналы. Модуль не определен | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М5. Реле1. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М5. Реле2. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М5. Реле3. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М5. Реле4. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М5. Реле5. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М5. Реле6. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М5. Реле7. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М5. Реле8. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М6. Модуль выходных реле (K002) |                                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала              | Наименование сигнала на ФСУ                 | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Отказ модуля                             | Слот М6. Общие сигналы. Отказ модуля        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Модуль не определен                      | Слот М6. Общие сигналы. Модуль не определен | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М6. Реле1. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М6. Реле2. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М6. Реле3. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М6. Реле4. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М6. Реле5. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М6. Реле6. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М6. Реле7. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М6. Реле8. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М7. Модуль выходных реле (K002)     |                                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отказ модуля                             | Слот М7. Общие сигналы. Отказ модуля        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Модуль не определен                      | Слот М7. Общие сигналы. Модуль не определен | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М7. Реле1. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М7. Реле2. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М7. Реле3. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М7. Реле4. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М7. Реле5. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М7. Реле6. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М7. Реле7. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М7. Реле8. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М8. Модуль дискретных входов (B021) |                                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отказ модуля                             | Слот М8. Общие сигналы. Отказ модуля        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Модуль не определен                      | Слот М8. Общие сигналы. Модуль не определен | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала              | Наименование сигнала на ФСУ                 | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Статус                                   | Слот М8. ДВ1. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М8. ДВ2. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М8. ДВ3. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М8. ДВ4. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М8. ДВ5. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М8. ДВ6. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М8. ДВ7. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М8. ДВ8. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М8. ДВ9. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М8. ДВ10. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М8. ДВ11. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М8. ДВ12. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М8. ДВ13. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М8. ДВ14. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М9. Модуль дискретных входов (В021) |                                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отказ модуля                             | Слот М9. Общие сигналы. Отказ модуля        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Модуль не определен                      | Слот М9. Общие сигналы. Модуль не определен | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М9. ДВ1. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М9. ДВ2. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М9. ДВ3. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М9. ДВ4. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М9. ДВ5. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М9. ДВ6. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М9. ДВ7. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М9. ДВ8. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М9. ДВ9. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М9. ДВ10. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М9. ДВ11. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М9. ДВ12. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М9. ДВ13. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала               | Наименование сигнала на ФСУ                  | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Статус                                    | Слот М9. ДВ14. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М10. Модуль дискретных входов (В021) |                                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отказ модуля                              | Слот М10. Общие сигналы. Отказ модуля        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Модуль не определен                       | Слот М10. Общие сигналы. Модуль не определен | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М10. ДВ1. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М10. ДВ2. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М10. ДВ3. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М10. ДВ4. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М10. ДВ5. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М10. ДВ6. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М10. ДВ7. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М10. ДВ8. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М10. ДВ9. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М10. ДВ10. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М10. ДВ11. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М10. ДВ12. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М10. ДВ13. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М10. ДВ14. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М11. Модуль дискретных входов (В021) |                                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отказ модуля                              | Слот М11. Общие сигналы. Отказ модуля        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Модуль не определен                       | Слот М11. Общие сигналы. Модуль не определен | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М11. ДВ1. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала           | Наименование сигнала на ФСУ                    | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Статус                                | Слот М11. ДВ2. Статус                          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                | Слот М11. ДВ3. Статус                          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                | Слот М11. ДВ4. Статус                          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                | Слот М11. ДВ5. Статус                          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                | Слот М11. ДВ6. Статус                          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                | Слот М11. ДВ7. Статус                          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                | Слот М11. ДВ8. Статус                          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                | Слот М11. ДВ9. Статус                          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                | Слот М11. ДВ10. Статус                         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                | Слот М11. ДВ11. Статус                         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                | Слот М11. ДВ12. Статус                         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                | Слот М11. ДВ13. Статус                         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                | Слот М11. ДВ14. Статус                         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М12. Измерительный модуль (М046) |                                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отказ модуля                          | Слот М12. Общие сигналы. Отказ модуля          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Критическая ошибка                    | Слот М12. Общие сигналы. Модуль не определен   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность АЦП                     | Слот М12. Общие сигналы. Неисправность АЦП     | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Обрыв цепей напряжения ТН             | Слот М12. Общие сигналы. Обрыв цепей ТН        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Несимметрия измерений                 | Слот М12. Общие сигналы. Несимметрия измерений | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала           | Наименование сигнала на ФСУ                        | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Несоответствие заданного номинала ТТ  | Слот М12. Общие сигналы. Ошибка номинала ТТ        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М14. Центральный процессор (С01) |                                                    |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отказ модуля                          | Слот М14. Общие сигналы. Отказ модуля ЦП           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность ПЗУ                     | Слот М14. Общие сигналы.<br>Неисправность ПЗУ ЦП   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность ПЗУ MPU                 | Слот М14. Общие сигналы.<br>Неисправность ПЗУ MPU  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность ПЗУ DSP1                | Слот М14. Общие сигналы.<br>Неисправность ПЗУ DSP2 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность flash                   | Слот М14. Общие сигналы.<br>Неисправность flash    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность ОЗУ                     | Слот М14. Общие сигналы.<br>Неисправность ОЗУ ЦП   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность ОЗУ MPU                 | Слот М14. Общие сигналы.<br>Неисправность ОЗУ MPU  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность ОЗУ DSP1                | Слот М14. Общие сигналы.<br>Неисправность ОЗУ DSP2 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |



Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                   | Наименование сигнала на ФСУ                            | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Неисправность ОЗУ IPU1                        | Слот M14. Общие сигналы.<br>Неисправность ОЗУ IPU2     | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность часов реального времени         | Слот M14. Общие сигналы.<br>Неисправность часов ЦП     | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Критическая ошибка I2C                        | Слот M14. Общие сигналы. Ошибка I2C ЦП                 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Ошибка контрольной суммы уставок/конфигурации | Слот M14. Общие сигналы. Ошибка КС уставок             | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность ПО                              | Слот M14. Общие сигналы.<br>Неисправность ПО ЦП        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Несовместимая версия ПО                       | Слот M14. Общие сигналы.<br>Несовместимая версия ПО ЦП | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Критическая ошибка SPI                        | Слот M14. Общие сигналы.<br>Неисправность SPI ЦП       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Конфигурация не соответствует коду заказа     | Слот M14. Общие сигналы. Ошибка конфигурации ЦП        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неверно заданы уставки                        | Слот M14. Общие сигналы. Неверные уставки              | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность IPC                             | Слот M14. Общие сигналы.<br>Неисправность IPC          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                         | Наименование сигнала на ФСУ                                 | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Неисправность IPC для MPU-DSP1                      | Слот M14. Общие сигналы.<br>Неисправность IPC для MPU-DSP1  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность IPC для DSP1-IPU1                     | Слот M14. Общие сигналы.<br>Неисправность IPC для DSP1-IPU1 | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность IPC для MPU-IPU1                      | Слот M14. Общие сигналы.<br>Неисправность IPC для MPU-IPU1  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Интерфейс RED12. Неисправность связи                | Слот M14. Общие сигналы.<br>RED12.Неисправность             | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Интерфейс RED34. Неисправность связи                | Слот M14. Общие сигналы.<br>RED34.Неисправность             | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth1              | Слот M14. Общие сигналы.<br>X1.Неисправность                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Интерфейс Eth1. Переполнение буфера выходных данных | Слот M14. Общие сигналы.<br>X1.Переп.вых.буфер              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Интерфейс Eth1. Переполнение буфера входных данных  | Слот M14. Общие сигналы.<br>X1.Переп.вх.буфер               | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth2              | Слот M14. Общие сигналы.<br>X2.Неисправность                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Интерфейс Eth2. Переполнение буфера выходных данных | Слот M14. Общие сигналы.<br>X2.Переп.вых.буфер              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                         | Наименование сигнала на ФСУ                    | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Интерфейс Eth2. Переполнение буфера входных данных  | Слот М14. Общие сигналы.<br>Х2.Переп.вх.буфер  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth3              | Слот М14. Общие сигналы.<br>Х3.Неисправность   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Интерфейс Eth3. Переполнение буфера выходных данных | Слот М14. Общие сигналы.<br>Х3.Переп.вых.буфер | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Интерфейс Eth3. Переполнение буфера входных данных  | Слот М14. Общие сигналы.<br>Х3.Переп.вх.буфер  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth4              | Слот М14. Общие сигналы.<br>Х4.Неисправность   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Интерфейс Eth4. Переполнение буфера выходных данных | Слот М14. Общие сигналы.<br>Х4.Переп.вых.буфер | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Интерфейс Eth4. Переполнение буфера входных данных  | Слот М14. Общие сигналы.<br>Х4.Переп.вх.буфер  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Температура ЦП ниже допустимой                      | Слот М14. Общие сигналы. Температура ЦП <<     | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Температура ЦП выше допустимой                      | Слот М14. Общие сигналы. Температура ЦП >>     | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Температура ЦП выше нормы                           | Слот М14. Общие сигналы. Температура ЦП >      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Температура ЦП ниже нормы                           | Слот М14. Общие сигналы. Температура ЦП <      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                               | Наименование сигнала на ФСУ                       | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Сброс встроенных часов или памяти вследствие перезагрузки | Слот М14. Общие сигналы. Сброс часов              | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность памяти архивов (flash-память)               | Слот М14. Общие сигналы.<br>Неисправность архивов | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Программная перезагрузка                                  | Слот М14. Общие сигналы. Перезагрузка ПО          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Перезагрузка в результате потери питания                  | Слот М14. Общие сигналы. Перезапуск по питанию    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Перезагрузка при ошибке ПО                                | Слот М14. Общие сигналы. Перезапуск по ошибкам ПО | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Изменение уставок                                         | Слот М14. Общие сигналы. Изменение уставок        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

## Приложение Ж

(справочное)

## Графики обратозависимых времятоковых характеристик

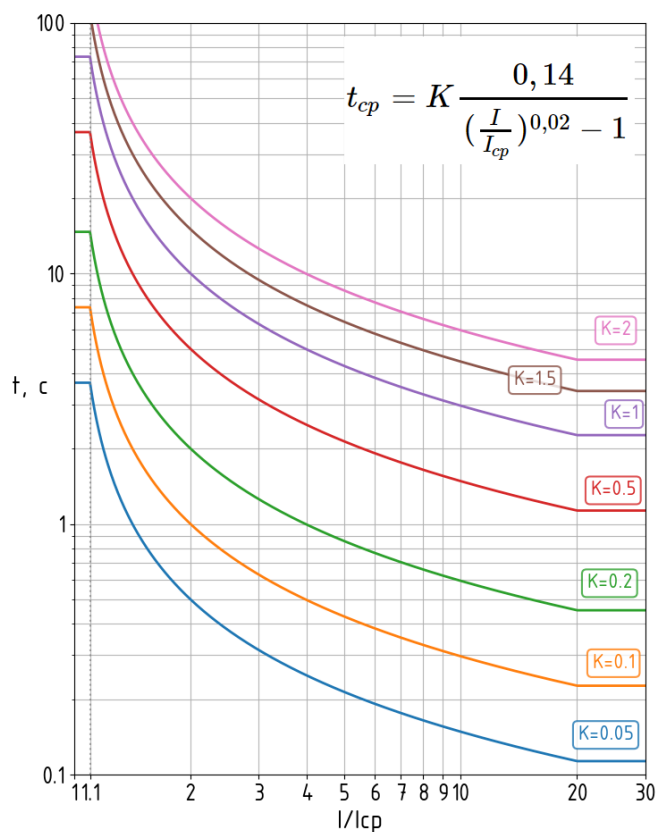


Рисунок Ж.1 – Кривая А (Инверсная МЭК)

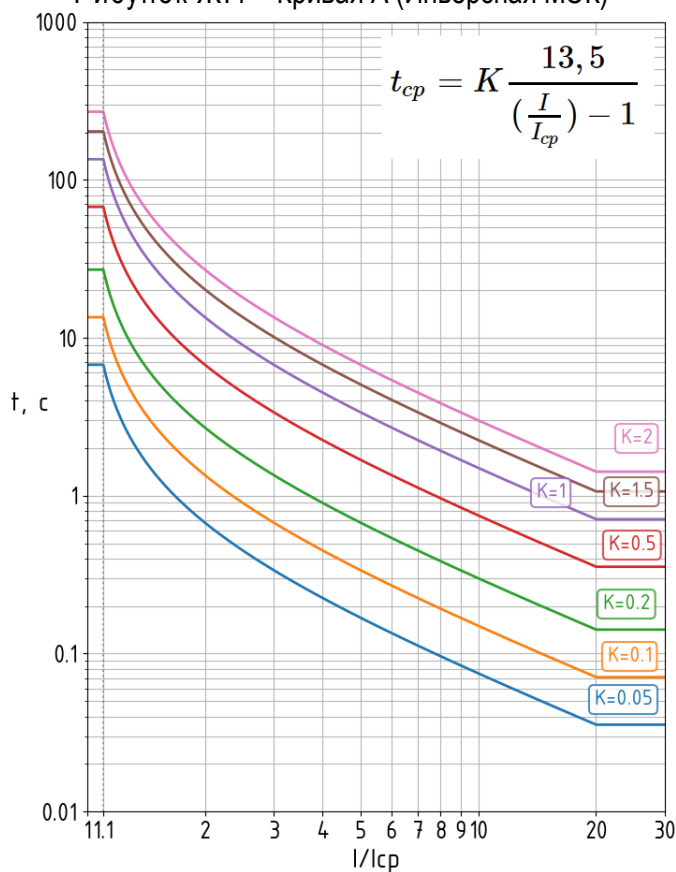


Рисунок Ж.2 – Кривая В (Сильно инверсная МЭК)

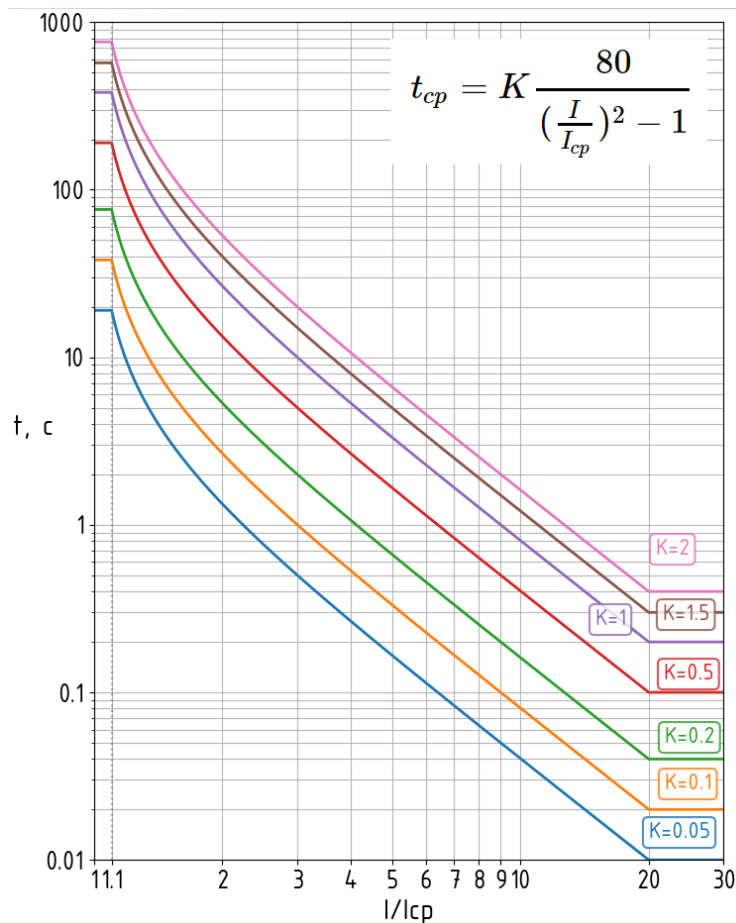


Рисунок Ж.3 – Кривая С (Чрезвычайно инверсная МЭК)

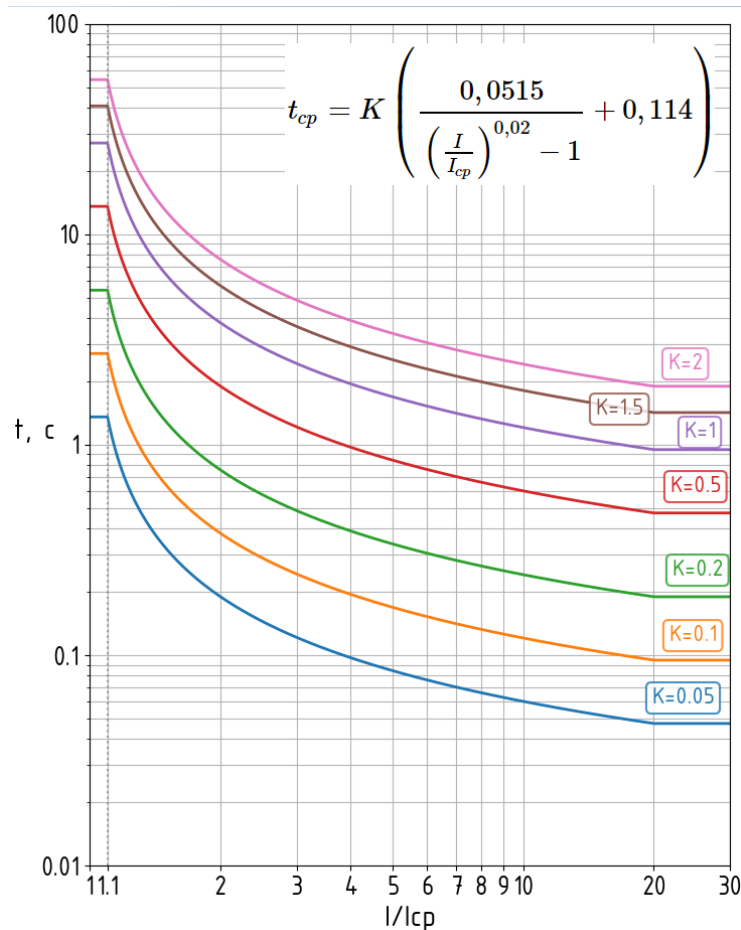


Рисунок Ж.4 – Кривая D (Умеренно инверсная ANSI)

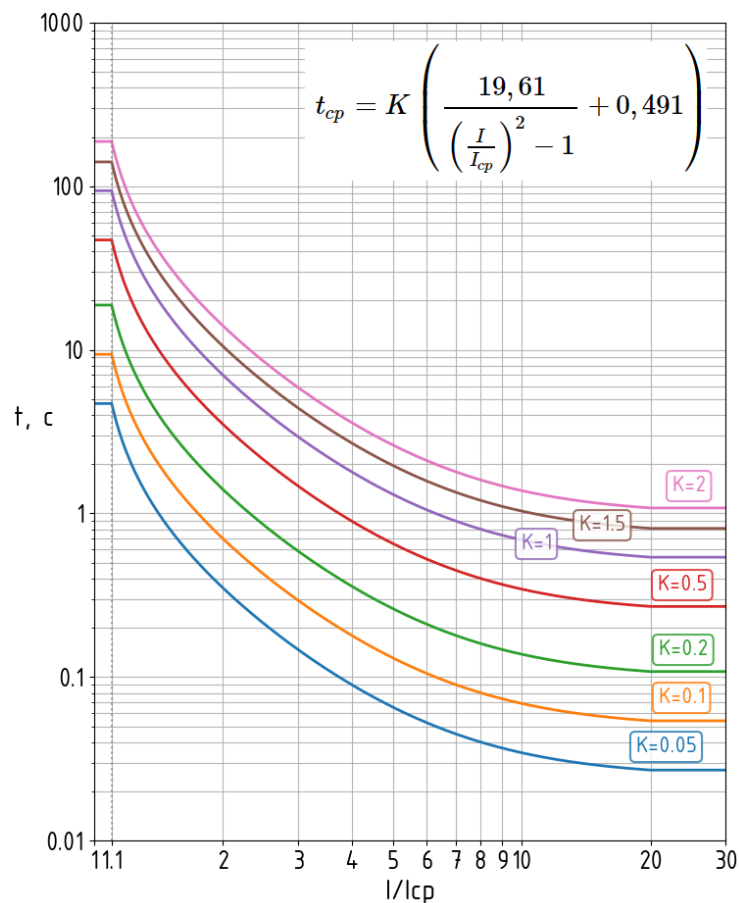


Рисунок Ж.5 – Кривая Е (Сильно инверсная ANSI)

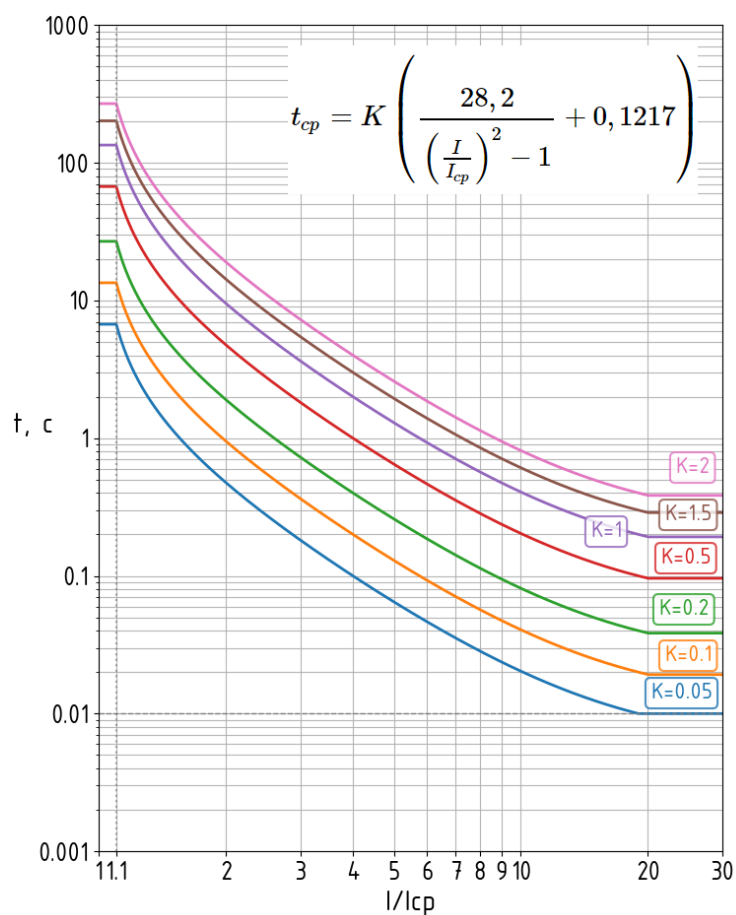


Рисунок Ж.6 – Кривая F (Чрезвычайно инверсная ANSI)

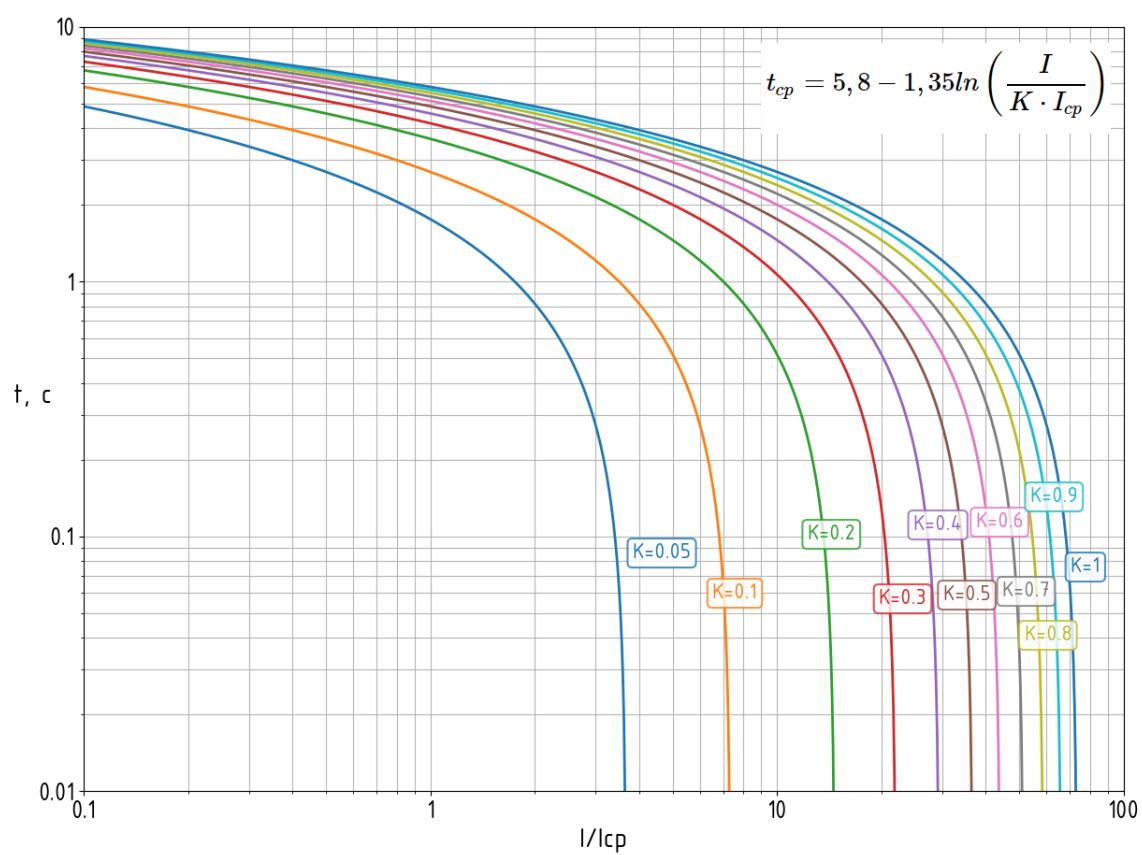
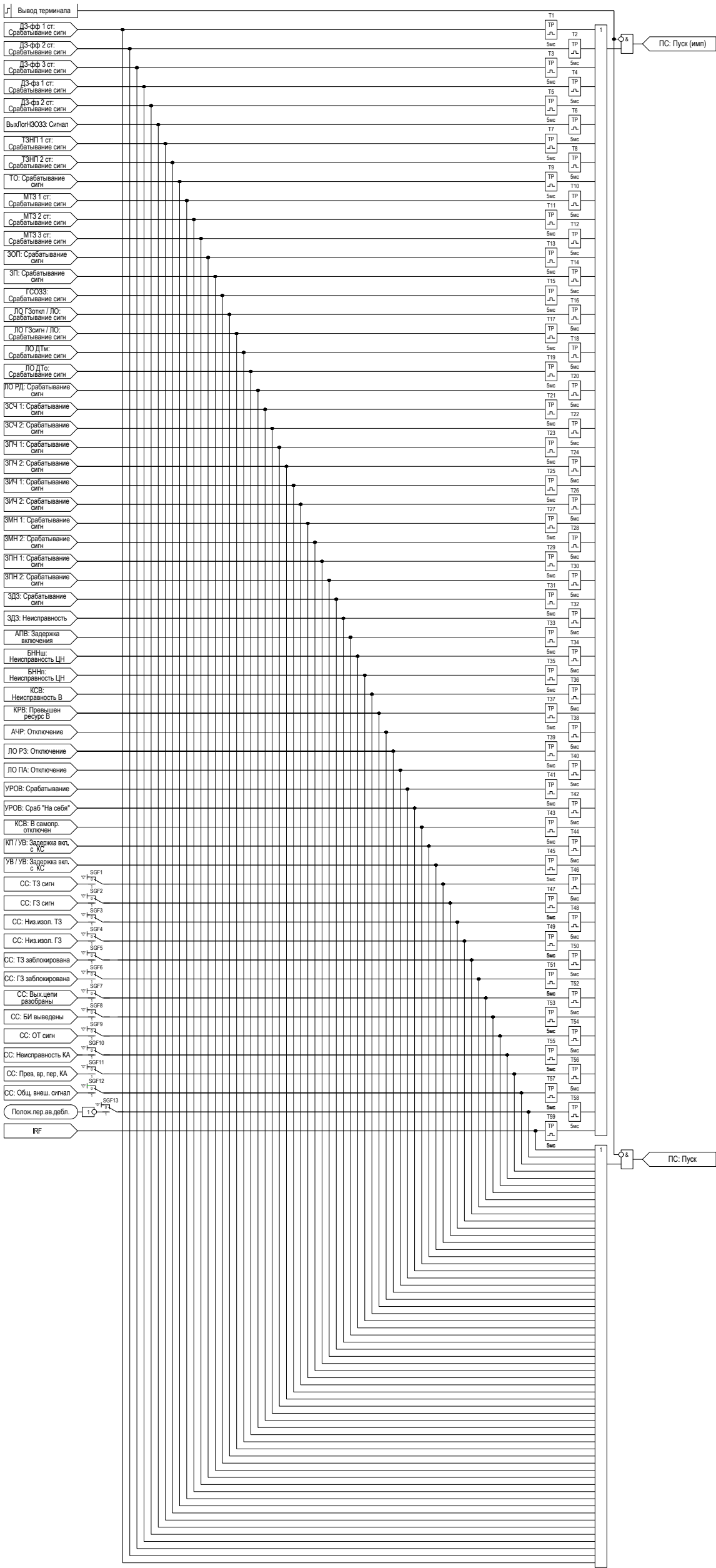


Рисунок Ж.7 – Кривая RXIDG



Приложение И  
(справочное)

Функциональная схема предупредительной сигнализации



[illegible]